



الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ
EGYPTIAN DIVING & LIFESAVING FED.



البرنامج
التأهيلي
للمنقذ



INTERNATIONAL LIFEGUARD



دليل المنقذ الدولي

د. هارالد فيرفايك

السكرتير العام

للاتحاد الدولي للإنقاذ

أبريل ٢٠١٩

فهرس المحتويات

رقم الفصل	إسم الفصل	رقم الصفحات
-	جدول المحتويات	2
-	المقدمة	3
١	حوادث الغرق بالأرقام	4
٢	الإنقاذ في العالم	19
٣	تشريح ووظائف أعضاء الجهاز التنفسي والجهاز الدوري	24
٤	أسباب الغرق	37
٥	عملية الغرق	44
٦	الإنعاش بدون إستخدام أجهزة	50
٧	الإنعاش بإستخدام أجهزة مساعدة	74
٨	الإسعافات الأولية	96
٩	الضمدات والتضميد	120
١٠	سباحة البقاء على الحياة	127
١١	إنخفاض حرارة الجسم	135
١٢	معدات الإنقاذ	141
١٣	جوانب عامة في الإنقاذ	148
١٤	الإنقاذ في حوادث خاصة	177
١٥	المنقذ	184
١٦	منقذ حمامات السباحة والملاهي المائية	199
١٧	منقذ المياه المفتوحة	205
١٨	منقذ الشواطئ والمحيطات	211 - 225
-	إستمارة تسجيل تدريبات الدورة (إستمارة الموضوعات النظرية)	226
-	إستمارة تسجيل تدريبات الدورة (إستمارة المهارات العملية)	227
-	قائمة الإختبارات النهائية للتأهيل	228
-	إستمارة إختبار الدورة وإقرار اللياقة الطبية	229



دليل المنقذ الدولي

مقدمة

يعد الغرق من أسباب الوفاة الشائعة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت العرضي في العالم. يجد ما يقارب اثنا عشر ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنوياً في حالات طارئة في الماء، ما يقرب من ١٠٪ منهم ، أي أكثر من ١,٢٠٠,٠٠٠ ، لا يتمكنون من النجاة، وبالتالي يموتون بسبب الغرق ، ونجد تقريباً ان أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال و الشباب.

ويمكن القول أن طبيعة هذه الحوادث تقع بشكل كبير في المناطق البعيدة ويتم مساعدة الضحايا بوجه عام من قبل المنقذين أو الأشخاص العاديين، وبمدى أقل من قبل الأطباء. وبناء على ذلك ، لا يوجد في الغالب سوى عدد قليل من حالات الغرق غير المميتة التي تقوم المستشفيات المجهزة بمتابعتها لإجراء المزيد من الأبحاث المكثفة. ولذلك من المفهوم أنه في هذه القضية ، لا يوجد سوى عدد قليل من الإحصاءات الموثوقة.

تعرف مشكلة الغرق على أنها مجموعة معقدة من التأثيرات المتتالية والمضرة والتي تقع على جسم الإنسان نتيجة لوجوده في بيئة سائلة، وإعطاء تصور واضح لهذه المجموعة المعقدة من التأثيرات هي مسألة غير سهلة دائماً.

يهدف هذا الكتيب إلى جعل هذه الصورة شفافة بأكبر قدر ممكن ليتمكن المنقذ من التصرف بفعالية أكبر واكتساب المعرفة المطلوبة في هذا المجال .

ان الهدف من هذه الدورة هو تدريب المنقذين ، أي الأشخاص الذين يمكنهم الإشراف على مناطق السباحة ، والتصرف بشكل وقائي ، وبالتالي منع الحوادث ، ومساعدة الناس في حالة تعرضهم للخطر والعمل وفقاً لأنظمة السلامة ومتطلبات الأولوية لضمان سلامة الزوار في بيئة السباحة. ويمكن أيضاً الاستفادة من المعرفة عند المنقذ يمكن استخدامها أيضاً في حالة وقوع حوادث خارج منطقة السباحة. المعلومات حول اختبار المنقذ متوفرة في الملاحق المرفقة ويمكن العثور عليها أيضاً في موقع الويب الخاص بالاتحاد.

١

حوادث الغرق بالأرقام

تعريف الغرق

يتم تعريف الغرق على أنه عملية المعاناة من اضطرابات تنفسية نتيجة للغمر في سائل⁽¹⁾. بالنسبة للضحايا الذين نجوا من حادث الغرق، يستخدم المصطلح (غرق غير مميت) ولم يعد يتم استخدام مصطلح (شبه الغرق).

الموت الصامت



غالبًا ما يعتقد الناس أن الضحية التي تتعرض للغرق هي التي تصرخ وتصنع حركات عنيفة بالتلويح و/ أو رش الماء. في الواقع، الغرق عادة ما يكون صامتًا.

في حين أن حالة الطوارئ والهلع يمكن أن تحدث في بعض الأحيان في البداية، إلا أن الغرق النهائي سريع وفي معظمه صامت. عادة ما يكون الشخص الغارق، غير قادر على الصراخ،

أو لطلب المساعدة أو لفت الانتباه، لأن الفم داخل الماء بالفعل، وليس لدى الضحية ما يكفي من الهواء.

بعد فترة من حالة الطوارئ والذعر، فإن الشخص يدخل تدريجياً في مرحلة انعدام الوعي. وتطغى تصرفات اللاوعي على السلوك.

تحدث تصرفات اللاوعي لمدة تتراوح بين ٢٠ إلى ٦٠ ثانية قبل أن تغوص الضحية إلى القاع⁽²⁾. وبالمقارنة، فإن الشخص الذي لا يزال بإمكانه الصراخ والاستمرار في الضغط على فمه فوق الماء ليس عرضة لخطر الغرق المباشر مقارنة بالشخص الذي لا يستطيع القيام بذلك.

بالنسبة للمشاهد غير المدرب، فإن الشخص الذي يتعرض للغرق ويقوم بحركات لا إرادية، ليس في حالة طارئة. وتبدو الضحية تسبح بطريقة آمنة. لا يظهر هؤلاء الضحايا بشكل عام حالة من الذعر المرئي في تحركاتهم لأنهم لا يبدو أن أداء غير عادي ولا يظهرون أي إيماءات غير اعتيادية.

¹ E.F. van Beeck, C.M. Branche, D. Szpilman, J.H. Modell, & J.J.L.M. Bierens (2005), A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a global public health problem 83, Bulletin of the World Health Organisation, 2005, pp. 801–880.

² Vittone Mario; Pia Francesco PhD. (Fall 2006). "It doesn't look like they are drowning": How to recognize the instinctive drowning response". Journal of US Coastguard search and rescue. 2006, p. 14.

لا يمكنهم الدفع بأقدامهم ولا يمكنهم السباحة إلى المنقذ. يمكن فهم هذه الحركات بأنها (لعب في الماء) من قبل أولئك الذين لا يتعرفون على أعراض الغرق. السباحون في المنطقة المجاورة في كثير من الأحيان لا يدركون أن هناك حالة طوارئ.



يجب تدريب المنقذين على التعرف على هذه الحركات اللاإرادية وتفسيرها بشكل صحيح في الحالات الطارئة حيث لا يوجد أي منقذ أو أشخاص مدربين آخرين، يستحسن الانتظار حتى يتوقف الضحية عن الحركة أو الغرق قبل أن يمسك المنقذ الضحية. خلال ردود الفعل اللاإرادية، يمكن لضحية الغرق الإمساك بقوة بالمنقذ لاستخدامه كدعم وبالتالي التنفس. هذا يمكن أن يؤدي إلى غرق كل من المنقذ والضحية.

وتعرف هذه الظاهرة باسم متلازمة (AVIR) (متلازمة الضحية بدلا من المنقذ) خلال الفترة من ١٩٩٢ إلى ٢٠١٠، تسببت هذه الظاهرة في وفاة ١٠٣ من رجال الإنقاذ في أستراليا و٨٦ في نيوزيلندا بينما نجا ٧٥٪ من الضحايا و 86 من رجال الإنقاذ الذين غرقوا كانوا يحاولون إنقاذ أطفال⁽³⁾. فشل رجال الإنقاذ لأنهم لم يكونوا على بينة من المخاطر وأهملوا قواعد السلامة الأساسية. يحدث هذا بسبب عدم تعلم التقنيات المناسبة لحماية المنقذين من هذه المخاطر. وجد بروستر⁽⁴⁾ أنه عندما يواجه المنقذ ضحية، فإن الأخير لديه غريزة طبيعية لا يمكن السيطرة عليه الاستيلاء على كل ما يمكن أن يكون بمثابة دعم في محاولة لوضع رأسها على مستوى الماء وللتنفس. يمكن أن يتسبب ذلك في غمر الحارس داخل الماء أو خنقه، مما يجعل التنفس صعباً أو مستحيلاً. يمكن للضحايا الذين يغرقون والذين غالباً ما يظهرون قوة غير طبيعية وقدرات استثنائية وحتى من الأطفال يمكن أن يضعوا البالغين في ورطة. هذا يمكن أن يؤدي إلى غرق كل من الضحية والمنقذ.

الغرق في العالم

الغرق غير المميت هو حادث مؤثر للغاية بالنسبة للضحية والمنقذ في المنطقة المجاورة مباشرة. تحدث معظم حالات الغرق في أماكن غير خاضعة للرقابة مثل المحيطات والبحيرات والقنوات والأنهار والأماكن التي يحظر فيها السباحة في الغالب.

³ Franklin RC, Pearn JH, Drowning for love: the aquatic victim-instead-of-rescuer syndrome: drowning fatalities involving those attempting to rescue a child, Journal Paediatr Child Health. 2011 Jan;47(1-2):44-7
⁴ B. Chris Brewster (Ed.), Open water Lifesaving: The United States Lifesaving Association Manual, 2003, pp. 416.

الغرق هو تهديد خطير ومهم، حيث، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يتسبب في وفاة حوالي ٣٧٢٠٠٠ شخص سنويا. هذا العدد من المفقودين يساوي ٧٥٪ من عدد الوفيات بسبب سوء التغذية وأكثر من ٥٠٪ من الذين يموتون بسبب الملاريا. وعلى عكس سوء التغذية والملاريا، لا يوجد برنامج عالمي للوقاية يركز على الوقاية من الغرق. ولذلك، كلفت منظمة الصحة العالمية الاتحاد الدولي لإنقاذ الحياة (ILS) بإعداد خطة عالمية لمنع الغرق.

يغطي أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية معدلات الغرق في جميع البلدان وجميع الأعمار، ولكنه لا يعطي سوى الإحصاءات المتعلقة بالوفاة. بالنسبة للبلدان التي لا توجد فيها إحصاءات، قامت منظمة الصحة العالمية بتقييم الأرقام بدقة قدر الإمكان وفي هذه البلدان، التي غالباً ما تكون بلدان منخفضة الدخل، نلاحظ بشكل خاص ارتفاع حدوث حالات الغرق، وخاصة بين الأطفال والمراهقين.

في حالة الغرق، يتم تحديد فرصة النجاة والبقاء على قيد الحياة اعتماداً على المكان الذي يقع فيه الحادث وعلى عاملين :

- سرعة إزالة الشخص من الماء.
- جودة الإنعاش القلبي الرئوي.
- ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية:
- مستويات الدخل لها أيضاً تأثير. الغالبية العظمى من الغرق تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.
- البلدان التي يعتمد الناس فيها على الاتصال اليومي بالمياه والنقل والزراعة هي من بين أعلى المجموعات خطورة.
- الغرق هو السبب الثالث الأكثر شيوعاً للموت العرضي في العالم، ويشكل ٧٪ من الوفيات المتعلقة بالإصابات.
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات هم أعلى مجموعة خطر.
- الرجال أكثر عرضة للغرق من النساء بنسبة تصل إلى الضعف.
- أكثر من نصف الضحايا هم دون سن الثامنة عشرة.



ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن الأرقام التي تستخدمونها ليست واقعية. إن جمع البيانات في البلدان التي ليس لديها إحصائيات أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلاً.

كما أنه يعيق تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الوقائية.

تعترف منظمة الصحة العالمية بأن مشكلة الغرق الحقيقية أكبر مما يتم التبليغ عنه وأن نطاق الغرق الكامل غير معروف. على سبيل المثال، فإن ضحية الغرق الذي يفارق الحياة في سيارة إسعاف في طريقها إلى المستشفى، لا يتم تقييده في إحصائيات المتوفين بسبب الغرق. كما لا تشمل إحصائيات منظمة الصحة العالمية الانتحار في المياه، وحوادث النقل المائي، والحوادث في العمل، والمياه، والغرق بسبب الفيضانات، والأشخاص الذين يعانون من إصابات دائمة بعد الغرق، وما إلى ذلك. البيانات المتعلقة بحالات الغرق غير المميتة، والتي لا يتم جمعها بشكل روتيني ولا يتم عرضها في التقرير. تشير البيانات من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى أن الأرقام المستخدمة من قبل منظمة الصحة العالمية أقل بنسبة ٥٠٪ على الأقل من الواقع.

تتناقض البيانات من العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع تقديرات منظمة الصحة العالمية. يقترح بعض الكتاب أن مستوى الغرق الحقيقي في هذه البلدان أعلى بثلاث إلى أربع مرات من الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

العوامل التي تؤثر على معرفة حجم التقديرات الكاملة للغرق في العالم هي:

- ضعف نظام جمع البيانات.
- العديد من ضحايا الغرق لا يصلون إلى مرفق طبي حيث يتم تسجيل وفاتهم.
- الدفن السريع لضحايا الغرق (لأسباب سوسيوثقافية) مما يزيد من نسبة الوفيات لم يتم تحديدها.
- عدم استعادة الضحايا الذين غرقوا في الكوارث.

تستند أرقام منظمة الصحة العالمية فقط على إحصائيات الوفيات الحالية (الرموز W65 إلى W74: انظر أدناه). ووفقاً للأرقام التي استخدمها الاتحاد الدولي للإنقاذ (ILS)، والتي تبنتها منظمة الصحة العالمية في صمت، فإن العدد الفعلي للغرق هو ثلاثة أضعاف، أي حوالي ١,٢ مليون ضحية في السنة. لا يراعي الاتحاد إحصائيات الغرق "العدد الصافي" فحسب، بل أيضاً الغرق بسبب الفيضانات وأمواج التسونامي والكوارث الطبيعية والانهييارات الطينية والانتحار والقتل والغرق بسبب الحوادث التي تتعرض لها المركبات والسفن المائية (بما في ذلك المهاجرون واللاجئون)، ويشمل أيضاً وفاة الناس بسبب الغرق الثانوي والإصابات الخطيرة التي لحقت بعد حادث الغرق.

يتم ترميز أسباب الوفاة وفقاً لنظام الترميز المقبول دولياً ويسمى رموز التصنيف الدولي للأمراض (ICD) (التصنيف الدولي للأمراض). يتم ترميز الغرق على النحو التالي:

W65	الغرق في حوض الاستحمام أثناء الاستحمام
W66	الغرق بعد السقوط في حوض الاستحمام
W67	الغرق أثناء الاستحمام في حمام السباحة
W68	الغرق بعد السقوط في حمام السباحة
W69	الغرق والغمر أثناء الاستحمام في المياه المفتوحة (البحيرة، البحر، النهر، التيار)
W70	الغرق والغرق بعد السقوط في المياه المفتوحة

W73	غرق اخر محدد (خزان الماء، الخزان ...)
W74	غرق اخر غير محدد
W78	استنشاق المواد الغذائية والمشروبات مما يؤدي إلى انسداد المسالك الهوائية
W79	حادث في الماء يسبب الغرق والانغلاق (الانقلاب، الغرق، حرق السفينة، حادث قارب)
V90	الغرق أو الغمر المتعلق بنقل المياه، دون أن يصادف ذلك حادث سفينة مائية (سقوط في البحر) عرضي انخفاض حرارة الجسم
V92	الغرق في حوض الاستحمام أثناء الاستحمام الغرق بعد السقوط في حوض الاستحمام
T68	الغرق أثناء الاستحمام في حمام السباحة
X71	الغرق بعد السقوط في حمام السباحة
X92	الغرق والغمر أثناء الاستحمام في المياه المفتوحة (البحيرة، البحر، النهر، التيار)
X341	الغرق والغرق بعد السقوط في المياه المفتوحة
X37	غرق اخر محدد (خزان الماء، الخزان ...)
X38	غرق اخر غير محدد

ساهم ضعف الإبلاغ عن بيانات الغرق أيضًا في إهمال الأبحاث المتعلقة بمنع الغرق. على الرغم من أنه تم تسجيل بعض النجاح في إجراءات لتجنب حوادث الغرق في جميع أنحاء العالم، فإن جهود الوقاية هذه تركز على الأماكن الترفيهية في البلدان عالية الدخل، وليس المؤسسات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تحدث الغالبية العظمى (٩١٪) من حالات الغرق وحيث هناك حاجة ماسة لإجراءات الوقاية.

يموت ١,٢ مليون شخص من الغرق كل عام.
شخصان يموتان من الغرق كل دقيقة. واحد منهم هو شاب دون سن ١٨ عامًا

الوقاية من الغرق⁽⁵⁾

الوقاية أمر حيوي. في الواقع بمجرد أن يغرق شخص ما تكون النتيجة كارثية في أغلب الأحيان. يتم نسخ الإجراءات العشرة المبينة أدناه من التقرير العالمي عن الغرق من منظمة الصحة العالمية. تعتبر التدابير التكميلية مثل الاعتماد على نماذج أفضل الممارسات، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والاتصالات لزيادة الوعي العام، وتكييف التدخلات بما يتناسب مع السياقات المحلية (على سبيل المثال، صنع الحواجز من المواد المحلية) مهمة في ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، في الأوضاع ضعيفة الموارد حيث مستويات التعليم منخفضة، من المهم أن نفهم كيف يدرك الناس الغرق قبل إجراء عملية التدخل، بما في ذلك معرفة ما يرى السكان المحليون أنها

⁵ World Health Organization, Global Report on Drowning. Preventing a leading killer. 2014. Pp. 18-40

أسباب الغرق والطرق المناسبة للوقاية. يجب أن ترشد النتائج إلى كيفية تنفيذ الإجراءات.

١. تثبيت حواجز التحكم في الوصول إلى الماء



وضع حواجز للوصول إلى الماء يقلل من التعرض ومخاطر الغرق. يجب توخي الحذر لضمان أن الحواجز عملية ودائمة ولا تخلق مخاطر إضافية من خلال استخدامها.

تشمل الحواجز لمنع الغرق ما يلي:

- تغطية الآبار والصهاريج (خزانات المياه). واستخدام المضخة (يدوي أو كهربائي أو غير ذلك) يساعد على الحفاظ على مصدر المياه مغطى أثناء سحب المياه.
- أن استخدام حواجز المدخل يجب ألا تحل محل رعاية أو اهتمام شخص بالغ قادر على الإشراف، حتى لا تحدث المخاطرة باحتجاز الأطفال.
- إحاطة أحواض السباحة بأسيجة رباعية الأطراف ومقاومة للأطفال وبوابات إغلاق ذاتية مزودة بمزلاج أمان في أستراليا، على سبيل المثال، يجب أن تحتوي جميع المسابح المنزلية على غلاف مع باب يتم إغلاقه تلقائيًا ولا يمكن فتحه بواسطة طفل. وقد أظهرت الدراسات أن هذا قد خفض الغرق بنسبة ٥٠٪.
- سن القوانين التي تلزم تنفيذ سياسات ومعايير الأمن والسلامة، ووضع المعايير التي تدعم هذا.

٢. توفير أماكن آمنة للأطفال المدارس توفر رعاية للأطفال

إن الرعاية المجتمعية تحت إشراف المجتمع للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يمكن أن تقلل من مخاطر الغرق ولها فوائد صحية أخرى مؤكدة.



تم إنشاء برامج لرعاية الأطفال تحت الإشراف على مستوى القرية في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جنوب الهند، اقترح السكان المحليون مثل هذه البرامج باعتبارها استجابة فعالة لمنع الغرق المرتبط بالثغرات في الإشراف. وفي كمبوديا، أنشئت برامج لرعاية الأطفال مقرها في القرى للأطفال قبل المدرسة لمنع الغرق. تم تنفيذ برنامج رعاية الأطفال في القرية

في بنغلاديش. هنا، تم تدريب القائمين على رعاية الأطفال في مجال سلامة الأطفال والإشراف، وتم تحديد نسبة ٢٥ طفلاً كحد أقصى لكل مشرف. وتم توفير رعاية الأطفال للأطفال ما قبل المدرسة من ٩ إلى ١٣ ساعة، وهي الفترة التي كان من المرجح أن تحدث فيها الغرق.

وينبغي تنفيذ هذه الجهود ورصدها بشكل منهجي من أجل تحديد أفضل الممارسات، مع التركيز بشكل خاص على تحديد الكيفية التي يمكن بها تطبيق هذه الجهود على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

٣. تعليم أساسيات السباحة ومهارات الإنقاذ الآمن لأطفال المدارس العمرية

تظهر الدراسات الخاصة بالبرامج في مختلف البلدان أن تعليم الأطفال أساسيات السباحة، والسلامة في المياه، ومهارات الإنقاذ الآمنة يقلل من الغرق وبناءً على هذه المعرفة، سيساعد تكرار هذه البرامج بشكل منهجي ومراقب بعناية في توضيح أفضل الممارسات.

تعلم كيفية التعامل مع الماء من قبل أطفال المدارس أمر مهم. يجب ألا يعرف الأطفال مخاطر المياه فحسب، بل يجب عليهم أيضًا تجربة هذا كترفيه ولقد ثبت أن تعلم مهارات السباحة يقلل من حوادث الغرق.

لهذا، من الأفضل أن يتعلم الأشخاص السباحة، والتحكم في جوانب سلامة المياه، ومعرفة أساليب الإنقاذ الذاتي، ومعرفة بعض الجوانب الأساسية للإنقاذ ويتم تعلم هذا بصورة أفضل عند مرافقة مدربين جيدين.

- تعليم الأطفال السباحة في أقرب وقت ممكن. ينصح بالسباحة من عمر أربع سنوات. من الممكن أن يبدأ التعود على الماء من ٦ أشهر. قد يكون تعويد المياه في بركة، ولكن أيضًا في المنزل في الحمام أو في حوض الاستحمام. تعلم السباحة يحد من مخاطر الغرق. إذا كان الطفل يستطيع السباحة، فهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يغرق.
- تظهر الممارسة أن الأطفال الذين يسقطون في الماء يصابون بالذعر وقد ينسون حركات ومهارات السباحة. وقد يكون هناك فرق كبير بين السباحة الطبيعية في حوض السباحة والسقوط عن طريق الخطأ في بحيرة باردة.
- تعليم الأطفال والشباب والبالغين بعدم السباحة وحدهم وتعليمهم الفرق بين المياه العميقة والضحلة.
- استخدم أجهزة عائمة آمنة للأطفال الذين لا يستطيعون السباحة. شراء معدات السلامة فقط التي تلي اللوائح على معدات الوقاية الشخصية. احذر من الأشياء التي تباع كألعاب: فهي في الغالب لا توفر الحماية اللازمة.
- تعليم الأطفال من سن مبكرة احترام أخطار المياه وتعليم الأطفال مخاطر الصهريج وأحواض السباحة والبحر، إلخ.
- يمكن أن يتعرض السباحين المتدربين للغرق. لا تستخدم عبارات مثل "طالما أنك لا تستطيع السباحة، يجب أن لا تكون في البحر" و"يمكنك فقط الحصول على قارب قابل للنفخ إذا كنت تستطيع السباحة". هذه التصريحات تعطي انطباعًا للطفل بأنه لن يحدث شيء بمجرد أن يتمكن من السباحة.
- تعليم الأطفال بأخطار موجات الموحات وأحواض التيارات ذات التيارات القوية والمخاطر الأخرى. قد يفاجأ الأطفال الصغار على وجه الخصوص في هذه المناطق. وعلاوة على ذلك، فإن المناطق الواقعة تحت الألواح الزجاجية وألواح الغوص خطرة للغاية على التصادم.

- تعليم الأطفال مخاطر الزوايا المخفية. في بعض المسابح، لا تكون جميع الزوايا مرئية بشكل واضح من مكان واحد.
- تعليم الأطفال الرياضات المائية وتعليمهم دائماً ارتداء سترة نجاة.
- يجب وضع التشريعات بحيث يشعر الطفل في نهاية التعليم الابتدائي بالأمان في الماء وقادر على السباحة. بالإضافة إلى القدرة على السباحة يجب أن يتعلم الطفل تدابير السلامة.

٤. تدريب الأشخاص القريبون على الإنقاذ الآمن

الإنقاذ الآمن

تنتهي بعض محاولات الإنقاذ بتعرض المنقذ للغرق، إما لأنهم لم يستطيعوا السباحة بشكل جيد أو أنهم لم يكونوا على دراية بأساليب إنقاذ بسيطة وآمنة تتجنب دخولهم المياه، مثل استخدام قضيب أو عمود، أو رمي حبل، أو عوامة نجاة أو خرطوم حديقة. ولكن يمكن القيام بإنقاذ بأمان، ويمكن أن تؤدي تصرفات المتفرجين إلى إحداث فرق كبير. بالنظر إلى أهمية إزالة الشخص الغارق من الماء على الفور، ومبدأ أن عمال الإنقاذ يجب ألا يعرضوا أنفسهم للخطر، يجب أن يكون الوعي بأساليب الإنقاذ الآمنة محورياً لرفع الوعي المجتمعي، وجزء من برامج التعلم إلى السباحة. يوفر الاتحاد الدولي لإنقاذ الحياة (ILS) إرشادات تقنية حول كيفية تدريس هذه المهارات وتقييمها، ويوصي بأن التدريب الأساسي على مهارات البقاء على قيد الحياة المائية يشمل القدرة على الإنقاذ عن طريق توسيع أو الإمساك بمعونة إنقاذ (على سبيل المثال عمود، زجاجة، حبل، وما إلى ذلك) ومراعاة السلامة عبر ترك مسافة (من ٣ إلى ٥ أمتار) وقدم تنفيذ برامج ناجحة لتعزيز مهارات مشابهة من قبل (الاتحاد الدولي لإنقاذ الحياة) وغيرها من المنظمات.

الإنعاش



هناك أدلة قوية على أن الإنعاش القلبي الرئوي . الذي يعني ضغط الصدر والتهوية الرئوية . هو السبيل الوحيد للوقاية من الموت عندما لا يكون للضحية الغارقة نبض ولا يتنفس. تزيد فرص النجاة عندما يتم إجراء الإنعاش المناسب بمجرد انتهاء الغمر، على الرغم من أن الناجين قد يكون لديهم تلف عصبي شديد إذا كان هناك توقف طويل للقلب والتنفس.

مؤخراً تم النصح بإجراء طريقة مبسطة من الإنعاش القلبي الرئوي تتضمن ضغطات الصدر فقط (أي عدم الإنعاش من الفم إلى الفم) بالنسبة إلى المسعفين غير المدربين الذين يواجهون تعرض أشخاص لانسداد في القلب، ولكن من المهم ملاحظة أن هذا ما يسمى بـ(إنعاش القلب الرئوي) الخاص بالأيدي فقط غير مناسب لضحايا الغرق الذين ليس لديهم نبض ولا يتنفسون .

يوجه بيان(الاتحاد الدولي لإنقاذ الحياة)حول هذا الموضوع الانتباه إلى الدور الذي يلعبه نقص الأكسجين فيما يتعلق بوقف القلب بسبب الغرق، وقد حددت مراجعة حديثة المزيد من المجالات التي يختلف فيها نهج(إنعاش القلب الرئوي) لضحايا الغرق عن حالات السكتة القلبية. لا يوجد حالياً أي التزام قانوني لتعلم تقنيات الإنقاذ والإنعاش. ويتم ذلك عادة على أساس طوعي.

ه. تعزيز الوعي العام وتبسيط الضوء على تعرض الأطفال للخطر

حققت الحكومات والمجتمعات في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع وبعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدماً في مجال الوقاية من الغرق. خلق الوعي العام هو أداة قوية لتحقيق ذلك.



يكون الوعي العام أكثر فعالية عندما يتم توجيهه إلى عوامل خطر محددة، مثل ضمان إشراف البالغين على الأطفال الصغار أو الحد من التعرض لمخاطر المياه ؛ منسقة مع التدخلات العملية مثل رعاية الأطفال المجتمعية، دروس

السباحة الأساسية، ومواد الحماية منخفضة التكلفة مثل أغطية الآبار؛ مرتبطة لتعزيز إنفاذ اللوائح. يمكن أن تكون منظمات إنقاذ الحياة نشطة جداً في تعزيز الوعي العام. وقد لعب(الاتحاد الدولي لإنقاذ الحياة) دوراً حاسماً في قيادة ودعم عمل المنظمات الوطنية والدولية (بما في ذلك الأعضاء وغير الأعضاء في(الاتحاد الدولي لإنقاذ الحياة)تشارك في الوقاية من الغرق. ترتبط الانخفاضات على المدى الطويل في الغرق في العديد من البلدان مع إنشاء وتعاون المجتمع من منظمات الإنقاذ.

ضمان مخاطر للأطفال وفهمها ومعالجتها

يمكن للخطوة الوطنية لسلامة المياه أن تمكن المنظمات غير الحكومية من العمل مع نظام التعليم لتقديم برامج سلامة المياه للأطفال في سن الدراسة. ويمكن لهذه الاستراتيجية أيضاً دعم عمل منظمات الدعوة لضمان وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بمخاطر الغرق للأطفال، واتخاذ خطوات وقائية.

الإرشاد عن المناطق الخطرة ومعدات الإنقاذ

إن ضمان وجود لافتات كافية لجذب الانتباه إلى الأخطار مثل الفيضانات الجارفة، والشلالات، والتيارات السريعة، هو جانب مهم آخر لزيادة الوعي العام بمخاطر الغرق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع عوامات نجاة في أماكن يتواجد فيها خطر غرق معروف، يعمل كإنذار بصري للمخاطر القريبة، وكحالة حياة محتملة. يجب أن تكون التعليمات حول كيفية نشر أي عوامات نجاة في المناطق الخطرة واضحة وبسيطة.

التركيز على وسائل الإعلام

إن التسويق الاجتماعي والتدريب الإعلامي للصحفيين على جوانب الصحة العامة في الغرق يزيدان إلى حد كبير من وصول وفعالية جهود التوعية العامة. وينبغي أن تستهدف هذه الجهود عوامل الخطر الرئيسية، ومجموعات المخاطر واستراتيجيات الوقاية ذات الصلة بكل بيئة.

٦. وضع وإنفاذ لوائح سلامة للقوارب والشحن والملاحة

يسافر الناس على الماء كل يوم باستخدام مجموعة واسعة من السفن المائية - عتبارات الركاب، وشاحنات الشحن التجارية والقوارب الترفيهية الصغيرة.



إن كل رحلات المياه تشكل خطراً غائباً، ولكن في حين أن حوادث العبارات غالباً ما تصدر عناوين الصحف، فإن حالات الغرق في الوفيات المتعلقة بالقوارب الصغيرة نادراً ما تحدث. وتشير البيانات الواردة من بلدان مثل أستراليا وكندا وألمانيا وفنلندا والولايات المتحدة إلى أن عدد الوفيات المتعلقة بحوادث القوارب الصغيرة يشكل نسبة كبيرة من جميع حالات الغرق. ومن ثم، فإن فرض لوائح السلامة على العتبارات والقوارب أمر ضروري لجميع البلدان للحد من

الوفيات الناجمة عن الغرق. وقعت العديد من البلدان على قواعد المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وترتكز على لوائحها ومعاييرها المحلية الخاصة بها، لكن نجاحها يعتمد على مدى إنفاذ القواعد. أي حادث نقل ينطوي على عتابة ركاب يمكن أن يؤدي إلى العديد من الوفيات. تحسين سلامة العبارات عن طريق إنشاء أنظمة تضمن بشكل موثوق:

- السفينة صالحة للإبحار وبحالة جيدة.
- يوجد عدد كاف من ستر النجاة ويمكن الوصول إليها على متن السفينة للوفاء بسعة الركاب.
- يمتلك القبطان المهارات والكفاءات اللازمة لقيادة السفينة.
- يتم إنشاء خطط الإجلاء والتدريب من قبل الطاقم.
- يتم الالتزام بطرق السفر المناسبة والقواعد، وتجنب فرصة الاصطدام.
- الحمولة القصوى موثقة بشكل جيد، ويتم تجنب الاكتظاظ الزائد والتحميل الزائد.
- منع السفر في حالة الطقس السيئ وعدم استخدام القوارب الصغيرة في أعالي البحار.

٧. إدارة مخاطر الفيضانات والمخاطر الأخرى محلياً ووطنياً

الغرق هو السبب الرئيسي للوفاة في كوارث الفيضانات. أصبح تسونامي، وفيضانات الأنهار، والفيضانات السريعة أكثر شيوعاً - وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر.

وعلى الرغم من التواتر المتزايد لكوارث الفيضانات، فقد انخفضت وفيات بعض المناطق بسبب الفيضانات والأعاصير المفاجئة. ويعتقد أن هذا هو نتيجة التحسينات في ظروف التنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفي الإنذار المبكر، والاستعداد للكوارث والاستجابة لها.

٨. الوقاية من الغرق من خلال إدارة مخاطر الكوارث



تطورت إدارة مخاطر الفيضانات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. كان هناك تحول رئيسي في السياسات نحو الحصول على تقارير متكاملة حول مخاطر الفيضانات ومفهوم العيش مع الفيضانات، حيث يتم استعادة وصيانة السهول الفيضية ومستجمعات المياه، وعلى سبيل المثال في المناطق الحضرية، تتم إدارة الفيضانات من خلال البنية التحتية مثل السدود والقنوات. تشكل الفيضانات السريعة أكبر مخاطر الغرق ويمكن تحضير السكان المحليين وحمايتهم بشكل أفضل من هذه المخاطر من خلال:

- **خطط التأهب للكوارث مع الوعي المجتمعي القوي والتعليم**

من الأهمية بمكان أن تشارك المجتمعات المحلية في خطة الاستعداد للكوارث، وأن تعزز الخطة وعيهم وفهمهم لاستراتيجية الحد من مخاطر الفيضانات المحلية، بما في ذلك ما يعنيه بالنسبة لهم من حيث الإنذار المبكر وتحسين الصرف الصحي والنظام الإيكولوجي بإدارة، والاستثمار في البنية التحتية المحلية، ومخططات التأمين وتخطيط استخدام الأراضي الزراعية.

- **أنظمة الإنذار المبكر الفعالة**

تعتمد هذه على فهم واضح للسكان المعرضين للخطر، ويمكن أن تمنع الغرق من خلال مراقبة المخاطر ونشر التحذيرات من الفيضانات على وجه السرعة للأشخاص الضعفاء، مع التأكد من أنهم يعرفون ما يجب فعله إذا تم إصدار تحذير (على سبيل المثال، الإخلاء إلى أرض مرتفعة أو مركز معين).

- **تخطيط استخدام الأراضي**

- يجب أن يضمن هذا أن المأوى والإسكان والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية الأخرى لا توجد في المناطق المعرضة للفيضانات أو المناطق الساحلية المعرضة لخطر حدوث عواصف أو تسونامي، وأن المباني مصممة للحد من مخاطر الأضرار الناجمة عن الفيضانات. الحواجز التي تفصل قنوات المياه عن السهول الفيضية تحمي من الغرق في المناطق المأهولة بالسكان (على الرغم من تلفها، فقد تساهم في الفيضانات). في المدن الساحلية، مثل أمستردام، تحمي أنظمة السدود الواسعة ضد الفيضانات ولكنها تتطلب صيانة دورية.

- **المحافظة على الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الغزيرة**

(الأرض التي غالباً ما يغمرها نهر أو مجرى). هذا يساعد على الاحتفاظ بسعة تخزين المياه الطبيعية، والتي قد تساعد في منع الفيضانات وغرق القتلى.

• الوعي بسلامة المياه ومهارات السباحة الأساسية

قد يقلل ذلك من مخاطر الغرق أثناء الفيضانات في المجتمعات المعرضة للخطر. يجب أن يشمل التأهب للكوارث زيادة وعي المجتمع بهذه المهارات. هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لمنع الغرق في الفيضانات، وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد أفضل التدابير لمعالجة مختلف الفئات الضعيفة من السكان.

٩. تنسيق جهود الوقاية مع القطاعات الأخرى



الغرق هو قضية متعددة القطاعات. هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه من زيادة التنسيق والتعاقد عبر القطاعات التي تشكل مخاطر الغرق، من مصايد الأسماك إلى النقل البحري، ومن إدارة مخاطر الكوارث إلى الصحة والتعليم والتنمية الريفية.

على سبيل المثال، فإن جدول الأعمال الرئيسي للمياه والصرف الصحي والصحة هو زيادة عدد الناس في جميع أنحاء العالم

الذين يحصلون على مياه الشرب من مصادر محمية من التلوث الخارجي. من المزايا الإضافية لمصادر المياه المحمية أن الأشخاص الذين يستخدمونها أقل عرضة للغرق فيها إذا كانوا يستخدمون المياه السطحية أو الآبار المفتوحة. وبالمثل، فإن السيطرة على الأمراض التي تنقلها المياه عن طريق تجفيف أو ملء قنوات المياه غير المرغوب فيها، أو حفر المياه أو البرك، تقلل من التعرض لمخاطر الغرق. أيضاً، هناك حالات قد تفيد فيها أهداف الوقاية من الغرق تلك الأهداف من الأجندات الأخرى - على سبيل المثال، بناء الجسور الآمنة وأماكن العبور (الأجزاء الضحلة من الأنهار أو الجداول حيث يمكن للناس العبور أو القيادة عبرها (يقلل من مخاطر الغرق، ويحسن الوصول للنقل والتجارة).

تدعم وكالات التنمية الكثير من هذا العمل، وعلى الرغم من أنها نادراً ما تنظر إلى منع الغرق كهدف محدد، فإنها قد تكون داعمة مهم له. على سبيل المثال، يمكن أن تكون قنوات الري المصممة لتعزيز إنتاج الأغذية المحلية عن طريق جعل الأراضي القاحلة خصبة آمنة أثناء مرورها بالقرب من القرى من خلال ضمان قدرة السكان المحليين على عبورها بأمان دون التعرض للسقوط. يمكن إدارة مخاطر الغرق وتقليلها في نهاية المطاف إذا ما تم ذلك وللتطوير أكثر تكاملاً، والأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة على مخاطر الغرق.

١٠. وضع خطة سلامة المياه الوطنية

يمكن لجميع البلدان الاستفادة من خطة وطنية لسلامة المياه. سواء كانت خطة واحدة أو موحدة أو واحدة تضم عدة خطط منفصلة منفذة من قبل الأطراف المعنية مثل القطاعات البحرية أو الصحية أو صيد الأسماك، أو مجتمع إنقاذ الحياة نفسه، فإن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري.

يوجد حالياً مجموعة من البلدان التي لديها خطط لسلامة المياه، بما في ذلك أستراليا والفلبين وفيتنام. لا توجد خطة واحدة تناسب الجميع، وستتفاوت الموارد والالتزام بخلق مثل هذه الخطة من بلد إلى آخر (ليس أقلها

مشكلة الغرق في كل بلد، ولكن هناك عناصر معينة عالمية: سيعتمد نجاح الخطة على كسب دعم أصحاب المصلحة، وتحديد الأهداف والإجراءات بوضوح، ورصد التقدم. يجب أن تهدف أي خطة وطنية لسلامة المياه إلى: زيادة الوعي حول السلامة حول المياه وأهمية الوقاية من الغرق؛ بناء التوافق حول الحلول وتطوير استجابة متماسكة وفعالة تشمل جميع الشركاء المعنيين؛ توفير التوجيه الاستراتيجي وإطار لتوجيه الجهود متعددة القطاعات لمنع الغرق؛ مراقبة العمل، بما في ذلك الحصول على بيانات أفضل وإعداد تقارير حول الغرق والوقاية.

تفاصيل إحصائيات حوادث الغرق

على الرغم من أنه من المعروف بشكل عام أنه في كل عام يموت أكثر من ١٢٠,٠٠٠ شخص بسبب الغرق، فإن الظروف التي يغرق فيها معظم الناس غير واضحة.

• الجنس

إجمالاً، حوالي ٦٠-٧٠٪ من الضحايا هم من الذكور و ٣٠-٤٠٪ من الإناث. وتتماشى هذه النتيجة مع التوقعات التي تشير إلى مشاركة عدد أكبر من الرجال في الرياضات المائية، أو الاتصال بالمياه في نطاق مهنتهم أو هوايتهم.

• العمر

عند دراسة أرقام الغرق من أكثر من ١٠,٠٠٠ حالة، نرى أن عددًا كبيرًا نسبيًا من الأشخاص يغرقون في الفئات العمرية ١ إلى ٥ ومن ٢٠ إلى ٢٥ وأكثر من ٦٠.

يتواجد الأطفال حتى سن ١ تحت إشراف والديهم بشكل مستمر تقريباً، ولا يستطيعون أن يضعوا أنفسهم في خطر مباشر إلا في وقت الاستحمام اليومي. الأطفال الصغار من ١ إلى ٥ سنوات هم أكبر مجموعة خطر في جميع أنحاء العالم. في هذه الفئة العمرية هو أكبر سبب للوفاة، تليها الحوادث في المنزل وحوادث المرور على الطرق وحوله. إن الافتقار إلى الإشراف الكافي والمعرفة بالسباحة والسياح الكافي حول المياه هي الأسباب الرئيسية لحوادث الغرق مع الأطفال الصغار. معظم الآباء لا يقومون بتوفير أي سياج حول حوض السباحة. إن غياب الإشراف وتوقعات



الالتزام غير الواقعية هي أسباب غرق الحوادث في الأطفال الأكبر سناً. في هذا الصدد، يجب أن يكون هناك قانون يتطلب من كل مالك للمسبح، حتى المسابح الخاصة، الحصول على شهادة إسعافات أولية على الأقل.

المشاركة المتكررة في الرياضات المائية بالإضافة إلى شكل معين من الاستهتار يمكن أن يفسر ارتفاع معدل الوفيات نتيجة للغرق في المجموعة العمرية ٢٠ إلى ٢٥ سنة.

لم يتعلم الكثير من كبار السن السباحة، وغالبا ما يواجهون مشاكل ثانوية يمكن أن تسبب فقدان الوعي أثناء السباحة، مثل النبوة القلبية أو انخفاض ضغط الدم، مع الغرق نتيجة لذلك.

• المناخ

تشير الإحصائيات بوضوح إلى أن سنوات الصيف الحار والشتاء البارد بها ضحايا أكثر من سنوات بصيف معتدل وشتاء معتدل. 50٪ من حالات الغرق تحدث خلال أشهر الصيف.

• الوقت من اليوم

تحدث 17٪ من الحوادث بين الساعة 6 صباحًا والساعة 12 ظهرًا و 44٪ بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 5 مساءً و 17٪ من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً و 22٪ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

• ظروف الغرق

أثناء الصيد	3%
سيارة تسقط في الماء	5%
انتحار	7%
حادث في / حول المنزل	9%
السقوط من قارب	11%
أطفال وهم يلعبون	11%
بعد وقوع حادث	12%
الوقوع في الماء	15%
أثناء السباحة	22%
أسباب أخرى	5%

• نوع الماء

كانت 60٪ من حالات الغرق مع نتيجة قاتلة في المياه العذبة، و 40٪ في المياه المالحة أو مياه البحر.

• المكان

يتم عرض أماكن حادث الغرق في الجدول أدناه. 2٪ يكون الغرق أثناء القيام بعملية إنقاذ عندما يصطدم سباح بواسطة زورق آلي يصنف على أنه غرق بعد حادث.

حول المنزل	2%
في البيت	8%
الموانئ	1%
البحيرات	4%
القنوات	2-5%

الأنهار	٦-٣٥%
أحواض السباحة	٢٥-٤٠%
البحر	٢٥-٤٠%
أماكن أخرى	٩%

• سرعة المساعدة وحالة الضحية

يتم سحب ٣٥٪ من الضحايا من الماء على الفور أو بسرعة، أي بعد دقيقة أو دقيقتين من الغمر، يتم سحب ٥٢٪ في غضون ٢ إلى ١٠ دقائق و١٣٪ بعد ١٠ دقائق. من بين جميع الضحايا، يكون ٢٣٪ منهم على وعيهم و٧٧٪ منهم غير واعين. من بين هؤلاء الـ ٧٧٪ غير الواعية، ٤٢٪ ما زال لديهم نبضات القلب ويتنفسون، و ١٠٪ لا يتنفسون ولكن لا يزال لديهم نبضات القلب، و ٢٥٪ ليس لديهم ضربات قلب ولا يتنفسون.

٢

الإنقاذ في العالم

الاتحاد الدولي للإنقاذ (ILS)



الاتحاد الدولي للإنقاذ يتألف من المنظمات الوطنية لإنقاذ الحياة المائية في جميع أنحاء العالم. وفي عام ٢٠١٨ أظهرت الإحصائيات وجود ٣٥ مليون عضو في أكثر من ١٥٠ دولة.

يقوم من خلال عمله المقدم من اتحاداته الأعضاء بقيادة الجهد العالمي لتقليص أعداد الإصابات وحالات الموت في، على، أو حول المياه. وينجز الاتحاد الدولي للإنقاذ هذه المهام بمساعدة منظمات الإنقاذ المحلية؛ وكذلك عبر تسهيل وتطوير التبادل

العالمي للمعلومات الخاصة بالإنقاذ وأفضل الممارسات فيه والمساعدة على تأسيس منظمات إنقاذ في أنحاء العالم وحيث لا توجد؛ كما يؤدي دوره كاتحاد دولي لرياضة الإنقاذ؛ ويتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الأهداف المشتركة.

تاريخ الإنقاذ



يعود تنظيم نشاطات الإنقاذ الدولية إلى عام ١٨٧٨ عندما تم انعقاد المؤتمر العالمي الأول في مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا، وبعدها شهدت السنين اللاحقة الكثير من الإنجازات الوطنية والمستقلة، وباتت هنالك حاجة لمنطدى دولي لتبادل الأفكار مما قاد الى تأسيس أول إتحاد وكان الاتحاد الدولي لرياضات الماء (FIS) وتم لاحقا تشكيل جهة تمثل الإنقاذ

المائي على مستوى العالم (WLS)، حيث تم تأسيس كلتا المنطمتين للترويج لأهداف سلامة السباحة في المياه الساكنة وركوب الأمواج في كافة أنحاء العالم.

الإتحاد الدولي للإنقاذ المائي (FIS)



تأسس هذا الإتحاد في ٢٧ مارس ١٩١٠ بمدينة سانت كوين وهي مدينة صغيرة بالقرب من باريس. والدول الأعضاء في هذا الإتحاد تضم: بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، بريطانيا، لوكسمبورج، سويسرا، تونس.



الإنقاذ العالمي (WLS)

تأسس هذا الاتحاد في ٢٤ مارس ١٩٧١ بمدينة كرونويل بأستراليا. وقد تم فعل هذا الاتحاد في ١٤ يونيو ١٩٧٧ بعد أخذ الموافقات الرسمية من الدول الأعضاء: أستراليا، بريطانيا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة.

الاتحاد الدولي للإنقاذ (ILS)



في فبراير ١٩٩٣ إندمج كلا من الاتحاد الدولي للإنقاذ المائي (FIS) واتحاد الإنقاذ العالمي (WLS) ليكونا كيان واحد وهو الاتحاد الدولي للإنقاذ (ILS). وقد حدث هذا الإندمج في مدينة لوفين بلجيكا. وتشكل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإنقاذ في إجتماع رسمى بمدينة كارديف بولاية ويلز البريطانية في ٣ سبتمبر ١٩٩٤. ومنذ ذلك التاريخ ويعتبر الاتحاد الدولي للإنقاذ (ILS) هو الاتحاد الوحيد في العالم المعنى بكل شئون الإنقاذ.

المساعدات الدولية



يعد أهم أهداف الاتحاد الدولي للإنقاذ هو الحد من الإصابات والموت والمرتبطة بالأنشطة المائية حول العالم. وأكبر التحديات لتحقيق هذا الهدف يوجد في الدول التي لا يوجد بها أى إتحاد للإنقاذ أو يوجد بها منظمات تعمل في الإنقاذ ولكن ليس لديها الدعم الكافي لتقوم بعملها بكفاءة. وهذا يوجد عادة في دول العالم النامية حيث يكون فيها

معدلات الغرق عالية. ولحل هذه المشكلة يقوم الاتحاد الدولي للإنقاذ بإنشاء ودعم إتحادات تعنى بالإنقاذ في تلك الدول. ويعمل الاتحاد الدولي للإنقاذ من خلال الإتحادات الأعضاء به لتقديم المساعدة أينما تكون الحاجة إليها.

تعليم الإنقاذ



كباقي الجهات والهيئات التي توفر السلامة العامة، فإن المنقذين بحاجة إلى التدريب الصحيح لتأهيلهم لواجباتهم وللمساعدة على ضمان بقائهم على درجة عالية من الاستعداد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ومن خلال تثقيف المجتمعات، سيتمكن المنقذين من تحقيق هدف رئيسي آخر إلا وهو: منع الحوادث في البيئات المائية.

تقع مسؤولية تحديد وتطبيق إستراتيجيات التعليم على عاتق الاتحاد الدولي للإنقاذ وتصميمها للترويج للسلامة المائية على مستوى العالم، ويتضمن ذلك:

- تأسيس وتطوير مكونات المناهج بهذا الخصوص.
- تطوير معلومات ومصادر التثقيف بالسلامة والوقاية في المياه.
- عقد التجمعات الدولية لتعليم السلامة في المياه.
- وتطبيق برامج التعليم الرئيسية للاتحاد الدولي للإنقاذ.

الإنقاذ



إن الدور الأساسي للمنقذين في كافة أنحاء العالم هو إنقاذ الأشخاص الذين هم في حالة خطر في البيئة المائية، وكذلك القيام بمهام تساعد على الحماية كتثبيت العلامات وإرسال الإشارات والأعلام، والمساعدة على تفادي المشاكل التي قد تؤدي إلى الإصابة أو الموت.

يعمل الاتحاد الدولي للإنقاذ على المساعدة في تبادل

المعلومات بين الاتحادات الأعضاء ومنظمات الأمن المائي الأخرى بخصوص الإستراتيجيات الفعالة لمنع الغرق وسبل الإنقاذ. تتضمن مناطق المسؤولية تقنيات إنقاذ معينة، أجهزة الإنقاذ واستعمالها الفعال، إشارات الأمان، أنظمة استخدام الأعلام، أنظمة التنبيه، والإحصائيات. كما يعمل الاتحاد الدولي للإنقاذ على المستوى العالمي لجمع المعلومات، الإحصائيات، وتوفير الدعم إلى العاملين على أمن الشواطئ، ومواقع المياه المفتوحة، والمساح ضمن البيئات الآمنة.

الجانب الطبي



يجب إعداد المنقذين في كافة أنحاء العالم على معالجة حالات الطوارئ الطبية. ويكون التدريب على أداء الإنعاش القلبي - الرئوي بمثابة الحد الأدنى من هذا الإعداد المطلوب، وإيقاف النزف، ومساعدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة بالتنفس. يمتلك بعض المنقذين خبرة طبية متقدمة قد تصل إلى مستوى خبرة موظف الإسعاف. الهدف الرئيسي للاتحاد الدولي للإنقاذ هو أن يساعد المنقذين والأطباء في تقديم المساعدة الطبية لضحايا الغرق والآخرين الذي يتعرضون للإصابات ذات العلاقة بالماء.

يعمل الاتحاد الدولي للإنقاذ على المساعدة في تبادل المعلومات بين الخبراء الطبيين والمنقذين بالعالم وتشخيص أفضل الممارسات الطبية المتعلقة بالبيئة المائية.

رياضة الإنقاذ



إنّ الإتحاد الدولي للإنقاذ هو الاتحاد المشرف على رياضة الإنقاذ والتي تشجّع المنقذين على تطوير وتحسين المهارات الطبيعية والعقلية الضرورية المطلوبة لإنقاذ الحياة في البيئة المائية. لقد عمل المنقذون على التنافس فيما بينهم منذ تأسيس مجموعات الإنقاذ لأول مرة، وقد صاغ الاتصال الدولي من خلال هذه الرياضة تقدماً كبيراً في تقديم التبادلات الدولية في المعلومات عن ممارسات الإنقاذ الصحيحة.

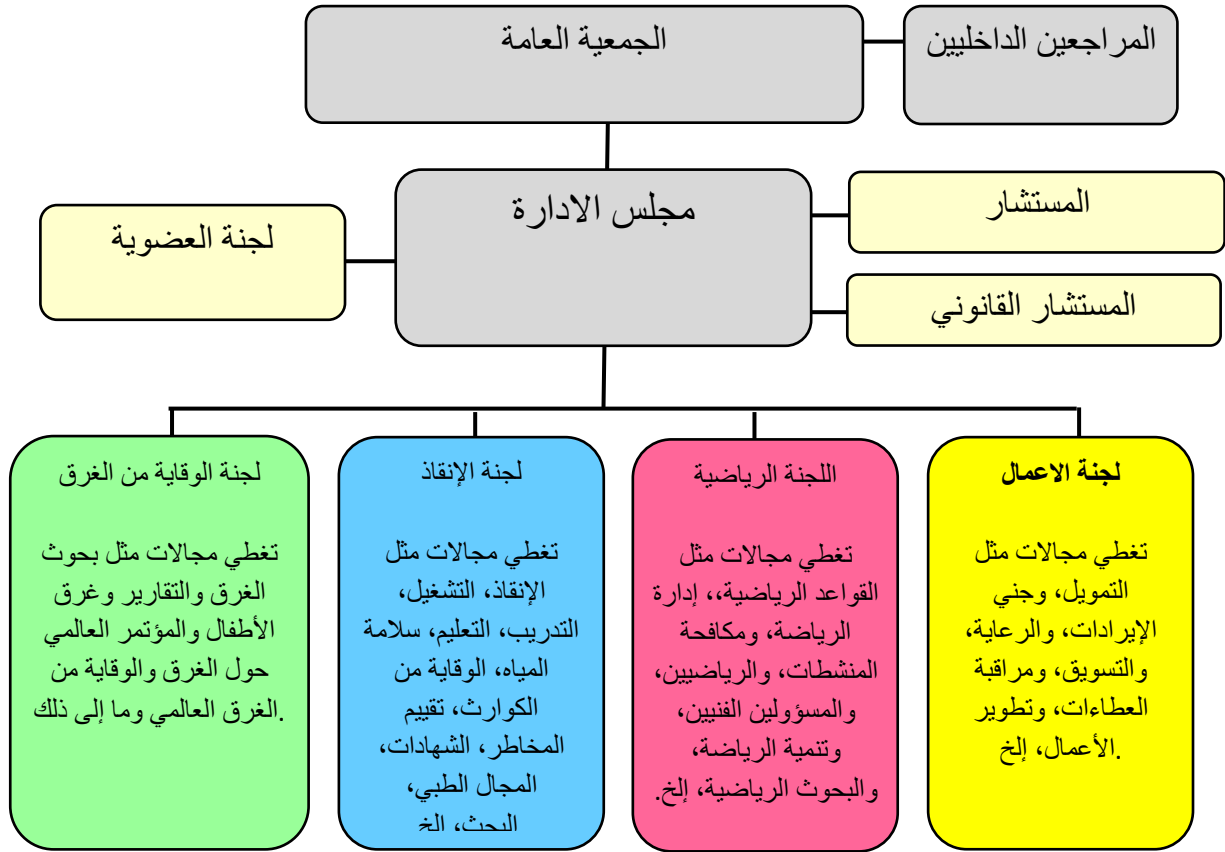
الرياضة المنقذة للحياة تضم الشباب والبالغين من جميع الدول في السعي المتبادل للتميز في إنقاذ الحياة. التركيز العالمي على التعاون والعمل الجماعي للحد من الغرق هو فرصة غير قابلة للجدال. زيادة مشاركة الشباب في رياضة إنقاذ الحياة هو جزء من استراتيجية المشاركة.

الاتحاد الدولي للإنقاذ في العالم



اللون الأحمر: عضو.

الهيكل التنظيمي للإتحاد



لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المقر الرئيسي للإتحاد:

* الإتحاد الدولي للإنقاذ

المقر: Gemeenteplein 26 – 3010 Leuven – Belgium

الهاتف: 89 60 60 (16) (32)

البريد الإلكتروني: ils.hq@telenet.be

الموقع الإلكتروني: www.ilsf.org

٣

تشرح ووظائف أعضاء الجهاز التنفسي والجهاز الدوري

المقدمة

جسم الإنسان هو كائن ذاتي التنظيم، مصنوع من أنظمة رئيسية متميزة. يعتمد بقاء الجسم على كمية الطعام والأكسجين. الغذاء يمر عبر القناة الهضمية والأكسجين يخترق الجسم من خلال الجهاز التنفسي. ويتم نقل الاثنى إلى جميع أجزاء الجسم، من خلال نظام القلب والأوعية الدموية. بالنسبة إلى رجال الإنقاذ الذين يواجهون مصابين بمشاكل أو إصابات في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، تصبح دراسة هذه الأنظمة الأساسية حاجة ملحة لهم.

الجهاز التنفسي

يتألف التنفس من مجموعة عمليات تعمل على توفير الأوكسجين (O₂) لكافة الأنسجة الحية بالجسم وإخراج ثاني أكسيد الكربون (CO₂) المتولد نتيجة لعملية التمثيل الغذائي الخلوية. وحسب تقديم علم وظائف الأعضاء البشرية، فإنه من الممكن التمييز بين ما يسمى بالتنفس الخارجي، حيث يملأ الهواء النقي الرئتين، وما يسمى بالتنفس الداخلي حيث يتم تبادل الغازات عبر الانتشار. يحدث هذا الانتقال بين الرئة والدم، وبين الأنسجة والدم، وبين الخلايا والدم.

١- التشرح

تتكون منظومة الجهاز التنفسي من :

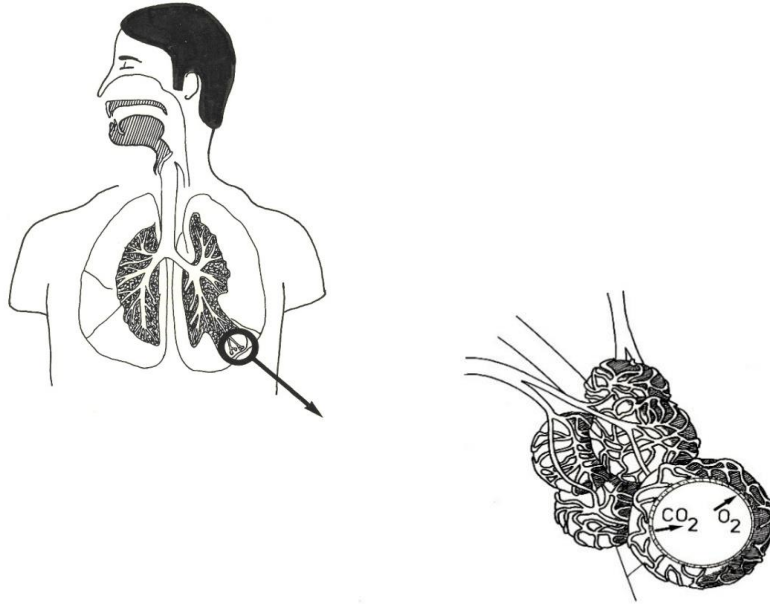
١.١. ممرات الهواء

- وهي: الفم، الأنف، الحلق، والحنجرة، وتؤدي جميعها مباشرة إلى القصبة الهوائية وبعد ذلك إلى الشعيرات الهوائية المنتشرة في الرئتين. الفم والتجويف الأنفي يربطان المجال الخارجي بالبلعوم .
- يقع البلعوم في التقاطع الذي يلتقي فيه الممر الهوائي (الأنف والحنجرة) مع الممر الهضمي (الفم والمريء).
- تشبه الحنجرة الآلة الموسيقية، وتعمل الحبال الصوتية فيها كعمل الأوتار . يقع لسان المزمار في الجزء العلوي من الحنجرة ويؤدي دور الصمام الذي يحرس الممرات الهوائية ، خصوصاً أثناء عملية البلع ليمنع توقف الطعام في الحنجرة . وهنا تقع عملية توليد الأصوات وبالتالي النطق عبر آلية التوافق العضلي لوظائف الحنجرة وتجويف الفم واللسان والشفاه والأنف.

- ترتبط القصبة الهوائية مباشرة بالحنجرة وتؤدي إلى الرئتين وتتألف جدرانها من حلقات غضروفية تبقّيها مفتوحة باستمرار وتفرز سائلا مخاطيا وهي مغطاة بالشعيرات لتوفر كل الآليات التي من شأنها أن تمنع دخول أي مادة شائبة مع الهواء (الغبار، الجزيئات، حبوب اللقاح، الجراثيم... إلخ).
- تتفرع القصبة الهوائية إلى شقين: أيمن وأيسر ويستمران بالانقسام إلى قصبات هوائية أصغر تنتهي بدورها بمئات الشعيرات الأصغر في تجاويف رئوية تحوي في جدرانها العديد من الأوعية الدموية الصغيرة.
- تحدث آلية تبادل الغاز بين الدم والهواء المستنشق، و نتيجة للكمية الكبيرة للجزيئات الشعيرية (أكثر من ٥٠٠ مليون) يتعرض السطح لعملية تبادل غاز بصورة كبيرة جدا، بحيث يمكن أن تصل عند الإنسان بوضعه الطبيعي إلى أكثر من ١٠٠ م^٢.

٢.١. الرئتان

عبارة عن أكياس هوائية مخروطية الشكل وتكون ذات طبيعة إسفنجية ومطاطة وتقع في القفص الصدري. لا تتشابه الرئتان مع بعضهما البعض حيث ان للرئة اليمنى ثلاث فلقات بينما للرئة اليسرى فلتتين. يوجد القلب بين الرئتين ويمتد بشكل رئيسي إلى الجانب الأيسر. تحتوي الرئتين على قصبات هوائية تؤدي إلى شعيرات أرفع ذات غرف دقيقة تملؤها الأوعية الدموية.



الشكل رقم ٣-١. الممرات الهوائية: الرئتان والغرف الهوائية داخلهما

يقيد الحجاب الحاجز سطح الرئتين في شكل انفصالا عضليا عن التجويف البطني. ينضم الجانب الجانبي إلى القفص الصدري، بينما يكون الجانب المتوسط أجوف قليلا ويميل نحو

القلب. هنالك طبقتان من الغشاء على الرئتين. تغطي الطبقة الداخلية الرئة نفسها، بينما تلتصق الطبقة الخارجية بجدار القفص الصدري ويوجد فراغ بين هاتين الطبقتين.

٣.١. الحجاب الحاجز وعضلات الجهاز التنفسي

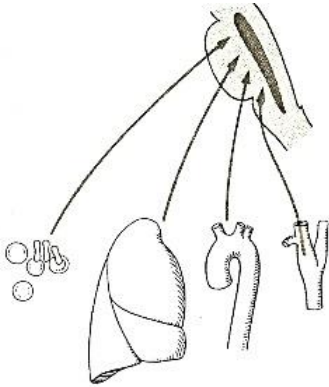
ترتبط جميعات في نوبتي التنفس ، أي عند الشهيق والزفير. ترتبط جميع هذه العضلات بالقفص الصدري الذي تشكله الأضلاع وعظام الصدر والفقرات .

- يوسع الشهيق القفص الصدري فيتحرك الحجاب الحاجز نحو الأسفل، بينما ترتفع الأضلاع إلى الأعلى بتقلص العضلات بين الأضلاع . تؤدي سلسلة الأفعال هذه إلى زيادة بحجم القفص الصدري فتتبع الرئتين الحركات الصدرية ولذلك تملأ بالهواء،وعليه يحدث الشهيق نتيجة لذلك الفعل العضلي.

- ترتخي خلال عملية الزفير العضلات الواقعة بين الأضلاع والعضلات الخاصة بالحجاب الحاجز ويتقلص القفص الصدري، لأن الأضلاع تتجه للأسفل نتيجة للجاذبية مما يولد توترا في الجدار البطني في جعل الحجاب الحاجز يرتفع . يعد الزفير في الحالات الطبيعية عملية غير نشطة ولكن عند الزفير العميق تشترك أيضا بعض العضلات البطنية والعضلات الواقعة بين الأضلاع بنوع من النشاط.

٢. وظائف الأعضاء

١.٢. مركز التنفس



تخضع حركات التنفس لسيطرة مركز التنفس الواقع في الجزء الداخلي للمخ وهذا المركز حساس جدا لأي تغيير في تركيز نسبة ثاني أكسيد الكربون (CO₂) بحيث إذا ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون يقوم مركز التنفس بإرسال رسائل إلى عضلات جهاز التنفس .

ويمكن أن يتأثر أيضا مركز التنفس بطريقة غير مباشرة بتركيز O₂ بالدم . تضمن أعضاء الحس

العديدة التي تقع في قوس الأورطي وفي الشريان السباتي رقابة صارمة دائمة لمستوى نسبة O₂، بحيث إذا كان هنالك أي انخفاض بذلك المستوى يتم إرسال الإشارات مباشرة إلى مركز التنفس.

٢.٢. مقدار الهواء في الرئتين

يدخل إلى الرئتين ما يقارب النصف لتر (٥٠٠ مل) من الهواء أثناء النفس العادي للشخص البالغ والسليم صحيا ويسمى هذا بمدى التنفس ويمكن أن يؤخذ نفس أعمق. ويكون حجم الهواء الخارج بقوة بعد الشهيق العادي هو الحجم الاحتياطي للشهيق وقد يكون في مدى ثلاث لترات (٣٠٠٠ مل).

إجمالي السعة للرئة	القدرة الحيوية	حجم الشهيق الاحتياطي	٣٠٠٠ مل
		المد والجزر أو الجهاز التنفسي	٥٠٠ مل
		حجم الزفير الاحتياطي	١٠٠٠ مل
		الحجم المتبقي	١٥٠٠ مل

وبطريقة مماثلة، يمكن أن يتم زفير هواء أكثر من ما هو معتاد وتسمى بالسعة الحيوية ولكل عملية شهيق وزفير بوجه عام (قرابة ١,٠٠٠ مل) و عليه فان السعة الحيوية والمخزونة الباقية هما السعة الشاملة للرئة (وتبلغ معدل ٤,٥٠٠ مل) .
وبالتأكيد تكون المسألة نسبية هنا، فسعة رئة الطفل هي ليست كسعة رئة الشخص البالغ. وبوجه عام يمكننا القول بأن لدى الإنسان البالغ من الذكور سعة رئة حيوية تصل تقريبا إلى ٤,٥٠٠ مل، وعند الأنثى البالغة ٣,٥٠٠ مل، وعند الطفل بين ٢,٥٠٠ إلى ٣,٠٠٠ مل، وعند الطفل المبتدئ بتعلم المشي من ١,٥٠٠ إلى ٢,٠٠٠ مل وعند الطفل الرضيع تصل إلى ٧٠٠ مل. وتعد معرفة سعة الرئة للشخص الذي سيخضع للتنفس الاصطناعي مسألة في غاية الأهمية.

٣.٢. ترددات عملية التنفس

يكون المعدل العادي للتنفس في الحالات الطبيعية تقريبا ٤٠ مرة بالدقيقة عند الطفل حديث الولادة، ولكنها تصل بين ١٤ إلى ١٦ مرة فقط عند الشخص البالغ. ويدخل ويخرج من الجهاز التنفسي في الدقيقة حوالي ٧,٥ لتر من الهواء (٥٠٠ مل x ١٥). وبمجرد تأدية مجهود عضلي معين فان مستوى ثاني أوكسيد الكربون يزداد في الدم ويصبح تردد التنفس أسرع.

النظام القلبي والأوعية الدموية

تنظم الدورة الدموية كما الدائرة الكبيرة ويمر فيها الدم ليغطي مختلف الأعضاء. يعمل القلب كمضخة وتعمل الأوعية الدموية كقنوات ري دقيقة.

١. وظائف عملية دوران الدم

الوظائف الرئيسية الثلاث للدورة الدموية:

١.١. نقل المواد

- المواد المغذية: من الأمعاء إلى الأنسجة
- الأوكسجين: من الرئتين إلى الأنسجة
- الهرمونات والأجسام المضادة عبر الجسم بالكامل
- المخلفات:
- الحامض اللبني الناتج عن النشاط العضلي، إلى الكبد
- ثاني أكسيد الكربون CO₂ (الناتج عن الاحتراق الداخلي) إلى الرئتين،
- ونقل الماء واليوريا إلى الكليتين

٢.١. إدامة عمل البيئة الداخلية

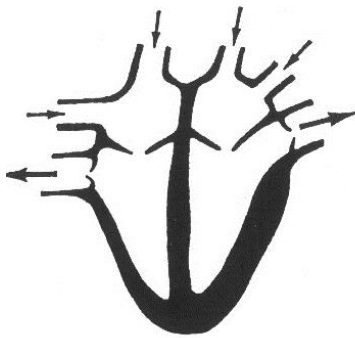
- المحافظة على تنظيم الحرارة
- الحفاظ على توازن الحوامض القاعدية
- المحافظة على التكوين الجسدي الثابت

٣.١. حماية الجسم من المجال الخارجي

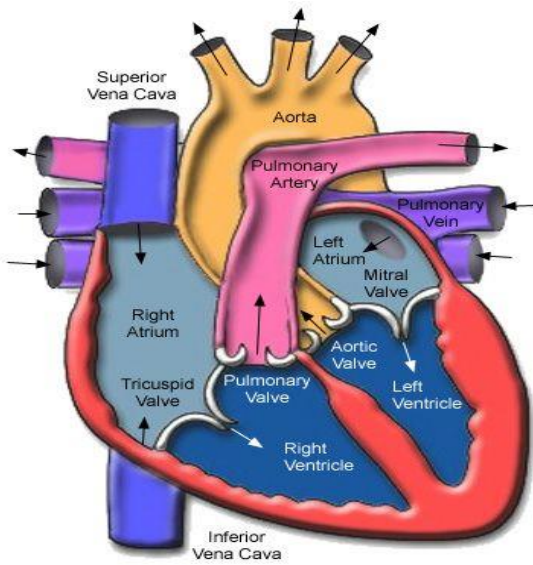
- الدفاع ضد الأجسام الغريبة
- التئام الجروح عبر تخثر الدم

٢. التشريح

١.٢. القلب



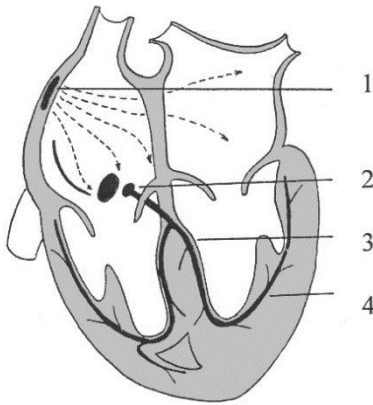
عبارة عن عضلة جوفاء بكبر قبضة اليد المغلقة جيداً. تقع هذه العضلة خلف عظام الصدر، باتجاه اليسار نوعاً ما، بين الرئتين وتستند على الحجاب الحاجز وفي نفس الوقت تحاط بكيس هلامي اسمه الشغاف. هنالك فاصل حاجز يفصل القلب إلى جزأين، الأيمن والأيسر. وينقسم كل من هذين الجزأين إلى ردهتين وتسميان الأذين والبطين وتفصل بينهما صمامات.



تسمح مواقع الصمامات بدخول الدم من الأذين إلى البطين، ولكن ليس بالعكس. في بداية شرايين القلب أيضا هنالك صمامات لمنع الدم من الانسياب بالعكس نحو البطين. يغذي القلب نفسه عبر الشرايين التاجية التي تتفرع من الشريان الأورطي. يذكر إن من الممكن حدوث تصلب لهذه الشرايين (نتيجة لزيادة نسبة الكوليسترول).

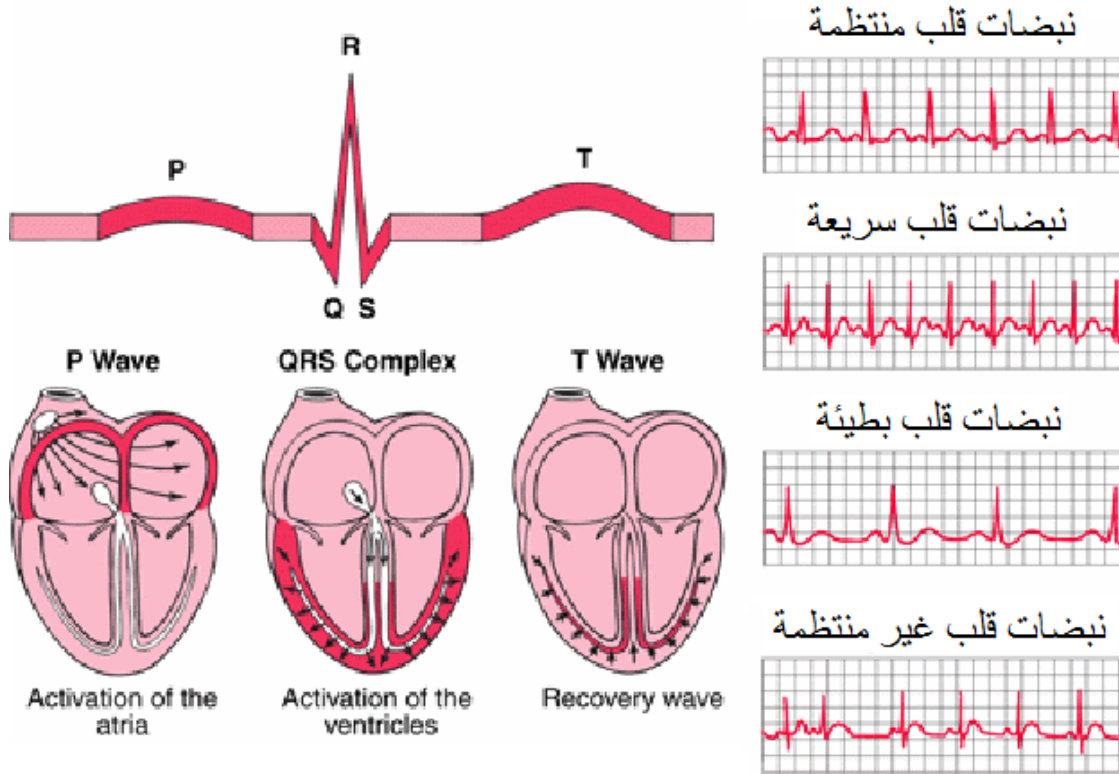
هنالك منظومة عصبية خاصة بعمل

القلب، حيث تقوم هذه المنظومة العصبية المستقلة بضبط إيقاع ضربات عضلة القلب لذا فالدافع الذي يمكنه بدء الضربات موجود في القلب نفسه.



في الجزء العلوي من الأذين الأيمن، تعمل عقدة كيوت-فلاك (١)، أو العقدة الجيبية، كجهاز تنظيم ضربات القلب. من هنا، يتم نشر نبضات نوع النشاط الكهربائي في كل الأذنين. عند وصولهم إلى البطين، يجتمعون مع عقدة عصبية أخرى، وهي عقدة آشوف-تاوارا (٢)، فقط عند الفصل بين الغرف المتراكبة. من هذه العقدة، ينطلق الحافز أسفل الحاجز، على طول حزمة هيس (٣)، قبل أن

ينتشر في جدران كل من البطينين، من خلال الشبكة التي شكلتها ألياف بوركيني (٤).



يمكن متابعة التنشيط القلبي وتتابع التوصيل للمنبهات الشبيهة بالأعصاب ودراستها بمساعدة تخطيط كهربية القلب. تنتج هذه الأداة الحساسة نسخًا مألوفة جدًا للنشاط الكهربائي للقلب: مخطط القلب الكهربائي.

٢.٢. دوران الدم

يمكن أن تقسم الدورة الدموية إلى دورة دموية صغيرة وأخرى كبرى، ولديهما نفس نقطة الانطلاق ونقطة الوصول ألا وهي عضلة القلب .

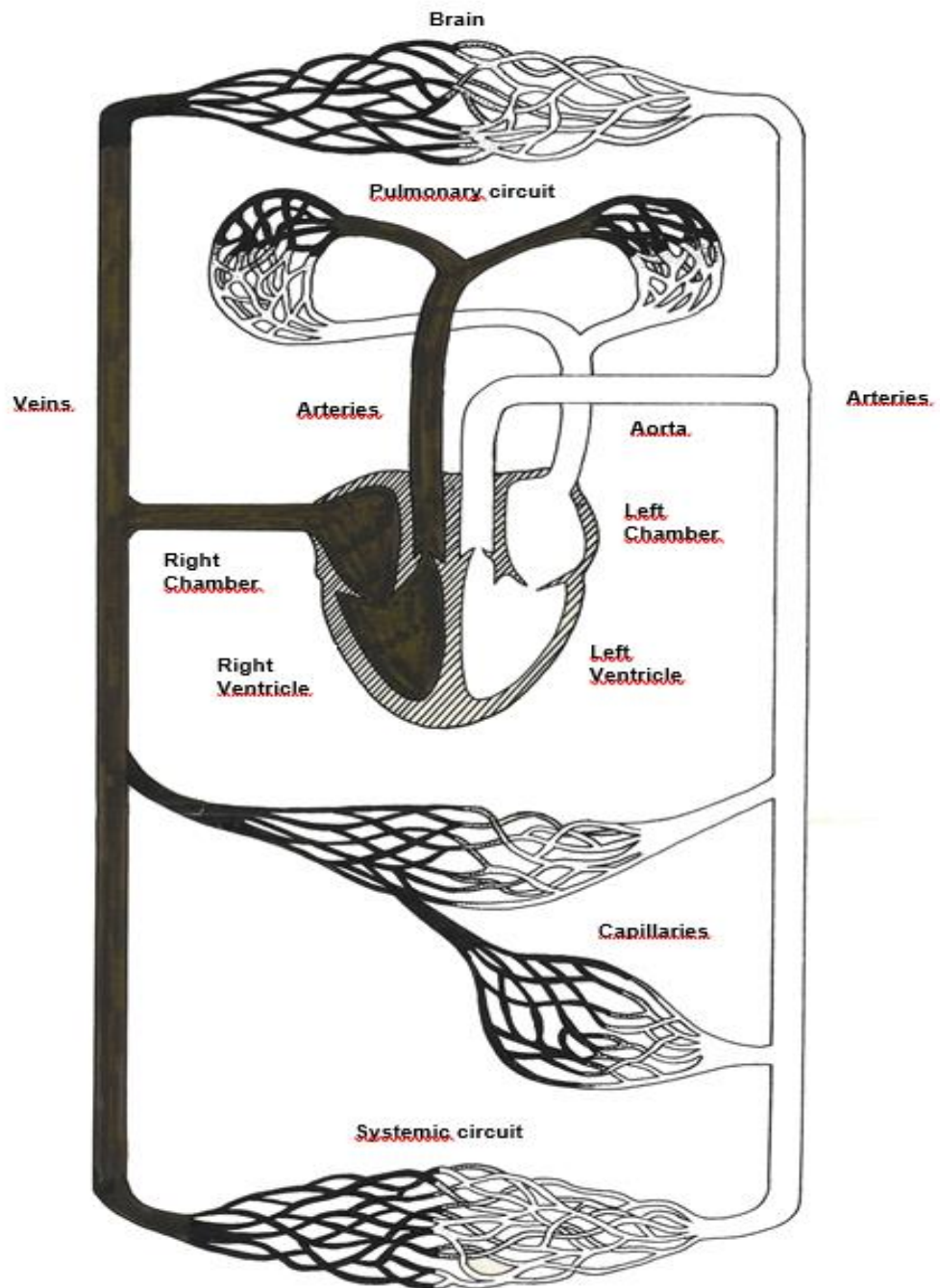
- تجلب الدورة الدموية الصغيرة الدم من البطين القلبي الأيمن إلى الرئة حيث ينظف من حملة لثاني أكسيد الكربون (CO₂) عبر الشعيرات الرئوية فيكون دم مؤكسد حديثا ليعود من الرئة إلى الأذين الأيسر. لذا يكون الدوران:

القلب <----- الرئتين <----- القلب

- تحمل الدورة الدموية الكبرى الدم المؤكسد من البطين الأيسر إلى كل خلايا الجسم وتعيده إلى الأذين القلبي الأيمن ليشبع بالأكسجين في الرئتين. لذا يكون الدوران :

القلب <----- الجسم <----- القلب

تستغرق الدورة الكاملة دقيقة واحدة ونصف تقريبا.



٣.٢. الأوعية الدموية

يمر الدم أثناء دورته عبر أنواع مختلفة من الأوعية:

- الشرايين

هي أوعية تنقل الدم بعيدا عن القلب نحو شبكة دقيقة من الأوعية الواقعة في أعضاء الجسم المختلفة. أول وأهم شريان هو الشريان الأورطي. يصغر قطر الشرايين كلما ابتعدت تدريجيا من القلب لتنتهي على شكل شعيرات دموية.

- الشعيرات الدموية

تشكل شبكة الشعيرات الدموية جسرا بين الشرايين والأوردة . تتكون جدرانها الرفيعة جدا من طبقة واحدة من الخلايا التي يمكن أن تحدث من خلالها التبادلات بين الدم والأنسجة، حيث يتم توصيل الأوكسجين، والمواد المغذية، والهرمونات، الخ، ويتم أخذ ثاني أكسيد الكربون ومجموعة من المخلفات والمواد الأخرى الفائضة عن الحاجة. يتم استرجاع أكبر جزء من السوائل عبر طول الأوعية ويعاد نقله من خلال الدورة الدموية. يدخل الجزء الآخر السائل وينتهي كلمف ليعود إلى الدورة الدموية ، عبر القنوات للمفاوية .

- الأوردة

هي عبارة عن أوعية ينساب الدم فيها ثانياً من شبكة الأوعية الشعرية في الأعضاء ليعود إلى القلب. من المعروف بشكل عام إن هنالك دائما وريدان للشريان الواحد. وفي الأطراف السفلية من الجسم ، يكون في الأوردة صمامات وذلك لتجنب أي تدفق انعكاسي للدم ثانياً، ويؤدي أي ضرر لهذه الصمامات إلى تورم الأرجل وحدوث ظاهرة الدوالي .

٤.٢. الدم

الدم هو سائل أحمر غير شفاف مكون من البلازما ويحتوي على خلايا الدم ومركبات أخرى. الحجم الذي تشغله خلايا الدم بالمقارنة مع حجم البلازما (ويدعى هيماتوكريت) يصل عادة إلى ٤٥ / ٥٥ عند البالغين. أما القدر الكامل للدم الذي يدور بالجسم فهو حوالي ٨ % من وزن الجسم. لذا فإن لدى الرجل الذي يزن ٧٥ كج قرابة ٦ لترات من الدم.

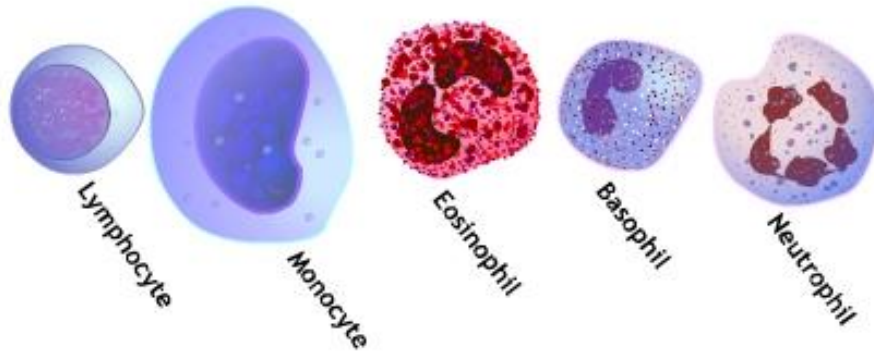
- خلايا الدم



- كريات الدم الحمراء أو الكريات الحمراء
تشكل كرات الدم الحمراء أكبر جزء من الأجزاء المكونة للدم، وهي بشكل القرص المقعر الوجهين (وسطها أرق من حدودها) . تحتوي هذه الخلايا على صبغة حمراء تسمى الهيموجلوبين ولدى نواة

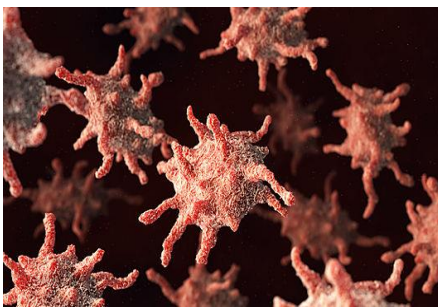
الهيموجلوبين قابلية عالية على الاقتران بالأوكسجين، ولكن أيضا بثنائي أكسيد الكربون. وإذا انخفضت كمية الكريات الحمراء حوالي حد بعيد، فسيؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا (فقر الدم). تتمثل أهم مهام كرات الدم الحمراء في نقل الأوكسجين. العمر المتوسط لكرات الدم الحمراء حوالي أربعة أشهر. ينحصر إنتاجها في النخاع عند الشخص البالغ، ولكنها تدمر في الطحال والكبد والنخاع .

- كريات الدم البيضاء أو الكريات البيضاء



تغير هذه الخلايا شكلها باستمرار. تقوم ببعض الامتداد ليعطيها قابلية أكبر على الحركة والسماح لها بالمرور عبر جدران الشعيرات الدموية، وذلك للإحاطة بأي جسم غريب (على سبيل المثال بكتيريا معينة) وتجعلها غير مؤذية . تسمى العملية بالكامل البلعمة. ولهذا هي:للخلايا البيضاء وظيفة مزدوجة وهي: حماية الجسم من المواد الضارة والسامة، وأيضا إنتاج الأجسام المضادة . تشكل الكريات البيضاء في النخاع (٧٠ %) وفي العقد اللمفاوية (٣٠ %).معدل عمرها يتراوح بين ساعة واحدة وخمسة عشر يوم وتدمر في الكبد أو في الطحال.

- صفائح الدم



لا تعد صفائح الدم خلايا حقيقية ولكنها عبارة عن قطع من خلايا كبيرة. تلعب صفائح الدم وظيفة مهمة في إيقاف النزيف وفي عملية بدء آليات التجمد . تشكل في النخاع، وتدمر في الطحال ويصل عمرها بين ثلاثة إلى تسعة أيام .

• البلازما

البلازما عبارة عن دم ولكن بدون خلايا دموية وهي محلول مائي يحتوي جسمه، إضافة إلى أشياء أخرى ،على البروتينات (بشكل رئيسي الزلال والكوليسترول)، السكريات، ومواد

دهنية وملحية، والهرمونات واليوريا وأهم الأملاح فيها هي الكلوريد والكربونات وفوسفات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

كما علمنا سابقا أن كمية الدم عند الإنسان تصل إلى حوالي ٨ % من وزن جسمه، ولكن الكمية الكلية للدم غير كافية لملء كل الدورة الدموية تماما . لذلك، سيوجه الدم طبقا للحاجات، إلى عضو أو آخر بعد ذلك، وعليه تتلقى باقي الدورة الدموية الكمية الضرورية الأدنى فقط من الدم وتكون هذه العملية ذاتية. تكون الأوعية الدموية المعدية والمعوية بشكل رئيسي أثناء الهضم أكثر ملئا من غيرها بالدم وكذلك أثناء الجهد في الرياضات تكون الأوعية الدموية بالعضلات والقلب أو الجلد في ظروف البرد ولكن ليس المخ والقلب فهما لا يشهدان أي تغيير في نسبة الدم بها. حوالي ١ / ٥ من الدم يبقى احتياطي في الرئتين والكبد ويضاف عند الحاجة للدورة الدموية في أي وقت، ومن الجدير بالذكر هنا إن لوضعية الجسم أيضا أهميه في توزيع الدم خلال الأوعية الدموية.

٣. وظائف الأعضاء

٣.١. ضربات القلب

يكون معدل ضربات القلب عند الرجل البالغ ، في الظروف الطبيعية ، ٧٠ إلى ٨٠ ضربة بالدقيقة الواحدة . يتباين هذا الإيقاع ليس فقط نسبة للعمر والجنس ولكن أيضا نتيجة لأي تغيير بالظروف التي يعمل فيها الشخص. يتزايد معدل نبضات القلب في الحالات العاطفية والإجهاد الجسدي وزيادة درجة حرارة الجسم (على سبيل المثال في حالة الإصابة بالحمى)، وينخفض معدل الضربات في حالات الراحة والبرودة بالجو.. الخ . المعدل المتوسط لضربات القلب للشخص البالغ هو ٧٥ ضربة بالدقيقة، بينما يكون ٩٠ ضربة عند صغار السن ويصل ١٢٠ عند الأطفال الرضع .



رجفان أذيني



خفقان بطيني سريع

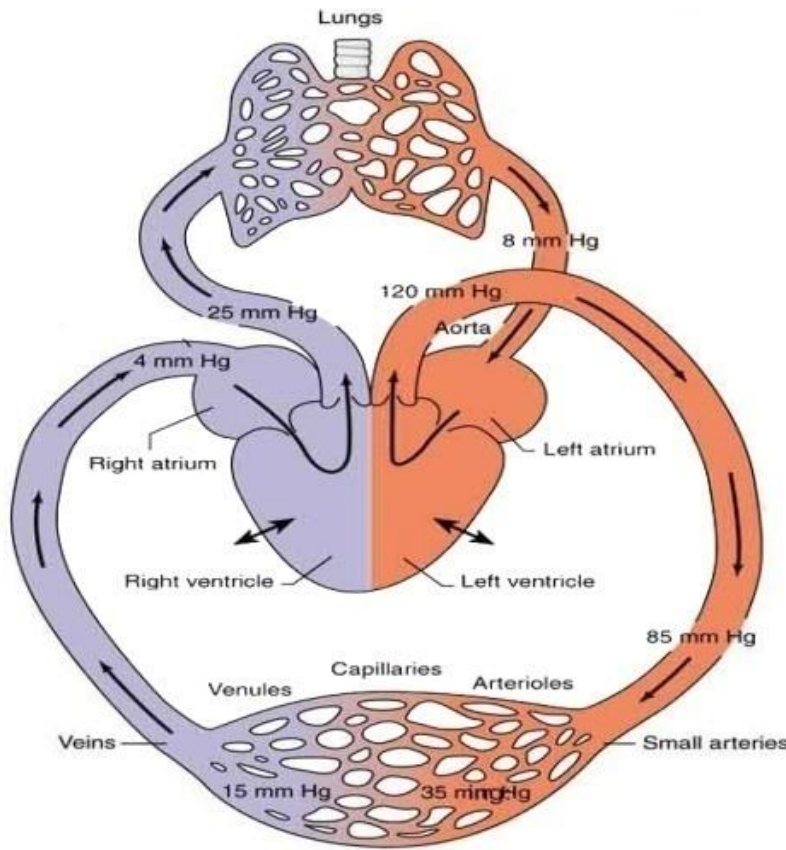


رجفان بطيني

٢.٣. ضغط الدم

عندما يتدفق الدم من القلب فإن الضغط يمدد الشرايين المرنة. يمكن أن يتحسس المنقذ ذلك عبر ضغط الأنامل فوق أي شريان سطحي. تقل سرعة وضغط تدفق الدم بالمناطق التي تبعد بالمسافة عن القلب .

يحاول جسم الإنسان بجهد الحفاظ على ضغط الدم بمستوى ثابت. تتأثر الشرايين بشدة عندما يكون هذا الضغط منخفض جدا بسبب العضلات الملساء المكونة لجدرانها، ولكن في حالة ارتفاع ضغط الدم، نجد إن قطرها ينفتح على نطاق واسع جدا .



٤. الجدول الإجمالي

الطفل الرضيع	الطفل المبتدئ بالمشي	الطفل	المرأة البالغة	الرجل البالغ	
٥٠٠	٨٠٠	١٥٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	مقدار الشهييق المخزون(مل)
٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٥٠٠	مقدار التنفس عند الراحة
١٠٠	٤٠٠	٦٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	مقدار الزفير المخزون
٧٠٠	٢٠٠٠-١٥٠٠	٣٠٠٠-٢٥٠٠	٣٥٠٠	٤٥٠٠	السعة الحيوية (لترات)
٢٠٠	٤٠٠	٦٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	المقدار المتبقي بالرئتين
٩٠٠	٢٤٠٠-١٩٠٠	٣٦٠٠-٣١٠٠	٤٥٠٠	٦٠٠٠	السعة الكلية للرئة
٤٠	٢٠	٢٠	١٥	١٥	معدل التنفس/دقيقة
٨٠٠٠	٦٠٠٠	٨٠٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	مقدار التنفس
١٢٠	٩٠	٨٥	٧٥	٧٠	معدل نبضات القلب
٥٥	٧٥	٨٠	٩٠	١٠٠	القدرة القلبية/مل
٦٦٠٠	٦٧٥٠	٦٨٠٠	٦٧٥٠	٧٠٠٠	القدرة القلبية/دقيقة

جدول ٣. ١. شكل عام

التنفس

يتنفس الإنسان في معدل متوسط عمره حوالي ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لتر من الهواء . ويمكن القول بأن ذلك يكفي لملء وإفراغ حوالي ٣٦٠ حمام سباحة أولمبي (يبلغ قياس كل منها ٢٥x٥٠م).

معدلات الدورة الدموية

متوسط معدل نبضات القلب للطفل الرضيع هو ١٢٠ ضربة بالدقيقة، ولصغار السن هو ١٠٠ ضربة وعند البالغين يكون ٧٠ ضربة بالدقيقة.

معدل التردد: عند بلوغ سن العاشرة يكون القلب قد نبض حوالي ٥٠٠ مليون نبضة، وعند سن الأربعين حوالي اثنين بليون وفي نهايات العمر بمعدل متوسط حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ نبضة.

المقدار: عند متوسط العمر يكون القلب قد ضخ حوالي ٣٠٠ مليون لتر من الدم، وهذا يعني ٣٠٠,٠٠٠ m3 وهو ما يعادل ملء ١٢٠ حمام سباحة أولمبي (يبلغ قياس كل منها ٢٥ x ٥٠ م).

٤

أسباب الغرق

المقدمة

يمكن تقسيم الأسباب الرئيسية للغرق إلى مجموعتين رئيسيتين وهما الغرق المباشر والثانوي.

الغرق المباشر أو المفاجئ

الغمر يأتي أولاً ثم فقدان الوعي ثانياً

ويسمى أيضاً "الغرق الحقيقي" ويحدث في ٧٥ % من حالات الغرق، حيث تفشل الضحية أثناء مقاومة الغرق في إبقاء الرأس فوق مستوى سطح الماء . بعد الصراخ لطلب المساعدة والجهد العنيف لتجنب الماء الذي يدخل الفم والأنف، تبدأ الضحية باستنشاق الماء . إن تواجد الماء في الرئتين يمنع تزويد الجسم وخلايا الدم بالأكسجين . في واقع الحال، تجد الضحية نفسها تحت وطأة حالة من الاختناق، وتؤدي استجابة تبادل الغاز إلى تشوش الدماغ وفقدان الوعي (الغيبوبة).



تختلف أسباب الغرق المباشر أو المفاجئ، فنجدتها تحدث بدرجة كبيرة عادة لأشخاص لا يعرفون السباحة جيداً بينما نادراً ما يمر بها السباحين الماهرين ، ألا إذا بالغوا في تقدير قدراتهم أو واجهوا مشكلة معينة كوقوع شد عضلي أو غيرها وتعزى نسبة ٢٥ % من الحالات لقلة المهارة أو السباحة غير الصحيحة وتقع نسبة ٥٠ % من هذه الحالات نتيجة لسقوط الأشخاص في الماء وهم سباحين غير مهرة وذلك يمكن أن يحدث في كل الظروف والأماكن:

- في البيت: في الحمام، برميل أو حوض (بانيو) ماء، جردل،معظم الضحايا هنا هم من الأطفال الذين يتعرضون للغرق الخارج عن السيطرة . كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً هم من نفس المجموعة.
- الأماكن المحيطة بالمنزل: في بئر، بركة، حمام سباحة،الضحايا هم من الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، ضعيفي القدرات العقلية والتملن وهنا يكون السبب نقص الحماية الجيدة في المناطق الخطيرة.

- على ضفاف الأنهار، البحيرات وفي البحر: يتواجد الناس من جميع الفئات العمرية على الشواطئ أو على المياه للعمل أو نوع من أنشطة المتعة. ويمكن أن يكون الحادث سقوط لسيارة في الماء، أو غرق لقارب. ويحدث ذلك كثيرا نتيجة لإهمال قواعد أمنية أو عدم كفاءة التحذير والمنع المطلوبين .

الغرق الثانوي

في حالة الغرق بصورة تدريجية والذي يحدث في ٢٥ % من حالات الغرق، يحدث فقدان للوعي أولا ثم يليه الغرق ويسميه البعض بالغرق الخاطئ ويمكن أن يحدث أيضا للسباحين الماهرة، حتى أن ٥% من الضحايا هممن المنقذين . يحدث فقدان الوعي فجأة، وهذا يبين سبب اختفاء الشخص تحت سطح الماء بدون ان يلاحظ ذلك أي شخص.

يقع فقدان الوعي أولا ومن ثم يليه الغمر بالمياه.

يمكن أن تؤدي أسباب كثيرة إلى فقدان الوعي، كما هو مبين أدناه :

١. الفعل الناتج عن فقدان الوعي

١.١. الانعكاسات الصادرة من العصب الممهم

يمكن أن تثير العواطف، الخوف، البرد أو حتى الاتصال البسيط بالماء العصب القحفي العاشر (العصب الممهم) والذي يعمل على القلب وعلى المركز التنظيمي لضغط الدم. عندما يتأثر هذا العصب فإن ردة الفعل الناشئة تقود لمعدل أبطأ لنبضات القلب وتوسع للأوعية الدموية الظاهرية، وهذا يؤدي إلى حدوث انخفاض مؤقت بضغط الدم مما يؤدي بدوره إلى انخفاض في تدفق الدم إلى المخ وبالتالي إلى فقدان الوعي.

٢.١. الانعكاسات الصادرة من الأنف والحلق والحنجرة

يمكن أن يثير الاتصال المفاجئ بين الماء وممرات الهواء النتائج التالية:

- سعال : يمكن أن يستنشق الماء أثناء السعال.
- تشنج الحنجرة : تغلق الحنجرة ويصبح التنفس مستحيلا.
- وعليه، تؤدي كل هذه الانعكاسات الصادرة إلى فقدان الوعي نتيجة لنقص الأوكسجين (O_2) وزيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربون (CO_2).
- وفي هذا السياق هنالك احتمالين:
- نقص الأوكسجين نتيجة لعائق على شكل مادة

يؤدي انسداد المجاري الهوائية عن طريق بقايا الطعام أو أي نوع آخر من الانسداد إلى عدم اكتمال تبادل الغازات في الرئتين وإلى انخفاض مستوى تدفق الأوكسجين في

الدعم وذلك طبعا يؤدي إلى الإغماء وتصبح بشرة الضحية مزرقّة اللون وبشكل أوضح أكثر في أطراف الأصابع والشفاه والأنف والحافة السفلية للأذن.

- **نقص الأوكسجين نتيجة لتعمد وقف التنفس بصورة مطولة**

يعرف معظم السباحين والغواصين انه يمكن وقف التنفس لمدة طويلة، لذا نجدهم قبل الغطس تحت الماء يستنشقون الهواء بشدة للبقاء تحت الماء لدقائق قليلة. خلال سرعة الاستنشاق يسجل مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم انخفاض كبير، بينما يشهد مستوى O₂ زيادة. وعند إيقاف التنفس ينخفض مستوى الأوكسجين في الجسم، بينما يرتفع مستوى ثاني أكسيد الكربون بدرجة عالية مما يجبر السباح على الخروج إلى السطح لاستنشاق الهواء النقي . إن نتيجة ذلك هي نقص نسبة الأوكسجين في المخ، وفقدان مفاجئ للوعي لذا ننصح بأن لا يكون وقف التنفس لمدة أطول من دقيقة كما يتوجب تحاشي الغوص العميق وأن تمارس السباحة ضمن مجموعة من السباحين.

- **ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون بصورة كبيرة في الدم**

عندما لا يتنفس الشخص بدرجة كافية فإن مستوى ثاني أكسيد الكربون سيرتفع في الدم مما سيسبب تأثيرا كبيرا على مركز التنفس وكل ذلك سيولد القلق والخوف وتهيج العواطف والانفعالات وبالنهاية فقدان الوعي. ويحدث ذلك غالبا مع الذين يبقون طويلا تحت الماء وهم يحبسون أنفاسهم .

- **ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون بصورة كبيرة بالهواء المستنشق**

إذا كانت نسبة ثاني أوكسيد الكربون كبيرة جدا في الهواء المستنشق فسيكون هنالك زيادة بهذه المادة في الدم وكذلك بردود الأفعال كما تم بيانها أعلاه. يحدث ذلك على سبيل المثال عند السباحة بصحبة أنبوب أوكسجين طويل أو أنبوب أوكسجين متصل بقناع، لذا سيستنشق السباح نفس الهواء (تنفس مكرر) .

- **ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون بصورة كبيرة**

نتيجة لتنفس متقطع أو ضعيف. في حالة الاستنشاق الكبير والمتقطع يزداد مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم أيضا وبنفس النتائج أعلاه، وقد يحدث ذلك أيضا نتيجة للضغط على القفص الصدري.

٢. فقدان الوعي نتيجة لحالة مرضية

٢.١. الصرع

لا يجوز ترك المصابين بالصرع من غير مراقبة أثناء السباحة. تصاحب نوبات الصرع عادة حالة من فقدان الوعي، وتتصاعد أحيانا أو تسوء نتيجة للبرد أو الضوء الساطع، على سبيل المثال عند انعكاس أشعة الشمس على سطح الماء.

٢.٢. داء السكري

يمكن أن تؤدي حالة انخفاض مستوى السكر بالدم (هيبوجليكايميا) إلى الإغماء. لذا ينبغي على الذين يعانون من داء السكري أن يكونوا حذرين جدا ويجب عليهم تجنب أي إجهاد شديد عند السباحة. كذلك يمكن أن يحدث انخفاض بنسبة السكر بالدم عند الأشخاص غير المصابين بداء السكري بشكل رئيسي ولكنهم غير مدربين جيدا وذلك عندما يقومون بجهد كبير وخصوصا إذا كانت المعدة فارغة. كما أن الانخفاض الكبير بمستوى سكر الدم يمكن له أن يؤدي إلى فقدان الوعي وبالتالي الغرق.

٣. الاضطرابات القلبية

تحدث عند القفز في الماء نفس التغيرات التي تحدث بالدورة الدموية تماما كما تحدث حين القيام بالقفز من وضع الجسم المستلقي إلى حالة الوقوف، وكنتيجة لذلك ينخفض ضغط الدم وتحدث مشكلة بدوران الدم في الدماغ ولهذا يحدث الإغماء.

٤. فقدان الوعي لسبب مؤلم

يحدث فقدان للوعي نتيجة لكل أنواع الآلام الشديدة :

٤.١. الجروح

يمكن أن يثير التعرض لجرح ما بأداة حادة إلى صدمة بسبب الألم الحاد وربما يؤدي إلى فقدان الوعي.

٤.٢. الكسور

يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يغطسون في المياه الضحلة إلى كسر بالرقبة بسهولة أو تلف بالجمجمة بشكل كبير. وفي حالة الإصابة بالعمود الفقري، فبالإضافة إلى الإغماء يمكن أن يتعرضوا للشلل أيضا.

٤.٣. تمزق طبلة الأذن

ويؤدي ذلك بشكل رئيسي إلى حالة من الشعور بالدوار، وعدم التركيز/ أو الإغماء. يمكن أن ينشأ ضرر بطبلة الأذن نتيجة لضربة خارجية مباشرة أو موجة مياه قوية، كما يمكن أن

يحدث تمزق بطبلة الأذن أثناء السباحة تحت الماء والأذنين في حالة غير نظيفة أو لم يتم تنظيفهما بانتظام. إن أفضل طريقة للتنظيف هي قرص (إغلاق) الأنف ومحاولة النفخ من خلاله. وبذلك يمر الهواء من خلال القناة السمعية في الأذن الوسطى مما يرفع الضغط هناك لاستعادة الوضع الطبيعي لطبلة الأذن وتخفيف الألم .

٤.٤. الصدمة العنيفة من الخارج

الغوص مباشرة عبر القفز على سطح الماء أو السقوط العنيف يمكن أن يؤديان إلى بعض الإصابات الداخلية ونتيجة لذلك تتولد صدمة / ألم حاد وإغماء .

٥. فقدان الوعي لأسباب نفسية

القلق والخوف والذعر وتهيج حالة التحسس بالأشياء يمكن أن ينتج عنها ردود أفعال فتولد صدمة مفاجئة للجهاز العصبي . إن ذلك النوع من الغرق هو أمر طبيعي في حالة المبتدئين الذين مازالوا يمارسون السباحة معتمدين بصورة اكبر على الوعي والتركيز العقلي بدلا من امتلاك حركات تلقائية وبالتالي يرتعبون بسهولة.

٦. فقدان الوعي لأسباب الإصابة بالحساسية

يمكن أن تولد جميع أنواع حالات الإصابة بالحساسية ظاهرة الإغماء :

١.٦. الحساسية من الماء البارد

تتواجد لدى بعض الأشخاص حساسية من الماء البارد ويشعر الضحايا بحكة بالجلد وطفح واحمرار، وينتج عن ذلك الوضع تولد للهيستامين في الجلد. وقد يزيد الصداع والتوعك والإغماء من تعقيد هذه المرحلة.

٢.٦. التحسس ضد الماء

يتطور لدى بعض الناس بمجرد أن يلامسوا الماء نوع من الحساسية الشديدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإغماء فهم من المصابين بحساسية ضد الماء أو الأملاح في حالة المياه المالحة. وقد يؤدي الاستحمام أو التعرض لمرش الماء أو تلامس جزئي لطرف أو حتى الاتصال البسيط مع الماء إلى إثارة تفاعل شديد لحساسية وطفح جلدي وحتى للإغماء. في بادئ الأمر يكون هنالك بعض الشعور بالحكة مع أو بدون طفح واحمرار أو تورم الجلد ومن ثم دوار وبالنهاية يمكن أن يحدث الإغماء.

٣.٦. الحساسية ضد بعض الكائنات والمواد

قد تتواجد عند بعض الأشخاص حساسية تجاه طحالب البحر والمرجان وبعض أنواع الأسماك وقناديل البحر ... الخ.

٧. فقدان الوعي بسبب العملية الهضمية

لضمان حدوث عملية هضم جيدة، يجب انسياب نسبة من الدم إلى هذه الأعضاء أثناء الهضم أكثر من الوضع الاعتيادي. وإذا رافق ذلك في نفس الوقت جهد جسدي كبير فإن العضلات أيضا ستستدعي دم أكثر من ما هو معتاد، ويمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى حالة من الإغماء. وتعتمد العملية على عوامل مختلفة، مثل :

- طبيعة الوجبة : الدهون على سبيل المثال تبقى لمدة ست ساعات في المعدة قبل ان يتم هضمها.
- درجة وشدة الجهد المبذول.
- درجة حرارة الماء : تفرض السباحة في الماء البارد جهدا إضافيا على الدورة الدموية، فكلما كان الماء ابرد تزداد أهمية ردة فعل القلب.
- درجة الخبرة والتمرس: كلما كان السباح أكثر خبرة تقل نسبة تأثره بذلك العامل.

٨. فقدان الوعي بسبب البرد



إن ردة الفعل البشرية تجاه الماء البارد معقدة جدا. بوجه عام، تسهل النجاة في الماء الذي تبلغ درجة حرارته حوالي ٢٥ درجة مئوية. في حالة الانغمار في ماء بارد، فإن الأوعية الدموية الظاهرية تنكمش في سبيل التقليل من تعرض الدم للبرودة. إذا ترك الشخص الماء البارد بسرعة، فإن نفس الأوعية الدموية ستستعيد قطرها بصورة أوسع بعد فترة ويصبح الجلد أحمر

ويحدث شعورا بالدفع. أما إذا بقي الشخص لفترة أطول في الماء، فإن الجسم سيبدأ آلية لإنتاج حرارة أكبر فينشد الشعور ويبدأ الجسد بالارتجاف ثم بالاهتزاز وبعض الأوعية تغلق تقريبا، لتحفظ بالدم قائما، ويؤدي ذلك التفاعل إلى تحول في وضع البشرة الطبيعي إلى بشرة مزرققة، على سبيل المثال : المناطق التي تقع تحت الأظافر، والشفاه ... ثم تليها حالة من الصداع والغثيان وهذه هي علامات التحسس من البرودة.

يمكن أن يأخذ الجسم هذا الوضع لوقت قصير فقط، ولكنه بعد ذلك يصل إلى حالة انخفاض كبير بدرجة الحرارة، وتصل الأفعال المنعكسة للتأقلم إلى نقطة تعب وانتهاء، وإذا لم يخرج السباح من الماء خلال وقت قصير - لذهابه بعيدا عن الشاطئ - فمن الممكن ان يحدث الإغماء ويتبعه الغرق.

٩. فقدان الوعي لأسباب أخرى

يمكن أن يفقد الشخص وعيه أيضا بعد القيام بشد عضلي كبير والإصابة بالألم والتعرض لأشعة الشمس طويلا وبالتالي إلى ضربة شمس. عندما يعرض الناس أنفسهم لفترة طويلة جدا إلى أشعة

الشمس، فإن الحرارة يمكن أن تؤثر على الجمجمة والدماغ ويؤثر ذلك على الأوعية الدموية في المخ والبلازما وخلايا الدم. يعاني السباح الذي يصاب بضربة شمس عادة من الصداع ويشعر بدوار ويتعرض للغثيان والشد العضلي وأخيرا يمكن أن يغيب عن الوعي. الخطر الأكبر هو على سباحي المسافات الطويلة وعديمي شعر الرأس أو هؤلاء الذين لا يقومون بحماية رؤوسهم . تظهر ضربة الشمس عندما تكون هنالك زيادة كبيرة بدرجة حرارة الجسم لما يزيد عن ٤٠ درجة مئوية مما يؤدي إلى شلل بالمراكز الحيوية للمخ. وتحدث عادة مثل ضربة الشمس (الحرارة) هذه عند الاستحمام في مياه شديدة السخونة.

٥

عملية الغرق

١. مقدمة

تحدث عملية الغرق تقريبا بشكل متماثل وتكون الفترة الزمنية بين الغمر الكامل ولحظة الموت تقريبا أربع دقائق.

٢. مراحل الغرق

أظهرت الملاحظات والتحليل المتعلقة بحالات الغرق أدلة لأربع مراحل في عملية الغرق، ويعد الفصل بين هذه المراحل مسألة بيانية أي نظرية وليست كما في الحقيقة حيث تحدث عملية الغرق بصورة تعاقبية مستمرة.

١.٢. المرحلة الأولى

تتميز المرحلة الأولى بمقاومة الماء كمحاولة لتجنب الغرق وتبقى الضحية بوعيتها، ولكن تضطرب وتتهيج وتحاول، بشكل رئيسي عبر حركات غير منسقة البقاء فوق الماء. ليس هناك لحد هذه اللحظة أي اختراق للمياه ويشار حينها للضحية بعبارة "الضحية المرتعبة" ويمر كل سباح بهذه التجربة.

٢.٢. المرحلة الثانية

بعد حدوث مرحلة الغمر، تكون هنالك فترة احتباس عفوية للتنفس التلقائي (انقطاع التنفس) نتيجة لشفط الماء الذي يدخل الفم والأنف، كمحاولة لتفادي استنشاقه. تدعى هذه المرحلة في أغلب الأحيان بعملية "توقف التنفس الانعكاسي" ويقع خلالها تشنج للحنجرة ويمكن أن تثير أي كمية صغيرة من المياه في الحنجرة ذلك التشنج.

تقل تهوية الرئة وينخفض معدل نبضات القلب (بطء القلب) ويحدث هبوط بضغط الدم الشرياني وتصبح الأطراف مزرقّة (إزرقاق)؛ فيتجمع ثاني أكسيد الكربون في الدم ويقل الأوكسجين بشكل تدريجي. تستغرق هذه المرحلة بين ١٠ - ١٢٠ ثانية.

يقع الموت في هذه المرحلة بنسبة ١٠ إلى ٢٠ % بسبب الاختناق، خصوصا إذا دخل الماء للرئتين، وإذا أمكن إنقاذ الضحية في هذه المرحلة فستكون فرصة بقاءه على قيد الحياة عالية جدا.

٣.٢. المرحلة الثالثة

تنتهي مقاومة الضحية للماء بشكل تدريجي في المرحلة الثالثة ويختفي تشنج الحنجرة بسبب الاختناق ونقصان درجة الوعي والحاجة للأوكسجين. يؤثر ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون بالدم بدرجة كبيرة على المراكز التنفسية. وتبدأ الضحية باستنشاق الماء مما يعرقل بقوة التبادل الغازي بالطبع، ولذلك تقل درجة الوعي أكثر فأكثر بسبب قلة الأوكسجين. على عكس المرحلة السابقة، نجد هنا أن معدل نبضات القلب يكون أعلى (تسارع دقات القلب)، لأن الاختناق يحفز النظام العصبي المركزي فتحدث تشنجات قوية وحركات جسمانية عشوائية. تبقى عادة عيون الضحية مفتوحة وتدوم لثلاث دقائق كحد أقصى ولكن في نهاية هذه المرحلة الثالثة تفقد الضحية وعيها. ينجم ما لا يقل عن نصف الحالات خلال هذه المرحلة، بدون اجراء عمليات لتنشيط التنفس.

٤.٢. المرحلة الرابعة

في المرحلة الرابعة والأخيرة، يتبقى هنالك بعض التحرك الطرفي المشلول أو القوي، قبل ان يقع توقف تاملتنفس. تولد قلة الأوكسجين أضرار بالدماع في هذه المرحلة وتحدث فيها واحدة من ثلاث حالات وهي :

أ. حالة الموت الظاهري

الضحية لا تتنفس والحاجة للأوكسجين بتقدم تدريجي في كل أجزاء الجسم وما زالت هنالك ضربات قلب ولكن بصورة اضعف ومن المستحيل تقريبا استشعار النبض. تصبح الضحية مزرقه اللون، وفي هذه الحالة تكون الطريقة الوحيدة لمحاولة إنقاذ الضحية هي القيام بعملية تنفس اصطناعي فورية.

ب. حالة الموت السريري

يبدأ الموت السريري حالما يتوقف التنفس ويختفي دوران وتوزيع الدم فيتوقف القلب ويصبح شكل الضحية شاحب. يحدث الموت السريري عادة بعد ٦ إلى ٧ دقائق من وقوع الغمر. يمكن فقط للتنفس الاصطناعي مع التدليك لمنطقة القلب المساعدة على إنقاذ الضحية.

ج. حالة الموت البيولوجي

يظهر هذا الشكل من أشكال الموت لاحقا. في هذه الحالة، يختفي تماما التنفس ونبض القلب؛ ويصبح الجسم بارد وشاحب ويحدث ضرر كبير جدا بالدماع. يحدث ذلك بعد قرابة الثلاث دقائق فقط من الموت السريري. وبعد ذلك يظهر التلون على الجسد وبعد ذلك

تتعفن الجثة التي يمكن الاستدلال عنها عبر مروحية أو مركب، أو تجمع للسّمك حولها، ...
وفي هذه الحالة تنتفخ الجثة أحيانا.

الحالة	الوعي	التنفس	دوران الدم
الضحية المرتعبة	نعم	نعم	نعم
المتوقفة عن التنفس	نعم	نعم	نعم
الضحية الفاقدة للوعي	لا	نعم	نعم
• الموت الظاهري	لا	لا	نعم
• الموت السريري	لا	لا	لا
• الموت البيولوجي	لا	لا	لا

جدول ١-٥. حالات الغرق في المراحل المختلفة

٣. أشكال الغرق

يمكننا التمييز بين شكلين اثنين من الغرق: الغرق بدون استنشاق الماء والغرق باستنشاق الماء.

٣.١. الغرق بدون استنشاق الماء

عندما يصل الماء للحنجرة كما وضعنا مسبقا فان ذلك يثير تشنج قوي لها و يمكن أن يستمر إلى أن يؤدي لفقدان الضحية للوعي . وبما انه لم تدخل أي مياه أو أجسام غريبة للرئتين، فان فرصة البقاء على قيد الحياة ستكون عالية جدا . يمكن أيضا عد ضحايا ذلك " الغرق الجاف" من ضحايا حالات الاختناق المألوفة. وباختصار، إذا لم يتم إجراء تنشيط مباشر لاسترجاع الوعي، فان الضحية ستموت من الاختناق.

٣.٢. الغرق باستنشاق الماء

تحدث في ٨٠ إلى ٩٠ % من حوادث الغرق حالة من التشنج لحنجرة الضحية، قبل فقدان الوعي. وبعد مرحلة قصيرة من حبس التنفس، تستنشق الضحية بعمق مما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من المياه للرئتين. وفي نفس الوقت، تبتلع نسبة مياه كبيرة وتخلط بمحتويات المعدة؛ مما يمكن أن يؤدي للتقيؤ وبالتالي الاختناق أيضا.

ونتيجة لانغمار القصبات الهوائية داخل الرئتين بالماء، فلا يتمكن الأوكسجين من الدخول للأوعية الشعرية الدموية. وسيُنقص بالتدريج مستوى الأوكسجين والذي سيؤدي في النهاية لانخفاض نسبته في الأنسجة، وسيترفع في نفس الوقت مستوى ثاني أوكسيد الكربون بالرئتين.

كان هنالك مفهوم سائد عن اختلاف التعامل مع الضحية بالمياه المالحة عن التي تغرق في المياه العذبة، ولكن في الوقت الحاضر لا يعد ذلك الاختلاف مهما من الناحية العملية.

أ. الغرق في المياه العذبة

تحتوي المياه العذبة على نسبة أملاح أقل من تلك الموجودة بالدم لذا تمر من خلال الأوعية الدموية بسرعة مما يؤدي إلى تخفيف مكونات الدم وزيادة مقداره. فكمية الماء التي يمكن أن تدخل الدم في بضع دقائق قد تصل لحوالي ٦٠ - ١٤٠ % من مقدار الدم الأصلي (والبالغة حوالي ٥ لترات عند الإنسان البالغ). وليس من المهم إخراجها فوراً ولكن الأهم هو القيام بإعادة الوعي عند الغريق بسرعة.

يتولد عن تخفيف الدم نقصان بتركيز مكونات الدم، مثل الصوديوم والكلور والكالسيوم. خلايا الدم البيضاء ستكون أقل تأثراً وكذلك هو الحال مع صفيحات الدم ولكن خلايا الدم الحمراء ذات الكمية الأكبر ستتكاثر لتشغل مساحة أكبر وبالنهاية ستنفجر (انحلال الدم) ويظهر الهيموغلوبين بتوسع في البلازما. لن يكون هناك تزودب الأوكسجين وكل الأنسجة ستعاني من قلة الأوكسجين.

وستتغير النسبة التركيبية للدم نتيجة لذلك الانفجار بخلايا الدم الحمراء، فتهبط مستويات الصوديوم والكلور والكالسيوم بدرجة أكبر. ولكن يتحرر الكثير من البوتاسيوم ومثل هذه الحالة تقود إلى مشكلة التواصل في عضلة القلب الذي سيتعرض للانكماش مما يخفض ضغط الدم فجأة إلى الصفر ويتوقف التوزيع.

عند اختراق المياه العذبة للرئة سيقمها "مفتوحة" فتدخل المياه العذبة للدم بعد اجتياز جدران القصبات الهوائية ومن خلال السعال ستحاول الضحية طرد كمية من ذلك السائل والذي سيظهر بشكل زبد أحمر في الفم. ويمكن أن تؤدي حالة اختراق المياه إلى غمر للرئتين وهذه الحالة الحادة تحدث أقل بكثير في حالة الغرق في المياه العذبة من تلك التي تقع في حالة المياه المالحة، ولكنها ستحدث حتماً فقط بعد مرور مدة زمنية على الغرق.

ب. الغرق في المياه التي تحتوي الكلور

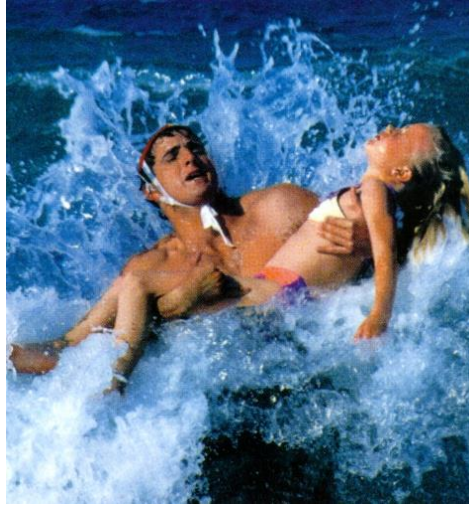
تشبه الحالة هنا بالكامل لما يحدث عند الغرق في المياه العذبة وتكون هناك مياه أكثر في الرئتين نتيجة تهيج الغشاء المخاطي الرئوي بالكلور. الكلور ليس له تأثير آخر على الغرق.

ج. الغرق في المياه المالحة

في هذا النوع من الغرق، يأخذ الميل التنافذي اتجاه آخر وذلك لاحتواء ماء البحر على نسبة أكبر من الملح من تلك الموجودة بالدم، حيث يحتوي الماء على ٣,٥ g % من الملح، بينما تحتوي البلازما فقط على نسبة ٠,٩ g %. ستجف من المؤكد بعد مرور ٣ إلى ٤ دقائق نسبة ٢٥ إلى ٣٥ % من مقدار الدم بالرئتين مما سيتسبب بتأثير حاد واختناق. على النقيض من الغرق في

المياه العذبة، فأن الحالة تكون أكثر جدية لأن انتقال البلازما لخارج مجرى الدم سيكثف الدم المتبقي في الأوردة مما يقلل نسبة الدم وتحدث ظاهرة التخثر وينخفض النبض وتكون الحالة خطيرة (لاحظ أدناه).

عند حالات الغرق في المياه المالحة يكون مستوى البوتاسيوم أعلى ومستوى الصوديوم أيضا، ويثير الماء المالح (من خلال تثخن الدم) نقصان تدريجي في نشاط المضخة القلبية وبعد ٥ إلى ٨ دقائق تتوقف ضربات القلب.



ملخص لأشكال الغرق

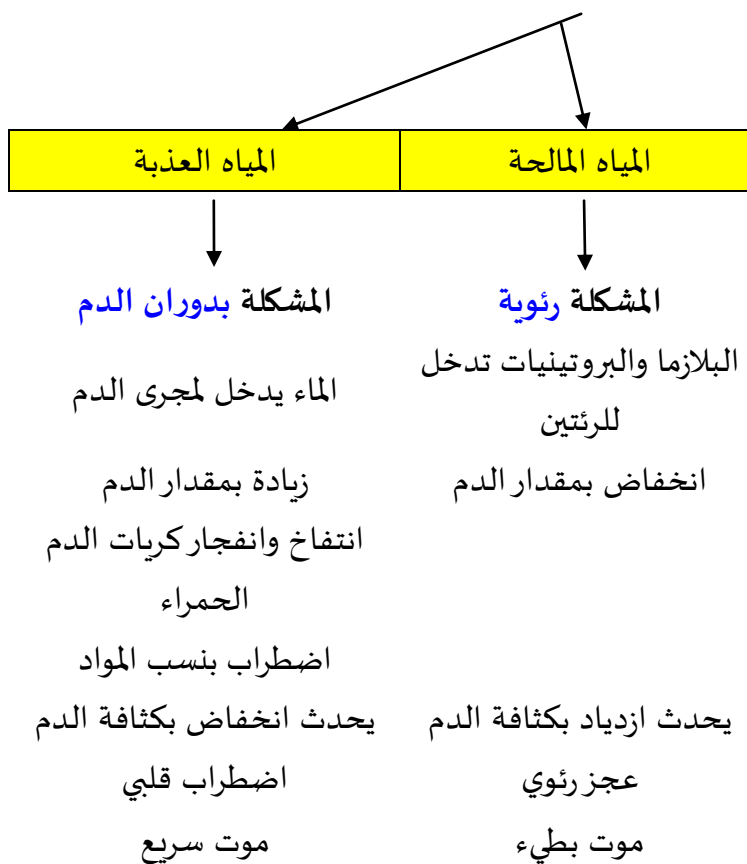
من غير استنشاق الماء
١٠-٢٠%

لا توجد مياه داخل
الرئتين
تشنج عضلي
الغرق الجاف

باستنشاق الماء بدل الهواء
(٨٠-٩٠%)

المياه داخل الرئتين

الغرق الغير جاف



جدول ٥-٢. ملخص لأشكال الغرق

٦

الإنعاش بدون استخدام أجهزة

١. المقدمة

إن الغرض من إجراء عملية إعادة الوعي للضحية هو ضمان إعادة أو استعادة إمدادات الأوكسجين من الخلايا، خصوصاً خلايا الدماغ. في حالات الطوارئ، يجب أن يتأكد المنقذ من توفر كل الشروط الضرورية لنقل الأوكسجين إلى الأنسجة.

ينبغي إيلاء اهتمام مماثل للإنعاش القلبي الرئوي مثل الاهتمام بالإنقاذ، وليس من المنطقي أن تكون منقذاً يمكنك إزالة الضحية من الماء بسرعة ولكن لا يمكنك إجراء إنعاش القلب، ونتيجة لذلك يموت الضحية على الواجبة البحرية.

لفهم إنعاش القلب بشكل أفضل، يجب أن يعرف المنقذ تشريح ووظائف الأعضاء في الجهاز التنفسي والدورة الدموية بشكل جيد للغاية.

الغرض من هذا الفصل هو تدريب المنقذين على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي حتى يتمكن من استخدامه في حالة وقوع جميع أنواع الحوادث، سواء كان ذلك في المنزل أو في الشارع كما هو الحال في الماء. بعد إتقان هذا الفصل، يجب أن يكون المنقذ قادراً على إعادة إنعاش ضحية بالغ بالإضافة إلى طفل أو رضيع.

يجب على المنقذ أيضاً:

- معرفة الفرق في المعاملة بين الضحية الغارقة والضحية غير الغارقة وتطبيق تدابير الإنعاش المناسبة لكلتا مجموعتين الضحايا.
 - في حالات الغرق (الأطفال والرضع)، يفترض أن الأكسجين الطارئ هو العامل الأكثر أهمية. لذلك، فإن التهوية الفورية (يفضل أن تكون بالأكسجين) ضرورية لتحسين البقاء بدون أي عواقب عصبية أو أقل.
 - في حالة ضحايا آخرين، تمثل مشكلة الدورة الدموية العامل الأكثر أهمية. لذلك، سيكون التركيز الأولي على استعادة الدوران بواسطة ضغطات الصدر.
 - القدرة على إدارة الأكسجين للبالغين والأطفال والرضع الذين يحتاجون إلى الأكسجين.
 - القدرة على التعامل مع عدم انتظام دقات القلب للبالغين والأطفال والرضع.
- ويمكن أيضاً الاستفادة من المعرفة لدى المنقذ في حالة وقوع حوادث خارج منطقة السباحة.

٢. سلاسل إجراءات النجاة

٢.١. سلسلة إجراءات النجاة من الغرق

يوصي الاتحاد الدولي للإنقاذ أن يتم استخدام سلسلة إجراءات النجاة من الغرق^(١) كإرشاد عام لجميع المشاركين أو اتخاذ إجراءات في حادث الغرق



^(١) ILS Position Statement, Drowning Chain of Survival, MPS 19, 2014, also in the ERC guidelines of 2015, p. 175.

الوقاية من الغرق – الامان في او حول المياه

معظم حالات الغرق يمكن الوقاية منها. ولكي تكون فعالة، يجب استخدام الوقاية من الغرق من قبل الأفراد بالقرب من المياه أو حولها، وأولئك الذين يشرفون أو يرفعون الآخرين في أماكن المياه.

التعرف على الحالة الطارئة - طلب المساعدة

يتمثل التحدي الأول في التعرف على شخص يعاني من مصاعب في الماء ومعرفة كيفية التصرف بأمان، وتفعيل خدمات الإنقاذ والإنقاذ والطوارئ الطبية (EMS) إن أمكن ذلك.

المساعدة على الطفو

بعد التعرف على الضحية في حالة استغاثة وطلب من شخص ما طلب المساعدة، فإن الأولوية التالية هي مقاطعة عملية الغرق عن طريق مساعدة الضحية على الطفو.

السحب من الماء - إذا كان القيام بذلك آمناً

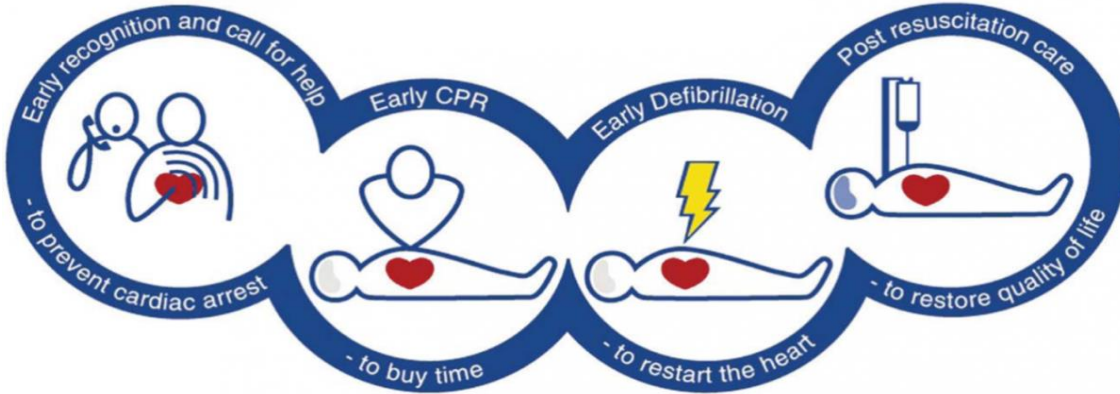
سحب الضحية من الماء أمر ضروري من أجل توفير نهاية محددة لعملية الغرق. يمكن استخدام عدة استراتيجيات للسحب: مساعدة الضحية للخروج من الماء بإعطاء توجيهات، أي الإشارة إلى أقرب وأسلم مكان للخروج. محاولة سحب الضحية دون الدخول إلى الماء بشكل كامل من خلال استخدام تقنيات الإنقاذ مثل، الوصول، الرمي والخوض بالمعدات. إذا فشلت هذه التقنيات، قد يفكر المنقذ في دخول الماء إذا كان من الآمن القيام بذلك. دخول شخص غير مدرب في الماء لإنقاذ شخص ما خطير للغاية ولا ينصح به

تقديم الرعاية عند الحاجة – الحصول على الرعاية الطبية

عملية الغرق تؤدي إلى انقطاع النفس تليها السكتة القلبية في غضون دقائق. يجب أن تكون الحاجة والبدء في المساعدة الأساسية في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يحدث هذا والضحية لا يزال في الماء إذا تم تدريب المنقذ ويمكن أن يوفر الإنعاش في المياه بأمان. أي محاولة لتجميد أو تثبيت العمود الفقري سيعرقل الإنقاذ. يجب بذل محاولات تثبيت العمود الفقري عند وجود دليل قوي على إصابة العمود الفقري العنقي. هناك حاجة إلى الإنعاش

القلبي الرئوي عندما يتوقف القلب بعد فترة انقطاع النفس. من الضروري أن يتبع الإنعاش القلبي الرئوي النهج التقليدي في مجرى الهواء - التنفس - الدورة الدموية (ABC) في هذا الوضع من السكتة القلبية الناتجة عن الإيقاع الأكثر شيوعاً في السكتة القلبية بعد الغرق هو الانقباض.

٢.٢. سلسلة إجراءات CPR للنجاة



التعرف المبكر وطلب المساعدة - لمنع السكتة القلبية

يجب إجراء اتصال مبكر مع خدمات الطوارئ بعد التعرف على السكتة القلبية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التعرف على الظروف الخطيرة التي قد تؤدي إلى توقف القلب (على سبيل المثال: نوبة قلبية) وطلب المساعدة الطبية الطارئة على وجه السرعة.

الإنعاش القلبي الرئوي المبكر مع الأكسجين - لكسب الوقت

يجب أن يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) فور حدوث السكتة القلبية (على سبيل المثال: توقف المريض عن التنفس). يمكن لأي شخص إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، ومن الناحية المثالية يجب ألا يكون هناك انقطاع في الإنعاش القلبي الرئوي قبل وصول سيارة الإسعاف.

الرجفان المبكر - لإعادة تشغيل القلب

جهاز مزيل الرجفان هو جهاز كهربائي يسلم صدمة للقلب في محاولة لتصحيح أي نشاط كهربائي غير طبيعي تسبب في توقف القلب.

الرعاية ما بعد الإنعاش - لاستعادة الحياة

الرعاية ما بعد الإنعاش المتقدمة المناسبة في المستشفى ضرورية لتحسين بقاء المريض على المدى الطويل. يجب الوصول إلى هذه الرعاية بأسرع وقت ممكن بعد حدوث السكتة القلبية.

٣. الإنعاش

الغرض من الإنعاش هو ضمان واستعادة تزويد الأكسجين بالخلايا، وخاصة خلايا الدماغ. في حالات الطوارئ، يجب على حرس الإنقاذ التأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة لنقل الأكسجين إلى الأنسجة. عند تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي، فإن المبدأ الأول هو اتخاذ الإجراءات التالية بترتيب دقيق:

- إجراء التشخيص الصحيح.
- اتصل بخدمات الطوارئ.
- افتح وأبقى مجرى الهواء مفتوحًا.
- استعادة التنفس عن طريق التنفس الاصطناعي.
- استعادة الدورة الدموية عن طريق تدليك القلب الخارجي.

النص التالي يمر عبر الخطوات المختلفة التي يجب أن يتخذها حارس الإنقاذ عند إعادة إنعاش شخص ما. هذه الطريقة لا تنطبق فقط على حوادث الغرق ولكن أيضًا على حوادث الطرق والكوارث الكبرى والحوادث المنزلية ... إلخ.

٤. تشخيص الحالة والمصاب

٤.١. تشخيص الحالة

عندما يواجه المنقذ حادثًا يقوم أولاً بتشخيص مبدئي للحالة. بكلمة أخرى يختار الذين هم في حاجة للمساعدة الطارئة. قبل كل شيء انتبه دائما لسلامتك.

٤.٢. تشخيص الضحية عن بعد

بينما يقترب المنقذ من الضحية، يقوم بتقييم الحالة العامة لها بسرعة:

- الوعي: هل الضحية ما زالت تتحرك؟
- اللون: هل لوجه الضحية لون طبيعي؟
- إذا كان أزرق اللون فينبغي أن يفكر المنقذ بمشاكل التنفس المحتملة.
- إذا كان اقرب إلى البياض أو شاحب، ينبغي ان يفكر المنقذ بمشاكل دوران الدم المحتملة.

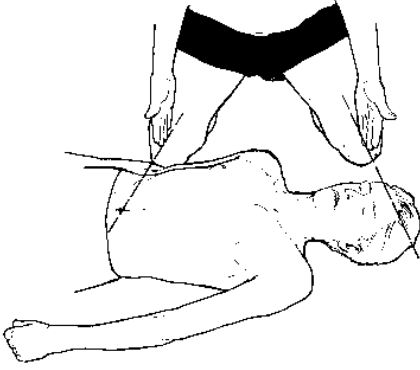
- الكسور والخلع: هل كل الأطراف ما زالت في موقعها؟ الكسور التي تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية والتي ستجعل من عملية إعادة الوعي عديمة الجدوى يجب أن ينتبه لها المنقذ ويتعامل معها قبل كل شيء.

- النزيف: هل هناك نزيف دموي بالشرابين؟ هل هناك أي جروح كبيرة على جسم الضحية أو أي بقع دم كبيرة تلتطخ ملابس الضحية أو في مكان قريب منها؟

٣.٤. تشخيص الضحية عن قرب

حالمًا يصل المنقذ للضحية يقوم بالجلوس بوضع
المستند على ركبتيه من الجهة اليمنى للضحية، ركبة
بجهة سرة البطن والركبة الأخرى نحو جهة الوجه.
ومن ثم يتفحص هل الضحية:

- ما زالت بوعيا
- ما زالت تتنفس
- ما زال القلب ينبض



أ. تشخيص الوعي (٢ إلى ٣ ثوان)

خاطب الضحية: "مرحباً"، "هل يمكنك أن تسمعي؟"، "ما اسمك؟"، "رجاء افتح عينيك"
ويمكن أن يتم قرص الذراع أيضاً أو الجزء السفلي للأذن. إذا لم يكن بإمكان الضحية الرد
على هذه المحفزات، حينها يمكن أن يستنتج المنقذ بأنها فاقدة للوعي.

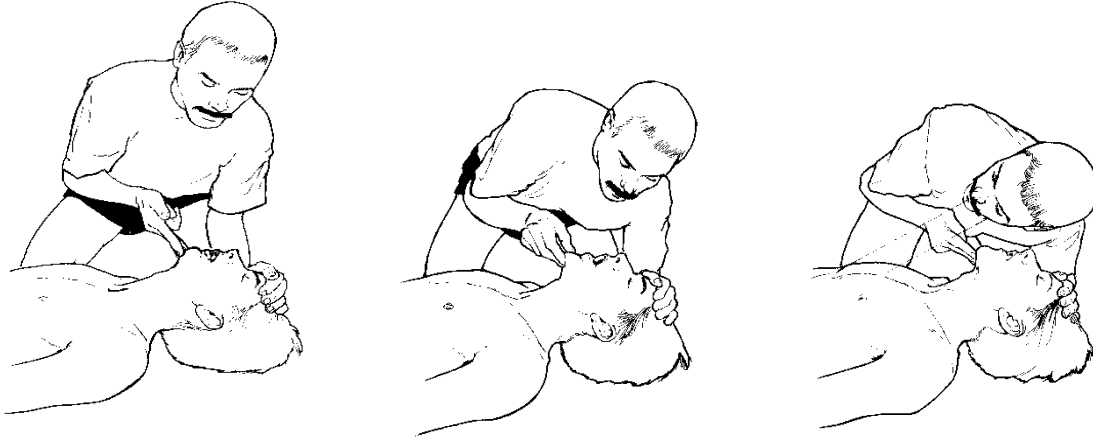
ب. تشخيص التنفس (٣ إلى ٥ ثوان)

- قم بفتح مجرى التنفس



ضع اليد اليسرى على الجبهة واليد اليمنى تحت حنك (ذقن) الضحية وارفع الرأس قدر
الإمكان بعد ذلك. تزيح هذه الحركة اللسان عن الجدار الخلفي للفم، مما يضمن مرور
الهواء. السبب ببساطة هو ان الضحية تخنق لأن اللسان يعرقل وصول الهواء إلى
القصبه الهوائية. أي مد بسيط للرقبة لا يعد كافي فهو يساعد فقط بنسبة ٦٠-٧٠ %
من حالات الإنقاذ ولكن رفع الحنك (الذقن) ينفع بنسبة ٩٩ % . يمكن رفع الحنك
(الذقن) بإصبعين، أو الإبهام والأصابع أو عبر قبضة اليد. يمكن لفتح مجرى التنفس
أن يكفي لمساعدة الضحية على استعادة وعيها.

• انظر- استمع – استشعر



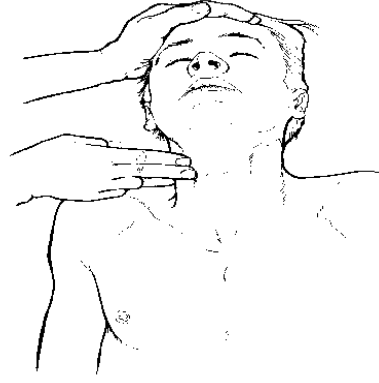
بعد فتح مجرى التنفس، ينبغي على المنقذ :

- النظر لارتفاع وانخفاض الصدر عبر مراقبة منطقة الاضلاع أو البطن؛ والنظر أيضا لتغيير لون الجلد للأزرق.
 - الاستماع للأصوات التي يصدرها التنفس كالهتزازات.
 - استشعار الهواء الدافئ الذي يخرج من فم أو أنف الضحية، باستخدام جفون العيون.
- اما في حالة عدم توفر أي من هذه العناصر، فيمكن للمنقذ حينها الاستنتاج بأن الضحية قد توقفت عن التنفس.

ج. تشخيص دوران الدم (٥ إلى ١٠ ثوان)

إن ابرز معيار لمعرفة حتمية دوران الدم، مهما كان سبب مشكلة دوران الدم، هو وجود نبض ملحوظ للقلب. استشعار الشريان السباتي هو أفضل طريقة لتفحص النبض وذلك لأن:

- المنقذ ما زال بقرب الضحية للقيام بعملية تنفس اصطناعي.
- الحنجرة مفتوحة بصورة مباشرة .
- الشعور بنبض القلب يكون أسهل في الشرايين الكبيرة من الصغيرة (على سبيل المثال الشرايين الواقعة في منطقة الرسغ).



المنقذ القريب من الضحية ما زال يمسك الرأس ليمنه بيده اليسرى ويستعمل اليد الأخرى لمراقبة نبض القلب. يحدد مكان الحنجرة أولاً بسبابتة ثم يمرر إصبعه تجاهه من الحنجرة إلى الأخدود بين الحنجرة والكتلة العضلية بجانبها. يدفع بلطف الأخدود كي يتحسس نبض القلب بالشريان السباتي. لا ينبغي أن يضغط بقوة كي لا يغلق الشريان.

يأخذ المنقذ الوقت الضروري لإجراء تشخيص جيد لنبض القلب: يحتاج إلى ٥ - ١٠ ثواني عموماً لبيان صورة وظيفة القلب.



إذا صعب تحسس الشريان السباتي، فمن الممكن مراقبة وظيفة القلب عبر الرسغ. ضع أصابع اليد اليمنى (بدون الإبهام) على الرسغ إلى الداخل من عضلة الإبهام المنبسطة. يذكر إن نبض القلب يظهر أضعف دائماً في الرسغ من ما هو عليه في منطقة الحنجرة.

يمكن تفحص وظيفة القلب بالطرق التالية:

- الاستماع إلى صوت نبض القلب

سيكون من الصعب جداً للمنقذ الاستماع إلى صوت نبض قلب الضحية بعد عملية الإنقاذ مباشرة، وذلك لأن المنقذ نفسه سيكون عموماً متقطع التنفس وقلبه ينبض بسرعة وبشدة ولذا لن يكون قادر على سماع النبض الضعيف لقلب الضحية.

- تفحص حدقة (بؤبؤ) العين

يستجيب بؤبؤ العين عندما يخترق الضوء الجفون. يبدأ بؤبؤ (حدقة) العين بالتوسع بين ٤٥ إلى ٦٠ ثانية بعد فشل ضخ الدم



للدماغ. وبعد دقيقة واحدة يصل التوسع لأقصاه. بالرغم من حقيقة كون تفحص توسع بؤبؤ العين سهل جدا، ولكنه يبقى إشارة مساعدة. بعض الأشخاص لا يوجد عندهم توسع لبؤبؤ العين مطلقا؛ كالذين أخذوا الكثير من الأدوية أو المخدرات. لذا من الضروري عموما استعمال مصدر ضوء لكي يتم تفحص رد فعل بؤبؤ العين بصورة أفضل.

على أية حال، فيما بعد يبين بؤبؤ العين استجابة نسبية أحيانا أثناء عملية إعادة الوعي للضحية. عندما يصبح بؤبؤ العين أضيق، فإن هذه عموما إشارة لنجاح عملية إعادة الوعي. ويتم في الوقت الحاضر اعتبار ردة فعل البؤبؤ معيار لتقييم كفاءة عملية إعادة الوعي. لذلك أصبحت استجابة بؤبؤ العين بمثابة معيار مراقبة بدلا من كونها معيار تشخيصي.

• تفحص لون البشرة

لا يعد لون البشرة المعيار التشخيصي الوحيد أيضا، كما هو الحال مع ألوان البشرة المختلفة عند بعض الناس على سبيل المثال. يظهر تغيير اللون نحو الأزرق كعلامة أولى في حالة العرقلة الأساسية بوظيفة العملية التنفسية.

• تفحص الجروح النازفة

تفحص الجروح النازفة أيضا لا يمكن عده دليل ثابت نسبيا. ان وجود بقعة كبيرة من الدم بجانب الضحية بالطبع سيدل على فكرة الجرح الجدي وخطر الصدمة.

الإستنتاج

يجب على رجال الإنقاذ تشخيص السكتة القلبية على الفور من أجل تفعيل سلسلة البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن التعرف على السكتة القلبية يمكن أن يكون تحديًا. ثبت أن فحص النبضة السباتية (أو أي نبض آخر) صعب وأقل دقة كما كان يعتقد. لذلك، ينبغي الافتراض أن المرضى الذين لا يستجيبون ولا يتنفسون بشكل طبيعي هم في حالة من السكتة القلبية.

٥. استدعاء خدمات الطوارئ

بمجرد أن يُعرف المنقذ حالة الضحية يجب أن يستدعي خدمات الطوارئ بأسرع ما يمكن ويستنفر الحضور ويعطي أوامر بصورة حازمة ويبقى بجانب الضحية ليضمن توفير الدعم الضروري ويسأل المنقذ دائماً الشخص المعني بخدمات الطوارئ.

- في حالة كون الضحية واعية ومصابة بجروح، قم بطلب المساعدة.
على سبيل المثال: "استدعي (عبر هاتف الطوارئ) بسرعة؛ أخبرهم بأن الضحية قد تعرضت لكسر مفتوح بالساق وارْجِع مباشرة."
- في حالة كون الضحية تبدو ميتة أو ميتة سريرياً، قم بطلب مساعدة فريق العناية المركزة.
على سبيل المثال: "استدعي (عبر هاتف الطوارئ) بسرعة؛ أخبرهم بأن الضحية توقفت عن التنفس وليس بها نبض وارْجِع مباشرة."

إذا كان المنقذ بمفرده

إذا كان المنقذ بمفرده يمكنه/ يمكنها إبلاغ خدمات الطوارئ على هاتفه المحمول أو الهاتف المحمول للضحية. كما يوصى بتنشيط وظيفة السماع بحيث تبقى المنقذ على اتصال بخدمة الطوارئ. عندما يكون هو/ هي بمفرده وليس له هاتف خلوي، يترك الضحية بمفرده ويطلب المساعدة بخط ثابت. ويعود إلى المستشفى، ويفضل أن يكون بمعدات أكسجين وجهاز مزيل الرجفان، لبدء عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

هناك المارة القريبة

يطلب المنقذ من المارة المساعدة. يبقى مع الضحية لضمان الدعم الحيوي الضروري. يطلب من المارة إحضار معدات الأكسجين وجهاز إزالة الرجفان إذا كان ذلك متاحاً.

يوجد منقذ آخر بالجوار

يبقى واحد مع الضحية لضمان الدعم الحيوي الضروري. يستدعي الثاني خدمات الطوارئ ويجلب معدات الأكسجين وجهاز مزيل الرجفان للضحية في أقرب وقت ممكن.

٦. إعادة التنفس للضحية

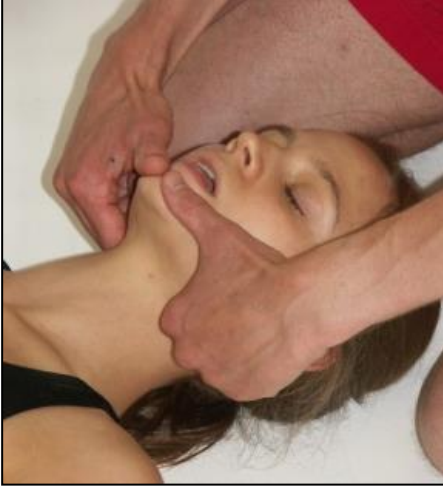
تشتمل عملية إعادة التنفس للضحية على خطوتين أساسيتين متعاقبتين: وبمعنى آخر: فتح مجرى التنفس وإجراء التنفس الاصطناعي.

فتح مجرى التنفس

قبل بدء عملية إعادة التنفس للضحية، يجب أن تضمن المرور الحر للهواء من خلال الأنف والفم، وبالتالي من خلال القصبة الهوائية.

أ. توسيع الملابس الضيقة

يجب توسيع الملابس الضيقة التي تعيق التنفس .



ب. فتح الفم

بتطبيق تقنية "العتلة"

بعض الضحايا ربما تغلق أفواهها نتيجة لتشنج عضلة الفك. تقنية العتلة يمكن أن تقدم خدمة لفتح الفم. يجلس المنقذ القرفصاء أو يستند على ركبتيه خلف الضحية. يضع أصابعه وراء الفك السفلي وتحت الأذن بكلتا أصابع الإبهام على الذقن (الحنك)، ثم يدفع أصابع الإبهام لتحت لكي يفتح الفم.

بتطبيق تقنية "الإصبع الملتوي"

إذا لم يكن هناك انغلاق بفكي الفم فيمكن أن يفتح بسهولة عبر سحب الذقن أو باستعمال تقنية "الإصبع الملتوي" . يجلس المنقذ عند هامة رأس الضحية، يضع الإبهام على الأسنان السفلى بينما توضع السبابة على الأسنان العليا ليفتح الفم بتقاطع الأصابع.

ت. إزالة عرقلة اللسان

عندما يتم فتح فم الضحية، يثني المنقذ رأس الضحية بقدر الإمكان للخلف ويزيل عرقلة اللسان من الجهة الخلفية للتجويف الفمي ليضمن مرور الهواء وفتح الفم وإنزال الفك الأسفل لتحت.

ث. إزالة جسم من تجويف الفم

يجب أن يتم تخليص الفم من أي جسم غريب ويتم ذلك ببساطة عبر نظر المنقذ في فم الضحية للتدقيق وإزالة تلك الأجسام بأصابعه ، او بمنديل أو بالملقط. ولا يستحسن تفحص الفم بالإصبع لأن هذا يمكن أن يسبب التقيؤ ويدفع الأجسام في الفم نحو الحلق. وإذا كان للضحية ميل للعض، فيتم فتح الفم فقط بواسطة الدفع بين الأسنان الخلفية بأصابع يد ثم إزالة الجسم باليد الأخرى.

يجب أن تزرع بالطبع الأسنان الاصطناعية للضحية فقد تمنع التنفس. أطقم الأسنان الثابتة يجب أن تبقى في الفم. يجب أن يتأكد المنقذ أيضا بأن أطقم أسنانه ثابت بشكل جيد جدا، فلهذا حدث وأن "فقد" منقذ طقم أسنانه في فم الضحية.

ج. إزالة جسم من الحلق (مجرى التنفس)

• يمكن أن يزال أي جسم يكون في الحلق بواسطة الأصابع (البنصر والإصبع الأوسط) أو بالملقط.

• طريقة هايمليه (اخترعها Henry Heimlich في عام ١٩٧٤): يضع المنقذ قبضة واحدة فوق منطقة سرّة الضحية ويضع يده الأخرى حول تلك القبضة ومن ثم يدفع كلتا الأيدي للأعلى تحت القفص الصدري ويسبب هذا بإخراج الهواء بالقوة من الرئتين، ويمكن أن يطرد الجسم. تقنية Heimlich ليست قابلة للتطبيق لحالات ضحايا الغرق. تقنية الصفعة على الكتف: من الضروري أحياناً إدارة الضحية لكي تستند على جهة الجسم الجانبية والقيام ببضع صفعات قوية بين عظام الكتف.

التنفس النعني (يلهث)

في الدقائق القليلة الأولى بعد السكتة القلبية، من الممكن أن يتنفس الضحية ببطء وعميقة، وغالباً بصوت شخير غريب. يتم دفع الأنفاس من قبل العقول ويستمر في العمل بعد بضع دقائق من السكتة القلبية.

يمكن تفسير وجود التنفس الأندونيسي عن طريق الخطأ كدليل على وجود دوران وأن الإنعاش غير مطلوب. قد يكون التنفس الوجداني موجوداً في ٤٠٪ من الضحايا في الدقائق الأولى بعد السكتة القلبية. إذا استطاع المنقذ تفسير هذا بشكل صحيح كعلامة سكتة قلبية، فإن بقاء الضحية أكبر. يجب التأكيد على أهمية التنفس الانقباضي في التدريب

التنفس الاصطناعي

إذا كان المريض لا يتنفس أو لا يتنفس بشكل طبيعي، فإن الرئتين غير مملوءة بما فيه الكفاية.

- عند البالغين، حيث يوجد افتراض بأن المشكلة الأولى هي مشكلة في الجهاز التنفسي (الغرق، الاختناق، إلخ)، يجب إعطاء خمسة أنفاس أولاً قبل البدء بالضغط على القلب.
- في البالغين حيث يوجد اشتباه في أن المشكلة الأولى هي مشكلة في الدورة الدموية، ابدأ بـ ٣٠ ضغطاً وبعد ذلك نفسين.
- بالنسبة للأطفال والأطفال الرضع، أعطي خمسة نفس قبل بدء الضغوط. في الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب المعروفة تبدأ مع ١٥ ضغطات الصدر ثم اثنين من الأنفاس.
- إذا لم يتنفس الضحية بشكل تلقائي بعد أن تم تحرير مجرى الهواء، فيجب استخدام التنفس الاصطناعي.

• التنفس الفموي (للبالغين والأطفال) ؛

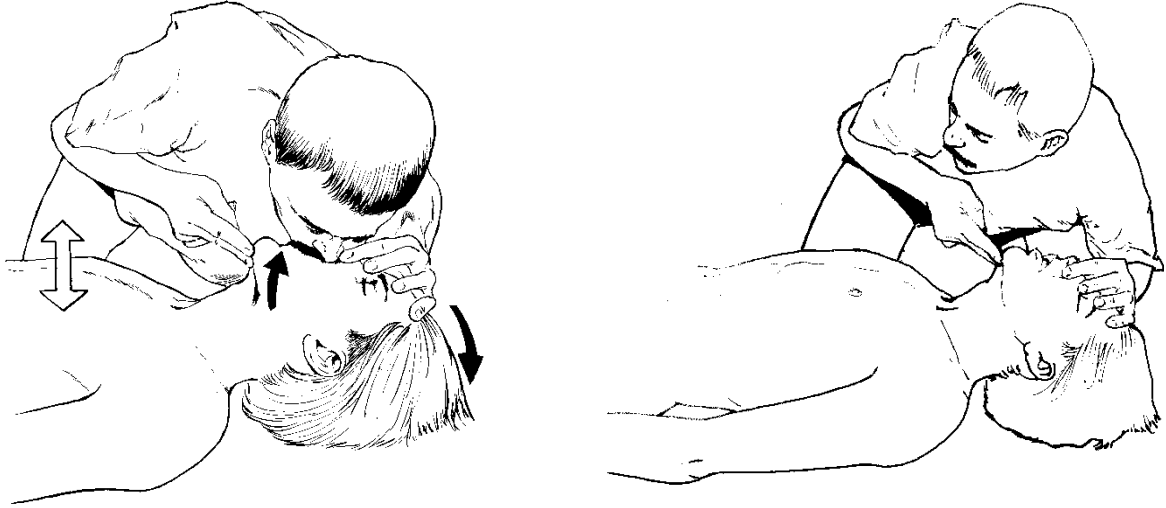
• التنفس من الفم إلى الأنف (للبالغين والأطفال) ؛

- التنفس من الفم إلى الفم والأنف (للأطفال الرضع).

يمكن تنفيذه بدون (هذا الفصل) أو مع التجهيزات (الفصل التالي). عموماً، يتم تنفيذ التنفس الاصطناعي من دون معدات عندما لا يكون المنقذ في متناول اليد.

أ. التنفس الفم إلى الفم

التنفس من الفم إلى الفم هو مثال نموذجي على التنفس الإسعافي. بعد فتح المجاري التنفسية، يضغط حرس الأنف الخياشيم مع يده (يستريح على جبين الضحية). سيتم تمديد الرأس بالكامل، ورفع الذقن والفم يفتح قليلاً. من الضروري تحقيق هذا الوضع لأنه إذا لم يتم تمديد الرأس بشكل كافٍ، أو حتى يخترق المعدة بالكامل أثناء التنفس.



بعد أخذ عدد قليل من الأنفاس العميق لماء رثتيه بمزيد من الأكسجين، يضغط حرس الإنقاذ على فمه بقوة على فم الضحية حتى لا يتمكن أي هواء من الهرب. ثم ينفث الهواء من رثتيه إلى الضحية، وهذا يسمى الاستنشاق. ثم يزيل الحارس فمه ويسمح بالزفير أن يحدث بشكل سلبي من خلال الفم المفتوح قليلاً بفضل مرونة جدار الصدر والرئتين. الاستخدام المتكرر للاستنشاق النشط والزفير السلبي هو التنفس الاصطناعي الفعال.



ومن مزايا هذه الطريقة أنه يمكن تطبيقه بالفعل في الماء. يرفع حارس الإنقاذ رأس الضحية في الماء ويطبق تقنية الفم إلى الفم أثناء السباحة أو الوقوف في المياه الضحلة. في الواقع، قد تؤدي بعض عمليات التنفس السريعة إلى زيادة فرص بقاء الشخص الغارق بشكل كبير..

ب. التنفس من الفم إلى الأنف

في بعض الحالات، تكون هذه التقنية أكثر ملاءمةً، على سبيل المثال، عندما يكون هناك كزاز، ومن المستحيل فتح الفم أو عندما يتضرر الفم بشدة. بيد واحدة، يمد حارس الإنقاذ رأسه بينما يمسك فمه مغلقاً باليد الأخرى عن طريق الضغط على الفك السفلي ضد الفك العلوي. مع فمه، يغلق أنف الضحية بإحكام ويمارس التنفس كما هو موضح في التنفس الفموي. لتسهيل عملية التبخر،



يمكن للمرء أيضاً ترتيب فتح شفاه المريض بشكل طفيف، خاصةً مع الأشخاص الذين ليس لديهم أسنان متبقية. بما أن مجرى الهواء الأنفي لديه شكل أصغر، سيكون من الصعب على الهواء الوصول إلى الرئتين أكثر من التنفس الفموي. كما يوجد احتمال أن يتم حظر واحد أو اثنين من الخياشيم.

ومع ذلك، فإن التنفس من الفم إلى الأنف يعطي ختمًا أكثر سهولة ويقلل من خطر العدوى بفضل الشعر الموجود في الأنف. أيضاً، هذه التقنية تسبب ضغطاً أقل على الحنجرة بالإضافة إلى أن تنفيس الفم إلى الفم وخطر نفخ الهواء في المعدة ينخفض.

إن تواتر التنفس لكل من طريقة الفم إلى الفم وطريقة الفم إلى الأنف هي من ١٠ إلى ١٢ مرة في الدقيقة للشخص البالغ. هذا يتوافق مع تنفس واحد كل خمس ثوان. خلال هذه الثواني الخمس، يتنفس الحارس في فم الضحية لمدة تتراوح من دقيقة ونصف إلى دقيقتين. إذا تسرب الكثير من الهواء وبسرعة كبيرة جداً (أقل من ١ ½ ثانية) سوف يدخل الهواء إلى المعدة. مع كل نفس، سيفجر حارس الإنقاذ ما بين ٥٠٠-٧٠٠ سم مكعب من الهواء إلى الضحية. الكثير من الهواء من شأنه أن يؤدي إلى "تضخم" المعدة وتسبب القيء يمكن إجراء بعض المبادرات لتهيئة الوضع كأن يتم ترتيب وضع الشفاه للأشخاص الذين فقدوا أسنانهم أو إن احد فتحات الأنف قد تعرضت للغلق. ولا تشكل هذه الطريقة ضغطاً على الحنجرة.

تردد التنفس للطريقتين هو ١٠ - ١٢ مرة بالدقيقة للبالغ، وهذا يعادل تقريباً نفس واحد كل خمس ثواني وأثناء هذه الثواني الخمس سيتنفس الضحية $1\frac{1}{2}$ - ٢ ثانية. إذا نفخ المنقذ هواء أكثر من اللازم أو بسرعة (أقل من $1\frac{1}{2}$ ثانية) فسيدخل الهواء للمعدة مما قد يؤدي إلى "انتفاخ" المعدة وبالتالي التقيؤ.

ت . تنفس الفم إلى الفم والأنف

لتسهيل التنفس عند الرضع والأطفال الصغار، سيتم تطبيق تقنية الفم إلى الفم والأنف بمعدل ٢٠ مرة في الدقيقة. ينبغي أن يكون المرء حذراً وأن ينفخ الهواء بقوة أقل ويمد رأسه إلى الخلف أقل من الكبار. لطفل من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم مكعب ولطفل ٢٥٠ إلى ٥٠٠ سم مكعب ("تهب في فمه"). وبما أن عنق الطفل الصغير أرق بكثير من رقبة شخص بالغ، فإن التمديد القوي يمكن أن يغلق مجرى الهواء.

د. جيد أن تعرف

١) التنفس كجزء من الإنعاش القلبي الرئوي

وقد أظهرت الدراسات أن الإنعاش بدون تهوية يمكن أن يكون فعالاً فقط في الدقائق القليلة الأولى من السكتة القلبية التي لا تسببها الغرق أو الاختناق أو الاختناق. لذلك يجب على المرء دائماً الجمع بين ضغط الصدر والتنفس الإنقاذي للحصول على أفضل النتائج.

٢) معدات الحماية للتهوية

من السهل تنفيذ الإنعاش من الفم إلى الفم دون أي حماية بين المنقذ والضحية. ومع ذلك، يشعر بعض الأشخاص بعدم الارتياح للاتصال بالشفيتين بشخص آخر؛ خاصة عندما يتقيأ أو يصاب. في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام درع أو قناع للوجه. إذا لم يكن هذا متاحاً على الفور، فيجب ألا تتأخر التهوية. أظهرت الأبحاث أن خطر انتقال المرض منخفض للغاية ولذلك ينصح ببدء الإنعاش بدون حماية.

٣) تردد التهوية والحجم

يجب أن يتم ضبط كمية الهواء الذي يتم نفخه دائماً حسب حجم الضحية. يجب أن يتجنب الحارس نفخ الكثير من الهواء بقوة كبيرة في رئتي الضحية. هذا يمكن أن يسبب ضرراً على الحويصلات الهوائية. وعلاوة على ذلك، يمكن الحصول على كمية كبيرة من الهواء في المعدة. ونتيجة لذلك، فإن المعدة تتضخم وهناك خطر من أن تتقيأ الضحية. إذا استمر المنقذ في ممارسة التنفس، يقوم بعد ذلك بضرب الماء والقيء في الرئتين، مع الهواء، مما يعوق الإنعاش ويمكن أن يسبب العدوى في وقت لاحق. إذا كانت الضحية تتقيأ على

الرغم من جميع الاحتياطات، يجب أن يتحول رأسه إلى جانب واحد بسرعة من أجل إخلاء الماء والقيء من الفم.

ينفخ المنقذ مرتين كل خمس ثوان. حتى يرفع الصدر، حوالي ٥٠٠-٧٠٠ سم مكعب (٦-٧ مل لكل كيلوغرام). إذا كان حرس الإنفاذ يتنفس بسرعة كبيرة أو الكثير من الهواء، فسوف ينفخ الهواء في المعدة بكمية زائدة تؤدي إلى القيء.

- طفل يبلغ وزنه ١٠ كجم: ضربة ٦٠ إلى ٧٠ سم مكعب (أي ضربة فموية).

- الطفل من ٤٠ كجم: ضربة ٢٤٠ إلى ٢٨٠ سم مكعب.

- الطفل البالغ وزنه ٦٠ كجم: ضربة ٣٦٠ درجة إلى ٤١٠ سم مكعب.

- البالغ ٨٥ كجم: ضربة ٥١٠ إلى ٥٩٥ سم مكعب.

- البالغون: ١٠٠ كجم: ضربة ٦٠٠ إلى ٧٠٠ سم مكعب.

(٤) في المياه، الجهاز التنفسي

الانتعاش السريع للتنفس ضروري في الغرق.

يمكن بدء التهوية، بينما الضحية لا تزال في المياه الضحلة، شريطة أن لا تتأثر سلامة المنقذ. ربما من الصعب الضغط على أنف الضحية، بحيث يمكن استخدام تهوية الفم إلى الأنف كبديل للإنعاش من الفم إلى الفم.



إذا كانت الضحية في المياه العميقة، فافتح مجرى

الهواء وإذا لم يكن هناك تنفس عفوي، ابدأ التنفس في المياه. إن تنفس الإنقاذ في الماء ممكن، لكن من الأفضل أن يتم تنفيذه بدعم على جسم عائم. وقد تم مساعدة بعض الضحايا مع عدد قليل من الأنفاس. إذا بدأ التنفس الطبيعي من تلقاء نفسه، احضر الضحية في أسرع وقت ممكن إلى الأرض دون مزيد من التنفس أثناء النقل. إذا كانت المساعدة قادمة، مثل قارب نجاة، فإن حرس الإنقاذ يمكن أن يستمر في التنفس تحسباً لوصول المساعدات.

(٥) السائل في الجهاز التنفسي

في بعض الحالات، توجد كمية كبيرة من الرغوة في فم الضحية. لا تحاول إزالة الرغوة لأن هذا سيستمر. إن ارتجاع محتويات المعدة والماء المبتلع أمر شائع في إنعاش ضحايا الغرق.

٦) استخدم التقنية الصحيحة

والخطأ المتكرر هو نسيان غلق الأنف أو ترك الهواء للهروب لأن فم الحارس لا "يختم" فم الضحية. يتسبب هذان الإجراءان الأخيران في حدوث تنفس غير صحيح "هسيس" sissing ووجود كمية كافية من الهواء مما يجعل التنفس غير فعال.

٧) التنفس بشكل طبيعي وصحيح

بعض رجال الإنقاذ يرتكبون خطأ "فرط التنفس" (التنفس والتنفس أكثر من اللازم) بين كل تنفس ؛ هذا يسبب النعاس ويمكن حتى جعلها باهتة. أخيراً، قد يحدث أن ينسى حرس الإنقاذ إزالة فمه من فم الضحية بين كل تنفس ومن ثم إعادة التنفس في الهواء الذي ينفث. هذا يمكن أن يجعله يفقد وعيه.

استنتاج

أياً كانت التقنية المطبقة، يجب على المرء دائماً التحقق مما إذا كان التنفس فعالاً حقاً. يمكن القيام بذلك من خلال:

- من الواضح أن الصدر يرتفع عند التنفس، والأهم من ذلك هو السقوط أثناء النفخ (يجب أن يكون الصدر نفسه الذي يتوسع وليس المعدة والبطن الذي تنتفخ).
 - الشعور في مجرى الهواء الخاص بالمقاومة ضد تنفس الضحية.
 - السمع والشعور بالهواء أثناء الهروب.
- يجب التأكيد على أن عدم تطبيق هذه الفحوصات الأولية يمكن أن يكون سبب فشل التنفس الاصطناعي.

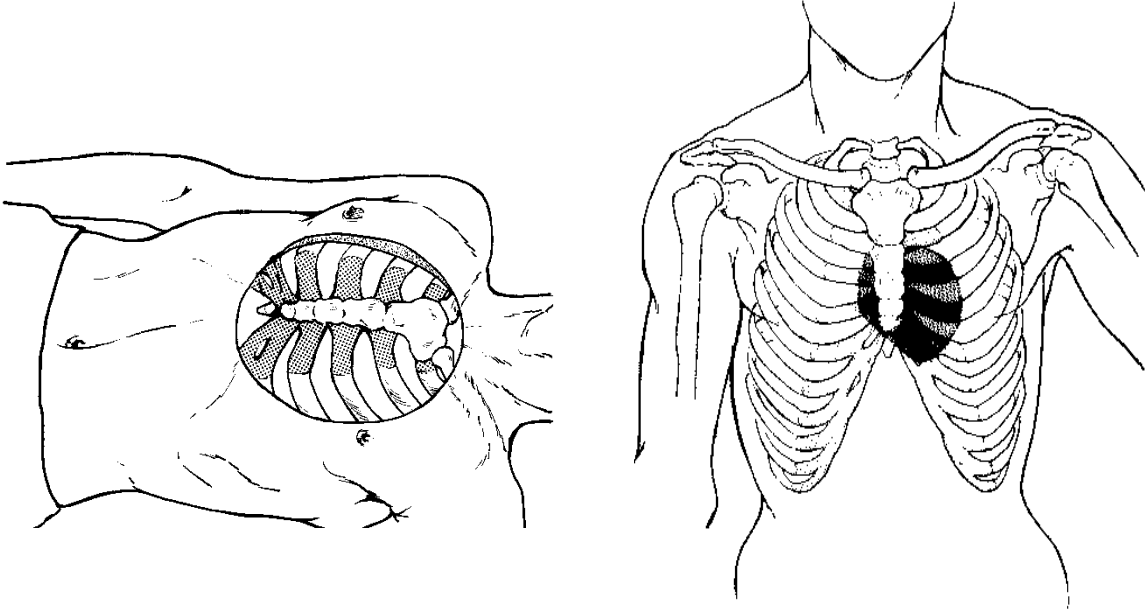
٧. استعادة عملية دوران الدم

عند حدوث السكتة القلبية نتيجة لحالات العجز بالضربات أو حدوث الخفقان، يجب حينها الإبقاء على دوران الدم بشكل اصطناعي عبر تدليك منطقة القلب. أي توقف بدوران الدم يمكن أن يعالج بنجاح عبر إجراء تدليك لمنطقة القلب، داخليا وخارجيا. لإجراء تدليك الداخلي، يفتح الجراح صدر الضحية ويغصّر القلب بصورة إيقاعية مباشرة بين أيديه. من حيث المبدأ بالطبع، يمكن إجراء تدليك القلب الخارجي خارج المستشفى. وهي طريقة بسيطة، حيث يمكن لكل شخص أن يتعلمها وهي لا تسبب تعقيدات ثانوية إلا ما ندر.

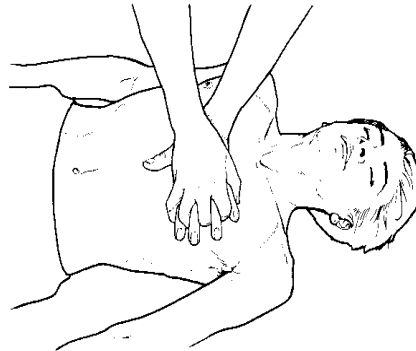
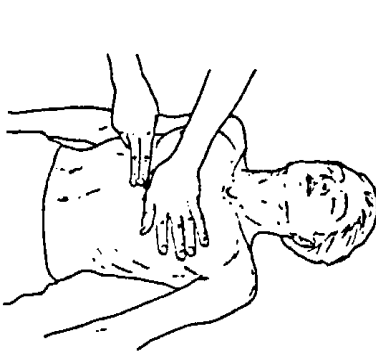
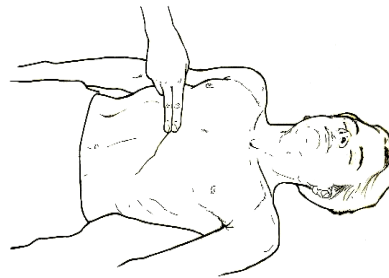
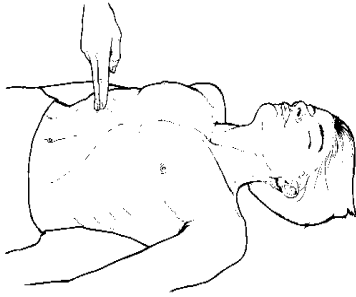
٧.١. مبادئ التدليك الخارجي لمنطقة القلب

عندما يشخص المنقذ بأن ليس هنالك ثمة نشاط قلبي أو أنه غير كافٍ، فيجب عليه ان يأخذ بنظر الاعتبار تدليك منطقة القلب من الخارج فوراً. إن نقطة الضغط لتدليك القلب عند البالغين تقع في النصف الأسفل لعظم القص.

٢.٧. التدليك الخارجي لمنطقة القلب



يجلس المنقذ الذي يقوم بالتدليك بجانب الضحية ويضع السبابة والإصبع الأوسط على عظم القص. يبقى المنقذ كلا الإصبعين في هذا الموقع ويضع كعب يده اليسرى على عظم القص ليكون كعب اليد اليسرى مستند على نقطة ضغط عظم القص؛ وبذلك يمكن أن توضع حينها راحة اليد الأخرى على القمة.





بعد تثبيت الموقع الصحيح، يمارس المنقذ ضغط عمودي قصير بقوة نسبية على عظم القص بضغط ٣,٨ إلى ٥ سنتيمتر (١ إلى ١,٥ بوصة) نحو العمود الفقري. وحسب مرونة منطقة الصدر تكون نسبة الضغط من ٢٠ إلى ٣٠ كيلو غرام . يكون التردد بحدود ١٠٠ مرة بالدقيقة للبالغين (إي آر سي ٢٠٠٢).

ولمنع التعب الذي قد يظهر بسرعة، يجب أن يمارس المنقذ ضغط التدليك بشكل عمودي، ويستعمل وزن جسمه. في الحقيقة، يقع مكان القلب دائما بعض الشيء إلى اليسار من عظم القص. رجاء، تذكر بأن الدفع بزاوية يمكن أن يسبب كسر بالأضلاع وذلك أمر خاطئ . يجب أن يكون الضغط متتالي وبشكل مستمر؛ وان يستغرق الضغط والتراخي نفس المدة (٥٠%-٥٠%). أثناء مرحلة التراخي، يواصل المنقذ وضع الأيدي بالاستناد على الصدر لكن يجب أن يزال الضغط كلياً كي يسمح للصدر بالتوسع الكامل.

٣.٧. التدليك الخارجي للقلب عند الأطفال (بحدود ٨ سنوات)

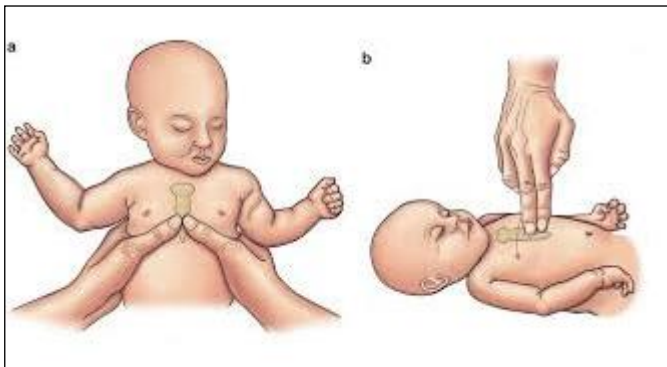


يجرى تدليك قلب الطفل بيد واحدة فقط ويحدد مكان الضغط بالطريقة نفسها كما عند البالغين ولكن يتم الضغط على عظم القص بدرجة ٢,٥ إلى ٣,٨ سنتيمتر وبتردد ١٠٠ مرة بالدقيقة بالتوالي وبنفس الإيقاع وبشكل مستمر؛ وبنفس المدة (٥٠%-٥٠%). وعند مرحلة التراخي، تواصل اليد الاستناد إلى الصدر لكن يجب أن يرفع الضغط كلياً كي يسمح للصدر بالتوسع كلياً.

٤.٧. التدليك الخارجي لقلب الطفل الرضيع (بحدود سنة واحدة)



يجرى تدليك قلب الطفل الرضيع بإصبعين عند منتصف منطقة عظم القص. لتحديد الموقع الصحيح، يضع المنقذ إصبعه الأوسط وينصره ثم يرفع السبابة ليبقى الإصبعين الآخرين في الموقع الصحيح لتنفيذ تدليك القلب ويكون الضغط بدرجة ١,٥ إلى ٢,٥ سنتيمتر مع تردد أكثر من ١٠٠ ضغطة



بالدقيقة، بالتوالي وبنفس الإيقاع وبشكل مستمر وعند مرحلة التراخي يتواصل الإصبعين بالاستناد على الصدر ولكن يجب رفع الضغط كلياً كي يسمح للصدر بالتوسع الكامل.

٥.٧. جيد أن تعرف

يتكرر كثيراً خطأ الضغط على المكان الخاطئ، إما قرب الخط المتوسط (وهذا يسبب كسر لضلع) أو أسفل عظم الصدر بكثير (وهذا يسبب جرح بالأعضاء كالمعدة والكبد والحجاب الحاجز) أو أعلى عظم الصدر بقوة (وهذا يجعل التدليك غير فعال). علاوة على ذلك، إذا لم يتم ضغط عظم الصدر بما فيه الكفاية بعمق (أقل من ٣ سنتيمتر عند البالغين) فإن ذلك يجعل من العملية غير مفيدة. يجب تفادي الضغوط غير المنسقة والعنيفة.

التدليك البطيء أيضاً أو السريع جداً في أغلب الأحيان يكون غير مجدي ؛ وذلك لأن في كلتا الحالتين سيكون هنالك نقص بنسبة الأوكسجين في الدماغ. أخيراً، يجب أن يتأكد المنقذ بأن الضحية تستند على أرضية صلبة، وأن لا يرتد المنقذ للوراء أثناء التدليك، وأن يقوم بتمديد ذراعي الضحية بشكل صحيح، وتكون الأصابع مرفوعة بشكل صحيح والضغط مسلط بشكل عمودي.

٨. إسترجاع التنفس مع القيام بتدليك لمنطقة القلب: الإنعاش

عندما يتوقف الشخص الغريق عن التنفس ولا يتبقى له نبض، يجب القيام بمزيج من التهوية وضغط الصدر، وهذا ما يسمى الإنعاش القلبي الرئوي. يجب أن يكون المنقذ قادراً على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بمفرده ومع المساعدين و/ أو رجال الإنقاذ / الزملاء.

يتكون الإنعاش القلبي الرئوي من ثلاثة أجزاء رئيسية (A, B, C):

- **A** تقف على الخطوط الجوية: افتح الشعب الهوائية.
- **B** تعنى التنفس: استعادة التنفس مع التهوية.
- **C** تعنى الضغط: استعادة الدورة الدموية مع ضغطات الصدر.

تسلسل ABC هو وسيلة ثابتة ومعترف بها على نطاق واسع لإنعاش ضحايا الغرق الكبار، ضحايا الاختناق، البالغين الذين يعانون من مشاكل في التنفس وجميع الأطفال والرضع. هذا هو التسلسل الأكثر شيوعاً للمنقذين.

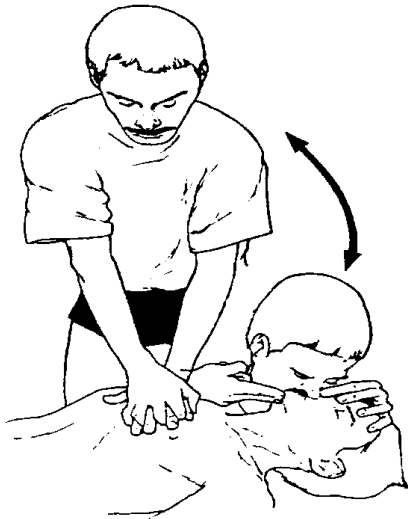
يتم تطبيق تسلسل CAB فقط مع الضحايا غير الساقطين، وهو أقل شيوعاً بالنسبة إلى رجال الإنقاذ.

في الوقت الحاضر يركز مُرَوِّج الإنعاش اهتمامهم على تقنية "ضحية الحارس الواحد"، بعبارة أخرى الإنعاش من قبل أحد حراس الإنقاذ. إن الإنعاش من قبل اثنين من رجال الإنقاذ ليس أكثر كفاءة من قبل واحد، إلا عندما يكون حارس الإنقاذ الثاني قادراً على إدارة الأكسجين أو استخدام جهاز إزالة الرجفان التلقائي الخارجي (AED) (انظر لاحقاً).

إذا تم مساعدة حرس من قبل مساعد الذي لا يعرف تقنيات الإنعاش، يمكن للأخير رفع ساقى الضحية. في الواقع، إن رفع الأطراف السفلية يعزز تدفق الدم الخلفي وبالتالي يعزز تأثير ضغط الصدر. هذا مهم بشكل خاص في حالة توقف الدورة الدموية بسبب انخفاض حجم الدم. تدفق الدم الناجم عن رفع الساقين يمكن أن يصل إلى ٦٠٠ إلى ٨٠٠ مل: وهذا يكفي للتغلب على الحالة الحرجة.

٨. ١. الإنعاش بواسطة منقذ واحد

أ. إنعاش مصاب غريق



في حادث الغرق (مثل الاختناق، الخنق، الخ) المشكلة هي الرئوية. وينبغي بالتالي إيلاء الاهتمام الأول للتهوية للقضاء على نقص الأكسجين. إن البدء السريع للتهوية أمر بالغ الأهمية، وإذا كان موجوداً، يجب أن يقوم المنقذ بإعطاء الأكسجين في أقرب وقت ممكن. الأولوية الأولى هي تزويد الأوكسجين، والأولوية الثانية هي AED. يتم استخدام تسلسل ABC.

- إعطاء خمسة أنفاس أولية قبل بدء ضغط الصدر، ويفضل أن يكون مع الأكسجين.

- لا تستغرق أنفاس الخمسة الأولى من عملية الإنقاذ أكثر من ١٠ ثوانٍ.
- أرسل بعد ذلك ٣٠ ضغطًا بالتناوب مع نفسين للتنفس، إلخ.
- لا تستمر الضغوطات الثلاثين أكثر من ١٨ ثانية.
- لا تستغرق تدفق الأنفاس أكثر من خمس ثوانٍ.
- اضغط على الصندوق على الأقل ٥ سم في كلتا يديك (ولكن لا يزيد عن ٦ سم).
- إذا كنت بمفردك، فقم بنسبة 2:30 لدقيقة واحدة أو خمس دورات قبل أن تطلب المساعدة.
- إذا تم الاتصال بخدمات الطوارئ، فاستمر في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، ويفضل أن يكون ذلك بالأكسجين وAED.

ب. إنعاش شخص بالغ

- في حالة عدم الغرق، يمكن للمرء أن يفترض أن المشكلة دائرية بشكل أساسي. الاعتبار الأول يجب أن يذهب إلى ضغط الصدر. الأولوية الأولى هي AED، والأولوية الثانية هي تزويد الأوكسجين. يتم استخدام تسلسل CAB.
- أعط ٣٠ ضغطًا بالتناوب مع نفسين للتنفس، إلخ.
 - لا تستمر الضغوطات الثلاثين أكثر من ١٨ ثانية.
 - لا تستغرق تدفق الأنفاس أكثر من خمس ثوانٍ.
 - ادفع عظم الصدر ٥ سم على الأقل بيدين (ولكن ليس أكثر من ٦ سم).
 - إذا كنت بمفردك، فقم بنسبة 2:30 لدقيقة واحدة أو خمس دورات قبل أن تطلب المساعدة.
 - إذا تم الاتصال بخدمات الطوارئ، فاستمر في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، ويفضل أن يكون ذلك بقيمة AED والأكسجين.

ج. إنعاش الطفل أو الرضيع

- الأطفال (أكثر من سنة واحدة) والرضع (أقل من سنة واحدة) لديهم عادة قلب يعمل جيدًا. توجد المشاكل في ذروة التنفس، وهذا هو السبب في أن التنفس في المقام الأول ينبغي القيام به. إذا كان الطفل أو الرضيع ضحية غرق، فيجب أن يقوم حارس الإنقاذ بإعطاء الأكسجين في أقرب وقت ممكن. الأولوية الأولى هي تزويد الأوكسجين. يتم استخدام تسلسل ABC.
- أعط ٥ أنفاس مبدئية قبل بدء الضغط على الصدر.
 - لا تستغرق أنفاس الخمسة الأولى من عملية الإنقاذ أكثر من ١٠ ثوانٍ.

- الطفل: استخدم الإنعاش من الفم للفم.
- الرضيع: استخدم الإنعاش من الفم إلى الفم والأنف.
- أعط ١٥ ضغطًا بالتناوب مع نفسين للتنفس، إلخ.
- لا تستغرق ال ١٥ ضغطًا أكثر من ٩ ثوانٍ.
- لا يستغرق تدفق الأنفاس أكثر من خمس ثوانٍ.
- اضغط على الثدي على الأقل ثلث عمقه. يبلغ طول هذا الطفل حوالي ٥ سم و ٤ سم للطفل الرضيع.
- استخدم واحدة أو اثنتين من الأيدي لطفل على مدى عام واحد.
- استخدم إصبعين لرضيع.
- إذا كنت بمفردك، فقم بنسبة ١٥: ٢ لدقيقة واحدة أو خمس دورات قبل أن تطلب المساعدة.
- إذا تم الاتصال بخدمات الطوارئ، فاستمر في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، ويفضل أن يكون ذلك بالأكسجين والدهون.

٨.٢. الإنعاش مع العديد من رجال الأمن

في حال وجود اثنين أو أكثر من رجال الإنقاذ / رجال الإنقاذ، فإن حرس الإنقاذ الذي يقوم بإجراء عمليات ضغط في الصدر وسوف ينتظر مدة تصل إلى خمس ثوانٍ بعد كل سلسلة من الضغط للسماح لباقي الإنقاذ الآخر بتهوية الضحية، ويفضل بالأكسجين. في حالة وجود حرس آخر، يمكنهم تبادل المواقف لتجنب التعب. عند تغيير، قطع الاختصاصات قصيرة قدر الإمكان. في الإنعاش مع اثنين من رجال الإنقاذ، من السهل تطبيق التنفس مع المعدات (انظر أدناه). الإنعاش مع شخصين هو أيضا أقل استنفادا من تقنية الإنعاش "حرس واحد". العيب الوحيد هو أنه لا يوجد دائما حرسان متاحان عند وقوع حادث، وكثيراً ما لا يتم استخدام رجال الإنقاذ للعمل معاً.

٨.٣. ضغط C (P) R

من الممكن أن يكون الأشخاص العاديون غير قادرين أو لا يرغبون في الإنعاش من الفم إلى الفم. ينصح بأداء ضغطات الصدر فقط. هذا أفضل من عدم فعل شيء. عن طريق إعطاء ضغطات الصدر، يتم الحفاظ على ضغط الدم لفترة من الوقت وهذا يؤخر توقف الدورة الدموية. ومع ذلك، يجب أن يعرف مقدم الخدمة أن ضغط الصدر بدون تهوية سيؤثر على العرض الأكسجين إلى الدم ينخفض بشكل منهجي. ضغط C (P) R بدون تهوية غير فعال ويجب

تجنبه في حالة الغرق. يجب أن يبدأ ضحية الغرق وضحية الاختناق دائماً بـ ٥ تهوية ويجب الانتباه إلى إعطاء الأكسجين. لا ينصح للمنقذين باستخدام تقنية C (P) R.



نظرة عامة

أطفال رضع (بحدود سنة)	أطفال (١ - ١٤ سنوات)	بالغين (١٤ >)	الإجراء
احمله بصورة مقلوبة - اضرب بين دفتي الأكتاف	طريقة هيمله	طريقة هيمله	فتح مجرى التنفس
			استرجاع التنفس
X	X	X	فم - إلى - فم
X	X	X	فم - إلى - أنف
-	-	-	فم - إلى فم وأنف
١,٥-٢,٠ ثانية، ٢٠٠ سي سي	١-٢ ثانية، ٦٠٠ سي سي	٢ ثانية ٧٠٠-١٠٠٠ سي سي	فترة كل تدفق تنفسي واحد
٢٠	٢٠	١٢-١٠	الإيقاع المتتالي في الدقيقة الواحدة
٢٠-١٥	١٢-١٠	١٠-٨	التردد النهائي لكل دقيقة مع CPR
			تدليك منطقة القلب
الشريان العضدي أو الرسغي	الشريان السباتي	الشريان السباتي	تشخيص تواجد ضربات القلب
إصبعان	يد واحدة	اليدين	ما هي الأجزاء المستخدمة بالتدليك ؟
١٠٠ / دقيقة	١٠٠ / دقيقة	١٠٠ / دقيقة	الإيقاع المتتالي بالدقيقة الواحدة
٧٠ / دقيقة	٧٠ / دقيقة	٧٠ / دقيقة	التردد النهائي لكل دقيقة مع CPR
١,٥-٢,٥ سنتيمتر	٢,٥-٣,٨ سنتيمتر	٣,٨-٥,٠ سنتيمتر	العمق
			الإنعاش
			منقذ واحد
١	١	٢	عدد مرات عملية إرجاع التنفس
٥	٥	١٥	عدد مرات تدليك منطقة القلب
			منقذين اثنين
٠	*	٢	عدد مرات عملية إرجاع التنفس
		١٥	عدد مرات تدليك منطقة القلب

جدول ١-٦. أرقام وحقائق حول إعادة التنفس

٩. العناية اللاحقة – وضع الاستشفاء

عندما تستعيد الضحية وعيها سيكون لديها عموماً ميل للتقيؤ. يرتب المنقذ وضع الضحية في موقع آمن لتحسن حالتها، يزيل الملابس المبللة لتجف، يحملها إلى غرفة خالية من مهب التيار الهوائي، ثم يتم تغطيتها بغطاء ثقيل، يعمل على تدفئتها وتهدئتها، الخ. التقنيات الأكثر نصحاً هي:

- الركوع بجانب الضحية والتأكد من أن ساقيه مستقيمة.
- ضع أقرب ذراع للضحية في الزاوية اليمنى (على التوالي) مع الجسم.
- ثني الذراع الأخرى عبر الصدر ووضعهما في الجزء الخلفي من اليد في الجهة المعاكسة بخد الضحية وامسك هذه اليد.
- لديك يدك الأخرى حرة لثني ركبة الساق النائية بينما تبقى القدم على الأرض.
- اسحب هذا الساق المحاذية نحوك، مع امسك يد الضحية ضد خده. يجب أن يكون الورك والركبة في الجزء العلوي من الساق عند زاوية ٩٠ درجة.
- تأكد من أن الكوع يلمس الأرض.
- قم بإمالة الرأس للخلف لضمان أن يكون مجرى الهواء واضحاً.
- إذا لزم الأمر، يمكن أن تساعد اليد تحت خد الضحية على كبح الرأس.
- تأكد من أن التنفس طبيعي.
- اتصل بخدمة الطوارئ واطلب سيارة إسعاف.
- تأكد بانتظام من أن التنفس يبقى طبيعياً.



٧

الإنعاش باستخدام أجهزة مساعدة

١. المقدمة

كانت هناك اعتراضات على استخدام تقنية الفم للفم والتنفس مباشرة في فم الضحية وقد أدى ذلك إلى تطوير الأجهزة والأدوات اللازمة لتجنب الاتصال الفم إلى الفم، وكذلك لتحسين نتائج الإنعاش. لا ينبغي أن يكون لدى المنقذ أي اعتراضات وأن يبدأ على الفور باستخدام طريقة الفم إلى الفم. لا ينبغي ضياع أي وقت ثمين في البحث عن المساعدات. يجب أن يقوم المنقذ الثاني بجلب المساعدات إلى الضحية وجعل المعدات جاهزة للاستخدام. عندها فقط يمكن التبديل إلى الإنعاش باستخدام المعدات.

يناقش هذا الفصل نوعين من المعدات:

- معدات التهوية، وهذا يشمل أنظمة توصيل الاوكسجين.
- المعدات اللازمة لاستعادة وظيفة القلب (وبالتالي الدم)، وهذا يشمل جهاز إزالة الرجفان الخارجي الأوتوماتيكي (AED).

٢. معدات الإنعاش الهوائي

أ. أغطية حماية الوجه

على مدى السنوات الماضية ظهرت العديد من أنواع أغطية حماية الوجه في السوق التي تهدف إلى الحفاظ على خطر العدوى من خلال الإنعاش المباشر من الفم إلى الحد الأدنى. يبدو أن خطر العدوى لا يسقط. وبالتالي، فإن استخدام الأغطية الواقية ليس فعالاً في منع العدوى، ومن ثمّ يكون له تأثير نفسي فقط.

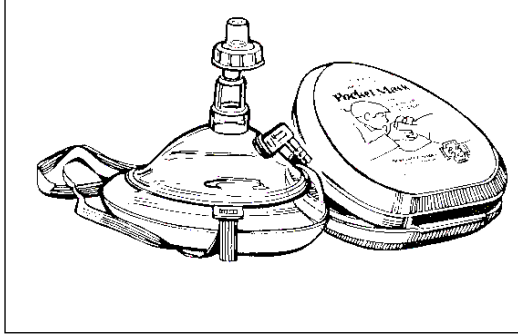
ب- أقنعة

١) أقنعة الفم أو أقنعة الجيب

يتم استخدام قناع الفم لتجنب التلامس بين فم المنقذ وفم الضحية ولتهوية الضحية باستخدام تقنية الفم إلى القناع. يضع حرس الإنقاذ نفسه فوق رأس الضحية ويثبت القناع بالإبهام والسبابة على وجه الضحية بينما يسحب الذقن نحوه مع الأصابع الأخرى. يوضع فم المنقذ على الامتداد وينفث الهواء في رئتي الضحية ويراقب ارتفاع



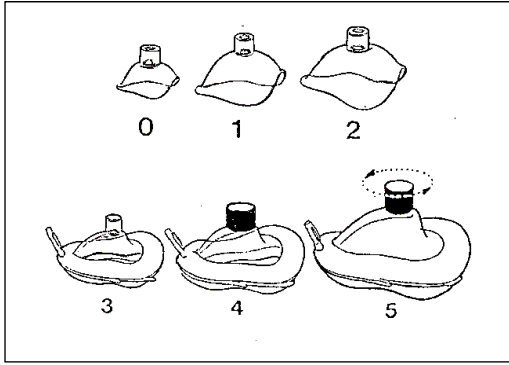
الصدر. هذه التقنية يصعب تطبيقها بنجاح أكثر من المعتاد من الفم إلى الفم. علاوة على ذلك، لا يمكن القيام بعملية الجمع بين التنفس وضغط الصدر من قبل شخص واحد هنا. على حرس آخر أن يقوم بضغط الصدر



(٢) أقنعة الفم مع مدخل الأوكسجين

يسمح قناع الفم المزود بمدخل إضافي للأوكسجين لحارس الإنقاذ بإعطاء الأوكسجين من خلال فتحة في القناع. سيحصل الضحية على ٤٠-٥٠٪ من الأوكسجين بهذه الطريقة.

(٣) أقنعة عالمية



هناك العديد من أنواع الأقنعة. مصنوعة الأقنعة من المطاط أو أنواع مختلفة من البلاستيك. يتكون القناع (قناع الفم) من ثلاثة أجزاء: الجسم والحافة والرباط.

يشكل الجسم الجزء الأكبر من القناع. يعطي بنية للقناع ويمنعها من الانهيار. ويفضل أن يكون الجسم عابراً، بحيث يتمكن حرس الإنقاذ من رؤية القيء واللعب والدم ولون الشفة والتكثيف من خلال القناع.

الحافة هي جزء من القناع الذي يتم تركيبه على الجانب السفلي من الجسم ويتلامس مع وجه الضحية. وتتمثل وظيفة الحافة في منع الهروب الجوي بين القناع والوجه ومن ثم توفير ختم محكم. يتم تثبيت الوصلة على الجسم وتوفر العلاقة بين القناع وفم الإنقاذ أو المعدات التي توفر الهواء أو الأوكسجين.

يحمل المنقذ القناع مع إبهامه (جزء الأنف) والسبابة (جزء الذقن) ويضغط عليه فوق أنف الضحية وفمه. يتم سحب الذقن مرة أخرى مع الأصابع الثلاثة الأخرى. يمكن الآن توصيل جميع أنواع المعدات الإضافية بالقناع، مثل كيس تضخيم ذاتي أو نظام إمداد الأوكسجين.

هناك الحقائق للبالغين والأطفال والرضع. يمكن أيضاً استخدام حقيبة للبالغين مع الأطفال إذا لم يتم عصرها تماماً. تعود الحقيبة إلى حالتها الأصلية بعد كل ضغط عند تركها. تضمن صمامات الطريقة الواحدة أن يكون تدفق الهواء في الجهاز دائماً في نفس الاتجاه. إذا تم الضغط على الحقيبة، يتم نفخ الهواء في الممرات التنفسية وتضخم رئات الضحية. إذا تم إطلاق الحقيبة بعد ذلك، يتدفق الهواء النقي مرة أخرى إلى الحقيبة. ينتفخ الضحية من خلال القناع ويتم إزالة الهواء المطرد من خلال صمام. يتكثف القناع وهو تحكم مرئي.

ت. الوسائل المساعدة لفتح الممرات الهوائية



الغرض منها هو فتح ممرات التنفس بشكل أفضل. يتم الضغط عليها عموماً في الفم مع نقطة نحو الجانب، وإلا سيكون هناك خطر اللسان التي دفعت إلى الحلق. في منتصف الطريق في الفم، ويتم تشغيل قنية 90٪ أو 180٪. على التوالي وإدخال أعمق، حتى الجزء الصعب هو ما بين الأسنان. ويبدو أن العيب عندما يكون الضحية ليست في غيبوبة عميقة. عن طريق إدخال الأنابيب وقنية سوف يحصل القيء ردود الفعل وتشنجات الحنجرة.

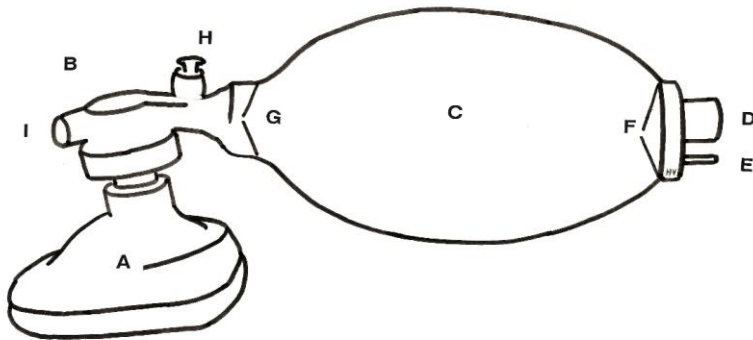
وعلاوة على ذلك، يمكن لضحايا لدغة عليها وإذا لم يكن لديك حلقة الصلبة و / أو عصابة ليس بين الأسنان، يمكن لعض شقة وليس لديها تأثير. وأخيراً، فإن المنقذين يجب أن تكون مدربين تدريباً جيداً من أجل أن يكونوا قادرين على استخدام هذه الوسائل بشكل آمن وفعال..

ث. حقيبة الانعاش او كيس الانعاش



وهي عبارة عن وسيلة يتم تشغيلها يدوياً وتُستعمل للضحايا الذين يمر تنفسهم بتوقف، وتُعد فعالة ورخيصة نسبياً لأداء التنفس الاصطناعي. يُمكن أن توفر تنفساً أفضل من التنفس من الفم لو تم استعمالها من قبل أشخاص مدربين جيداً. وهناك أنواع مختلفة من الحقائب في السوق، على الرغم من أنهم جميعاً يعملون وفقاً لنفس المبدأ.

وهي تتألف من قناع (A) التي يتصل بها كيس (C) من خلال الأجزاء المتوسطة التي تحتوي على صمامات (B). الحقيبة نفسها لديها عدد من صمامات مدخل التي تجعل من الممكن لإدخال الهواء (D) و / أو الاوكسجين (E).



بعض الحقائب تحتوي على صمام الضغط الزائد (H) الذي يخفف من أي ضغط زائد ويحذر المنقذ من وجود ضجيج لحدوث شيء ما. مثل هذا الصمام الزائد ضروري عند استخدام

حقيبة الإنعاش للأطفال.

استخدام كيس بسيط وفعال. طرق مختلفة للعملية ممكنة مع حقيبة مثل:

- التنفس بالهواء النقي الطبيعي. يحتوي الهواء النقي تقريباً O_2 21%، N_2 78%، و1% غازات أخرى.
- إذا كان المطلوب هو زيادة كمية الأوكسجين، ثم خرطوم الأوكسجين يمكن تركيبها على الحقيبة.

لاستخدام كيس، يقوم المنقذ بوضع نفسه على رأس الضحية ومحاوِر رأس الضحية يحمل المنقذ القناع من خلال رفع الذقن مع إبهامه والسبابة ويضع قناع حول فم الضحية والأنف، مع جزء واسع أذناه وجزء صغير في الأنف. ثم يرفع الذقن بالأصابع الثلاث الأخرى. ومن جهة أخرى يمسك الحقيبة في الوسط ويضغط عليه بشكل متوازن. من أجل التأكد من أن العملية فعالة ويرى المنقذ(ة) أن صدر المصاب يرتفع صدر المصاب يرتفع. ويمكن الضغط على كيس بيده، أو يمكن أيضاً استخدام ركبته أو جهة الضحية من أجل الضغط على كيس شقة.

بعد كل الضغط يجب استرخاء الأيدي تماماً دون ترك حقيبة الذهاب. يجب ألا يتم الاسترخاء ببطء وإلا فإنه سوف يستغرق وقتاً طويلاً لحصول الحقيبة على شكلها الأصلي مرة أخرى. تردد ضغط يقابل ذلك من إنعاش الفم إلى الفم 10-12. في الدقيقة الواحدة للبالغين و 20 للأطفال الصغار.

يمكننا أن نستنتج أن التهوية الميكانيكية مع المساعدات إلى جنب مثل كيس صمام قناع يمكن أن يحقق تركيز الاوكسجين بنسبة 20%. من أجل تحقيق تركيزات أعلى يمكن أن يقترن زجاجة الاوكسجين إلى حقيبة. استخدام كيس لديه أيضاً فائدة صحية: لا يوجد اتصال مباشر مع فم الضحية. مع حقيبة، يتم توفير نحو 100% من الاوكسجين.

على الرغم من أن هذا الأسلوب يستند على مبدأ بسيط، والتقنية ليست بهذه البساطة المهارة صعبة التعلم وتتطلب الممارسة بانتظام، بالإضافة إلى إنعاش الفم إلى الفم، يجب على المنقذ أيضاً ممارسة هذا الأسلوب بشكل منتظم من أجل تحقيق أقصى قدر من الفعالية. ويتطلب استخدام الحقيبة الكثير من المهارة من أجل جعل التهوية فعالية ممكنة. ونحن بالتالي نستنتج أنه سيكون أسهل وأكثر فعالية لتطبيق تقنية الفم إلى الفم من استخدام حقيبة. إذا كان الاوكسجين متاحاً، ثم استخدام حقيبة مع الاوكسجين هو الأفضل، وبالتأكيد مع فريق المدربين تدريباً جيداً.

3. الاوكسجين

أ. مقدمة

الاوكسجين هو اسم عنصر كيميائي برمز "O". يحتاج الجسم البشري إلى الاوكسجين لرعاية الاحتراق وعمليات التبادل الخلوي. في درجة حرارة الغرفة الاوكسجين هو غاز ثنائي الذرة. لها الرمز O2 وهي عديمة اللون والرائحة والطعم. الاوكسجين هو العنصر الأكثر شيوعاً في قشرة الأرض، أي

حوالي ٤٧٪. في مستوى سطح البحر، يحتوي الهواء على ٢٠.٨٪ من الاوكسجين. حوالي ١٥٪ إلى ١٨٪ من ما نخرجه هو الأوكسجين. بما أن الاوكسجين غاز فهو قابل للانضغاط.

يمثل المخ ٢٪ فقط من وزن الجسم، ويحصل على ١٥٪ من الناتج القلبي ويستخدم حوالي ٢٠٪ من إمدادات الأوكسجين في الجسم. من جميع الأعضاء، نقص الأوكسجين هو الأكثر خطورة على الدماغ. تبدأ الخلايا العصبية بالموت بعد أن كانت خالية من الأوكسجين لمدة خمس دقائق تقريباً.

في الفرد السليم الطبيعي يتراوح أكسجة الدماغ بين ٩٠٪ و ١٠٠٪. إذا كان المستوى أقل من ٩٠٪ في المائة، فإنه يعتبر منخفضاً وينتج عنه نقص الأكسجة. مستويات الأوكسجين في الدم أقل من ٨٠٪ في المئة قد تضر وظيفة الجهاز، مثل الدماغ والقلب. استمرار انخفاض مستويات الأوكسجين قد يؤدي إلى توقف التنفس أو السكتة القلبية.

إذا توقف القلب النابض وبالتالي توقف ضخ الدم حولها، والأوكسجين لا يزال في الأوعية الدموية والمناطق الواقعة بين الخلايا وسوف تستخدم ما يصل. هذا يمكن أن تستمر لمدة 3 إلى 4 دقائق. والغرض من الإنعاش هو الأوكسجين في خلايا الجسم، وخاصة تلك التي الدماغ. إذا كان الأوكسجين في الدماغ هو 50٪ أو أكثر من المستوى الطبيعي، ثم يمكن توقع حدوث انتعاش. خلايا الدماغ يمكن البقاء على قيد الحياة فقط إذا كان لديهم لا يقل عن 20٪ من كمية طبيعية من الاوكسجين. ينجرفون وبالتالي يجب أن تضمن أن يتم ضمان لا يقل عن 20٪ الأوكسجين

نظام تسليم الأوكسجين هو الجهاز الذي يجعل من الممكن إمداد الأوكسجين إلى ضحية التي في حاجة إليه. فإن الإدارة السليمة للأوكسجين تعطي دائماً الضحية أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة. بالتأكيد مع ضحايا الغرق التي تمتلئ الرئتين جزئياً بالماء، وامتداد الأوكسجين يمكن أن يحدث فرقاً بين الحياة والموت. الضحية في حالة صدمة أو أزمة قلبية ينبغي أن يتلقى الأوكسجين بسرعة لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة. يجب أن يكون للحرس فهم كامل لكيفية استخدام جهاز الأوكسجين.

يؤدي التنفس المثالي من الفم إلى الفم، بالإضافة إلى الإنعاش التام إلى النتائج التالية:

- الهواء المنبعث من المنقذ يحتوي على ١٧-١٨٪ من الأوكسجين.
 - عند إجراء ضغط مثالي على الصدر، سيكون هناك دوران دموي بنسبة ٢٥-٣٠٪.
- وبالتالي من أجل السماح لنجاح الإنعاش بأي شكل من الأشكال، يجب إعطاء الأوكسجين بأسرع ما يمكن بتركيزات أعلى من ٨٠٪، بحيث يكون الدم القليل الذي لا يزال دائراً مشبعاً بالأوكسجين إلى أقصى حد. لذلك يوصى بالإعطاء السريع للأوكسجين في الحالات الأكثر خطورة. علاوة على ذلك، يمكن القول أن إعطاء الأوكسجين هو بدون مخاطر. في الإنعاش، يمكن إعطاء أكثر من ٨٠٪ من الأوكسجين النقي خلال الساعات الخمس الأولى تقريباً دون أي خطر. عندما يكون من الضروري

إعطاء الأوكسجين لفترات أطول من الوقت، وهو ما لن يحدث أبدًا بالنسبة للمنقذ، يلزم أيضًا ترطيب الهواء والتدفئة.

ب. أهمية إمداد الأوكسجين

من خلال CPR، سيتم تعميم كمية من الدم (أقل من الطبيعي). يحتوي الدم على كمية من الأوكسجين (أقل من المعدل الطبيعي) وكمية من ثاني أكسيد الكربون (أكثر من الطبيعي). أثناء الإنعاش، يكون الضحية بالتالي:

- انخفاض كمية الدم التي تدور (النقص الكمي)، و
- كمية منخفضة من الأوكسجين في الدم (نقص نوعي).

عندما يتوقف القلب عن الضرب، فإن جميع أعضاء الضحايا سوف يكونون في حاجة تدريجية إلى الأوكسجين. يجب استعادة هذا في أقرب وقت ممكن. كما سبق ذكره أعلاه، فإن على الضحية عن طريق الإنعاش القلبي الرئوي العادي الحصول على الدورة الدموية التي هي ٢٥ إلى ٣٠٪ من المستوى الطبيعي. هذا الرقم لكثير من الباحثين غير مرتفع بما فيه الكفاية، ولذلك فقد بدأ البحث عن طرق لتحسين كل من كمية ونوعية الدم. هذه وجهات النظر التي ناقشناها باختصار هنا.

(١) زيادة الكمية: ضخ المزيد من الدم

في هذا السياق، حاول أحد اختبار جميع أنواع الأنظمة مثل:

- تطبيق الضغط على الصدر بالتناوب في المنطقة والبطن. يعطون بعض الضغوطات على الصدر، بالتناوب مع ضغط البطن. مرة أخرى، لم يثبت أن هذه التقنية تؤدي إلى ارتفاع الدورة الدموية.
- في نفس الوقت تدليك القص والبطن.
- استخدام سراويل عسكرية مضادة للصدمات (بنطلون عسكري مضاد للصدمات = MAST). هذا هو زوج من السراويل التي تمتد من القدمين إلى الأضلاع السفلية. ثم يتم تضخيمها مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط في الساقين والبطن، ويتم ضغط الدم إلى منطقة الثدي.
- أي من الأساليب المذكورة أعلاه هي أكثر كفاءة و/أو عملياً. لا يزال البحث قيد التقدم، ومن المحتمل أن تتغير نتائج الأبحاث المستقبلية في الطريقة الحالية لضغط الصدر.

(٢) زيادة الجودة: جلب المزيد من الأوكسجين إلى مجرى الدم

وبما أنه ليس من الممكن بعد زيادة كمية الدم، فإن البديل الوحيد هو زيادة جودة الدم، عن طريق زيادته بالأوكسجين، بحيث يتوفر المزيد من الأوكسجين. إن إعطاء الأوكسجين أثناء الإنعاش سيعزز بشكل كبير إمدادات الأوكسجين إلى الأدمغة (٧٠٪) ويزيد من فرص النجاة للضحية.

كمية الأوكسجين التي تصل إلى الدماغ تعتمد على:

- السرعة التي بدأ بها الإنعاش القلبي الرئوي. الضحية التي توقف قلبها عن الضرب لبضع دقائق، لديه أعلى ركود في الدم في الشرايين وراحة في الأوعية الدموية. لذلك من الصعب إعادة إطلاق الكل.
- وجود عوامل مشددة، مثل السمّة، الجروح المفتوحة، الصدمة، ...
- الحالة العامة للضحية، ولا سيما حالة قلبه ورئته وعروقه وشرايينه. كلما كانت الحالة أفضل، كلما كان الإنعاش أكثر نجاحًا وكلما زادت فرص البقاء على قيد الحياة.
- عمر الضحية: كلما كان عمر الضحية أصغر، كلما كانت فرص البقاء حيا أكثر.
- حالة حارس الإنقاذ.
- معرفة المنقذ بالإضافة إلى حالة جيدة، يجب أن يمتلك المنقذ على الدوام المعرفة اللازمة والخبرة العملية لتقنيات الإنعاش حتى يتمكن من التصرف بشكل مناسب.

ت. جيد أن يعرف

عندما يتم إعطاء الأوكسجين للضحية، يتم تطبيق قانونين:

١. قانون بول بيرت

ينص هذا القانون على أن استنشاق الأوكسجين النقي بنسبة ١٠٠٪ تحت ضغط جزئي مرتفع ضار.

إذا كان الشخص يتنفس الهواء، فإن الضغط الجزئي للأوكسجين هو ٢١٠، جو (يحتوي الهواء على حوالي ٢١٪ أوكسجين). الضغط الجزئي للنيتروجين هو ٧٨٠، جو (يحتوي الهواء على حوالي ٧٨٪ من النيتروجين). إذا تم استنشاق الأوكسجين النقي مع ضغط جزئي لأكثر من ١,٦ جو، فسيكون سامًا للجسم. تسمم الأوكسجين في الجهاز العصبي المركزي هو النتيجة. من الناحية العملية، فإن هذا القانون ليس له أهمية تذكر بالنسبة إلى المنقذ لأنه لا يستطيع أبداً الوصول إلى مثل هذا الضغط العالي باستخدام معدات الأوكسجين المتوفرة في السوق.

٢. قانون جيمس لوران-شميت

ينص هذا القانون على أن استنشاق ٧٠ إلى ١٠٠٪ من الأوكسجين تحت الضغط الجوي المعتاد لفترة طويلة (أكثر من ٦ ساعات) ضار.

تسمم الأكسجين لديه الأعراض التالية: جفاف وتهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، والسعال، والتهاب الحلق، وتهيج العين، وحرق الأكياس الهوائية (الحويصلات الهوائية)، وآلام الأذن والتعب. حالياً، يعتقد أن امداد الأوكسجين أكثر من ٧٠٪ ضار لفترة طويلة. إذا تم إعطاء أقل من ٧٠٪ من الأوكسجين لفترة طويلة، فإن التأثيرات السلبية تحدث فقط بدرجة أقل. فقط "حرق" الحويصلات الرئوية يمكن أن يحدث بعد ذلك. يمكن القضاء على هذا التأثير إلى حد كبير إذا كان الأوكسجين مرطّبًا وساخناً. ثم ينفجر الأوكسجين من خلال زجاجة ماء قبل إعطائه (الماء يطفئ "النار"). يجب أن يكون النظام في وضع مستقيم. هذا ممكن فقط مع المحطات الثابتة وليس في الأنظمة المحمولة.

بما أن أنظمة توصيل الأوكسجين مصممة عادة لإنعاش أقل من ساعة واحدة، يجب ألا ينظر المنقذ في المشاكل المذكورة أعلاه، وبالتالي قد يستمر بشكل مستمر بإعطاء الأوكسجين ١٠٠٪.

امداد الأوكسجين الطبي في تركيزات عالية في أقرب وقت ممكن، يساعد على حل نقص الأوكسجين، وقد أوصي بذلك في الحالات الأكثر خطورة.

ث. تعليمات السلامة عند استخدام الأوكسجين

يتم الحصول على الأوكسجين النقي عن طريق التقطير الجزئي للهواء السائل. هناك فرق بين الأوكسجين الطبي والصناعي. في الواقع، هناك تشريعات أكثر صرامة فيما يتعلق بالأوكسجين الطبي. الأوكسجين الطبي هو ما لا يقل عن ٩٩,٥ ٪ من الأوكسجين النقي. إذا تم استخدام نظام توصيل الأوكسجين، يجب أن تؤخذ تعليمات السلامة التالية بعين الاعتبار:

- استخدم عدادات منظمة الضغط مصممة لاستخدام الأوكسجين.
- أبق الأوكسجين بعيدًا عن اللهب أو المصادر المحتملة للاشتعال: الوقائع والمطابقات والشموع والمدفأ والميكروويف والمأخذ ومفتاح الضوء ومربع الصمام والسجائر المضاءة، إلخ.
- لا تستخدم الشحم أو الزيت أي جزء من الزجاجات أو الصمامات أو الأقفاص أو القناع أو ما إلى ذلك الذي يواجه الأكسجين.
- غسل اليدين لمعالجة الأوكسجين (إزالة الشحوم، خاصة عند استخدام كريم اليد).
- لا تخزن اسطوانات الأوكسجين عند درجات حرارة تزيد عن ٥٢ درجة مئوية
- كن حذرًا من التفاعلات الكيميائية القابلة للانفجار المحتملة.
- افتح الصنبور ببطء حتى يتم خفض مخاطر الاشتعال إلى أدنى حد.
- قم بإزالة قناع الأكسجين في إدارة صدمة AED أثناء الاستخدام.
- استخدم الأوكسجين المخزون في منطقة مهوية.
- ضع زجاجة على الأرض بعناية، لا تدعها تسقط.
- قم بإصلاح الزجاجات حتى لا تسقط.
- قم دائمًا بتخزين زجاجة الأوكسجين بإحكام (حتى أثناء النقل).
- أغلق جميع الصنابير عندما تستخدم الزجاجات، حتى لو كانت فارغة.
- تأكد من أن الصمامات والفقمة في حالة جيدة ومصنوعة من المواد التي تم تكييفها لاستخدام الأوكسجين.
- تأكد من أن الصمامات مغلقة (بما في ذلك الزجاجات الفارغة) وأن النظام لا يتعرض للضغط عند عدم استخدامه.
- إعادة ملء الزجاجات الفارغة على الفور.

- تحقق من تاريخ الفحص (اختبار الضغط).
- تأكد من الموافقة على الزجاجة من قبل مفتش معتمد في الوقت الصحيح.
- كن دائمًا في حالة تأهب: يمكن أن ينفجر صمام ينفجر بالسرعة الطلقة.
- تحقق من ضغط الأوكسجين للزجاجة قبل كل استخدام ممكن.

٤. وحدات امداد الأوكسجين المحمولة (حقيبة الاوكسجين)



تتكون معظم وحدات الأوكسجين المحمولة المتوفرة في السوق من الأجزاء التالية: زجاجة واحدة على الأقل من الأوكسجين (يتم فيها ضغط O₂)، وكتلة مختزلة، وأجهزة قياس ومنظم مختلفة، وعدد من الأقنعة. وفي بعض الأحيان، سيتضمن كيس تضخيم ذاتي وملقط لسان وفتحة فم وجهاز شفط وبطانية متساوية. يوجد عادة نظامان في صندوق الأوكسجين. نظام امداد الأوكسجين إلى ضحية ما زال يتنفس (نظام استنشاق) ونظام لإحياء الضحية التي لا تتنفس (نظام الإنعاش).

٥. نظام للتنفس المعزز الاستنشاق

ما زال الضحية يتنفس ولكن يجب أن يتم إثراء الهواء المستنشق بالأوكسجين

يمكن استخدام نظام الاستنشاق في جميع حالات نقص الأوكسجين:

- بعد نوبة قلبية.
- بعد نزيف حاد: على سبيل المثال، صدمة.
- بعد تلف الرئة: على سبيل المثال، الرئة الضغط الزائد.

- بعد حادث إزالة الضغط: فقاعة غاز في الأوعية الدموية لغواص في أعماق البحار.
 - بعد مجهود بدني كثيف.
- يمكن أن يتم الاستنشاق باستخدام نظام مفتوح أو مغلق.

أ. استنشاق مع نظام مغلق: "صمام الطلب"

هذا يمكن مقارنته بمعدات تنفس الغطاس. مع كل استنشاق، سوف يدفع الضغط السلبي على صمام يفتح منفذ الأوكسجين. سوف تتنفس الضحية ١٠٠٪ من الأوكسجين. ومن مزايا هذا النظام أن الضحية يمكنها دائماً تلقي كمية الأوكسجين المطلوبة. العيب هو السعر المرتفع للوحدة التي تستخدم القليل ولها تطبيق محدود.



ب. استنشاق مع نظام مفتوح: قنية الأنف

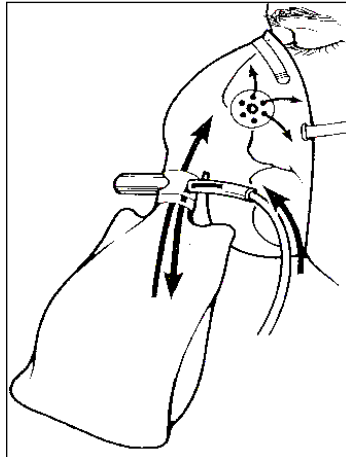
القنية الأنفية هي أنبوب ذو فتحتين على مستوى الأنف. مع تدفق من ٤ إلى ٦ لترات في الدقيقة، فإنها توفر ٢٥٪ إلى ٤٠٪ O_2 . تستخدم القنيات الأنفية عموماً في المستشفى على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأوكسجين لفترة طويلة، ولا يتم استخدامها من قبل المنقذين.

ت. استنشاق مع نظام مفتوح: القسطرة الأنف

القسطرة الأنفية هي أنبوب من المطاط الناعم مع عدد من الفتحات في النهاية. يتم دفعه في الأنف إلى البلعوم. مع تدفق من ٦ إلى ٨ لترات في الدقيقة، يمكن أن يوفر تركيز الأوكسجين من ٣٠٪ إلى ٥٠٪. تستخدم القسطرة الأنفية عموماً في المستشفى على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأوكسجين لفترة طويلة، ولا يتم استخدامها من قبل المنقذين.

ث. أقنعة مع حقيبة احتياطي دون إعادة التنفس

هذا النظام هو نسخة غير قابلة للتطبيق أكثر تكلفة. يحتوي على قناع عادي بدون فتحات على الجانب والجزء الأوسط مع صمامات وحقيبة احتياطي. إعادة التنفس هواء الزفير غير ممكن هنا أيضاً.



ج. تحديد التدفق المطلوب

ينبغي أن يكون المنقذ ١٠-١٢ مل / كجم من وزن الجسم. هذه الأرقام تنطبق على الصغار والكبار. يحتاج الشخص البالغ وزنه ٨٠ كجم إلى ٨٠٠-٩٦٠ سم مكعب من الأوكسجين النقي.

استنشاق مع نظام مغلق	تدفق (لتر / دقيقة)	% أكسجين
استنشاق مع نظام مفتوح	وفقا لطلب	100
قنية أنفية	4-6	25-50
القسطرة الأنفية	6-8	30-40
قناع المتاح مع حقيبة الاحتياطي	10-12	> 80
دون إعادة التنفس		

جدول ٢.٧. نظرة عامة على تركيزات الأكسجين التي تم الحصول عليها مع أنظمة استنشاق مختلفة.

بشكل عام، سيتم فتح استنشاق الصنبور لتعيينها مسبقا متوسط تدفق 6-8 لتر للبالغين، و 4 لترات للأطفال و 2 لتر للأطفال الرضع. وهذا يتوافق مع 52٪ O2 انظر الجدول (2-7 تدفق ثم يمكن تعديلها بشكل فردي، وفقا للعلامات خارجية مختلفة مثل:

- لون البشرة (على مستوى العينين والأذنين والأنف والأصابع وأصابع القدم).
- إذا كان المريض أزرق اللون فإنه لا يزال يعاني من نقص الأوكسجين ويحتاج إلى المزيد.
- إذا كان المريض محمرا، فيحتمل أن يكون لديه كمية أقل من الأوكسجين.
- المستوى الذي تمتلئ به حقيبة الاحتياطي. إذا كانت الحقيبة فارغة باستمرار، فيجب زيادة كمية الأوكسجين.
- طلب الضحية: إذا اشتكى الضحية من شعور خناق كثيرا فقم بزيادة الكمية.

٦. نظام للتحكم في التنفس: الإنعاش

يستخدم هذا النظام عادة مع الضحايا الذين لم يعودوا يتنفسون والذين لديهم نبضات بشكل عام.

ينبغي للمرء أن يدرك دائما أنه حتى منقذ بارع لا يمكنه تهوية الضحية وتطبيق الضغط على الصدر لوحده. تركيب الزجاجاة، وتحديد لسان حال للضحية، وتحديد المواقع الرأس في وضع الضغوط ورفع الذقن هي العمليات التي تتطلب وقتا ثميناً، وبالتالي تقليل فرصة إحياء. لذا، نبدأ دائما مع تصحيح التنفس من الفم الى الفم. حارس آخر يمكنه الحصول على معدات وجعله جاهزا في غضون ذلك. فقط عند تشغيل المعدات جاهزة للاستخدام بجانب الضحية يمكن أن يستمر الإنعاش باستخدام

المعدات .عندما يكون الأكسجين متاحا، فمن الأفضل لاستخدامه بدلا من إنعاش الفم الى الفم .عند استخدام نظام الأكسجين بالإدارة، يمكن لحارس واحد أن يهوي والآخر يقوم بالضغط على الصدر.

هناك أنواع مختلفة من أنظمة التنفس في السوق:



أ. التنفس مع قناع الفم مع مدخل O2

وكما ذكر في وقت سابق أن هناك أقنعة الفم مع مدخل الأوكسجين التي تجعل من الممكن لإدارة الأكسجين باستخدام تقنية الفم إلى قناع .مع تدفق 10 لترات في الدقيقة قناع الفم يمكن أن توفر 50٪ من الأكسجين.



ب- التنظيم اليدوي مع حقيبة الأوكسجين

يقوم المنقذ بإعادة إنعاش الضحية باستخدام كيس يقترن بزجاجة الأوكسجين من خلال نظام استنشاق.

ت- التنظيم اليدوي مع زر الشهيق (جهاز التنفس الصناعي الذي يتم تشغيله يدوياً: MTV

لجهاز إعادة تشكيل الصمامات حسب الطلب:

(DVR



هذه المعدات هي مطابقة للمعدات مع صمام الطلب المذكورة أعلاه) انظر استنشاق يجب النظر إلى الاستنشاق بحيث أن التحكم به يتم عن طريق الضغط العالي في الزجاجة. يقوم حرس الإنقاذ بإصلاح القناع على وجه الضحية

ويضغط بشكل إيقاعي على زر الشهيق يمكن العثور على هذا الزر فوق صمام المريض ولكن أفضل تشكّل له هو بمثابة ذراع بجوار القناع بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة. من أجل تجنب أن الضغط المنتهية ولايته يتجاوز الحدود المسموح بها، وهناك صمام أمان في النظام. عندما يستشعر هذا صمام ضغط 60 سم H₂O ، يتوقف التدفق. العيب الكبير من هذا النظام هو أن جهاز التنفس لا يعرف كمية الأكسجين الذي تتم إدارته بحيث أن إعطاء الكثير من الأوكسجين سوف يذهب مباشرة إلى المعدة و / أو يمكن أن تمزق أجزاء من الرئة.

ث. أنظمة التحكم بالضغط

منظم الضغط التي تسيطر عليها منذ وقت طويل كانت المعدات الأكثر استخداماً في عملية التنفس الاصطناعي. يبدو أنه لا يتطلب أي سيطرة ويعدل نفسه تلقائياً إلى حجم الرئة الصحية (الكبار أو الأطفال)، دون تدخل من أي أجزاء ميكانيكية أو التحرك. حالياً بعدم استخدامها.

ج. نظام Wenoll / O₂ rebreathe DAN

في أماكن المساعدة الطبية لا يمكن أن يكون سريعاً في الموقع) على سبيل المثال: على القوارب وأثناء الغطس في البحر، فمن المستحسن نظام مع امدادات الاوكسجين كبير. وثمة خيار آخر هو نظام Wenoll وهو نظام rebreathe. يتم تنقيته من هواء الزفير عن طريق حبيبات الخاصة واستخدامها مرة أخرى. هذا النظام يمكن أن توفر ما يصل إلى 4 ساعات في تسليم الأوكسجين في خرطوشة. بعد كل استخدام، وحبيبات لتحل محلها. هذا النظام مكلف للغاية، ولا يستخدم في حمامات السباحة.

د. جيد أن تعرف IPPV و PEEP

يبدو IPPV و PEEP رموزاً غريبة، ولكنهما في الواقع هما المبدأان الأساسيان للتهوية التي يتم التحكم فيها بالأوكسجين.

١) IPPV (تهوية الضغط الإيجابي المتقطع)

الأسلوب الأكثر شيوعاً للتهوية هو التهوية بالضغط الإيجابي المتقطع، والضغط في نهاية انتهاء تساوي ضغط الهواء الخارجي.

يطبق حرس الإنقاذ إنعاش الفم إلى الفم أو إنعاش الفم إلى الأنف. يستخدم هذا المبدأ أيضاً في معظم أنظمة توصيل الأوكسجين. تهوية الصحية مع فترات منتظمة، ويتم دفع الهواء التنفس الاصطناعي إلى الرئتين. الهواء يجب التغلب على مقاومة ومرونة الرئة، ومرونة الصدر، وما إلى ذلك (وبالتالي ينبغي أن تدار تحت ضغط إيجابي خفيف. تقنية IPPV هي تقنية أساسية للتنفس الاصطناعي، سواء مع المعدات أو بدونها.

٢) PEEP (ضغط إيجابي نهاية الزفير)

في وقت مبكر من 1964 أشار Buhlman إلى الأثر الإيجابي لتقنية التنفس حيث يتم الحفاظ على ضغط إيجابي خلال التنفس بأكمله. ويمكن لهذه التقنيات أن تقلل الوذمة الرئوية المحتملة. والأوكسجين بشكل

أفضل عندما تحتوي الرئتين السائل. ثم يتم دفع هذا السائل بواسطة الضغط العالي في النسيج الخلالي والشعيرات الدموية. وعلاوة على ذلك، فإنه سيتم زيادة حجم الرئة المتبقية وظيفية. ومن سلبيات هذه الطريقة هو أن هناك من طبق من الرئة قد تطور سبب ضغط مرتفع للغاية. "أو أيضا أن يتم تدفق الوريدي من الدم إلى الرئتين بصعوبة بسبب ارتفاع الضغط. في حين أن برنامج PEEP في الغالب في مستشفى لضحايا الغرق، قد يستخدمونه خارج المستشفى فقط للضحايا الذين يتم تنبيبهم، ولذلك لا يتم استخدامها من قبل الحرس.

هـ. ملخص

أظهرت الدراسات أنه عند إجراء ضغط صحيح للصدر، يتم الوصول إلى دوران يبلغ ٢٥ إلى ٣٠٪ فقط من المستوى الطبيعي. وبالتالي، فإن الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) الجيد باستخدام تقنية الفم إلى الفم لن يكون كافياً إلا لخلايا الدماغ من أجل أن تبقى على قيد الحياة. باستخدام المعدات، يتم الوصول إلى القيم التالية:

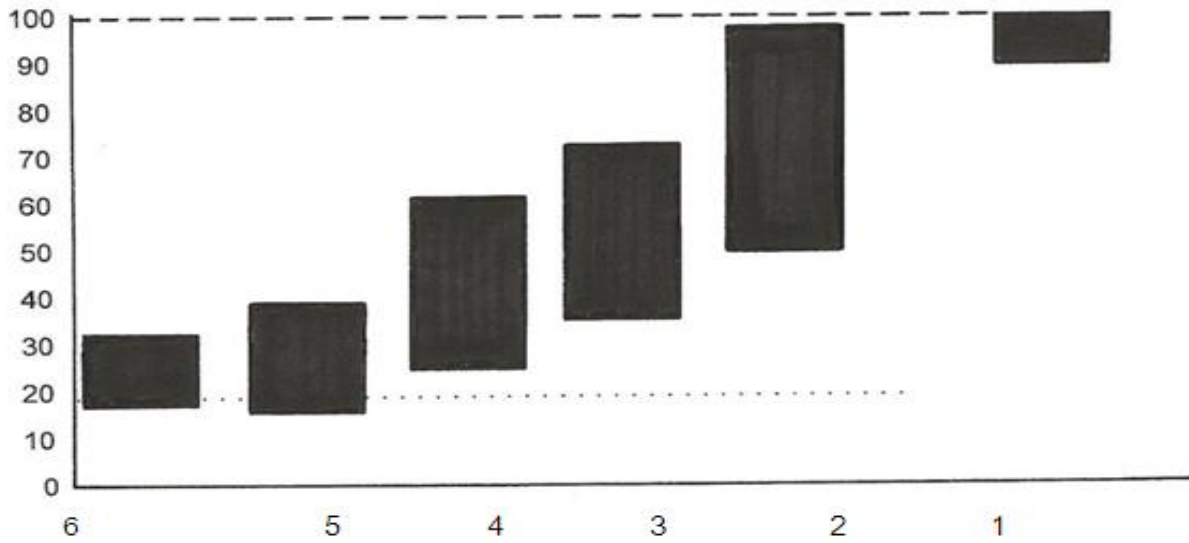
تقنية CPR التطبيقية	بلغ مستوى الأكسجين (بالنسبة المئوية)
مع إنعاش الفم إلى الفم	ما يصل إلى 17٪
مع حقيبة الإنعاش	تصل إلى 21٪
مع قناع الفم مع مدخل الأكسجين	تصل إلى 50٪
مع كيس صمام قناع الأوكسجين مع وصلة دون عازلة بالون	ما يصل إلى 60٪
مع كيس صمام قناع الأوكسجين مع اتصال مع العازلة بالون	ما يصل إلى 100٪
مع جهاز للتنفس الصناعي	100٪

جدول ٣.٧. مستوى الأكسجين وصلت عن طريق الإنعاش

أفضلية	سهولة	الصوت	O2٪	النظام
1	+++	+++	100	التلقائي جهاز التهوية النقل
2	++	++	ما يصل إلى 100	كيس صمام قناع الأكسجين مع
3	+++	+++	ما يصل إلى 50	من الفم لقناع الأكسجين مع مدخل
5	++	++	ما يصل إلى 21	كيس صمام قناع الأوكسجين دون
6	+++	+++	ما يصل إلى 17	فم لفم
7	+	+	21	كيس صمام قناع الأوكسجين دون

جدول ٤.٧. تصنيف معدات التنفس الصناعي وفقا لاستخدام الأولوية

+++ = جيد جدا ++ = جيد + = متوسطة



شكل ١.٧. مستويات الأكسجين وصلت مع الانعاش

- ١: فم لفم.
- ٢: حقيبة التهوية بدون أكسجين.
- ٣: حقيبة التهوية مع الأكسجين.
- ٤: الفم الى الفم مع الأكسجين.
- ٥: التلقائي جهاز التهوية النقل.
- ٦: طبيعي.

٧. الوسائل المساعدة لعمليات تدليك القلب

أ. عتلة تدليك منطقة القلب

تم تصميم جهاز في وقت مبكر عام 1960 الذي قيل أنه سيجعل ضغط الصدر أسهل. استخدمت هذه الأجهزة في الواقع مرة واحدة في المستشفيات ولكن سرعان ما أصبح جدا قطع المتحف.

ب. مضخة القلب

جلبت بعض الشركات " مضخة القلب " إلى السوق. تحتوي هذه المضخة لوحة شفط وصفيحة الضغط الذي يجب أن تحتفظ بها الحرس مع اليدين. عند الضغط على لوحة ينجرфон يمكن للحارس قراءة الضغوط فهو إلحاحا وبعد كل صحفي انه يمكن رفع الصدر إلى الأعلى بسبب نظام الشفط. وبالتالي، مبدأ " ضغط الضغط "، ويفترض أن يتم تعميم المزيد من الدم لأن القلب شغل أفضل في هذه الوحدة. The way يتم تركيبها أيضا مع مقياس القياس التي توفر معلومات عن ضغط الصدر لأنواع مختلفة من صدورهم. قبل هذه الوحدة يمكن التقاط السوق سيكون لها أول من يتعرض للبحث العلمي الدقيق. ويبدو أن استخدام الجهاز يتطلب قدرا كبيرا من التدريب وأن اثنين من رجال الانقاذ مطلوبة.

ج- لكمة القلب

إذا كنت شاهداً حادث في الشخص الذي يقع فاقدًا للوعي وليس له ضربات القلب، لكمة القلب يمكن أن تدار. وقد ثبت أن هذا يمكن أن يكون لها أثر إيجابي في 11٪ إلى 25٪ من الضحايا مع الرجفان البطيني. لكمة القلب هي ضربة من قبضة إلى منطقة القلب باستخدام السفلي من قبضة مغلقة. كما الضربة يمكن أن يكون ضاراً للمرضى الذين لديهم عالية جدا ضربات القلب، ولأن كان عليه أن يكون سبب كسور في الأضلاع، لم يعد المستحسن بالنسبة للمنقذين.

٨- صدمات الكهربائية

أ. مقدمة

تتم صدمات الكهربائية لعضلة القلب عن طريق مزيل الرجفان. الأكثر شيوعاً هو التلقائي الرجفان الخارجي (AED) هذا هو جهاز المحمول الذي يمكنه إدارة صدمة كهربائية إلى القلب، بقصد استعادة وظيفة القلب الطبيعي. وشل ألياف العضلات عن طريق الصدمة. إذا كانت التعافي بعد بضع ثوان، وأنها في كثير من الأحيان التعاقد متزام. الرجفان لا يحل محل الضغط على الصدر. لذلك، يبقى مزيج من CPR وصدمة الكهربائية ضروري.

الصدمة الكهربائية السريعة يعطي فرصة أفضل للبقاء في الضحايا مع الرجفان في القلب.

سكتة قلبية مفاجئة هي واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. في أول تحليل ضربات القلب، وحوالي 25 إلى 50٪ من هؤلاء الضحايا لديها الرجفان البطيني (VF). إيقاعات سجلت بعد انهيار مع AED التي كانت موجودة على الفور في وقت قريب، كانت القيم VF تصل إلى 76٪. صدمات الكهربائية خلال 3 إلى 5 دقائق بعد توقف القلب يمكن أن تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 إلى 70٪.

إزالة الرجفان المبكرة يمكن أن يتحقق إذا كان الناس يمكن الحصول بسرعة الوصول إلى AED. من الناحية المثالية، ينبغي لجميع الأماكن ذات الكثافة العالية من المواطنين أن يكون لديهم AED وتشير الدراسات التي تم جمعها أن أقل من 3٪ من ضحايا الغرق لها الرجفان البطيني هذا يدل على أن فائدة الرجفان غائبة تقريباً في الغرق تفرض AED في حمامات السباحة لأنه يمكن أن يتم توقف القلب طبيعياً مع الزوار وأحياناً مع السباحين.

ب. أنواع أجهزة تنظيم ضربات القلب

هناك أنواع مختلفة من أجهزة تنظيم ضربات القلب في السوق، ولكنها جميعها لها نفس مبدأ التشغيل. تؤخذ الإشارات الكهربائية للقلب الرعاية من قبل جهاز إزالة الرجفان عن طريق قطبين ذاتية اللصق مع الطاقة هلام موصل. إذا كانت هناك حاجة صدمة، سيتم منحها خلال نفس الأقطاب.

الفئات

- الفئة ١. هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الجميع. الجهاز ليس لديه زر اليدوي لإعطاء صدمة. أنه لا يحتوي على شاشة لمتابعة ضربات القلب.
- الفئة ٢. هذا الجهاز يخص العاملين في المجال الطبي في المستشفيات وسيارات الإسعاف.

التصنيف من حيث آلية ونصف آلية

- التلقائي: نظام يتفاعل تلقائيا. لم يرق المنقذ الضغط على الزر لإعطاء صدمة.

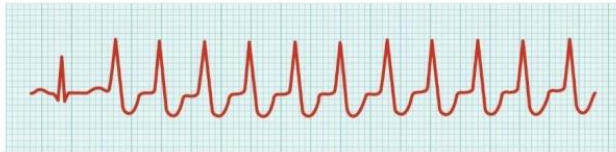


- شبه التلقائي: يجب على المنقذ الضغط على زر لإعطاء صدمة. المزيد والمزيد من المؤسسات والشركات لديها واحد أو أكثر من أجهزة AED. وهي متاحة أيضا على نحو متزايد في الأماكن العامة وفي أماكن حيث يأتي الكثير من الناس. يتم وضع علامة مع الشعار بحيث يمكنك بسهولة العثور على الجهاز.

ت. أنواع من اضطرابات الدورة الدموية



Atrial fibrillation



Ventricular tachycardia



Ventricular fibrillation

- الرجفان البطيني هو إيقاع القلب المهدد للحياة حيث لم تعد ألياف العضلات في القلب (البطينين) تتعاقب في وقت واحد.

- عدم انتظام دقات القلب البطيني، (عدم انتظام دقات القلب البطيني) (يعرف باسم ضربات القلب السريعة أو Vt هو عدد انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة عادة حيث لا يتم ضخ المزيد من الدم حوله.

ث. ملحوظة هامة

جهاز إزالة الرجفان (AED): هو مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب الأخرى، وليس المقصود أن يحقق مفاجأة إذا لم يكن هناك نبض توقف الانقباض أو خط ثابت الضحية الذي لم يعد لديها وجود ضربات القلب يمكن فقط الحصول على إيقاع shock able من خلال مزيج من CPR والقلب المنشطات. وهذا يجعل من الضروري البدء سريعا مع CPR قبل وصول من AED.

ج. أنواع من الأقطاب الكهربائية

في أجهزة تنظيم ضربات القلب التي توجد في المستشفيات وسيارات الإسعاف، غالبا ما تكون هناك احتفاظ بمنصات تعلق على الرجفان. ثم يتم وضع هذه من قبل المنقذ على صدر الضحية وعند الحاجة يجب أن تعطى صدمة ويمكن القيام بذلك عن طريق الضغط على زر على لوحة. في صرع، رجال الانقاذ تعمل في الغالب مع وسادة لاصقة. يتم لصقها في صدر الضحية.

د. وضع أقطاب كهربائية

يجب على المنقذ التأكد من أن يتم وضع أقطاب كهربائية بشكل صحيح وضغطت بقوة، بحيث يمر تدفق الكهرباء من خلال الصدر. قبل الإدارة صدمة كهربائية، يجب المنقذ التحقق والتأكد من أن لا أحد لديه اتصال مع الضحية. بين الصدمات ينبغي للمرء أن مواصلة الضغط على الصدر والتنفس الاصطناعي.

وخلال التهوية، يمكن للمرء تحسين بوضوح نوعية الدم بالأكسجين. الأكسجين جنبا إلى جنب مع صدمات الكهربائية في وقت إر يمكن أن تعزز بشكل كبير من فرص حياة الضحية. المنقذ يجب ممارسة استخدام كل التقنيات.

أثناء التهوية، يمكن زيادة كفاءة الدم بواسطة الأكسجين. فإن إمداد الأكسجين مع البدء سريعا في علاج رجفان القلب يمكن من زيادة فرص إستعادة المصاب للوعي. وعلى المنقذ ضرورة التدريب على كلا التقنيتين.

هـ. دعم الحياة الأساسي AED

إذا كان AED متوفر يجب أن يكون متصل مع الضحية فاقد الوعي الذي لا يتنفس.

١. تفعيل AED في أقرب وقت المتاحة:

- تشغيل AED سيتم تشغيل بعض أجهزة الشحن تلقائيا عن فتح الغطاء.

- من جهة أخرى يجب عليك ضغط الزر.

٢. قم بتطبيق الأقطاب الكهربائية على الصدر العاري

- تجريد الصدر الضحية.

- إزالة القطب من عبواتها.

- الغراء الكهربائي واحدة تحت الإبط الأيسر في جانب من الجسم. نصيحة: ضع

إحدى يديك بين الإبط والقطب.

- الغراء القطب الآخر تحت الترقوة اليمنى بجوار الصدر (تجنب الهياكل العظمية،

الحلقة والملابس والأجسام الموصلة مثل ثقب، حلقة حمالة صدر، وما إلى ذلك).

ومن المهم أن يتم وضع أقطاب كهربائية في المكان الصحيح لضمان حسن إيقاع الجيد وصدمة كهربائية فعالة على غلاف الهاتف أو على القطب يتم الإشارة إلى المكان الذي يتم فيه تطبيق الأقطاب الكهربائية على الصدر. إذا كان هناك أكثر من منقذ، يقوم واحد بضغطات الصدر بينما يؤكد الآخر الأقطاب.



٣. تحليل ضربات القلب وإدارة صدمة إذا أعلنت الوحدة عن تحليل الإيقاع:

- ابق بعيدا
 - ضمان أن لا أحد يمس الضحية أثناء التحليل.
 - إذا أعلنت الوحدة عن وجود صدمة يوصى
 - تأكد من أن الجميع يعرف الضحية والمنطقة المجاورة مباشرة.
 - إدارة صدمة تعطى وفقا لتعليمات زر الصدمة.
 - سيقوم جهاز AED التلقائي بكامل الصدمة.
 - تأكد من أن المنطقة آمنة لاستخدام بأمان AED.
- لا تلمس الضحية أثناء التحليل، وتحميل وتقديم من الصدمة. يمكن لمس الضحية خلال تحليل التحركات التي تتداخل مع تفسير معدل ضربات القلب ويمكن أن تؤخر إدارة صدمة كهربائية. استدعاء "الابتعاد!" وتأكد الجميع واضح للضحية. لا ننظر إلى الضغط على زر في حين إدارة الصدمة.
- الانتباه إلى تركيزات عالية من الأكسجين. شرارات خطيرة. إزالة مصادر الأكسجين أثناء الانقباض العضلي للضحية.

٤. اتبع الإرشادات التي قدمها AED

إذا قام الجهاز بإعلام المنقذ الذي يدير الصدمة، من إذا كان الجهاز بإعلام المنقذ الذي لم يوص صدمة، ثم:

- مواصلة CPR: 30 ضغطة و 2 أنفاس لمدة 2 دقيقة.
- اتبع الأوامر الصوتية.

٥. مواصلة العمليات حتى:

- مساعدة متخصصة هي في الموقع وتتسلم.
- الضحية على ما يرام (عيون مفتوحة، ونقل، يتنفس).
- يتم استنفاد لك.

يوصى بأن يتم تدريب فرق المتطوعين المحلية على عمليات الإنقاذ وكيفية استخدام معدات إمداد الأوكسجين وجهاز الصدمات الكهربائية الألى (AED).

ر. استخدام AED عند الأطفال والرضع



- تشغيل AED تطبيق منصات الصدر العاري للطفل إذا كان هناك أكثر من واحد، فيقوم واحد بالضغط على الصدر بينما يقوم البعض الأقطاب.

- ستخدم AED للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.

- إذا كانت الأقطاب كبيرة جدا على الطفل،

ألق القطب في منتصف الصدر والآخر على الظهر بين لوجي الكثف.

- اتبع الأوامر الصوتية / المرئية.

- تأكد أن لا أحد يلمس الطفل عند يحلل AED ضربات القلب.

- إذا AED يعطي أمر صدمة:

- تأكد من أن لا أحد يلمس الطفل.

- اضغط على زر صدمة عندما يقول AED ذلك وسوف يقوم جهاز AED لتلقائي بكامل الصدمة.

- اتبع الإرشادات التي تظهر على AED بالضبط والبدء فورا مع الضغط على الصدر

والتنفس الصناعي في نسبة 2: 15

- إذا لم يعطى الجهاز صدمة:
- اتبع الإرشادات التي تظهر على AED بالضبط.
- الشروع فوراً مع الضغط على الصدر والتنفس الصناعي في نسبة 2:15
- مواصلة CPR حتى
- يستجيب الطفل، ويستيقظ، ويبدا التحركات، ويفتح عينيه ويبدأ في التنفس بشكل طبيعي؛ أو
- يتم أخذ CPR عليها من قبل فريق الطوارئ.

ز. ملخص

- الأطفال الأكبر سناً من 8 سنوات
- استخدام AED للبالغين.
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات
- استخدم منصات الأطفال إذا كانت متوفرة
- إن لم تكن متاحة، استخدام كهربائي الكبار: عصا واحدة على القص والآخر على ظهره.
- يمكن أن تستخدم AED أيضاً للأطفال دون سن 1 سنة.

و. جهاز AED مع اثنين من رجال الإنقاذ

إذا وجد أكثر من منقذ، فواحد سيواصل مع CPR في حين الآخر سيراقب تعليمات AED. كما يجب على رجال الإنقاذ تبديل المواقف بشكل منتظم لتجنب الإرهاق.

ي. نصائح عملية:

تخزين بالقرب من AED منشفة صغيرة، والحلاقة أو مقص، وقفازات واقية وقناع الجيب.

الصدر الرطب

بعض الضحايا لديها الصدر رطب، وعلى سبيل المثال عن طريق التعرق أو لأنه قد تم انقاذهم من المياه يجف الصدر بسرعة قبل ربط الأقطاب ويمكن استخدام AED بأمان عندما تكون الضحية مستلقية في المطر أو على أرض رطبة.

شعر صدره

في حالات استثنائية، يكون شعر الصدر مشكلة اتصال جيد مع الأقطاب الكهربائية. إذا كان هذا هو الحال، فيجب حلق أو قص الشعر في المكان الذي سوف يكون فيه لاصق الأقطاب. لمنع ضياع الوقت الثمين، فقط نفعل ذلك إذا اقتضته الضرورة.

الاصقات

إزالة الضمادات أو بقع الدواء على الصدر. حتى تتمكن من التمسك بالأقطاب بشكل صحيح .
يجب إزالة بقع لمنع الشرر وحروق خلال إزالة الرجفان .فقط للتأكد من تبقى بقع مع الضحية.

أجهزة ضبط نبضات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب الداخلية
أجهزة ضبط نبضات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب الداخلية يمكن أن ينظر تحت الجلد
مباشرة تحت الترقوة .لا الغراء الأقطاب على تنظيم ضربات القلب.

مجوهرات

إزالة المجوهرات المعدنية التي يمكن أن تأتي في اتصال مع منصات صدمات الكهربائية .إذا لا
يمكن حذفها على سبيل المثال ثقب، لا الغراء الأقطاب على المجوهرات.

استنتاج

يمكن بوضوح أن تتحسن جودة الدم أثناء الإنعاش باستخدام الأكسجين وبسرعة إزالة الرجفان. وهذه
الإجراءات تزيد من فرص بقاء الضحية . لا بد من المنقذين المتخصصين ان يكون لديهم الوقت على نحو
كاف لممارسة استخدام كل التقنيات في المستقبل.

٨

الإسعافات الأولية

١. المقدمة

سنقدم في هذا الفصل لمحة عامة وموجزة حول الإسعافات الأولية التي يجب أن يكون المنقذ قادرا على القيام بها بعد أي حادث "بسيط".

٢. الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بالجهاز التنفسي

١. انسداد الممرات التنفسية

ستقوم أي ضحية تتعرض للاختناق وهي مازالت بوعيها بمسك الحنجرة وسينتابها الرعب. وبعد وقت قصير، يصبح لون بشرتها أحمر - ابيض ، وبعدها تتحول للون المزرق. هنالك العديد من أنواع المسببات للاختناق وتوجد كذلك أنواع من الإسعافات.

- انغلاق الفم نتيجة لتشنج بالفك. قم بتطبيق "طريقة Esmarch": ضع أربعة أصابع خلف نهاية الذقن (الحنك) والإبهام للأعلى وادفع للأسفل أو افتح الفم بطريقة "الإصبع الملتوي".
- دخول جسم غريب في الأنف. اجعل الضحية تدفع الزفير بقوة لخارج الأنف و/ أو قم بإزالة الجسم بواسطة الملقط.
- وجود جسم غريب أو أسنان اصطناعية في الفم. أزل الجسم بالإبهام والسبابة (في مقدمة الفم) أو بالإصبع المتوسط والثالث (خلف الفم).
- يغلق اللسان الحلق (بشكل رئيسي عند فاقد الوعي). مد الرأس وارفع الذقن. ضع الشخص الفاقد للوعي في وضعية الإنقاذ.
- الجسم في مستوى الحنجرة: قم بتطبيق طريقة الضربة من الخلف؛ اقلب الضحية واصفع الظهر بضع مرات باستعمال راحة اليد. في حالة كون الضحية طفلا، يمكن حمله رأسا على عقب وصفعه على الظهر.
- الضغط على الممرات التنفسية (شنق، خنق). قم بإزالة مسببات الضغط.

٢. الاستنشاق السيئ

في حالة كون الضحية تلهث، تتنفس بصورة ضعيفة أو لا تتنفس مطلقا، وعموما لونها مزرق، فإن السبب هو قلة الأوكسجين في الهواء المستنشق. خذ الضحية إلى منطقة يوجد فيها مقدار من التهوية.

٣.٢. شلل العضلات التنفسية

يمكن أن يحدث شلل للعضلات التنفسية بعد:

- القتل بالصدمة الكهربائية ، أو الغمر : ابعاد الضحية عن مصدر الخطر وخذها إلى المستشفى.
- نوبة داء الكزاز، أو نوبة صرع : يمكنك الاطلاع على الصرع لاحقا.
- جرح بالعمود الفقري: حرك الضحية بهدوء قدر الإمكان.
- حالة تسمم نتيجة لجرعة كبيرة من المخدرات: خذ الضحية إلى المستشفى بأسرع ما يمكن.

٤.٢. توقف التنفس

إذا حدث توقف بعملية التنفس، فيجب إجراءه للضحية بشكل اصطناعي كما تم وصفه سابقا في هذا الكتيب.

٥.٢. زيادة معدلات التنفس

قد يشهق ويزفر الشخص بصورة كبيرة بسبب مروره بحالة من القلق أو بمواقف تنطوي على عاطفة وكنتيجة لذلك، تقع الأعراض التالية: صعوبة بالتنفس والشعور بأن الحنجرة ستغلق، و(أحيانا) ألم في الصدر ووخز دبابيس وإبر في الأيدي والأقدام والشفاه، وحالة من الوهن والضعف بالتركيز وحالة من الغثيان، والإعياء والصداع. وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يحدث حتى فقدان للوعي. ضع الضحية في وسط هادئ كي يعود التنفس بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي. أيضا اجعل الضحية تشهق وتزفر في كيس بلاستيكي (إعادة تنفس) قد يساعدها ذلك عموما.

٣. الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بدوران الدم

٣.١. النزف

النزف هو تدفق الدم وسببه هو خرق لوعاء دموي مما يؤدي لفقدان الدم أما داخليا أو خارجيا. هنالك ثلاثة أنواع من النزف : النزف الشرياني، النزف الوريدي أو النزف الشعيري.

أ. النزف الشرياني

في حالة النزف الشرياني، يخرج الدم من الجرح بكثافة وبلون أحمر ناصع. يحدث فقدان كبير للدم في وقت قصير. هنالك طرق مختلفة لوقف النزف الشرياني:

- حبس الشرايين بالضغط على الجرح



○ في بعض أجزاء الجسم، يعبر الشريان تحت الجلد، وهو ما يمكن أن يضغط على الطبقة الصلبة التحتية (العظم). يجب أن تكون نقطة الضغط أقرب إلى الجرح بالمسافة من موقع القلب.

○ بالضغط على جانب الجرح.

○ بالضغط على الجرح كما في عملية ضغط الشريان ومن المستحسن أن توضع قطعة قماش معقمة أو نظيفة على الجرح لتحاكي خطر العدوى وحتى إذا أصبحت مليئة بالدماء فاستمر بالضغط ولا تستبدلها.

- حبس الشرايين بعصبة إيقاف النزف

في الحالات الاستثنائية، على سبيل المثال عندما تفقد الضحية أحد أطرافها كلياً أو جزئياً، فيجب حينها استعمال عصبة إيقاف النزف بأسرع ما يمكن. أي شريط بسيط يمكن أيضاً أن يستعمل كعصبة لإيقاف النزف ، أو حتى حبل رفيع. يجب أن توضع عصبة إيقاف النزف دائماً فقط فوق الجرح لكي يتوقف النزف الحاد بأسرع ما يمكن. لا تستعمل النظرية القديمة التي توصي بوضع عصبة إيقاف النزف على أعلى الذراع أو أعلى الساق . لا يجب استعمال أي عصبة لإيقاف النزف الا عندما يكون هنالك فقدان لطرف.

ب. النزف الوريدي

في هذه الحالة يتدفق الدم بانتظام لخارج الجرح ويكون لونه أحمر غامق. إن هذا النوع من النزف بشكل عام يكون أقل خطورة من النزف الشرياني. للقيام بالمعالجة اضغط بقطعة قماش على موقع النزف وارفع الطرف الذي فيه الجرح.

ت. النزف الشعيري

يحدث هذا النوع من النزف عبر وقوع ضرر بسيط بالجلد. يتسرب الدم لخارج الجرح قليلاً. يمكن أن يتعرض الجرح المفتوح لخطر العدوى، لذا يتوجب تطهيره وبعد ذلك يغطى بضمادة معقمة.

٢.٣. الصدمة

مرحلة الدخول في صدمة مختلفة عن مرحلة الصدمة نفسها

أ. تعريف

الصدمة هو نقص الأكسجين في أنسجة الجسم ويجب النظر للصدمة دائماً باعتبارها حالة الطوارئ.

لجميع أجزاء الجسم التي سيتم توريدها بما فيه الكفاية مع الأكسجين، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

- وظيفة القلب: القلب يجب أن تعمل بشكل طبيعي وجيد.
 - الأوعية الدموية كاملة: الأوعية الدموية يجب أن تملأ بشكل كاف مع الدم ويجب أن تعمل بشكل جيد.
 - تكوين الدم: تكوين الدم يجب أن تكون جيدة.
- عند واحد أو أكثر من الشروط المذكورة أعلاه لم يكن راضياً، وسوف يحدث صدمة.

ب. أسباب الصدمة

الصدمة نتيجة خلل في عضلة القلب (صدمة قلبية)

إذا اضطرب عمل عضلة القلب فسوف لن تكون قادرة على ضخ الدم بشكل صحيح. يحدث هذا في أغلب الأحيان في النوبة القلبية، والاضطرابات في مستوى صمامات القلب، الخ.

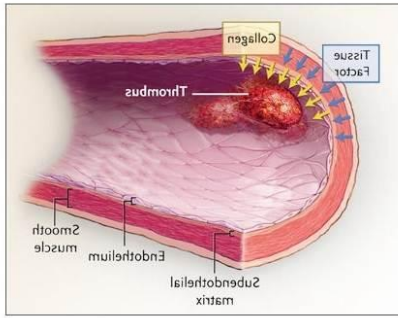
الصدمة نتيجة خلل في الأوعية الدموية (صدمة إعاقة للدم)

تحدث صدمة الأوعية عندما يكون هناك نقص كبير بالدم في الأوعية الدموية. ونذكر بأن حوالي ٨ % من وزن جسم الشخص هو متكون من الدم. يُمكن أن تحدث صدمة الأوعية من خلال التي عادة سيئة في الحياة، فمن الشائع أن الأوعية الدموية تصبح ضيقة وحتى معرقة. الجزء وراء عرقلة لا يمكن أن يحصل على ما يكفي من الأوكسجين.

هذا هو العائق الأكثر شيوعاً في بعض الأماكن المفضلة في الدم:

- الشرايين التاجية في القلب: خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
- الشرايين إلى العقول: خطر حدوث السكتة الدماغية.
- الشرايين في الساقين.
- الشرايين إلى الأمعاء والكلى.

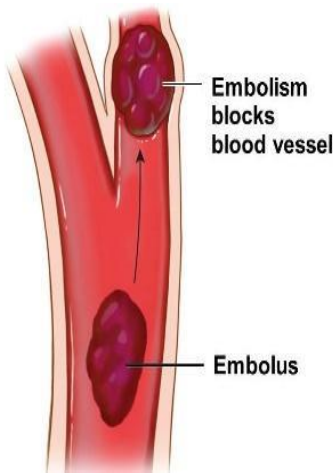
تصلب الشرايين هو السبب الكامن وراء ٥٠ في المئة من جميع الوفيات في البلدان المتقدمة.



ويمكن أن يتم تضيق الأوعية الدموية التي كتبها الجلطة أو الصمة:

- تجلط الدم هو شرط أن يتم تشكيل لتجلط الدم في الأوعية الدموية، ما يسمى الجلطة. قد يحدث تجلط الدم في الشرايين والأوردة. والجلطة في الشرايين يؤدي إلى انخفاض تدفق

الدم في الأنسجة التي يتم توفيرها من قبل هذا الشريان. A الجلطة الوريدية تؤدي إلى انخفاض تصريف الدم والتورم.



- وهناك خطر التجلط هو أن جلطات الدم فصل من جدار الوعاء الدموي ويصبح صمة. وتنفذ من قبل الدم المتدفقة إلى أن تتعثر في الأوعية الدموية الصغيرة. وصمة يمكن منع وصول الدم إلى الأعضاء والأنسجة وتسبب أضرارا خطيرة. في أدمغة فإنه يؤدي إلى احتشاء الدماغ، في قلب احتشاء عضلة القلب والرئتين واحتشاء رئوي. أجزاء قطع لا يتلقى الأوكسجين ويموت.

لا تنشأ صمة دائما من تجلط الدم. في الحوادث الضغط، وقوعها في مجرى الدم نظرا لتركيز عال من النيتروجين (صمة الغاز).

- أي نقصان بسبب فقدان نسبة كبيرة من الدم تحدث الصدمة عندما يفقد الجسم ١٥ إلى ٢٠ % من كمية الدم فيه. وإذا فقدت الضحية ٣٠ % من الدم، فإن صدمة خطيرة ستحدث. وتحدث الصدمة التي لا يمكن تلاحقها بأي معالجة إذا فقد أكثر من ٤٠ % من كمية الدم، والنتيجة تكون الموت في الغالب. يحدث فقدان الدم بالنزف الداخلي والخارجي، الخ. النزف الخارجي يُمكن أن يُلاحظ بسرعة من خلال بقعة الدم الكبيرة بجوار الضحية. ويكون تفحص النزف الداخلي أصعب ويجب أن يضع المنقذ في حساباته إمكانية الصدمة دائما.

- أي نقصان بسبب فقدان نسبة كبيرة من البلازما يحدث هذا عموماً إذا تُسرّبت بلازما الأوعية الدموية أو عند إزالة سائل من الجسم، ويقع في حالات الحروق الخطيرة، وشرب الماء المالح، الخ.

- أي نقصان بسبب فقدان نسبة كبيرة من العرق يقترن التَعَرُّق المفرط بنقصان كمية من السوائل ويُمكن أن يُؤدّي إلى الصدمة.

- أي نقصان بسبب ضعف في قدرة الامتصاص لَن يتم امتصاص السوائل في حالة وجود مشاكل بالأمعاء بينما يُواصلُ الجسمُ فَقْدان السوائل. يحدث ذلك عندما تَتَقَيُّ الضحية كثيراً و/ أو تَفْقَدُ سوائل بقدر كبير نتيجة للإصابة بالإسهال.

- أي نقصان بسبب توسُّع بالأوعية الدموية نادراً ما يَحْدُثُ هذا الشكل من الصدمة. كنتيجة لشلل الجسم، يُمكن أيضاً أن تُشَلَّ عضلات الوعاء الدموي، ولا يَبْقَى ضغطُ الدمّ بالمستوى الصحيح. يحدثُ هذا النوع من الصدمة عموماً في حالات الكسور بالعمود الفقري.

الصدمة كنتيجة لتَغْيَرٍ بنسب تركيبة الدمّ

يتكون الدمّ من ٤٥ % خلايا دمّ (حمراء، وبيضاء والصفائح الدموية) و ٥٥ % سائل لمفي (بلازما)، وتَحْدُثُ صدمة عند حدوث تغير بهذا التركيب. يُمكنُ أن يَتَغَيَّرَ التركيب المثالي نتيجة:

• تسمّم الدمّ بالبكتيريا

في مثل هذه الحالة تكون البكتيريا قد وصلت مباشرة إلى الأوعية الدموية، ويُمكنُ أن تُنتِجَ موادّ سامة أحياناً أيضاً وبالتالي سينتقل الخطر إلى الأنسجة عبر ضخ الدمّ.

• تسمّم الدمّ بسبب النباتات والحيوانات

يُمكنُ أن تُسبَّبَ عضات السمك، لسعات قنديل البحر، التعرض للحشرات، والوخز من قبل بعض النباتات، الخ.. تسمّمًا بالدمّ للأشخاص الذين لديهم حساسية منها.

• تسمّم الدمّ عبر الدواء و/ أو المواد الغريبة

يُمكنُ أن تُسبَّبَ المواد الغريبة التي تُحقن بصورة مباشرة إلى الأوعية الدموية صدمة كبيرة قد تؤدي للموت أحياناً. كذلك يُعدُّ امتصاص الأوعية الدموية للماء نتيجة للغرق في المياه العذبة أيضاً سبباً قد يؤدي لمثل هذه الصدمة.

• تسمّم الدمّ نتيجة للتعرض للدهس أو تهشم الجسم

يَحْدُثُ هذا للذين يتعرضون لدهس بالسيارة، او يقعون لمدة تحت الأنقاض أو أجسام أخرى. إن جزء الجسم المَسْحُوق يكون قد تعرض اما لكسور او إصابة. ونتيجة للضغط

الخارجي، يُمكن أن يتوقف ضخ الدم كلياً أو جزئياً، مما يؤدي إلى ان يُصبح الدم في جزء الجسم المُعني بعد ذلك ملوثاً وسيُتخزّن بعد مرور وقت قصير، وأخيراً يموت بصورة بطيئة.

ت. أعراض الصدمة

تحدث الأعراض التالية للضحية عندما يكون امتلاء الأوعية الدموية ضعيفاً، وبالتالي يكون تجهيز الأنسجة بالدم غير كافي:

- تنغلق الأوعية الدموية الموجودة في الجلد بشكل سيئ فيشحب لون بشرة الضحية، وتشعر بالبرد ثم تشتكي الضحية كثيراً من البرودة، ولكن لا تنفع تدفئتها.
- تنغلق أيضاً الأوعية الدموية المؤدية إلى العضلات، مما يؤدي إلى انتباب الضحية شعوراً بفقدان القوة.
- ونتيجة لفقدان الدم يبدأ القلب بزيادة ضربات بسرعة أكبر كي يدفع نسبة دم أكبر للجسم مما يؤدي إلى انخفاض حاد بضغط الدم.
- سيكُون تنفس الضحية سريعاً وواهن حيث يصل ٣٠-٤٠ مرة بالدقيقة، وذلك من أجل امتصاص أوكسجين أكثر للدم.
- لا تحصل الأعضاء الهضمية على دم أكثر، لذلك يجب أن لا تُعطى الضحية أي شراب.
- يكون تجهيز الدماغ بالدم غير كافي لذا تصبح الضحية راغبة بالتقيؤ، قلقاً، مشوشة وفارقة للوعي جزئياً أحياناً ويُعد هذا عموماً مؤشراً سيئاً.
- كما يُمكن أن تظهر أعراض كإنحباس فتحات الأنف، وتصبح الشفاه مزرقاة اللون وكذلك تزرق نهايات الأطراف، ويحدث تعرق، ويصاب الفم بالجفاف، الخ.

ث. علاج الصدمة

- أولاً تأكد من توقف أي نزف بأسرع ما يمكن لمنع حدوث الصدمة.
- اجعل الضحية تستلقي على الظهر وارفع السيقان فوق مستوى الرأس. رُفَع السيقان سيجلبُ آلياً ضخ مرتجع للدم من السيقان إلى الأجزاء التي تحتاجها أكثر، مثل الدماغ.
- إذا كانت الضحية بوعيمها، اسندها على الجانب في موقع مستقر.
- قم بترخية رباط الملابس الضيقة.
- تأكد من أن الممرات التنفسية مفتوحة.

- قم بتدوير الأوكسجين بأسرع ما يمكن.
- أعزل الضحية عن الأرض وغطّيها. قد لا تشعر الضحية بالدفع (تسبب الحرارة توسع للأوعية الدموية، مما يُبعد الدم عن الدماغ).
- طمئن الضحية، نادها، تكلم معها، قل بأن المساعدة المختصة والإسعاف في الطريق، الخ... وذلك لأن حالة الضحية الهادئة تساعد على أن تستهلك أوكسجين أقل.
- لا تسمح للضحية بالشرب لأنها ستشعر بالغثيان وتتقيأ. بالإضافة لذلك، سوف لن تمتص الأمعاء للسوائل لأن عمل الأمعاء سيكون بمستوى أضعف.
- حث الضحية على عدم التحرك (كل حركة تكلف نسبة من الأوكسجين).
- خذ الضحية إلى المستشفى بأسرع ما يمكن أو ابلغ خدمات الطوارئ.
- تفحص حالة الضحية بانتظام، التنفس، نبض القلب. تدفق الدم: اضغط على أظفر الضحية حتى يصبح لونه أبيض، ثم خذ الإصبع بعيداً وراقب هل سيظهر اللون ثانية تحت الأظفر بعد ٢-٣ ثوان، فإذا بقي اللون أبيض أو إذا عاد ولكن ببطء، فهذه إشارة على ان جريان الدم غير جيد



ج. علاج صدمة قلبية

هذا العلاج مماثلة لأزمة قلبية.

٣.٣. إصابات في القلب

أ. مقدمة

يمتلك الإنسان منذ الولادة نظام أوعية دموية ويُمكن أن يُوصف بنظام "سليم". الأوعية الدموية التي تُجهز عضلة القلب بالدم "جديدة" أيضاً. وخلال سنوات العيش، تتراكم جزيئات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية وهذه الجزيئات يُمكن أن تزداد أكثر وعندما تتصلب تدعى الظاهرة حينها بتصلب الشرايين. وتعود أسباب هذا التصلب إلى:

- ضغط الدمّ العالي: أي شخص ذو ضغط دمّ عالي يكون عادة معرض للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة ٢-٣ مرات أكثر من غيره .
- التدخين: لقد لوحظ بأنّ الموت المفاجئ نتيجة لانغلاق الشرايين يحدث في أغلب الأحيان عند المدخنين أكثر منه عند غير المدخنين.
- مُستوى الكوليسترول العالي: يُؤدّي أكل الدهون غير المشبعة إلى زيادة بمستوى الكوليسترول وبالتالي إلى زيادة في خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
- قلة التمارين البدنية: تقوي التمارين البدنية الحالة الصحيّة، وعمل القلب وسريان الدّم إلى القلب.
- داء السكري: مرض السكر.
- عوامل وراثية.

ب. الذبحة الصدرية - علامة الإنذار الأول

سَيَتَدَقَّقُ دَمَّ أَقْلَ عِبَرِ الشَّرَايِينِ بِالطَّبْعِ كَمَا زَادَ سُمُكُ جِدْرَانِهَا. وَلَا يُوَاجِهُ الْمَرِيضُ الْمَشَاكِلَ فِي نَشَاطَاتِهِ الْيَوْمِيَّةِ، وَلَكِنْ بِالْجُهِدِ الطَّبِيعِيِّ يُمَكِّنُ أَنْ تُصْبِحَ الْحَاجَةُ لِلْأُوكْسِجِينِ أَعْظَمَ مِنْ مَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَقَلَّ الشَّرَايِينُ فَتَشْعُرُ الضَّحِيَّةُ بِأَلَمٍ فِي الصَّدْرِ. يَكُونُ الْأَلَمُ بِالْبَدَايَةِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ لِلصَّدْرِ وَيُمَكِّنُ أَنْ يَنْتَشِرَ أحياناً إِلَى الذَّرَاعِ الْيَسْرَى. وَبَعْدَ اخْتِارِ الدَّوَاءِ (الْحَبُوبِ) الَّتِي تَوْضَعُ تَحْتَ اللِّسَانِ، يَزُولُ الْأَلَمُ عَمُومًا، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا تَبْقَى الْأَسْبَابُ مَوْجُودَةً.

يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمالية تضرر القلب عند كلّ شخص كبير بالسن وبالتحديد عندما يشتكي من ألم في منطقة الصدر، كما ويجب أن يُعالج وفقاً لذلك وبسرعة.

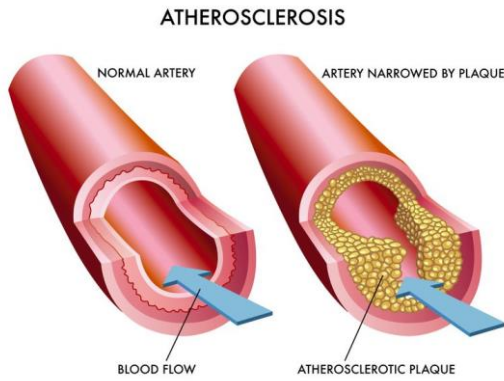
ت. نوبة قلبية (العجز القلبي او الجلطة)

يَحْدُثُ عِجْزُ الْقَلْبِ مَتَى مَا أَصْبَحَ تَجْهِيْزُ عِضْلَةِ الْقَلْبِ بِالدَّمِّ مُنْخَفِضٌ جَدًّا بِحَيْثُ لَمْ تَعُدْ تَسْتَلِمُ الدَّمَ الْكَافِي فَتَمُوتَ. هُنَالِكَ عَوَامِلُ مُخْتَلِفَةٌ يُمَكِّنُ أَنْ تُسَبِّبَ عَدَمَ رَفْدِ عِضْلَةِ الْقَلْبِ بِالدَّمِّ الْكَافِي.

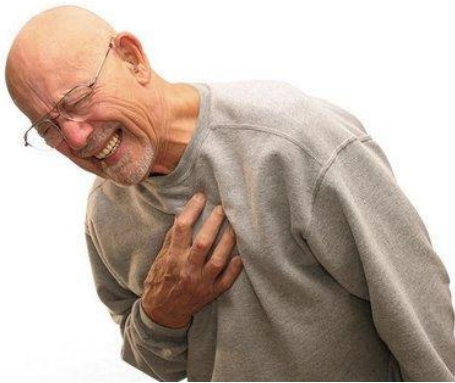
الحالتين الأكثر أهمية هما:

- جلطة قوية تمنع وصول الدم إلى الشريان التاجي.
- ضيق بالشريان التاجي يمنع عبور الدم الكافي.

تُعدّ الشرايين التاجية مهمة جداً لأنها تمد عضلة القلب بالدم وبالتالي الأوكسجين. وعند تصلب الوعاء الدموي تقع الجلطة والتي يُمكن أن تُعرقل وصول الدم، مما يؤدي إلى موت خلايا عضلة القلب ويصبح عمل القلب سلباً (فيمر القلب بحالة عجز) ثم تقلص عضلة



القلب وربما تتوقف. تعتمدُ خطورة العجز على المنطقة التي لم تُعدَّ مجهزة بالأكسجين. تحدثُ أغلب حالات العجز في جهة الأذين الأيسر للقلب



يمكن وصف أعراض النوبة القلبية كالتالي: تشعر الضحية بألم قوي وحاد خلف الصدر، وهذا الألم يُمكن أن يمتد إلى الكتف الأيسر، والرقبة، والظهر والذراع. لا يزول الألم بسرعة بعد أخذ الدواء. تكون الضحية غير مستقرة ومُشوشة أحياناً وتتنفّس بسرعة، ويكون لون نهايات الأطراف رمادي- مزرق، وتظهر أعراض الصدمة وعدم الانتظام بالنبض تشتملُ المعالجة على :

- ضع الضحية بهيئة نصف جلوس (وضع السيقان أفقي والظهر مائل ٣٠ درجة). في هذه الوضعية، يكون الجهد على القلب أوطأ. لا تسمَح للضحية بالمشي أو التحرك.
- قم بفتح الملابس الضيقة.
- اطلب سيارة إسعاف.
- حاول تنظيم الأكسجين بأسرع ما يمكن، فلقد أثبتت التجارب أن الإدارة السريعة للأوكسجين للعديد من الذين يُصابون بنوبة قلبية قد تشكل نقطة فاصلة بين الحياة والموت.
- قم بتهذئة الضحية قدر المستطاع وحاول أن تجعلها تتفادى أي نوع من الخوف، لأن الاضطراب في مادة (epinephrine) في الجسم يؤثر على نبض القلب، وهكذا يجب العمل بجديّة أكبر وتوفير أوكسجين أكثر. يجب أن يبقى المنقذ دائماً في حالة هدوء حتى عندما يعطي الأوامر.
- يتم حمل الضحية بسيارة الإسعاف، بطريقة هادئة وبدون صفارات التنبيه.
- يتم فحص التنفّس ونبض القلب بانتظام.
- إذا توقف عمل القلب والتنفّس، سيُكوّن من المطلوب إجراء إنعاش قلبي - رئوي (سي بي آر).

٤. الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة على الجهاز الحركي

المقصود بالنظام الحركي هو مجموع الهيكل العظمي والمفاصل والعضلات

٤.١. الهيكل العظمي

الهيكل العظمي للشخص البالغ يتكون من ٢٠٦ عظمة، ويقدم الدعم وصلابة في الجسم. وعلاوة على ذلك توفر الإسناد للعضلات ويحمي الأعضاء الهشة (مثل الدماغ والحبل الشوكي، والرئتين والقلب). وأخيرا يأخذ الهيكل العظمي أيضا الرعاية من تكوين خلايا الدم ولتخزين المعادن. اعتمادا على الشكل العام، ويمكن التمييز بين العظام الطويلة، مسطحة وقصيرة. ويحيط عظمة بغشاء، وهي غنية جدا في الألياف العصبية والأوعية الدموية التي تزود العظام وتساهم في نمو سمكها.

٤.٢. اتصالات العظام أو المفاصل

يمكن التمييز بين نوعين من اتصالات العظام: الثابتة والمنقولة.

٤.٣. الجهاز الحركي النشط: العضلات

تحرك العضلات كل من العظام والأنسجة، وانقباض العضلة لا يؤثر فقط على أسباب الحركة (٣٠%) ولكنه يؤثر أيضاً على الحرارة بدرجة أكبر (٧٠%). وهكذا تلعب العضلات دوراً مهماً في تنظيم درجة حرارة الجسم.

تحت تأثير منبه العصب والعضلات تنقبض. الطاقة اللازمة لهذا يأتي من خلال احتراق الغذاء. ويتكون حمض اللبنيك على الاحتراق التي يتم تحويلها في تركيبة مع الأكسجين لثاني ٢ وH₂O.

مجهود يمكن أن يكون الهوائية أو اللاهوائية.

- ممارسة الهوائية: إمدادات الأوكسجين تكفي لكسر تشكيل حمض اللاكتيك والمحافظة على الجهد المبذول لفترة طويلة.
- إمدادات الطاقة اللاهوائية: إمدادات الأوكسجين ليست كافية لكسر تشكيل حمض اللبنيك. سوف تكون مشبعة العضلات مع حمض اللبنيك ويحتاج الشخص لوقف هذا النشاط.

٤.٤. إصابات الهيكل العظمي: كسور العظام

كسور العظام هي الإصابات المستمرة في واحد أو أكثر من عظم تم اختراقه جزئياً أو كلياً. أسباب هذا يمكن أن يكون: ضربة، دفعة، دفعة، والسقوط، سحق، صدمة كبيرة، وتقلص العضلات قوية، وهو بدوره مرض وحشي وغير متوقع. اعتمادا على تأثير العنف، وجميع أنواع كسور ممكنة: مستقيم، منحرف، دوامة، الخ

وثمة فرق عموماً بين ثلاثة أنواع الكسور:



- كسر مغلق: هو كسر العظم في مكان واحد وعدم تلف الجلد.



- كسر مفتوح: هو كسر العظم في مكان واحد وجزء من العظم قد حان من خلال الجلد.

- وكسر المفتتة: قد كسرت واحدة أو أكثر من العظام في عدد من الأماكن. ويمكن أن تكون مفتوحة أو مغلقة.

الأعراض العامة للكسور الألم، وتورم، وفقدان جزئي أو كلي للاستخدام أطرافهم. أحيانا موقف غير طبيعي من الطرف يمكن أن ينظر إليها، فضلا عن الجرح وينزف مع كسر مفتوح، بعد مرور بعض الوقت ستظهر المناطق الزرقاء الكبيرة حول الكسر. العلاج يتكون دائما من تثبيت أطرافهم، أو أفضل من ذلك التجبير، وأخذ الضحية إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن. وبالطبع فإنه من الضروري لإغلاق كسر أن تظل مغلقة. يجب تجنب كل التلاعب. تسبب كسر مفتوح عموماً العدوى التي يصعب علاج.

هنالك أنواع من التجبير الجاهز متوفرة في الأسواق وإذا لم تتوفر فيمكن رفع العظام باستعمال الضمادات المثلثة الشكل او ضمادات أخرى. كما يمكن استعمال أقمشة التغطية (البطانية) كنوع من التجبير أيضاً ويمكن للمنقذ الذي أن يقوم بتدبير الأمر عبر استخدام الألواح الخشبية أيضاً. وَيَكْفِي لوح واحدة لتجبير الذراع، ولكن يُفضل تجبير الساق بين لوحين.

٤. ٥. إصابات المفاصل

أ. الالتواء

يُمْكِنُ لأي حركة غير طبيعية قويّة يمر بها المفصل أن تؤدي لتمزّق أو شدّ الأربطة، وتكون الأعراض عادة: الورم، والألم، وفقدان القدرة على تحريك المفصل المتعرض للإصابة، وتصبح منطقة المفصل زرقاء نتيجة لتسرب الدم. برد الجزء المصاب وقم برفعه وضع ضماد دعم بعد بَعْض الوقت. لا تقوم بتدليك المفصل أبداً.

ب. انخلاع (خلع)

يَنْسَحِبُ المفصل من حيزه نتيجة لتمزق الأربطة، ويحدث هذا عموماً في الكتف والورك والفك. وعادة ما تظهر أعراض كالورم، والألم، وفقدان القدرة على تحريك المفصل المتعرض للإصابة، وتصبح منطقة المفصل زرقاء نتيجة لتسرب الدم ويبدو شكل المفصل غير طبيعي. لا تحرك المفصل وخُذ الضحية إلى المستشفى ولا تُحاول أبداً إرجاع المفصل إلى وضعه الطبيعي بنفسك.

٤. ٦. إصابات العضلات

أ. آلام في العضلات

الآلام العضلية هي ليست نتيجة لحادث ولكنها تحدث بعد جهد كبير تبذله العضلات، ويحدث ذلك غالباً مع الأشخاص غير المعتادين على بذل الجهد العضلي. تؤدي البرودة والرطوبة إلى تهيج الآلام العضلية، ومن أعراضها هو الشعور بالآلم بالغة. قم بتدليك العضلة، من المفضل بالمواد الدافئة، كما إن الحرارة الجافة أيضاً تكون ذات تأثير مفيد.

ب. تشنج العضلات

يحدث هذا عموماً بصورة مفاجئة أثناء العمل نتيجة للإعياء (وجود حامض لبني أكثر من اللازم في العضلات). يحدث التشنج عموماً في العضلة الواقعة خلف الساق وفي عضلات سطح القدم السفلية وأحياناً في عضلة الفخذ، وقليلاً ما يحدث لعضلات الذراع. قم بشدّ العضلة وبعد ذلك دلكها فهذا يحسّن من عملية انتشار الدم في العضلة. يُمْكِنُ أن يُسبّب تشنج العضلة أحياناً ألم في العضلة لبضعة أيام. نوصي بتدليك العضلة بالمواد الدافئة.

ت. التمزق العضلي

لا يحدث التمزق العضلي كثيراً ويقع عندما يكون هنالك توقف مفاجئ للحركة مما يضر بنسق عمل العضلة. بالإضافة للألم، تظهر الأعراض التالية: تقلص جزئي للعضلة الممزقة وتتولد كتل صغيرة عند حافتها. بالنسبة لحالات التمزق العضلي البسيطة، يجب توفير الراحة وبعد ذلك يتم وضع الضماد وتعد مسألة توفير الحرارة الجافة خطوة جيدة جداً.

أما حالات التمزق العضلي البالغة فيجبُ أَنْ تُثبت التمزقات عبر التخييط. يَجِبُ أَنْ تضغط العضلة الممزقة فوراً بعد الحادث ولكن ليس بقوة كي يتم التقليل من تسرب الدم. لا تقم بتدليك العضلة تحت أية ظروف. ان من الضروري إجراء عملية إحماء للعضلات قبل السباحة عبر حركات بسيطة لأن هذا يفتح الأوعية الدموية ويحسن من مجرى الدم ومرونة العضلات.

ث. تمزق الاوتار

يحدثُ تمزق الأوتار بنفس طريقة التمزق العضلي، والأعراض هي تقريباً نفسها، ولكن الألم يتمركز في مستوى الوتر ويتوقف عموماً عمل العضلة. من الضروري وبشكل عام إجراء عملية تخييط من قبل جراح مختص.

٤.٧. الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة الجلد

يغطي الجلد الجسم ويشكل حاجز بين البيئة الخارجية والداخلية وهو مرن ومطاطي، ولهُ أيضاً دور تنظيمي لدرجة الحرارة، ودور إخراجي، ودور شكلي، ودور تخزيني ووظيفة حسية. يتراوح سمك الجلد بين ٠,٥ إلى ٢ ملليمتر، ويشمل ثلاثة أجزاء: السطح (البشرة)، والجزء الواقع تحت السطح (الأدمة) والطبقة الدهنية.

المقصود بالجرح هو ضرر مرئي على الجلد وهو يقترن عموماً بالألم ويصاحبه فقدان دم. ولذلك يفقد الجلد وظيفته الوقائية ويُمكن أَنْ تخرق الجراثيم الجسم وتُسبب نتائج بسيطة كاحمرار الجلد وارتفاع الحرارة وألم وورم، أما التبعات الخطيرة فيمكن ان تكون الحُمى المرتفعة.

تتم عادةً مُعالجة الجروح تقريباً بنفس الطريقة: فالجرح الملوّث يجبُ أَنْ يُطهر كلياً بالماء، (ماعدا في حالات النزف الشديد) وبعد ذلك يتم وضع مادة مطهرة. تأكد بأن يداك نظيفة ويُمكنُ بعد ذلك وضع أي ضماد معقم. ولتطهير أفضل للجرح لا تستعمل مواد مهيجة مثل الكحول أو الأثير أو صبغة اليود، ولكن استعمل مواد مثل 5 % Dettol, 1 % Cetavlon, 0.2 % Chlorohexidine, Sabenyl, إتش أي سي، 0.1 Zephriol أو 0.5 Hibitane في الماء. طهر الجرح دائماً من مركز الجرح وخروجاً نحو الحافة، أي من الداخل نحو الخارج.

ملاحظات

- الجروح التي تسببها الأجسام المعدنية الصلبة والقذرة، لذا عليك ان لا تُقلل أبداً من تقدير خطر داء الكزاز. يجب ان يخفي الطبيب الشخص المصاب بحقنه ضد داء الكزاز.
- استعمل المطهر لقتل الجراثيم أو لمنع مضارها. أي مطهر سيكون مفيد وخصوصاً من الأنواع التي لا تسبب الحرق ولا تولد أي فطريات، وعلى أي حال فهي رخيصة الثمن.

هنالك عموماً فروق بين الجروح البسيطة والخطيرة وبين الجروح المفتوحة والمغلقة.

• الجروح البسيطة (السحجات)

الجروح البسيطة والخدوش هي عبارة عن جروح سطحية لا يتجاوز عمقها طبقة الأدمة.



يكون الجرح مؤلم ويظهر منه سائل مائي أحياناً. يُمكن أن تكون أفضل مُعالجة للجروح البسيطة هي باستخدام Hibitane أو Iso-betadine. ويكون شفاء الجروح أسرع إذا تعرضت للتئؤة. لمُعالجة الجرح، يُنظف كلياً بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) ويتم تطهيره. عندما يكون الجرح في حالة فقدان للسائل المائي، فمن المُفضل تغطيته بضمادة.

• الجروح المفتوحة الخطيرة

تتمثل الجروح الخطيرة عموماً بالجرح المستقيم والمفتوح مما يسبب نزيف حاد. النتيجة ستكون تحت السيطرة عندما لا تصل الجروح لما هو أعمق من العضلة وعندما لا تتأثر الأوعية الدموية الرئيسية. يجب أن تُطهر الجروح الصغيرة بينما يجب أن تغطي الجروح الكبيرة بضمادات معقمة ويُمكن إيقاف النزف باستعمال ضمادة ضغط، ثم تأخذ الضحية إلى المستشفى لخيطة الجرح. لمنع دخول الجراثيم، أضغط حافات الجرح باتجاه بعضها البعض.

• الجروح القطعية

في هذه الحالة يكون للجروح حافات مباشرة ومفتوحة تُسبب الكثير من فقدان الدم، ولكنها ليست مؤلمة جداً. طهر الجرح، قم بإيقاف النزف وقد تحتاج بعضها لخيطة جراحية.

• الطعنة وطلقات رصاص

هذه جروح خارجية صغيرة تكون مصحوبة بفقدان دم قليل على السطح ولا تُسبب ألماً كبيراً. طهر الجرح، ومن ثم غطيه بضمادة معقمة. خذ الضحية إلى المستشفى وتذكر أيضاً بأن بعض الأنسجة التحتية ربما تأثرت ويُمكن أن تكون تنزف (صدمة).

• لدغة المسيل للدموع وجروح

تتمثل أعراض مثل هذه الجروح بتمزق حافات الجرح، ويصحها الكثير من فقدان الدم والألم. طهر الجرح، ومن ثم غطيه بضمادة معقمة. خذ الضحية إلى المستشفى. يجب استشارة الطبيب في حالات العضات الحيوانية كنوع من الحذر من الإصابة بداء الكلب.

• الجروح المغلقة: كدمات أو رضوض

الجروح سببها الأجسام الحادة بينما الكدمات سببها آلة غير حادة كضربة أو سقوط، ويمكن أن يحدث تمزق ونزف أنسجة داخلي. ولكون الجلد اصلب من الأنسجة التحتية، فالعضلات والأعضاء الأخرى تبقى سليمة. يتضح النزف الداخلي بعد بعض الوقت بصورة منطقة زرقاء والتي بعد أيام قليلة يمكن أن يصبح لونها أخضر ويصفر وبعد ذلك يختفي أخيراً. مثل هذا النزف يمكن أن يكون مؤلم جداً أحياناً ويمكن أن يحتوي الكثير من الدم. من أعراض الكدمات هي الألم والورم والتلون. تتخلل العلاج كمادات باردة تُضغَط على الجرح. لا يجوز تدليك النزف الداخلي لأنه قد يؤدي للتصلب

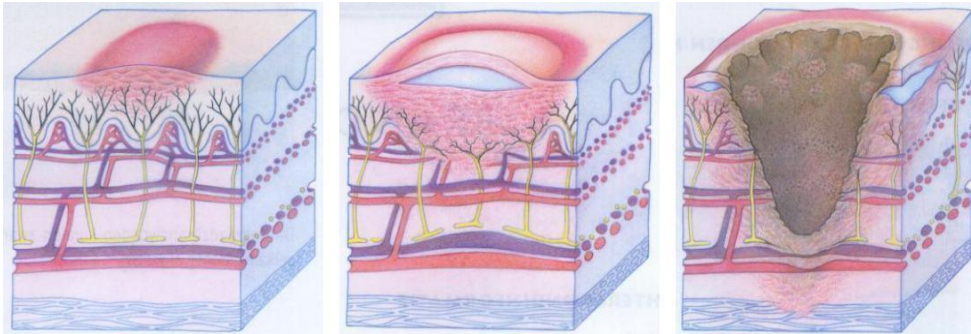
• الحروق

لإسعاف الحروق قم باستخدام الماء أولاً ثم بقية الإجراءات بعد ذلك



سبب الحروق هو تعرض الجلد للنار، أو إشعاع شمسي أو آخر، أو مواد كيميائية، أو بالكهرباء أو بالاحتكاك. إن خطورة الحرق مُحددة بمدى ودرجة الاحتراق. الأطفال الذين يتعرضون للاحتراق بدرجة أكثر من ٥% والبالغون بدرجة أكثر من ١٠% تتم معالجتهم في المستشفى. في الوقت الحاضر يمكن إنقاذ حياة شخص يتعرض للحرق بدرجة تصل ٤٥%.

درجات الحروق:



حرق من الدرجة الأولى حرق من الدرجة الثانية حرق من الدرجة الثالثة

شكل الجلد واللحم ومدى تأثيره في الثلاث درجات من الحروق



الدرجة الأولى: احمرار الجلد، ورم وألم طفيف. أغمر الجزء المحروق بسرعة تحت الماء الجاري البارد، لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. الماء "يُطفئ الحرق" ويُخفّض الألم. ضع المرهم الخاص وبعد ذلك غطي الجرح بضماد معقم أو ضمادة مشبعة بالماء.



الدرجة الثانية: تظهر بثور مليئة بسائل اصفر. يكون العلاج نفسه كما هو الحال مع الدرجة الأولى. لا تُثقب البثور لفتحها أبداً.

الدرجة الثالثة: تلف وتفحم الجلد. غطي الحرق بمادة معقمة وخُذ الضحية بسرعة إلى المستشفى.

الحروق من الدرجة الأولى عموماً ليست خطيرة. ولكن يُمكن أن تُسبب الحروق من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة صدمة كنتيجة للخسارة الكبيرة للسوائل. تُكون حياة الضحية مهددة عندما تكون درجة التعرض للحروق هي ١٨ % من الجسم في الحروق من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة (الأطفال، ابتداء من ١٠ %). ولغرض تقييم ذلك بسرعة، هنالك قاعدة مستعملة تُسمى قاعدة التسعة:

- الرأس ٩ %

- الذراع ٩ %

- الجهة الأمامية للجسم ١٨ %

- الجهة الخلفية للجسم ١٨ %

- الساق ١٨ %

• الجروح من التجميد

سبب هذه الجروح عن الغمر في الماء المتلج أو المكوث في الماء البارد جداً لفترة طويلة جداً.

درجة الجروح من التجميد:

الدرجة الأولى: شاحب البشرة، وخز، والتورم والحكة، وأصابع متصلبة وأصابع القدم. توليد التداول عن طريق الحركة.

الدرجة الثانية: الأرجواني الجلد، وظهور بثور مليئة السائل الدموي البني والأزرق، وفقدان الشعور. التفاف جزء من أجزاء الجسم المتضررة، وإعطاء الشراب الدافئ وتأخذ الضحية إلى المستشفى، لا تقم بالتدليك ولا تعطي الضحية الكحول.

الدرجة الثالثة: موت الأنسجة، والجلد البني ومغطاة القشرة. نفس المعاملة كما هو الحال مع الدرجة الثانية.

الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بالنظام العصبي

يُمْكِنُ أَنْ نُقَارَنَ النظامَ العصبيَّ بشبكة الهاتف التي فيها يُشكِّلُ الدماغُ التبادلَ المركزيَ وتمثل الأعصابَ خطوطَ الاتصال. ويمثل الحبل الشوكي الوصلةَ بين الاثنين. يُمْكِنُ أَنْ نَعْتَبِرَ النظامَ العصبي كنظام تنسيقي يُنَسِّقُ علاقتنا بالعالم الخارجي والعمليات المتبادلة للأعضاء.

يُمْكِنُ وَضْعَ مقارنة بين قسمين رئيسين:

• النظام العصبي الطوعي

يَتَحَكَّمُ بعلاقة الجسم بالبيئة وَيَجْعَلُ الاستقبال والحركة ممكنين وهو نظام إرادي . تكتسبُ الأعضاء الحسية المعلومات من العالم الخارجي ويتم تحويلها إلى إشارات تُرسل إلى الدماغ وَيَرُدُّ الدماغُ عليها على سبيل المثال عبر الكلام أو الكتابة أو الحركة وغيرها من الردود. وعليه فان ردود النظام العصبي الطوعي هي ذات طبيعة حركية.

• النظام العصبي الذاتي

يتحكم بأعضاء الجسم، والتنفس، وتوزيع الدم، والهضم، والإفرازات، الخ. وهو نظام لا إرادي. كلا النظامان العصبي-الطوعي والذاتي يلعبان دوراً مركزياً وخارجياً.

يَشْمَلُ النظامَ العصبي المركزي كل من الدماغ، التفرعات الدماغية والحبل الشوكي. يتكوّن الدماغ من نسيج عصبي، ويُمْكِنُ أَنْ يُقَسَّمُ إلى الدماغ الأمامي (كبير) والمخيخ (صغير) ويقع ضمن الجمجمة.

يحتوي النظام العصبي الخارجي الألياف الحسية والمحركة. تحمل الألياف الحسية المحفزات المستلمة إلى جهات الدماغ المختلفة. تُوجَّه الألياف المحركة الأوامر الحسية من الدماغ إلى العضلات المختلفة في جسمنا.

• تضرر الدماغ

يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سبب تضرر الدماغ هو السقوط أو الضربة القوية على الرأس. عموماً لا تفقد الضحية وعيها وليس هنالك فقدان للذاكرة ولكن تشتكي من ألم حاد. يُمْكِنُ فِي أَغْلَبِ الأحيان

مُلاحَظة الإصابات الخارجية وقد يكون هنالك رُتَمًا كُسر بالجمجمة أيضاً. أتصل بسيارة إسعاف وَضِعُ الضحية في وضعية إنقاذ وامنع انخفاض درجة الحرارة.

• الإرتجاج

يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ الاهتزاز بالطريقة نفسها التي يحدث بها تضرر الدماغ. ستفقد الضحية وعيها لمدة ١٥ دقيقة كحدّ أقصى، وتفقد الذاكرة لمدة ٦٠ دقيقة كحدّ أقصى. وَسَيَكُونُ هناك أيضاً غثيان، صداع، شعور بالدوران ويكون النبض بطيء وغير مستقر. أتصل بسيارة إسعاف وَضِعُ الضحية في وضع إنقاذ وإمنع درجة الحرارة من الانخفاض.

• الكدمات

يُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ كدمات الدماغ بالطريقة نفسها التي يحدث بها تضرر الدماغ ولكن هنالك فرق واحد وهو أنّ نسيج الدماغ والأوعية الدموية أيضاً ستُتلف. ستفقد الضحية وعيها لمدة ١٥ دقيقة كحدّ أدنى، وتفقد الذاكرة لمدة ٦٠ دقيقة كحدّ أقصى. أتصل بسيارة إسعاف وَضِعُ الضحية في وضع إنقاذ وإمنع درجة الحرارة من الانخفاض.

• سي في أي- Cerebrovascular Accidents (CVA) إصابات الأوعية الدموية في المخ :

كما يوضح الاسم فان سي في أي (CVA) هو الحادث الذي يصيب الأوعية الدموية في المخ مما يُؤدّي إلى توقف توزيع الدّم فيه، ومن المحتمل ان يُؤدّي إلى أعراض شلل وظيفية العصب. يُمْكِنُ التّمييز بين:

• سي في أي (CVA) دموي : النزف في الدماغ، وتُسمى أيضاً الجلطة

يَحْدُثُ النزف في الدماغ بعدما يتمزّق الوعاء الدموي الذي يَحْدُثُ فيه النزف ضمن الجمجمة. يَظْهَرُ هذا كثيراً في كبار السن نتيجة لضغط الدّم العالي. تفقد الضحية وعيها عموماً لوقت طويل ويُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ شلل بسبب ضغط الدّم في نسيج الدماغ، والضحك الضعيف للدّم إلى أجزاء الدماغ. يتباطأ نبض الضحية ويصبح لون البشرة أحمر وأزرق ويكون صوت التنفّس بارز مثل الشخير. أحياناً يكون المصاب فاقد للوعي وهنالك نزف في الأنف والأذنان. اتصل بسيارة إسعاف وضع كمادات باردة وضع الضحية في هيئة نصف الجلوس.

• سي في أي (CVA) غير دموي : الجلطة الدماغية

الجلطة (تكتل من الدّم، الدهون، الهواء، الخ): يَغْلِقُ الشريان بحيث لا يمكنه تغذية جزء من نسيج الدماغ. وحسب مكان وقوع الجلطة، يُمْكِنُ ان يحدث شلل بدرجة أعظم أو أقل وبفرض غير معلومة من التحسّن. يكون لون بشرة الضحية ذو طبيعة حمراء، ولكن لا يحدث

نزف من الأنف والأذان. اتصل بسيارة إسعاف، ودع الضحية تأخذ مقدار كبير من المشروبات واستعمل بصورة صحيحة المواد المضادة للتخثر، على سبيل المثال الأسبيرين.

• التهاب غشاء المخ

التهاب الغشاء المخي يمكن أن يكون سببه البكتيريا أو الفيروسات المختلفة وتعرض الضحية لحصى شديدة وتصلب الرقبة. يمكن محاربة الجراثيم المسببة للمرض بسهولة عبر تحضير الكبريتات والمضادات الحيوية، والبدء العاجل بالعلاج مما يمكن من أن يمنع أعراض عصبية هامة.

• الصرع

إن سبب الصرع هو عدم انضباط كهربائي في الدماغ ويظهر كنتيجة لمحفز خارجي (على سبيل المثال، الانعكاسات الضوئية على سطح الماء). تسقط الضحية على الأرض فاقدة للوعي وفي حالة هيجان، وضربات حولها ويحدث التبول والتغوط بصورة لا إرادية. عندما تستعيد الضحية الوعي، تكون هنالك رغبة حول الفم، وتبدو منهكة وضعيفة، ولا تتذكر أي شيء من الصدمة وتكون عصبية جداً. أبداً لا تحرك الضحية أثناء النوبة وأمنعها من جرح نفسها. قم بإزالة الأجسام الحادة، وضع جسم ناعم في الفم لكي تمنع اللسان من أن يتعرض للعض. أعط الضحية مشروبات دافئة وأخذها إلى المستشفى (منذ التعرض الأول للصدمة).

• التشنجات

تحدث التشنجات عادة للأطفال الذين يعانون من حمى عالية (أكثر من 39 درجة مئوية). تفقد الضحية الوعي وتعرض لحالة من الانكماش. اتصل بسيارة إسعاف وضع الضحية في وضعية إنقاذ.

• ضربة الشمس أو الحرارة والإعياء بسببها

تحدث ضربة الشمس أو الحرارة بعد التعرض الطويل إلى أشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية. وتصاب الضحية بالصداع، واحمرار البشرة، وتكون مشوشة ويكون نبضها قوي وسريع، وتقع حمى واضطرابات بصرية. ابعد الضحية عن أشعة الشمس، قم بحل الملابس الضيقة وضع كمادات باردة. ضع الشخص المصاب في وضعية إنقاذ وابلغ خدمات الطوارئ.

• الإغماء

الإغماء هو نقص بالأكسجين لمدة قصيرة الأمد في الدماغ. تكون الضحية شاحبة اللون ومشوشة وتتعرق، وتبدو ضعيفة وبطيئة النبض. دع الضحية تتعرض إلى الهواء النقي وتأكد بأن الممرات التنفسية غير مسدودة. ضع الضحية الفاقدة لوعيها في وضعية إنقاذ.

- إصابات الحبل الشوكي (العمود الفقري)

يمكن أن يتعرض الحبل الشوكي للقطع نتيجة لسقوط أو ضربة، كما ويمكن أن يحدث شلل في الجزء الأسفل من الجسم. إذا كانت الإصابة بمستوى الرقبة، فقد يحدث شلل للأطراف الأربع وهذا يدعى شلل كلي. أما إذا كانت الإصابة بمستوى أوطأ للأسفل، فيمكن أن يحدث الشلل في السيقان (شلل سفلي). اترك الضحية في الوضعية التي تجدها بها واستدعي سيارة إسعاف. لاحظ معالجة الفقرة المكسورة والذي تم مناقشته في وقت سابق.

- الإصابات الخارجية للعصب

عندما يصاب العصب بجرح يعني ذلك ان قطعاً قد وقع فيه. في حالة كون الجرح عميق، يمكن أن يكون هنالك قطع بالعصب مما يؤدي لشلل العضلات وفقدان الشعور بالمنطقة التي تقع اسفل الجرح. عالج الجرح واتصل بسيارة إسعاف.

الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بالنظام الهضمي

تتطلب خلايا الجسم تغذية كي تنفذ وظائفها بشكل صحيح فالغذاء الذي نتناوله لا يمكن أن يمتص ثانية كما هو ولكن يتم امتصاصها من قبل القناة المعوية من خلال عمل النظام الهضمي على تحطيم الغذاء إلى جزيئات أصغر ومن ثم تحمل عبر الدم إلى كل أجزاء الجسم.

- جسم غريب في الفم أو الحلق

قم بإزالة الجسم بالأصابع، أو بالملقط أو باستعمال طريقة Heimlich (كما بيناه مسبقاً).

- نزيف المعدة

يمكن أن يكون سبب نزيف المعدة مرض معين كالسرطان أو قرحة المعدة، أو بجرح نتيجة لجسم حاد. يكون شكل الضحية شاحبا وتتقيأ دم لونه أسمر غامق كرية الرائحة وتبدو الضحية مرتبكة وعليها ملامح الخوف. ضع الضحية في وضعية إنقاذ ومن ثم خذها إلى المستشفى. تعامل مع الصدمة كما هو موضح مسبقاً.

- نزيف جدار البطن، نزيف البطن، النزيف المعوي

تكون الأمراض أو الأجسام الحادة أيضا من أسباب مثل هذه الأنواع من النزيف. تتألم الضحية من ألم شديد بالمعدة وورم وربما تغيير بلون البشرة ويظهر الدم في غائط الضحية. دع الضحية تستلقي على الظهر وارفع السيقان واثم قم بنقلها إلى المستشفى. يمكن للكدمات الباردة أن تساعد أحيانا.

الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بجهاز الإفرازات (النظام الهورموني)

• مرض السكر (داء السكري)

يعود سبب مرض السكر الى التنظيم السيئ لنسبة السكر في الدم ويقع تنظيم السكر تحت سيطرة مادة تدعى الأنسولين وهي في البنكرياس وتعنى بهضم السكر.

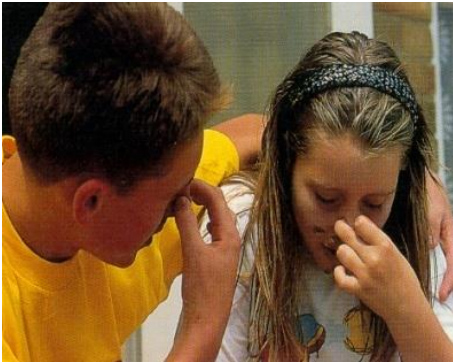
انخفاض السكر Hypoglycaemia: وهي حالة وجود نسبة سكر صغيرة جدا في الدم. يمكن أن تحدث هذه الحالة بالعمل الطبيعي النشط للمعدة أثناء كونها فارغة أو عند زيادة نسبة الأنسولين. تتنوع الأعراض بين الصداع والشعور بالجوع والتصرف بصورة فيها نوع من التهيج. من جوانب المعالجة هي إدارة نسبة السكر، تذويب تركيز السكر أو الكلوكوز. يمكن أن تدخل الضحية بغيوبة وتموت إذا لم تبدأ المعالجة فورا.

ارتفاع السكر Hyperglycaemia: وهي حالة وجود نسبة سكر اكبر من اللازم في الدم. يمكن ان تحدث هذه الحالة عند زيادة نسبة الأنسولين في الدم. تسبق وقوع حالة الإصابة مجموعة من الأعراض: الارتجاف، والاضطراب، والتشوش، والشحوب، والتعرق المفرط. وثم تصاب الضحية بحالة إغماء، وتنفس سريع وعميق، و يصاب الجلد واللسان بالجفاف وتخرج من الفم خلال التنفس رائحة كرائحة الفاكهة الحلوة (أسيتون). تشمل المعالجة هنا أخذ الضحية إلى المستشفى بأسرع ما يمكن لتتم السيطرة على نسبة الأنسولين .

الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بالنظام الحسي

الحواس هي أعضاء خاصة تعمل على ربط أجسامنا بالعالم الخارجي. ويمكن أن نميز بين الحواس الخمس في الجسم وهي، الشعور، والتذوق، والشم، والسمع والبصر. كل من هذه الأنظمة يشتمل على ثلاث أجزاء: المستقبل – المستلم (العضو الحسي)، القناة – الوسيط (الليف العصبي) والوحدة المركزية التي فيها يتم تحويل الانطباعات والمحفزات (الدماغ).

• نزيف الأنف



يمكن أن يحدث نزيف الأنف نتيجة لضربة أو سقوط على الأنف، ولكن يمكن أن يحدث أيضا بصورة ذاتية. ولإيقاف النزف، يجب رفع رأس الضحية للأعلى مباشرة وبدون تحريك. اضغط فتحتي الأنف على بعضها البعض سوية بالإبهام والسبابة ولا تسمح للمصاب بالكلام، او بالتمخط، او السعال أو التحرك حتى تمر مدة ٥ دقائق على هذه الوضعية . إذا لم يتوقف النزف، خذ الضحية إلى طبيب مباشرة.

- إصابات الأذنين

- جرح قوي: لاحظ الشرح المسبق لتفاصيل فقرة الجروح المفتوحة

- جسم غريب في الأذن

حشرة أو جسم غريب في مدخل الأذن. تشتكي الضحية من ألم وطنين في الأذن وقدرة ضعيفة على السمع. أزل الجسم بالملقط وكن حذرا بأن لا تثقب طبلة الأذن وإذا لم ينفع ذلك، فقم بأخذ الضحية إلى المستشفى.

- تمزق طبلة الأذن

تحدث حالات تمزق طبلة الأذن في أغلب الأحيان عندما يغوص الشخص بعمق تحت الماء بدون تنظيف آذانه. وتكون الأعراض : ألم ونزف وطرش وفقدان التوازن. يمكن للغواص أن يمنع هذا مسبقا عبر تنظيف الأذان بانتظام (عبر غلق الأنف ومن ثم القيام بالزفير). فيما يتعلق بالمعالجة، ما يمكن للمنقذ أن يقوم به فقط هو أخذ الضحية إلى المستشفى بأسرع ما يمكن.

- إصابات العين

- دخول جسم غريب في العين

يمكن أن يدخل في العين أحيانا غبار أو جسم آخر مما يولد عند المتعرض له ألم وتحمر العيون وتدمع. افتح العين بصورة واسعة وانفخ الجسم للخارج أو افتح العين وحاول تنظيف الجسم عبر القطرات.

- التهاب العين

يمكن أن تسبب منتجات الكوي أو الكلور المركز بكثافة في مياه أحواض السباحة إلى التهابات بالعين فتصبح العين حمراء وتتألم الضحية. الإجراءات العلاجية الفورية: شطف العين بالماء الجاري، وتغطيتها ومن ثم خذ الضحية إلى أخصائي عيون. أما في حالة الالتهاب نتيجة للكلور: فاستخدم مرهم ليبرد العيون.

الإصابات والإسعافات الأولية المتعلقة بجهاز الإخراج والجهاز التناسلي

المقصود بجهاز الإفراز بشكل رئيسي هي الكليتان والقنوات البولية. بينما يشمل الجهاز التناسلي عند النساء المبيض، وقناة فالوب، والرحم، والمهبل والأعضاء الجنسية الخارجية، نجد ان الجهاز التناسلي عند الرجل يشتمل على: الخصيتان، والبربخ، وغدة البروستات والقضيب.

إن التخوف من الأمراض الزهرية المعدية وبأنها قد تنتقل أثناء السباحة في المسابح هي مجرد مخاوف وليس لها أي مبرر لأن جراثيم هذه الأمراض يتم تحطيمها بسرعة في الماء ولذلك مثل تلك العدوى ليست محتملة. ولكنها تكون محتملة ربما بالاستعمال المشترك لقطع القماش المخصصة للتنشيف، على سبيل المثال المناشف، ولذلك ننصح بتحاشي تداول هذه القطع المستعملة والمصنوعة من القماش وتجنب تبادلها بين الأشخاص.

الضمادات والتضميد

المقدمة

تجرى عملية التضميد عادة لحماية الجروح من الجراثيم، البرد، الأوساخ، الصدمات، الخ. وحسب أشكالها، نجد ان هنالك ضمادات عادية من جهة وضمادات مثلثة الشكل من جهة أخرى.

لغات تضميد معروفة عالميا- الضمادات

١. الضمادات الغير مطاطية

- ضمادات الشاش: ضمادات شاش تقبل الامتصاص وهي ملائمة جدا لمعظم عمليات التضميد.
- ضمادات القطن-أو الصوف: وهي مفيدة لتوزيع الضغط بصورة متساوية وتمتص (الدم، القيح، الخ...).
- ضمادات الطوارئ: تتضمن طبقة من القطن والصوف مدعمة بضماد.
- الضمادة اللاصقة: شريط لاصق يسحب حول شاش.

٢. الضمادات المطاطية

- ضمادات نسيجية- منسوجة بالعناصر المطاطية؛ وتستعمل بشكل رئيسي في حالات الالتواء.
- ضمادات إغلاقه الفراشة: ضمادات مطاطية مستوية؛ يتم استعمالها فقط عندما لا يعمل نظام ضغط مباشر أو غير مباشر (لاحظ النزف الشرياني).
- يتم ربط الضمادات بواسطة اللصقة، ودبابيس الربط أو الأمان. يمكن شق الضمادات عند نهاية لفة الضماد بواسطة المقص ويربط الجزأين سوية حول الطرف، الرأس، لكي تثبت الضمادة.

٣. الضمادات المثلثة الشكل

تصنع الضمادات المثلثة الشكل من الكتان القوي عادة وهي مناسبة جدا لأغراض الإسعافات الأولية. يجب مسح الجروح بمسحات معقمة قبل القيام بوضع الضماد المثلث الشكل. تكون الضمادات المثلثة الشكل مفيدة عند استخدامها حول الرأس، اليدين، الأقدام، المرفق، الركبة، الكتف، الساعد، الخ. كما يمكن أيضا أن يطوى ذلك النوع من الضماد حتى يبدو مثل ما يسمى بضماد الربطة ليتم استعمالها للعين والرقبة والإصابات اليدوية.

٤. الضمادات الانبوبية

يتم تطبيق ضمادة الأنبوب باستخدام قضيب، ويتم نسجها في دائرة مستمرة.

طرق التضميد

تعتمد كل واحدة من هذه الطرق على سبل لف لولبية أساسية ومتنوعة. أغلب الضمادات المستعملة هي تلك المشدودة بشكل جيد، وحسب الطرائق التالية.



• لفافات دائرية:

تغطي في هذا النوع من الضمادات طبقات الضماد بعضها البعض. ولتفادي استرخاء الضمادة، بعد اللفة الأولى، يثبت الضماد عبر طيه بشكل غير مباشر على طرف الجسم المعني، أي بين الطبقتين الأوليتين.



• لفافات حلزونية

تغطي كل لفة في هذا النوع جزء من اللفة السابقة لها على نحو حلزوني. يستعمل هذا النوع من الضمادات بشكل رئيسي للأطراف الأسطوانية.



• لفافات متقاطعة

اللفات أو الضمادات المتقاطعة تكون بصيغة شكل رقم ثمانية (باللغة الانجليزية) وتستعمل للمفاصل أو لربط المناطق المفصالية العليا والسفلى. توضع الطبقات المختلفة بصورة مربعة عند قمة بعضها البعض.



• لفافات متكررة

تستعمل هذه الضمادات لتغطية نهايات الأطراف (الأصابع، الجبهة). يمرر الضماد لمرة عديدة فوق قمة الجزء المعني، من جهة إلى الجهة الأخرى، وبعد ذلك تستعمل إحدى السبل الموصوفة سابقا لإنجاز العمل.

قواعد عامة

يجب تذكر القواعد التالية عند تطبيق عملية تضميد لولبية (لف) :

- تجنب الشد المفرط

ضع الضمادة بانتظام وليس بصورة ضاغطة جدا. أي ضمادة مشددة جدا ستضغط الاوردة السطحية مما سيسبب ورم وانتفاخ وسيضعف ذلك من توزيع الدم بالاوردة بسرعة أكبر من ذلك الموجود في الشرايين الأعمق.

- التوجه من الأقصى إلى الأدنى

ضع الضماد من أقصى (الحد الأقصى للطرف المصاب) إلى أدنى (جذر الطرف المصاب). ان القيام بذلك سيقود الدم نحو القلب.

- اجعل التداخل بشكل صحيح

دع التداخل دائما كلياً أو جزئياً مع اللف السابق. لا تترك أي جزء من الجلد مرئي بين كل حلقتين (لفتين). يجب إبقاء المسافة بين اللفات متساوية ومنتظمة.

- حافظ على درجة شد ثابتة

حافظ على ثبات الشد عند الضغط على الضماد أثناء عملية اللف.

- اسند الطرف

ضع الذراع أوالساق على منضدة أو كرسي، أو إذا كان ذلك ضروريا، اسأل شخص ما ليمسك بحزم جزء الجسم الذي يحتاج الانتباه. إذا رفعت الضحية يدها فان هذا قد يجهد عضلات الذراع وبالتالي سيزيد من قطر الطرف، وبعدها سيكون هنالك استرخاء ويمكن أن يؤدي بالضمادة الى الارتخاء.

- وضع المفصل بالموضع الطبيعي

تأكد من أن العضلة القابضة والعضلة الباسطة متوازنتين. إذا لم يضمّد المفصل في موقع طبيعي ملائم فيمكن أن يتولد اجهاد للعضلة القابضة أو للعضلة الباسطة.

- اختر بعناية مساحة عرض الضماد

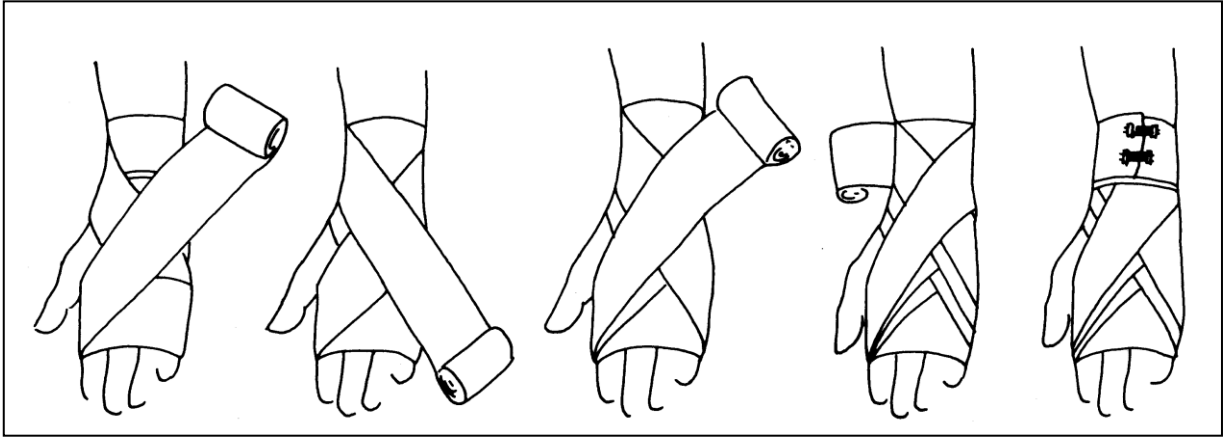
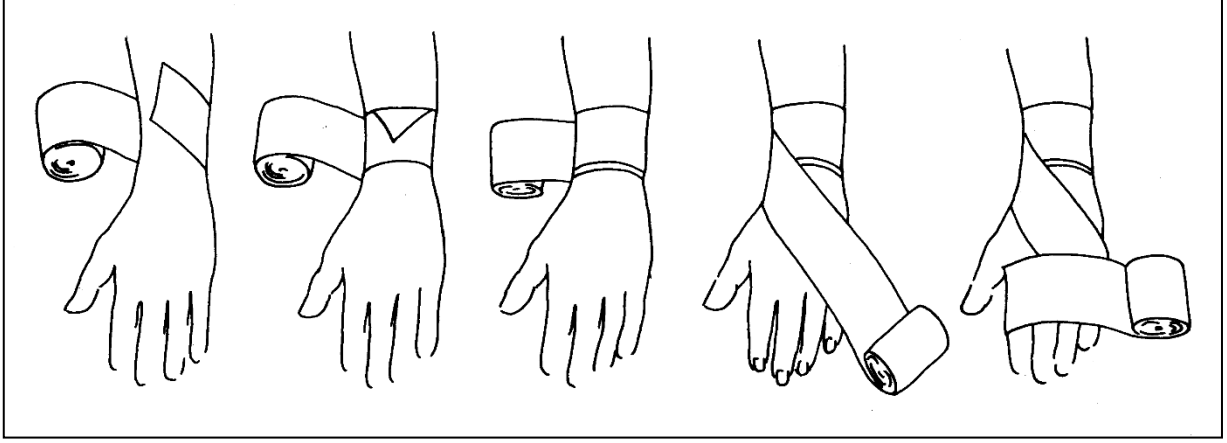
استخدم ضمادات عريضة المساحة للضغط والدعم وضمادات التثبيت.

- عند وضع ضمادة لولبية، ضع جانبيها الخارجي على سطح الجلد

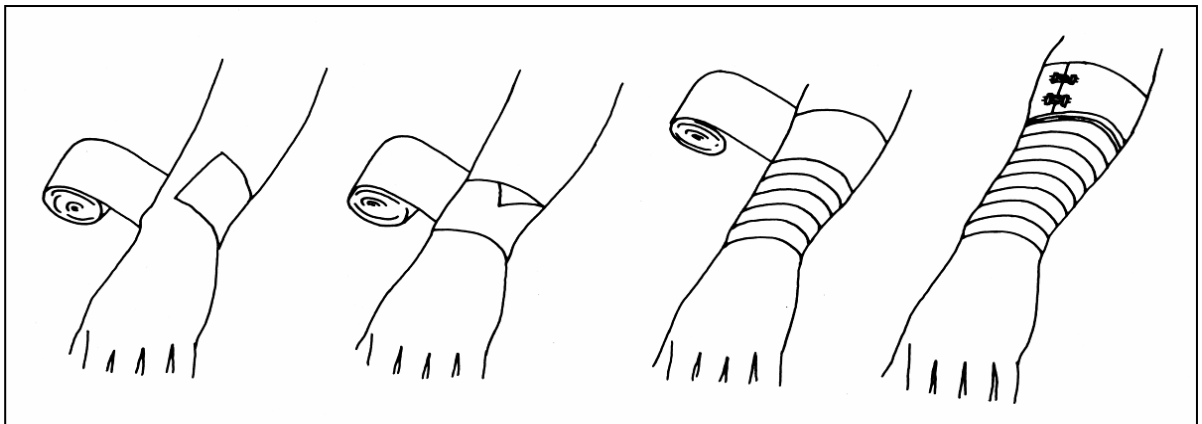
سيخفض ذلك من عدد حركات الأصابع وسيصعب سقوط اللفاف بسهولة.

• اخترا اتجاه لف جيد

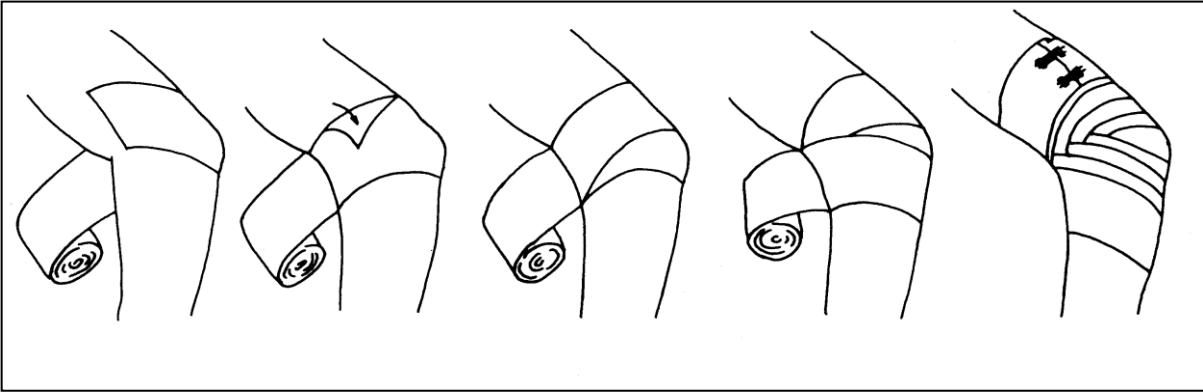
عادة الشخص الذي يستعمل يده اليمنى اكثر من اليسرى يقوم بعملية اللف من اليسار إلى اليمين.



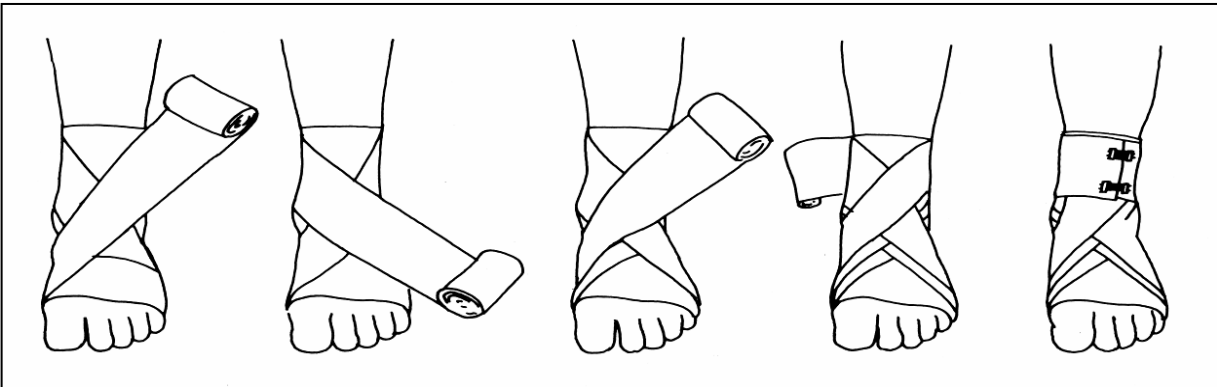
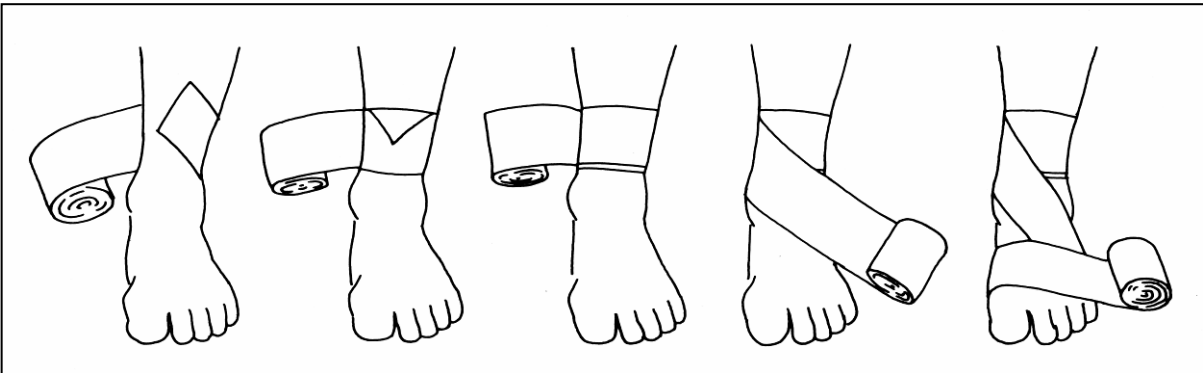
دوامة متقابلة على اليد.



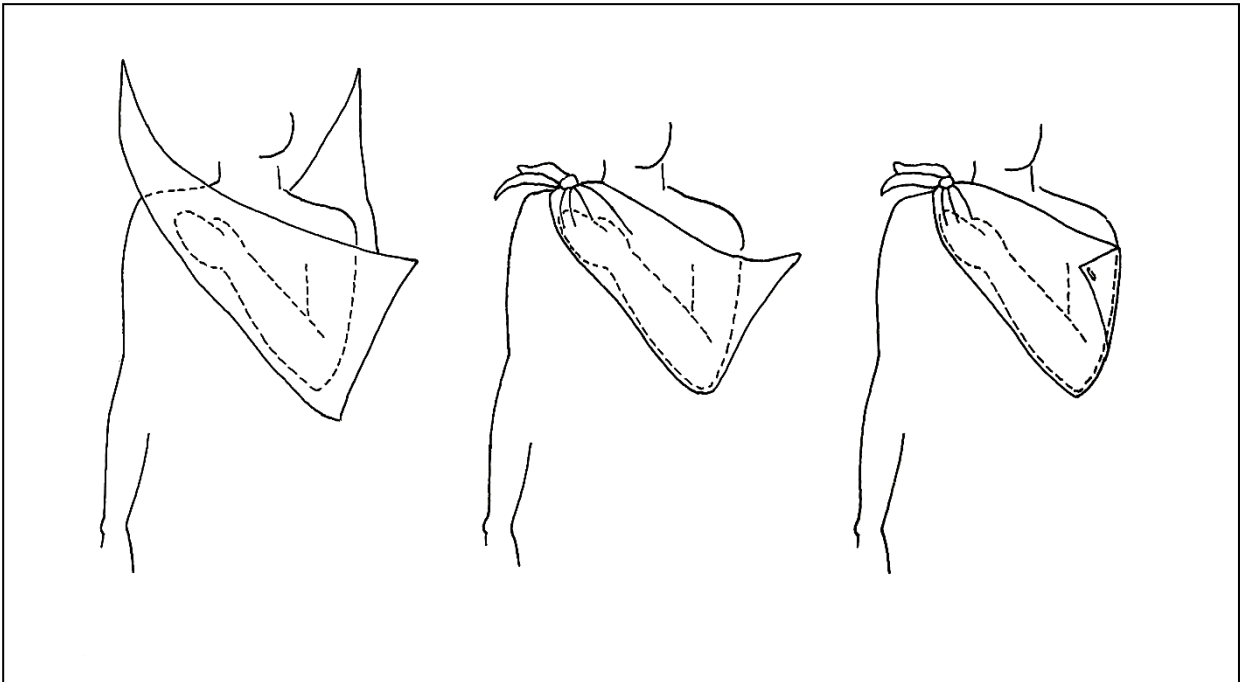
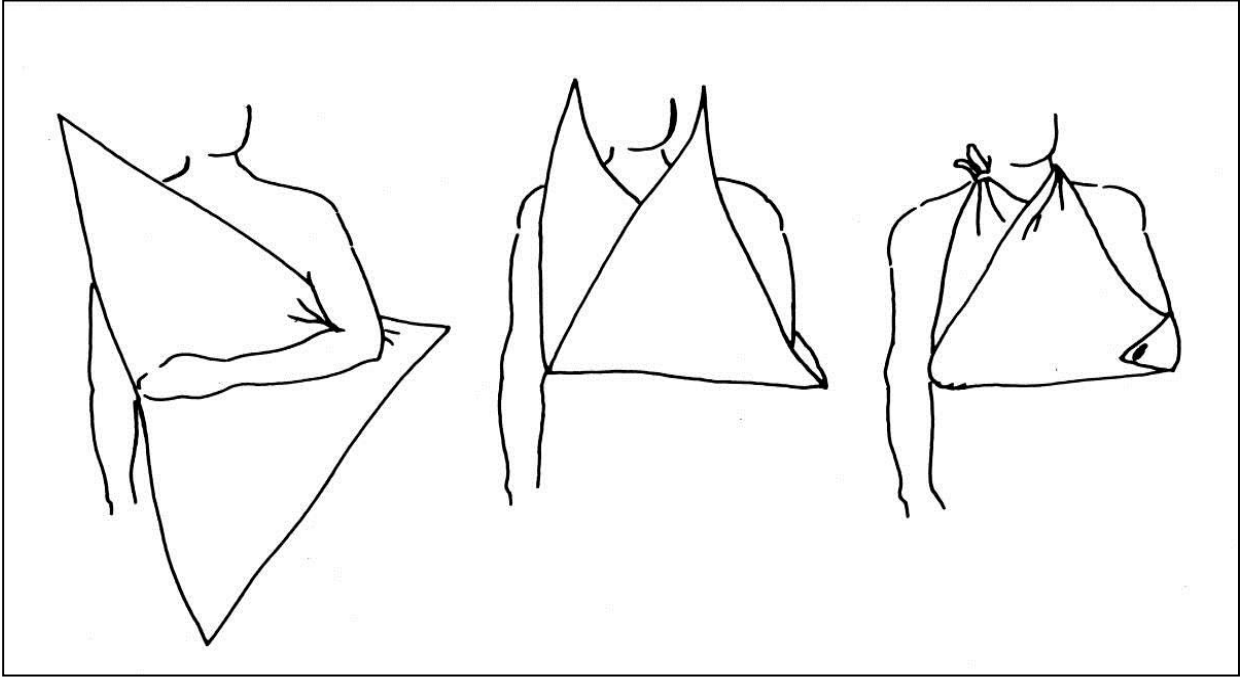
دوامة متعرجة على الذراع.



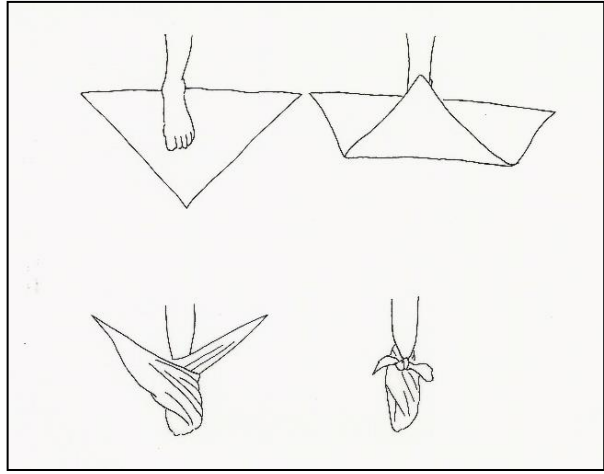
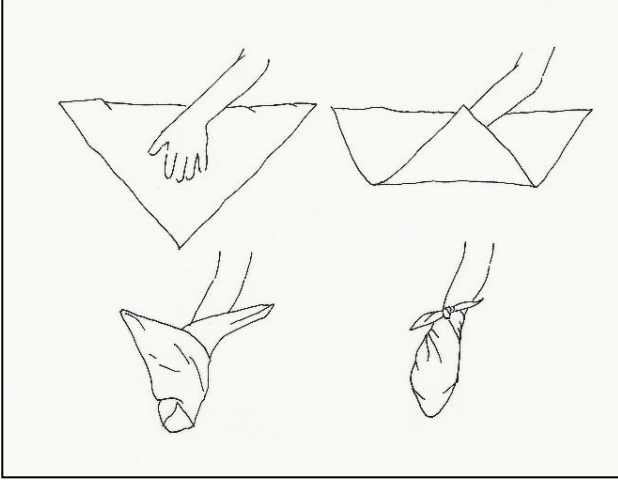
دوامة متقابلة على الركبة.



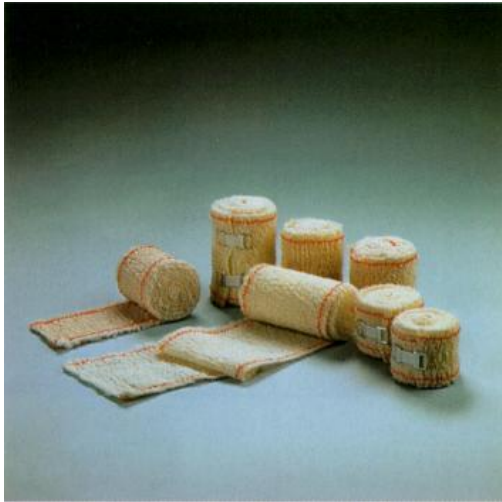
دوامة متقابلة على الكاحل.



ضمادة الثلاثي على الكتف.



ضمادة الثلاثي على اليد والقدم.



١٠

سباحة البقاء على الحياة

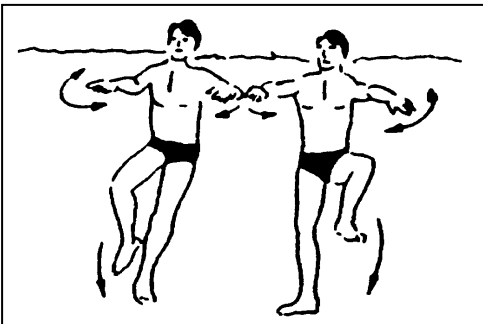
المقدمة

يجب أن يشمل التدريب على السباحة ليس فقط كيفية السباحة ولكن أيضا كيفية البقاء في مأمن في الماء، وكيفية الإنقاذ الذاتي والنجاة إذا حدثت مشكلة. تقنيات البقاء في الماء هي جزء من الخطوات المتقدمة للحياة. الهدف هو تدريب الأشخاص بحيث يكون لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة في المواقف الخطرة في الماء. تنقسم تقنيات النجاة الشخصية إلى الاستخدام الأمثل لمهارات وتقنيات معينة لتكون قادر على الطفو بأكثر قدر ممكن من الكفاءة، مع الحفاظ على حرارة الجسم إلى أقصى حد.

يجب مراعاة الإرشادات التالية:

- تجنب الاضطراب والذعر.
- جذب انتباه الآخرين.
- استرخي قدر المستطاع.
- فقدان أقل قدر ممكن من الحرارة.
- تنفس بانتظام.
- استخدام وسائل تساعد علي السباحة والطفو.
- قم بتغيير وضعية أو تقنية السباحة.
- قم بغمر أكبر قدر من الجسم ولكن ليس الرأس، فالشخص المتعرض للغرق يَفْقِدُ الكثير من الحرارة من خلال الرأس وبالتالي سيعاني من انخفاض درجة الحرارة بسرعة.

ان أفضل طريقة للبقاء هي ليست كثرة السباحة ولكنها بالأحرى عدم الإجهاد بالسباحة. وحسب الوقت الذي ينقضي في الماء، فان درجة حرارة الجسم ستهبط بشكل سريع إلى الحد الذي يمكن أن تكون قاتلة. حاول الخروج من الماء بأسرع ما يمكن، وإذا لم يكن هذا ممكناً، فعليك خلال فترة البقاء بالماء ان تتخذ الإجراءات التي تمنع فقدان الطاقة والحرارة، وهذا سيزيد من فرص البقاء.



التحرك بالماء والقدرة على البقاء وسطه

- التحرك بمساعدة الساقين

تعد هذه مهارة سباحة وإنقاذ ضرورية ولا غنى عنها لانتظار المساعدة او مساعدة سباح آخر وينبغي فيها التقليل من استهلاك طاقة الجسم وتُسعمل فيها

عموماً سباحة الصدر وحركة ضربة الساقين. يُمكن أَنْ تَكُونِ الحركة آنيّةً (كسباحة الصدر مثلاً) أو بديلة (مثل ركلة مخففة في كرة الماء) ويُمكنُ أيضاً دعمها بواسطة الدفع من خلال حركة اليدين.

• التحرك بحركة الأيدي

يُمكنُ للسَّباح الجيد أَنْ يبقي رأسه فوق سطح الماء ويهدوء يجدف عبر حركة الأيدي ويُمكنُ له أَنْ يحد من فقدان حرارة الجسد كثيراً بمد الساقين والحركة بالقدمين، وكذلك عند تحريك الجزء السفلي من الذراعين (الكفوف والسواعد) لان ذلك سيساعد أيضاً على حماية منطقة الإبط من فقدان الحرارة .

أوضاع السباحة المتبعة للنجاة والطفو

أشكال وضعية السباحة هي من الطرق الأساسية للبقاء في الماء والقيام بها يتطلب من الشخص الداخل للماء الجفأظ على قوّته وان يَبقي الحركة بأدنى مستوى لذا من المُهم تَفادي الحركات الغير ضرورية. تنفس بشكل هادئ وعلى نحو مسترخ واترك الجسم غاطس قدر المستطاع. تختلف القدرة على الطفو من شخص لآخر فهي تعتمد كثيراً على بنية وتركيبه الجسم وكتل الشحوم.

الطفو

وهي مهارةٌ ضروريةٌ للبقاء في الماء. عادة يطفو الشخص عندما تُملأ رئتيه بالكامل وقليل جداً فقط من يغرقون عندما تكون الرئتين مملوءة. يُمكنُ لأي شخص يقف بصورة عمودية في الماء وأن يطفو لساعات بدون تحرك عبر التناوب الصحيح بين الشهيق والزفير. يُمكنُ أَنْ يتم الطفو بعدة أشكال، مع أو بدون الأدوات المساعدة، ومع أو بدون الملابس المخصصة. سَنناقش ذلك فيما بعد

١. أشكال الطفو على الظهر



الطفو على الظهر بدون تحرك

يكون وضع السَّباح على ظهره وينشر ذراعيه إلى الجانبين ويفتح السيقان. يقع بهذه الطريقة مركز الثقل على مركز الطفو مما يجعل السَّباح في حالة توازن. يُمكنُ للذين لديهم قدرة جيدة على الطفو القيام بهذه الطريقة ويجري بها التنفّس باسترخاء.

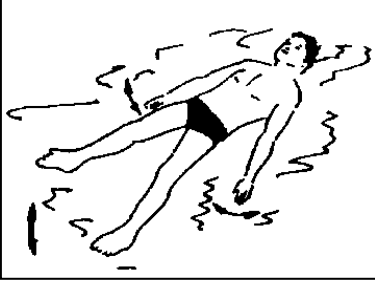


الوضع العمودي والوجه خارج الماء

يستلقي السباح مباشرة في الماء. يمتد الرأس إلى أعلى وإلى الوراء حتى يخرج الفم والأنف من الماء. من أجل الحفاظ على أقصى قدر من الطفو في هذا الوضع، يجب التنفس والخروج بسرعة على النحو التالي: الزفير بسرعة وبقوة يتبع على الفور عن طريق استنشاق سريع وقوي من خلال الفم، ثم

الاستمرار على التنفس وتكرار العملية .

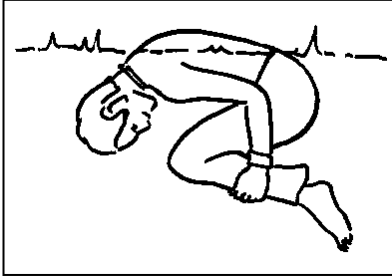
الطفو على الظهر مع حركات تجديد جسمية



يستلقي السباح على ظهره وتكون الذراعان على جانبي جسمه. يقوم بتحريك كلتا اليدين الى مستوى الفخذ ويقوم بحركة زحف طفيفة بالسيقان. هذه الوضعية تضمن موازنة جيدة ويُمكن القيام بها حتى من قبل السباحين الذين لا يُعومون بصورة جيدة ويجري بها التنفس باسترخاء.

٢. أشكال الطفو الأمامية

الطفو مثل قنديل البحر

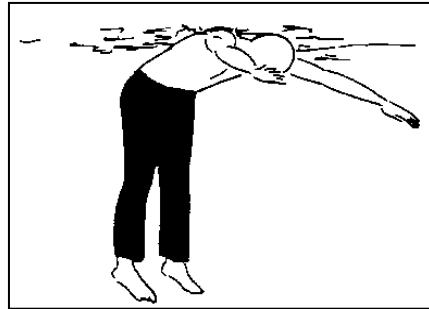


في طريقة طفو قنديل البحر يغطس السباح تقريباً بشكل كامل بوجهه ورأسه ويتمدد على جهة جسمه الأمامية في الماء، ويتم سحب السيقان تحت الجسم وتوضع الذراعين حول الركبتين. يتم ضغط الذراعان للأسفل ويوجه الرأس للأعلى ليتم التنفس. طريقة الطفو هذه غير مجيدة جداً لأن الجسم ومدى

كبير هو تحت سطح الماء وهذا بدوره يزيد من طفوه، ولكن على أية حال لا يُنصح بها في حالات البقاء لفترات طويلة بالماء لأنه سيتم فقدان الكثير من حرارة الجسم.

طفو السكون على السطح او الغمر الكامل

وهذه الطريقة تختلف عن طريقة طفو قنديل بحر، ففيها يميل الشخص للأمام في الماء بينما يكون الرأس تحت الماء. كما تكون الذراعان ممتددة إلى الجانبين وإلى الأعلى والسيقان تتدلى وتكون الأكتاف والرأس بارزة على السطح مما يسمح بالتنفس . ونود أن نبين بأنه ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه، فان هذه الطريقة غير مناسبة كطريقة من طرائق إبقاء الضحية على قيد الحياة.



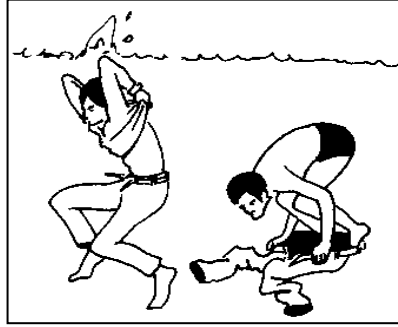
٣. أوضاع الطفو بوجود الوسائل المساعدة

١. الملابس كعامل مساعد

يُمْكِنُ أَنْ تُحوَّلَ الملابس إلى كيس هوائي لَتُسْتَعْمَلَ كوسيلة مساعدة للطفو. سواء تم استخدام الملابس ام لا فان كل ذلك سَيَعْتَمِدُ على درجة حرارة الماء، المسافة التي سَتُغَطَّى، قدرة السباح، طبيعة الملابس، الخ. يَجِبُ أَنْ يُمَيَّزَ السباح بين القطع المفيدة والخطرة من الملابس. يُمَكِّنُ أَنْ تبقى الضحية طافية لوجود الهواء بداخل ملابسها وكل هذا يعتمد على نوعية البطانة وهل هي مصنوعة من القطن ام إنها ملابس صناعية.

أ. خلع الملابس

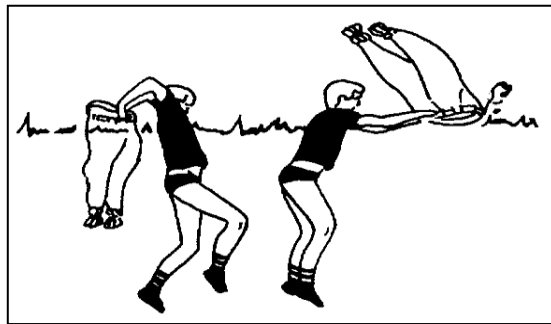
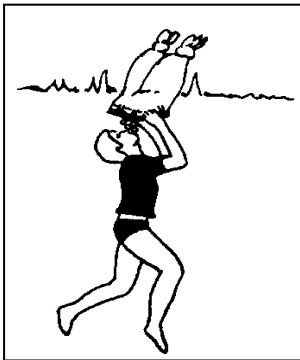
إن نزع الملابس في الماء أمر صعب ويجب ممارسته بانتظام. يجب تدريب الأشخاص على ارتداء جميع أنواع الملابس مثل القمصان، والبولو، والسترات، والسرراويل، واللباس، والتنورة، والأحذية، ...



ب. ضخ الهواء في الملابس داخل الماء

يتم عموماً تنشيف الملابس باستعمال الطرق الأربع أدناه:

- تعليقها بالهواء
- تمرير الهواء عبر فتحات الملابس
- ضخ الهواء عبر فتحات الملابس
- ضخ الهواء عبر نسيجها



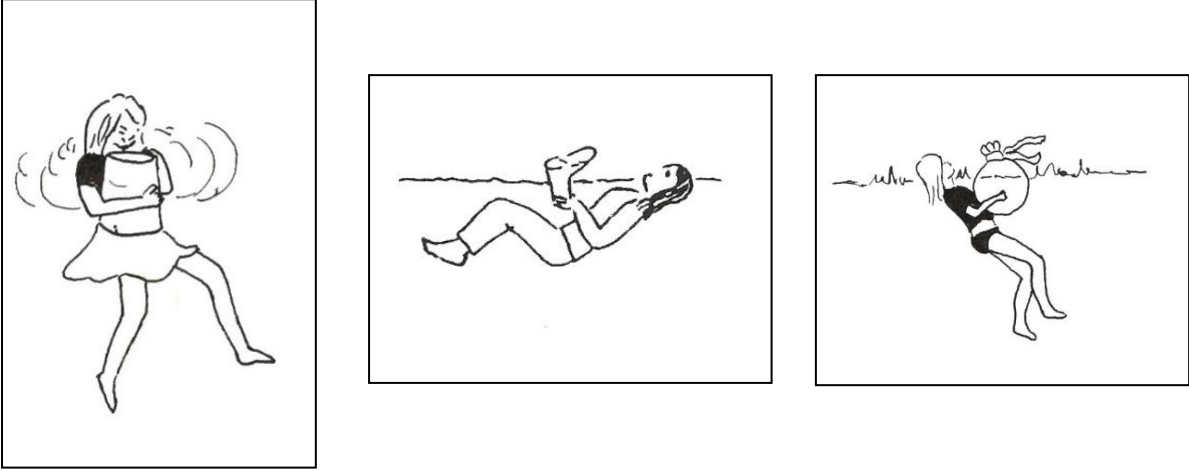
ت. الطفو باستخدام الملابس
يجب أن يتعلم الشخص كيف يطفو بالملابس.



ث. استخدام الأجسام العائمة الأخرى كوسائل مساعدة

يمكن الاستفادة من كل شيء يطفو فوق الماء وليس فقط معدات الإنقاذ المتخصصة مثل ستر النجاة يمكن ل دلو مقلوب، ألواح خشبية، زجاجات فارغة، علب رذاذ فارغة، إطارات السيارات، مربعات، أكياسها، قطع الفلين، أكياس بلاستيكية، كرات، البالونات، كل الأشياء العائمة الممتازة. ورقة بسيطة مليئة بالهواء يمكن أن تكون مساعدة ممتازة للطفو لأكثر من ١٠ أشخاص.





طرق السباحة الضرورية للنجاة

وهي الطرائق التي يتحرك فيها السباح في الماء بأكثر صورة مريحة له، ويكون التأكيد فيها على التحرك بشكل خاص بصورة تحفظ الطاقة من الإجهاد، ولكن من غير ان ننسى بأن السرعة يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة في بعض الأوقات. وعليه فان التدريب على التحمل والسرعة لا غنى عنهما للاستعداد لأي حالة جسدياً.

• سباحة التحمل

يتم إتباع سباحة التحمل أو السباحة غير المجهدة بقدر الإمكان في حالات المسافات الطويلة، او عند السباحة ضد التيارات أو في أي حالات أخرى حيث يتوجب على الضحية أن تسبح لوقت طويل. وتعد سباحة الصدر هي الأكثر استعمالاً في هذه الحالات، ولكن أنواع السباحة الأخرى مثل السباحة على الجانب أو سباحة الظهر ربما ستكون مفيدة أيضاً. تعلم "أساليب سباحة المتضررين بالأطراف" والتي فيها لا تستعمل بعض الأطراف هي كذلك مهمة في حالات الأطراف المصابة. من المهم أيضاً مزاوله السباحة بالملابس بانتظام، أولاً بقطعة واحدة، وبعد ذلك باثنتين أو أكثر وهكذا. أيضاً، تُعد السباحة بوجود الأحذية والمعطف الشتوي السميك من التمارين المفيدة.

• بدون استخدام الوسائل المساعدة

عند السباحة أثناء لبس ملابس السباحة أو ملابس أخرى، ينبغي أن يختار السباح البار سباحة الزحف وهو أسلوب يتم فيه ضربات الرجلين مرتين لكل دورة ذراع. السباح الذي يتبع سباحة الصدر سيقوم بمرحلة انزلاق طويلة، بينما السباح عديم الخبرة سيتحرك في أغلب الأحيان بطريقة تضيق جهده وتكون سباحته هي سباحة جانبية. يمكن للسباح ان يرتاح عبر اتخاذ أشكال مختلفة لوضعية الطفو المتبعة للنجاة.

• باستخدام الوسائل المساعدة

يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ السَّابَّاحُ السِّبَاحَةَ باستخدام الوسائل المساعدة كما هو موضح أعلاه كالملايس والمواد الطافية. عموماً يتم حمل الجسم الطافي بيدي واحدة بينما تقوم بالسِّبَاحَةَ بالأطراف الأخرى. ومن الممكن أيضاً إبقاء الرأس، والأكتاف أو جزء من الصدر على الجسم الطافي والسباحة بالرجلين فقط.

• معوقات السباحة

إذا تعرض السَّابَّاحُ المعوقات أثناء السباحة كتواجد النفايات أو بقايا حطام جسم ما أو زيوت أو نفط متسرب، فيَجِبُ أَنْ يَسْبَحَ ورأسه فوق سطح الماء لكي يتمكن من رؤية العقبات التي أمامه بصورة جيدة، أو أنه يسبح تحت الماء بالكامل ليكون تحت تلك المعوقات.

• السِّبَاحَةُ بسرعة

يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاحَةُ السريعة مفيدة جداً أو حتى ضرورية في بَعْضِ الحالات. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ السَّابَّاحُ قادر على تَجَنُّبِ الأشياء التي تسقط عليه، أو يسبح بسرعة بعيداً عن دوامة أو قارب في حالة غرق. يتم ذلك عبر السباحة الأمامية مع ضربات سداسية بالرجلين. وعندما يزول الخطر، يستأنف السِّبَاحَةُ غير المجهدة لكي تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الطاقة

إجراء المساعدة ذاتياً عند وقوع تشنج (التقلص او الشد) العضلي

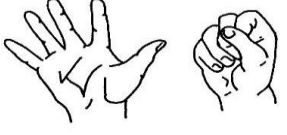
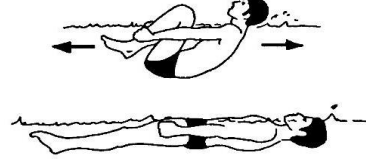
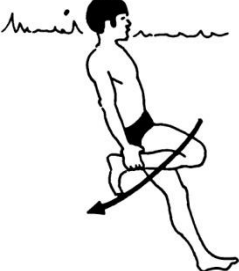
يُمْكِنُ أَنْ يحدث التشنج بسبب الإعياء والبرودة، خصوصاً عند السَّابَّاحين الغير مدربين ويستمر عموماً كلما بقت العضلة المُتَشَنِّجَةُ ممتدة. تنتج العضلات حامضاً لبنياً عند كُلِّ انقباض، وإذا أصبحت كمية الحامض اللبني كبيرة جداً بحيث لا تَسْتَطِيعُ العضلة نفسها كسره فان التَّشَنُّجُ سَيَحْدُثُ. يُمْكِنُ أَنْ يُسَبِّبَ التشنج أحياناً أَلَمَ في العضلة لعدة أيام. نُوصِي بتدليك العضلة بلطف باستخدام مرهم معين والتدْفِئَةُ والاستراحة مطلوبة. سنتطرق هنا فقط إلى موضوع التشنجات التي غالباً ما تحدث أكثر من غيرها وطرق معالجتها.



العضلة ذات الرأسين وثاق:
مد الذراع بقوة مرتين



ثلاثية الرؤوس لاصابته بتمزق عضلي
ثني الذراع أمام الصدر

 اليَد وتشنج الأصابع: استخدام البعض ومن ناحية، وتمتد أصابع ضيقة اليَد. فتح وإغلاق أصابع حتى قد ذهب لاصابته بتمزق عضلي	 المعدة تشنج العضلات: تعويم على ظهره، ثني الركبتين حتى ضد الصدر وتمتد بالكامل، أو ذلك منطقة المعدة مع اليَد.
 الفخذ تشنج العضلات الاستيلاء على الكاحل من خلف وثنى الساق بقدر ما هو ممكن وتمتد منطقة الحوض.	 العجل تشنج العضلات: تمتد بالكامل في ضيقة ساق من خلال عقد القدم مع يد واحدة الضغط على الركبة مع الآخر.

تشنج القدم (الشد العضلي) افتح الأصابع وقم بحنها نحو الأسفل أو شدها إلى الأعلى، وتعتمد الحالة على موقع التشنج وكونه بالجانب العلوي ام السفلي.

مغادرة المياه

إن مسألة مغادرة المياه أو الخروج منها ليست بعملية سهلة دائماً، لكون حافة أي سطح مائي تختلف عن المسطحات الأخرى وفي بعض الأماكن يكون من شبه المستحيل الخروج منها. يجب أن يتوقع السباح كل الاحتمالات: كوجود مسارطيني، أو حافة عشبية، أو جدار خرساني قوي، أو منطقة فيها انزلاق، أو سلم للصعود.

١١

إنخفاض حرارة الجسم

١. المقدمة

الإنسان لديه جسد ذو دم حار يتم إنشاء معظم حرارة الجسم عن طريق حرق العمليات في أعماق الأعضاء مثل الكبد والدماغ والقلب وفي تقلص العضلات الهيكلية. تنظيم الحرارة هو القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم في حدود معينة، حتى عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مختلفة للغاية. في قواعد الإنقاذ وكذلك في المزيد من العمل العلمي، تم إيلاء اهتمام خاص لفترة طويلة لانخفاض درجة الحرارة كسبب محتمل للغرق.

٢. التعاريف

أ. درجات الحرارة العادية والعالية

تختلف درجة حرارة الجسم بين الأشخاص الطبيعيين الأصحاء بين 37.5 (أحياناً أعلى أثناء اداء اي تمرين) و35.5 درجة مئوية، أو أحياناً أقل قليلاً في الصباح الباكر أثناء النوم.

ب. الباردة

عندما يتعرض الشخص للبرد، أو عندما لا تستطيع الآلية الداخلية في الجسم تعويض فقدان الحرارة، فإن درجة حرارة الجسم الأساسية ستنخفض. إذا كانت درجة الحرارة ما بين 36.5 و35 درجة مئوية، فلا يمكن الحديث عن انخفاض حرارة الجسم بعد، وأعراض البرد هي:

- الارتعاش.
- تلون الأزرق للشفتين، أذني الأذن، الأظافر، الأصابع، أصابع القدم، الركبتين، المرفقين، إلخ.
- الاضطراب.

هذه الأعراض الأولى هي تحذير وتختفي إذا ترك الشخص الماء البارد، وأخذ حماماً ساخناً، وارتدى ملابس جافة ودافئة.

ت. تعريف انخفاض حرارة الجسم

انخفاض حرارة الجسم هي حالة تكون فيها درجة حرارة الجسم المركزي (أعلى درجة حرارة في منتصف الجذع) للشخص قد انخفضت إلى درجة أن الوظائف الجسدية معرضة للخطر. يحدث هذا عندما تنخفض درجة حرارة الجسم إلى أقل من 35 درجة مئوية.

لفهم انخفاض حرارة الجسم بشكل أفضل، يجب أن يعرف المصطلح درجة الحرارة الداخلية (أو درجة الحرارة الأساسية) ودرجة الحرارة الخارجية (أو درجة حرارة الجلد) للشخص. سنشرح هذين المصطلحين أولاً.

درجة حرارة الجلد

تشير درجة حرارة الجلد إلى درجة الحرارة الخارجية، وهي درجة حرارة الأطراف (الذراعين والساقين) والجلد. يمكن أن تخضع درجة حرارة الجلد لتغيرات درجة الحرارة. في بعض الحالات، يمكن أن يكون ٢٠ درجة مئوية أقل من درجة الحرارة الأساسية.

درجة الحرارة الأساسية

درجة الحرارة الأساسية هي درجة الحرارة الداخلية، وهي درجة الحرارة في الدماغ والصدر والتجويف البطني. لا يمكن أن تخضع درجة الحرارة الأساسية لتفاوت كبير بدون عمليات معقدة تحاول تنظيم درجة الحرارة. عند الحديث عن انخفاض حرارة الجسم يشير هذا دائماً إلى درجة الحرارة الأساسية.

٣. أنواع انخفاض الحرارة

اعتماداً على درجة الحرارة الأساسية، ينقسم انخفاض حرارة الجسم إلى التدرجات التالية:

التدرج	درجة الحرارة	الأعراض
انخفاض درجة حرارة مقبول	35-32 °C	الوعي مع ارتعاش
انخفاض حرارة معتدلة	32-28 °C	الاضطراب العقلي ولا ارتعاش
انخفاض درجة الحرارة الشديد	28-24 °C	اللاوعي وعدم ارتعاش
انخفاض درجة حرارة عميق	<24 °C	لا توجد وظائف حيوية
انخفاض درجة حرارة عميق جداً	<13.7 °C	الموت بسبب انخفاض حرارة الجسم لا رجعة فيه

أ. انخفاض حرارة مقبول (٣٢-٣٥ درجة مئوية)

عندما يفقد الجسم الكثير من الحرارة لدرجة أن درجة الحرارة الأساسية تقل عن ٣٥ درجة مئوية، يكون هناك انخفاض معتدل في درجة الحرارة. تشمل الأعراض الارتعاش، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، والتنفس السريع، وتضيق الأوعية. هذه كلها استجابات فسيولوجية للحفاظ على الحرارة. أعراض إضافية هي الارتباك الذهني، والنعاس، وانخفاض الحساسية والضعف القدرة الحركية.

ب. انخفاض حرارة معتدل (٣٢-٢٨ درجة مئوية)

انخفاض درجة حرارة الجسم يؤدي إلى المزيد والمزيد من الارتعاش وتنسيق الجسم المضطرب. تصبح الحركات أبطأ وأكثر صعوبة، ويصاحبها ارتباك خفيف، على الرغم من أن الشخص قد يبدو في حالة تأهب. تنقبض الأوعية الدموية السطحية أكثر، ويركز الجسم على موارده المتبقية للحفاظ على الحرارة للأعضاء الحيوية ويبدأ الضحية بالشحوب وتصبح الشفاه والأذنين والأصابع وأصابع القدم مزرقّة.

ت. انخفاض حرارة الجسم الشديد (٢٨-٢٠ درجة مئوية)

مع استمرار انخفاض درجة الحرارة، تبدأ العمليات الفيزيولوجية بالضعف، وانخفاض معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم. الأعراض الإضافية هي صعوبات في التحدث والتفكير البطيء وفقدان الذاكرة. هناك عدم القدرة على استخدام الأطراف. يتم إيقاف عمليات التمثيل الغذائي الخلوية. يصبح الجلد المكشوف أزرق ومتورماً، ويصبح تناسق العضلات غير سوي بتاتا، ويصبح المشي شبه مستحيل. يظهر الشخص سلوكاً غير متماسك وغير منطقي. نبضات القلب والتنفس ينقصان بشكل كبير ومع ذلك، يمكن أن يتحول معدل ضربات القلب أيضاً إلى عدم انتظام دقات القلب البطيني أو الرجفان الأذيني ويؤدي إلى فشل الأجهزة الرئيسية.

ث. انخفاض درجة حرارة عميق (أقل من ٢٤ درجة مئوية)

لم يتمكن المريض من التنفس، وانعكاس بؤبؤ العين غير موجود. يمكن أن تؤدي اضطرابات الدورة الدموية المرتبطة، مثل الانخفاض الكبير في حجم السكتة الدماغية، والتأخر في معدل ضربات القلب، والتعبئة غير المكتملة للبطينين وحتى الرجفان القلبي إلى الوفاة في درجات الحرارة هذه.

ج. انخفاض درجة حرارة عميق جداً (أقل من ١٣,٧ درجة مئوية)

أقل من ١٣,٧ درجة مئوية يمكن الحديث عن الموت عن طريق انخفاض درجة حرارة العميق جداً في ظل درجة الحرارة هذه من المستحيل المحافظة على دئ أحد الضحايا أحياء.

٤. الوقاية من انخفاض الحرارة

الوقاية هي أول شكل من أشكال العلاج. في المقام الأول، هذا جزء من مهام المشرفين، ولكن يمكن أن يساهم المنقذ أيضاً في ذلك ومن المهم أن يتعرف المنقذون على أعراض انخفاض حرارة الجسم اعتماداً على درجة حرارة المكان والمياه، يمكن أن يقوم المنقذ بإعطاء حد زمني للاستحمام (مثل الأطفال الصغار والرضع يجب ألا يظلوا في الماء لأكثر من ٣٠ دقيقة). لا يلاحظ الأطفال الصغار دائماً ما إذا كانوا مصابين بالبرد ولا يهتمون بالأعراض. لذلك يجب على المشرفين والعاملين على الإنقاذ مراقبتهم باستمرار.

يمكن أن يؤدي الاختلاف المفاجئ في عمق البحيرة إلى إنشاء منطقة للمياه الباردة محليًا يمكن أن يتسبب ذلك في مفاجأة السباحين إذا لم يرتدوا ملابس واقية. كن متيقظًا في الماء وانتبه إلى علامات انخفاض حرارة الجسم مثل الشعور بالبرد، والارتعاش، والارتجاف، وتعمية الشفاه والأطراف، والكلام البطيء والمهارات الحركية المضطربة من أصابع اليدين والقدمين. غادر الماء في الوقت المناسب واحرص على الحصول على الدفء مباشرة.

ه. الإنقاذ والعلاج

أ. الإنقاذ

يجب على كل منقذ يريد أن ينقذ شخصًا غارقًا في الماء البارد أن يدرك أن القوانين الفيزيائية نفسها تنطبق عليه وأنه أيضًا سيتعرض للبرد لذلك فإن الإنقاذ "الجاف" سيكون دائمًا مفضلًا للإنقاذ حيث يذهب الحارس بنفسه إلى الماء.

عندما يريد المرء رمي مساعدات لشخص غارق، يجب على المرء أن يأخذ في الحسبان أن الضحية لديه مهارات حركية محدودة وفقد جزء كبير من "قوته" ولا يمكنه بسهولة استيعاب أو الاحتفاظ بمعدات إنقاذ الحياة وعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الغرق بالكاد سحب الحبل لذلك يجب سحب المعدات ببطء تجاهك وتذكر أن الضحية يمكن أن يفقد القدرة على الإمساك بالمعدات لذلك يفضل الأشياء التي يمكن للشخص الغارق أن يضع فيها ذراعًا أو يستطيع دفع نفسه بها بشكل جزئي مثل عوامة نجاة تكون هي المفضلة.

قد لا يدخل المنقذ الماء إلا عندما يرتدي سترة نجاة أو حزام أو لديه عوامة مساعدة واضح، أو عندما يعلق على حبل يحمله أحد المنقذين ويجب تدريب المنقذين على مهارات السباحة بشكل كبير في الماء البارد.

ب. العلاج

- يضمن المنقذ إمكانية منع المزيد من التعرض للبرد من خلال:
- أخذ الضحية إلى بيئة دافئة، على سبيل المثال تحت دش ساخن.
- إزالة الملابس المبللة إذا لزم الأمر، وتجفيف الضحية واللباس الضحية ملابس دافئة.
- إعطاء مشروب دافئ سهل الهضم يمكن أن يساعد على تدفئة الضحية (الاحتراق الداخلي).
- تغطية الضحية بغطاء، ويفضل أن يكون غطاء متساوي الحرارة، أو منشفة (الجسم والرقبة والرأس).

١) التسخين

يتم ضبط العلاج لدرجة حرارة الجسم. يبدأ العلاج من خلال عملية التسخين السلبي الخارجية، ثم التسخين الخارجي الفعال، ثم رفع درجة حرارة الداخلية ويجب تحريك

الشخص بعناية لأن الحركات القوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر اضطرابات ضربات القلب.

يتضمن الاحترار الخارجي السلبي استخدام قدرة الشخص على الاحماء حيث يوضع الشخص على الملابس الجافة والدافئة وينتج الحرارة عن طريق التحرك ويفضل ان يكون في بيئة دافئة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم بشكل معتدل. التسخين الخارجي الفعال يشمل استخدام مصادر الحرارة الخارجية مثل بطانية التسخين. يمكن تسخينها بالهواء الساخن، عن طريق التفاعلات الكيميائية أو الكهرباء. يمكن استخدام مصادر الحرارة الأخرى أيضاً. يوصى باستخدام هذه الطرق لتخفيف معدل الحرارة.

ينطوي الاحترار النشط للنواة على استخدام السوائل الساخنة في الوريد، وري تجاوزيف الجسم مع السوائل الساخنة، واستنشاق الهواء الدافئ الرطب، أو استخدام الاحترار خارج الجسم، على سبيل المثال عن طريق جهاز القلب والرئة. الاحترار البدني الإضافي هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية (٥٠٪ نجاح) للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حاد في درجة الحرارة.

يوصى بالتدفئة البطيئة تحت السيطرة المناسبة لتجنب "صدمة الصدمة". تحدث "صدمة الاحتباس الحراري" عندما يتم تسخين المريض بسرعة كبيرة وفي كل مكان. ونتيجة لذلك، يتدفق الدم البارد في الجلد، والذراعين والساقين فجأة إلى قلب الجسم وبدلاً من رفعه، سوف تنخفض درجة الحرارة الأساسية بشكل كبير، مع عواقب وخيمة على الشخص الغرق. لذا يجب دائماً إحماء الأشخاص الذين يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم إلى أقصى حد ممكن من "الداخل إلى الخارج". من المفترض بشكل عام أن الشخص الغارق بالحرارة بحاجة إلى التسخين باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات.

وتشمل هذه التقنيات إدارة الأكسجين الساخن والمربط، والتخلص من سائل البطن مع السائل الدافئ (الغسيل الكلوي البريتوني)، وقطع فتح الصدر والتدليك المباشر للقلب، وصب السوائل الدافئة على القلب و/ أو تسخين الدم عن طريق الالتفافية خارج الجسم. يعمل على جهاز التدفئة. الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية (نسب النجاح هي ٥٠٪) للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حاد في درجة الحرارة.

التدرجات	تقنية التدفئة
مقبول	الاحترار السلبي
معتدل	الاحترار الخارجي الفعال
خطير	الاحترار الداخلي الفعال
عميق	الاحترار الداخلي الفعال

يوصى بالتدفئة البطيئة تحت السيطرة المناسبة لتجنب (صدمة الاحترار) وتحدث عندما يتم تسخين المريض بسرعة كبيرة وفي كل مكان ونتيجة لذلك يتدفق الدم البارد في الجلد والذراعين والساقين فجأة إلى قلب الجسم بدلاً من رفعه، سوف تنخفض درجة الحرارة الأساسية بشكل كبير مع عواقب وخيمة على الشخص الغارق ولذا يجب دائماً إحماء الأشخاص الذين يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم إلى

أقصى حد ممكن من "الداخل إلى الخارج. من المفترض بشكل عام أن الشخص الغارق منخفض الحرارة بحاجة إلى التسخين باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. وتشمل هذه التقنيات إدارة الأكسجين الساخن والمربط، والتخلص من السائل البطني مع السائل الدافئ (الغسيل الكلوي البريتوني)، وفتح الصدر وتدفئة القلب بشكل مباشر، وصب السوائل الدافئة على القلب وتسخين الدم عن طريق الالتفافية خارج الجسم باستخدام جهاز التدفئة. لمنع "بعد الهبوط"، فمن المستحسن الحفاظ على الضحية في الوضع الأفقي ونعني بـ "بعد الهبوط" أن الشخص الذي ينخفض درجة حرارته وتتم تدفئته سوف تكون درجة الحرارة الأساسية منخفضة لأن الدم البارد في الأطراف سوف يقوم بتبريد الدم الدافئ من القلب.

٢) إدارة السوائل

يمكن إعطاء سوائل محلاة ساخنة بشرط أن يكون الشخص في حالة تأهب ويستطيع القيام بعملية البلع ومن الأفضل تجنب الكحول والمشروبات التي تحتوي على كثير من الكافيين.

٣) الإنعاش

عند نقل الضحية إلى الأراضي الجافة ينبغي أن يتم عمل العمليات الأساسية للحصول على نبضات القلب منتظمة وكفاءة في التنفس. قد يبدو الغريق ميتاً سريريًا لأن نبض القلب والتنفس يصعب اكتشافهما بالإضافة إلى ذلك غالباً ما يبدو متعرضين للبرد الشديد ويبدون شاحبين أو رماديين وقد اختفت بالفعل أي ردود أفعال لذلك يجب تطبيق تقنيات الإنعاش في أقرب وقت ممكن ويجب نقل الضحية إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن وأثناء الإنعاش والنقل يجب اتخاذ خطوات لمنع الشخص الغريق من التعرض للبرد بدرجة أكبر.

٦. الخاتمة

في الوقت الحالي لا يمكن اعتبار أن الضحية التي تبدو "ميتة" بعد فترة طويلة من البقاء في الماء البارد لا يمكن اعتبارها ميتة طالما أن درجة حرارة جسمه لم يتم إرجاعها إلى الدرجة الطبيعية وعندها فقط يمكن إجراء تشخيص دقيق.

هذا يطرح العديد من الأسئلة لدى الأطباء

- إذا كان انخفاض درجة الحرارة هو سبب السكتة القلبية، فيجب أولاً استجلاء الضحية لمعرفة ما إذا كان قد مات بالفعل.
- إذا كان الشخص الغارق يبرد عادة بعد توقف قلبه عن الضرب، فمن المحتمل أن يكون ذلك قليل الفائدة لتدفئة الضحية مرة أخرى.

عندما لا يكون هناك شهود في مريض متوفي الحرارة، فإن الإجابة على هذا السؤال ستكون دائماً صعبة: هل السكتة القلبية هي نتيجة انخفاض حرارة الجسم أو انخفاض درجة الحرارة نتيجة للسكتة القلبية؟ الجواب ليس له علاقة بالمنقذ.

١٢

معدات الإنقاذ

المقدمة

مرت وسائل المساعدة على العوم بمراحل تطور منذ قديم الزمان، فلقد استُخدمت جلود الأبقار والأغنام بعد نفخها وربطها بجذوع الأشجار وصُنعت كذلك سترَ نجاة من مادة الفلين. وبفضل التطور التكنولوجي بالعصر الحديث هناك الآن العديد من الأدوات في الأسواق وهي مناسبة جداً لمُساعدَة الشخص الذي يمر بحالة طوارئ، أو الوسائل التي يُمكن أن يستعملها المنقذين. سنقدم في هذا القسم اكثر أنواع الأجهزة استخداماً في هذا المجال.

معدات لزيادة مدى الرؤية

• كرسي المنقذ



كرسي الانقاذ هو مقعد مرتفع، مما يسمح للمنقذ الحصول على رؤية جيد للمياه من على الكرسي، عادة ما يتم إرفاق المعدات الأخرى مثل العلم، العوامة، أنبوب الإنقاذ، الزعانف، عمود الإنقاذ أو حتى زجاجة الأكسجين وجهاز إزالة الرغفان كما تحتوي مقاعد المسابح الخارجية على مظلة لحماية المنقذ من الشمس ويتوفر ايضاً كرسي للمنقذ مع عجلات حيث يوفر ميزة لتحريك الكرسي بسهولة.

• محطة انقاذ مرتفعة

غالبًا يكون موقع المراقبة عبارة عن رصيف يُمكن أن يقفَ فيه المنقذ أو يجلسَ أو يُمكنه من مراقبة السباحين. يُمكن أن يكونَ هذا الرصيف بشكل كرسي بسيط مرتفع، أو يُمكن أيضاً أن يكون مبني في مكان مفتوح عموماً. موقع المراقبة على السواحل يكون في اغلب الأحيان عبارة عن محطة مزودة بكل أنواع الأجهزة مثل أجهزة الاتصال، وأجهزة الإنذار، والمنظار، الخ. كما يُمكن أيضاً إنشاء موقع مراقبة متحرك على الشواطئ.

• مرايا

تم تجهيز بعض حمامات السباحة بالمرايا للإشراف على الزوايا المخفية.

• نظارات

تساعد النظارات ذات العدسات الخاصة على تقليل الوهج على الماء وتسمح للإنقاذ برؤية أفضل تحت الماء.

ادوات التنبيه

• الصفارة الهوائية

يمكن لأي منقذ أن يستعمل البوق أو الصفارة لتحذير السباحين.



• الميكروفون ومكبر صوت

يستعمل المنقذون في بعض الأحيان يمكنهم استخدام ميكروفون ومكبر الصوت في حمام السباحة. في المياه المفتوحة والبحر، وتستخدم مكبرات الصوت في بعض الأحيان لتحذير السباحين



معدات إنقاذ أخرى

معدات للوصول إلى الضحية: العصا الطويلة

يستخدم هذا الجهاز عموماً في حمامات السباحة. وهو طويل حوالي 3-5 أمتار ومصنوعة من الخيزران، الصنوبر أو الألومنيوم، ولها خاتم على شكل ملعقة، وهذا هو مغلفة تماماً أو مغلفة ثلاثة أرباع. يتم وضع نهاية في الماء ويمكن أن تدعم جذع شخص غرقاً أو سباح المتعلم

وسائل يتم قذفها

• طوق النجاة (العوامة)



لقد أصْبَحَ طوق النجاة (الطوافة) وسيلة بارزة من وسائل الإنقاذ. تم صُنِعَها بالسابق من الخشب وكانت ثقيلة جداً بحيث إذا ضُربت الرأس فقد تؤدي إلى فقدان الوعي ولكن فيما بعد بدأت تُصنع مِنْ مادة الفلين أو البلاستيك الخفيف المقاوم لدرجات الحرارة الكبيرة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية. تتباين ألوان الطوافات بين البيضاء والحمراء عموماً، وهي مُجَهَّزة بحبل بطول ٢٥ - ٤٠ متر ويكون شكلها حلقي (كالخاتم).

اتخذت بعض الطوافات القديمة شكل حذوة الحصان، اما الطوافات الحديثة فلها أسطوانة بلاستيكية في المنتصف والتي بدورها تحتوي على الحبل الذي يُمكن فتحه بسرعة.

• كرة الإنقاذ

هي وسيلة إنقاذ مُألوفة في ألمانيا عموماً، ونتيجة لشكلها الكروي يُمكن أن تُرمى أبعد بكثير من الطوافة. يتم اختيار مثل أجهزة الإنقاذ هذه للأماكن المفتوحة والبحيرات، كما وتُستعمل أيضاً في مسابقات الإنقاذ. كرة الإنقاذ عبارة عن كرة مطاطية ، أو كرة سلة أو كرة عادية، يتم إحاطتها بشبكة وتوصل بحبل يصل طوله حوالي ٣٠ - ٤٠ متر. يُمكن للغريق أن يمسك الكرة، أو الشبكة أو الحبل ليتم سحبه إلى حافة البحيرة أو النهر

• حبل السحب

يمكن استعمال حبل للسحب بدون كرة إنقاذ. يتم تشكيل بضعة حلقات ككتلة واحدة ويمكن أن ترمى رمية قوية ويتم سحب بقية الحبل معها.

الوسائل المساعدة التي يتم ارتداؤها

• سترة النجاة

وهي سترة يُمكن فيها للضحية البقاء عائمة لوقت طويل. إنّ مجالات الطفو في سترة النجاة كبيرة مما يُعيق السباحة، لذا فهي ليست للقيام بالإنقاذ حيث سيكون من الصعب للمنقذ أن يسبح تحت الماء حين الغطس لسحب الضحية.

• سترة السباحة



وهي عموماً عبارة عن سترة نجاة ولكن أنحف وبمجالات طفو أصغر، حيث يكون عوم السباح أفضل. يُمكن للشخص أن يسبح بسهولة بصدرية السباحة، حتى تحت الماء. في الوقت الحاضر هناك أيضاً صدرية سباحة بخراطيش فيها ثاني اوكسيد الكربون، حيث يُمكن للمنقذ أن يسبح بسهولة نحو الضحية ليبحث عنها تحت الماء وعندما يمسك بها يقوم بسحب الخيط الذي يوصل بالخرطيش فتنتفخ صدرية السباحة لتتحول إلى سترة نجاة وبعد ذلك يكون بإمكان المنقذ أن يعود إلى الساحل سباحة أو يُمكن أن ينتظر في موقعه لحين وصول المساعدة بينما يقوم هو بالتنفس الاصطناعي للضحية.

• البدلة

تحمي مرتديها من الماء البارد. كملايس الغوص وتتألف في معظمها من مادة النيوبرين، أنها تحظى بشعبية خاصة مع الغوص والبحر والتجديف، وركوب الأمواج، الشراعي، الترياتلون وركوب الأمواج ولكنها تستخدم أيضاً للمسابقات الإنقاذ

الوسائل المساعدة على ربط المنقذ علي حافة المياه

• حبل النجاة



صُمِّمَ حبل النجاة مِن قِبل شخصين أستراليين واستعملَ للمرة الأولى في عام ١٩٠٧. يتضمَّن في الوقت الحاضر حزام كتف مضاعف يُثَبَّتُ على أكتاف المنقذ. يُرَبِّطُ حبل النجاة بحزام الكتف ويُؤدِّي إلى رافعة. يَسْبُحُ المنقذُ نحو الضحية وعندما يمسك بها يُشِيرُ المنقذُ إلى زملائه الذين

يبدءون مباشرة عبر الرافعة بِسُحْبِ المنقذ والضحية معاً إلى الشاطئ. تُستعمل هذه الطريقة حالياً فقط في مسابقات الإنقاذ

الوسائل التي تساعد على تسهيل السباحة

• الزعانف



ينصح ينصح المختصون باستعمال الزعانف في كُلِّ حالة إنقاذ تستوجب أن يَسْبُحَ المنقذُ بها لأكثر من ٥٠ متر. يَكُونُ المنقذُ نتيجة للباس الزعانف قادر على تَطْوِيرِ قوته الدافعة بشكل أكبر (أكثر بحدود ثلاث مرات) وأيضاً سَيَكُونُ قادر على السباحة نحو الضحية بسرعة أكبر (تقريباً أسرع بمرتين) وبصورة أقلَّ جهداً. لذلك سَيَكُونُ بارتدائه للزعانف قادر على سَحْبِ الضحية بشكل أفضل بكثير. وتوجد حالياً " زعانف جري"

جري" بنصف الطول الأصلي حيث يُمكنُ للمنقذ أن يَجْرِيَ على اليابسة بها.

الأجهزة التي تستخدم معك أثناء عملية إنقاذ

• علبة الإنقاذ



تعد علبة الإنقاذ في أستراليا وأمريكا الشمالية جزء مهم من أجهزة المنقذ الأساسية. علبة الإنقاذ عبارة عن طوافة مستطيلة صغيرة بمقبضين وتربط برسغ المنقذ بحبل طوله ٢-٣ متر. يمرر المنقذ الطوافة إلى الغريق وبعد ذلك يسبح عائداً إلى حافة المياه عبر التمسك بالحبل والسحب للخروج. يمكن له أيضاً أن يسبح للأسفل لعمق ٢-٣ متر تحت الماء بدون أن تسحبه العلبة للأعلى.



• أنبوب الإنقاذ

يتألف أنبوب الإنقاذ من حزام كتف واحد ، وحبل بطول ٢,٥ إلى ٣ أمتار وأنبوب عوام بطول متر واحد وبعرض ١٥ سنتيمتر. يلبس المنقذ لجام الكتف وَيُسْبِجُ نحو الضحية، بينما يتم سحب أنبوب الإنقاذ على طول المسافة خلفه وعندما يصل الضحية يُمكنُ تمرير الأنبوب لها لَتَتَمَسَّكُ بها. اما لو كانت الضحية فاقدة للوعي، فيَجِبُ حينها تثبيت الأنبوب حول الصدر لكي يَكُون مثل الطوافة، وعند ذلك يُمكنُ القيام بعملية تنفس اصطناعي فوراً وبعد ذلك يتم سحب الضحية نحو الجانب.

الوسائل المساعدة للوصول إلى الغريق بصورة اسرع

• لوح المجدف (يشبه اللوح الشراعي ولكنه بدون شراع).



يمثل لوح المجدف وسيلة مساعدة لكسب السرعة المناسبة للمنقذ على السواحل، والبحيرات الداخلية، ومسطحات تخزين الماء الضخمة والأنهار. تتألف من صدفة بولستر بطول ٤ أمتار وعرض ٥٥ سنتيمتر. وزن تقريبا ١٥ كيلو غرام. يستند المنقذ على جهة جسمه

الأمامية ويجدف بكلتا يديه بشكل ضربات طويلة (كما في سباحة الفراشة).. في أستراليا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة ، يمكن أيضا استعمال المجاديف مع اللوح ولقد تم تطويرها بالكامل وتحتوي حتى على مقعد للمنقذ وتسمى احيانا "زلاجات الأمواج " وبها



تكون مسابقات الإنقاذ مميزة جدا. لا تستعمل في الوقت الحاضر "زلاجات الأمواج" بصورة كبيرة في الإنقاذ ولكنها مقتصرة على مسابقات الإنقاذ.

• لوحة الجسم

تعد "ألواح الجسم" والزعانف جزء مهم من أجهزة المنقذين في المياه المفتوحة وخصوصا في المناطق الساحلية باليابان والكاربي، حيث يمكن أن تتمسك الضحية باللوحة أو تستند عليها بينما يدفعها المنقذ للخروج.





• الزورق الصغير (الكانوي)

في هذه الحالة لا يتم رفع الضحية وإنما يتم إلحاقها بالزورق وبعد ذلك تسحب إلى الشاطئ.

• زورق التجديف

لقد قل بشكل تدريجي استعمال زوارق التجديف في الوقت الحاضر في عمليات الإنقاذ، واستبدلت بزوارق خفيفة ومزودة بمحركات وقابلة للنفخ أحيانا وهي أسرع بكثير من قوارب التجديف التقليدية.

• الزلاجة النفاثة



استعملت الزوارق السريعة خلال السنوات القليلة الماضية كقوارب نجاة كونها سهلة التشغيل ويمكن للمنقذ بواسطتها أن يصل للضحية بسرعة كبيرة، كما إنها لا تعد خطرة كونها لا تحتوي على مراوح ظاهرة للمحرك خارج مدى إطارها الخارجي مما قد تؤدي لإصابة الضحية وهي خفيفة وسهلة الحمل إلى الماء من قبل منقذين اثنين.

• القارب المطاطي بالموتور



يوصى باستخدامه في ظروف إنقاذ متنوعة ويجب أن يتم الانتباه عند استخدامه بأن لا تصاب الضحية بمروحة المحرك الدافع. يجب إيقاف المروحة عند الاقتراب من الغريق ورفعها إلى المركب من الجهة الجانبية بينما تتم موازنة المركب من قبل المنقذ المساعد. بشكل عام فان مراوح محركات قوارب الإنقاذ تكون مغطاة.

الوسائل المساعدة المستخدمة في حوادث الجليد

• حبل فتحة الجليد

يمكن أن يستعمل هذا الحبل في عمليات إنقاذ ضحايا الثلوج، أو الأنهار أو المستنقعات وهو حبل طويل مكسو بحلقات مطاطية في المنتصف. يمسك منقذان اثنان نهايات الحبل ويوجهان الحلقة نحو الضحية.

• سلم الجليد

وهو سلم بطول ٥ أمتار مع حبلين بطول ٢٠ متر في كلتي النهايتين. هنالك لوح في منتصف السلم يمكن أن توضع فيه الضحية. يستند المنقذ على سلم الثلج وينزل عبر دفعه نحو فتحة الثلج من قبل الأشخاص الموجودين وبعدها يتم رفع الضحية.

• معاول الجليد

تستعمل المعاول للخروج من معوقات الثلج والتشبث بالجليد للخروج من المرتفعات والمناطق الثلجية وعدم الانزلاق بعيدا.

وسائل أخرى للمساعدة في عمليات الإنقاذ

يمكن استعمال وسائل مساعدة أخرى للإسراع في عمليات إنقاذ الضحايا: كالسيرير الهوائي والطوافات والمروحيات..الخ.



١٣

جوانب عامة في الإنقاذ

المقدمة

تنطوي دائماً عملية الدُخُول للماء لإنقاذ شخص يغرق على مخاطر. لذا يَجِبُ أَنْ يفكر المنقذ أولاً بالقيام بعملية الإنقاذ بدءاً من المساحة اليابسة المحيطة. ولكن عندما لا تتوفر أجهزة إنقاذ، أو عندما يكون الغريق بعيداً عن متناول اليد، أو يكون قد اختفى تحت سطح الماء، فيَجِبُ حينها على المنقذ أَنْ يَدْخُلَ الماء. في مثل هذا الحالة، ينبغي على المنقذ- إن تمكن- ان يُحاولُ إبقاء قدميه على الأرض ويقوم بالإنقاذَ باستعمال أي وسيلة إنقاذ ممكنة. أما إذا كان هذا مستحيلاً فسيكون الإنقاذُ عبر السباحة هو السبيل الأخير. يَجِبُ أَنْ يتفادى المنقذ التماس المباشر مع الغريق بقدر الإمكان وأنَّ يَصِلَه باستعمال أي جسم توصيلي، حتى إذا كانت مجرد صدريّة فقط، فيقوم بسحبّه بعد التمسك به. ولكن عندما لا يتوفر أي شيء من هذا القبيل فيُمْكِنُ مسك الغريق لإنقاذه.

التعرف على الضحية

نكرر أن الضحية الغارقة لا تتحرك بشكل كبير كما يتوقع معظم الناس. إذا كان هو/ هي لا يزال / لا تزال في مرحلة "الذعر المائي" فهو قد بدأ بالغرق فعملية الغرق هادئة بشكل مخادع، وبالتالي أكثر



خطورة مما يعتقده الناس.

يعترف فرانشييسكو بيا بحالات الطوارئ التالية في الشخص الواعي:

- مرحلة الطوارئ. الضحية يواجه صعوبات ولكن يمكن أن يبقى الفم بشكل جزئي أو كلي فوق الماء. يمكن للضحية الاتصال أو عمل إشارة للحصول على المساعدة.
 - المرحلة الانعكاسية. لا يمكن للضحية الحفاظ على الفم فوق الماء.
 - الضحية غير قادر على طلب المساعدة. الفم بالفعل تحت الماء.
 - قد لا يتأرجح الضحية بذراعيه لأنه يمسك ذراعيه بشكل غريزي ويدفع الماء لأسفل في محاولة لإبقاء فمه فوق سطح الماء.
 - الضحية التي ترتفع فوق الماء قبل العودة لأسفل لديها وقت قليل للغاية للتنفس والطلب للحصول على المساعدة.
 - بمجرد بدء الاستجابة اللاإرادية، سوف تختفي الضحية بشكل دائم تحت الماء ما لم يتدخل أي شخص.
- هناك حالات مأساوية لأولياء الأمور الذين رأوا أطفالهم يغرقون أمام أعينهم دون أن يدركوا ما يحدث. هذا يرجع إلى ما يسمى ب "استجابة لا ارادية" عادة ما يصنع الأطفال الضوضاء في الماء لذلك تحقق بانتباه أكثر عند ملاحظة حالة من الهدوء.

الأطفال عادة ما يصدروا أصوات عالية أثناء لعبهم في الماء. ولهذا يجب أن تتحقق من المكان إذا ما كان المكان هادئ.

خطة الإنقاذ

خلال عملية الإنقاذ، يجب أن يراقب المنقذ بعض المبادئ الأساسية:

١. تحديد المشكلة والنظر في عوامل مختلفة

- يجب أن يكون القائم على الإنقاذ قادراً على التعرف بسرعة على مشكلة ما والتصرف بسرعة يجب أن يفكر المنقذ في عدة عوامل مثل:
- وجود المنقذين الآخرين أو المارة.
 - عدد الضحايا (اسأل المتفرجين).
 - موقع الضحية.
 - هل هو متناول اليد من الشاطئ (الإنقاذ الجاف).
 - بعيداً عن الشاطئ.
 - المسافة من الشاطئ (استخدام الموارد).
 - حالة الضحية.
 - فاقد الوعي.
 - مهارات السباحة.
 - أجهزة الإنقاذ المتاحة.

- الظروف المحيطة.
- عمق المياه ودرجة الحرارة والتيارات.
- الأماكن حيث يمكن الدخول للمياه من قبل المنقذين.
- الأماكن التي يستطيع فيها المنقذ والضحية الخروج.

٢. تقييم الوضع

يجب على حرس الإنقاذ تقييم الوضع واختيار الطريقة الأكثر فاعلية للإنقاذ سواء بالنسبة له أو للضحية. في هذا التقييم، يجب أن يستغرق المنقذ وقتًا كافيًا حيث يمكن أن يؤدي ذلك لاحقًا إلى توفير الوقت.

٣. إعداد خطة عمل

في عملية الإنقاذ، ينبغي اختيار التقنيات المناسبة لدخول المياه لإنقاذ ضحية الغرق. هذا يجب أن يتم بطريقة آمنة. الهدف من خطة العمل هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا خلال عملية الإنقاذ المنفردة يجب النظر في أولويات مختلفة ولكن في حالة إنقاذ العديد من ضحايا الغرق يجب على المنقذ النظر في حالة كل ضحية.

يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الضحايا:

- تتكون المجموعة الأولى من أشخاص يستطيعون إنقاذ أنفسهم ربما بمساعدة بعض التعليمات.
- تتكون المجموعة الثانية من أشخاص غير قادرين على إنقاذ أنفسهم. لا يزالون واعين (غير سباحين أو سباحين مصابين). يمكن انقاذ هؤلاء الضحايا من خلال تقديم أدوات عائمة.
- المجموعة الثالثة هم أشخاص غير واعين، لا يتنفسون، ولديهم أضرار محتملة في العمود الفقري، أو ضحايا لا يمكن انقاذهم بالأدوات فقط. يجب أن يتم انقاذهم بواسطة منقذ مؤهل.

يجب على المنقذ اتخاذ خيارات في حادث شامل. من سينقذ أولاً؟ طبيًا، فاقداً للوعي وليس ضحايا التنفس لها الأولوية. في عملية إنقاذ جماعية، يجب ألا يتم نسيان سلامته.

٤. تنفيذ خطة العمل

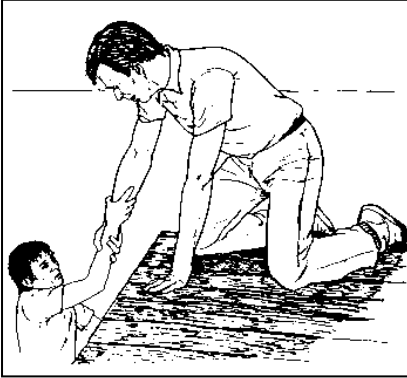
بعد وضع خطة عمل، يجب أن يبدأ حارس الإنقاذ على الفور بعملية الإنقاذ الفعلية. إعادة تخطيط خطة العمل عند الحاجة. يجب تنسيق عملية الإنقاذ بحيث يعرف جميع رجال الإنقاذ ما هو متوقع منهم.

٥. نفذ الرعاية اللاحقة

عن طريق الرعاية اللاحقة، نعني الإنعاش والإسعافات الأولية.

محاولة الإنقاذ من اليابسة

• يمكن الوصول للضحية باليد



من اجل رفع شخص لفوق سطح الماء يكفي أحيانا مسكه فقط من الجانب . مكان مسك الضحية هو شأن غير مهم، فيمكن أن يكون الرسغ، أو الملبس، أو الشعر، الخ. بالنسبة للطفل فيمكن أن يسحب من الماء لوحده، بينما في حالة البالغين، فيجب أحيانا الاستعانة بمساعدة المتواجدين في منطقة الحادث.

• الضحية في متناول اليد



يمكن للمنقذ أن يستعمل أي وسائل مساعدة متوفرة: كقطع الملابس، أو العصي، أو أجسام طوافة أو أي أجهزة إنقاذ معينة. يجب على المنقذ أحيانا الاستعانة بمساعدة المتواجدين في منطقة الحادث.

• الضحية بعيدة



يمكن أيضا رمي الوسائل المساعدة للضحية في هذه الحالة، وفي هذه الأثناء، يمكن للمنقذ أن يبحث عن مادة معينة بدون فقدان الكثير من الوقت. ولكن إذا لم يستطع مساعدة الضحية بهذه الطريقة، فيجب أن يخوض السباحة للإنقاذ.

الإنقاذ عن طريق السباحة

في هذه الحالة تتبع الخطوات التالية:

١. تقييم سريع للموقف.
٢. تحديد مكان الغريق.
٣. الدخول إلى الماء.
٤. الغوص تحت الماء إذا تطلب الأمر لتفادي عوائق.
٥. السباحة تحت الماء إذا تطلب الأمر لتفادي عوائق.
٦. الوصول للغريق بأمان وإمساكه.
٧. التخلص من قبضة الغريق إذا ما تمكن من التثبيت بالمنقذ.

٨. سحب المصباح في الماء.
٩. إخراج المصباح خارج الماء.
١٠. نقل المصباح على اليابسة إلى أرض جافة.

١. تقييم سريع للموقف

حالما يقرر المنقذ أداء سباحة الإنقاذ يتوجب عليه القيام بالتالي:

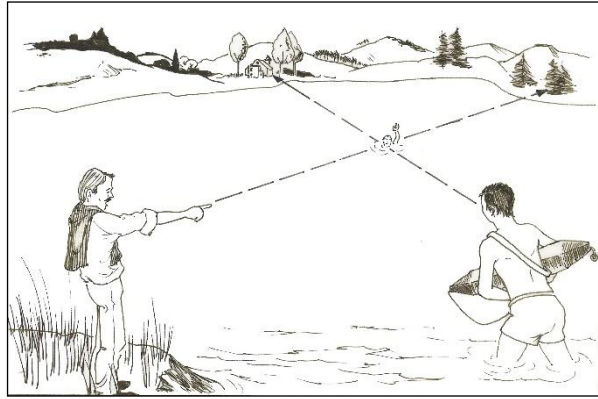
- تفحص الحالة بسرعة ويبحث عن الوسائل المتوفرة التي يمكن أخذها .
- القيام بانتزاع اكبر قدر ممكن من الملابس الثقيلة التي قد تعيق الحركة، كالسترة، والحذاء، الخ. أما بالنسبة إلى كيفية نزع الملابس فستعتمد على أشياء أخرى:
- *المسافة التي سيتم سباحتها*
- *حالة الغريق*
- *حضور ومساعدة المتواجدين*
- *درجة حرارة الماء*
- *حالة الماء*
- *قدرة المنقذ على السباحة*
- *توفر الوسائل المساعدة*
- الاستعانة بمساعدة المتواجدين لتحديد مكان الغريق

٢. تحديد مكان الغريق

من الضروري معرفة مكان الغريق بالتحديد، لكي تكون قادر على إيجاداه بسرعة.

• تحديد المكان في وضوح النهار

لكي لا تفقد الاتصال البصري مع الشخص الغريق الذي ما زال على السطح، يجب عموماً أداء عملية الإنقاذ بالسباحة وعيونك فوق الماء، فإذا غرق الشخص، تسبح لتحديد مكان الخطوط للوصول إليه أو يمكن أن تتوجه إلى فقاعات الهواء التي تخرج من الرئتين أو من ملابس الضحية. يمكن للمنقذ أن يرسم خط مستقيم وهمي من موقعه الخاص نحو الغريق ومن ثم نقطة الرجوع للضفة مرة أخرى. عندما تتم عملية إنقاذ من قبل شخصين، فيكون عموماً تحديد المكان باستعمال خطين متقاطعين. يسبح المنقذ على طول الخط الوهمي حتى يشير المساعد إلى الموقع المحدد.



• تحديد المكان في الليل

يجب البحث عن الغريق في حدود منطقة الحادث أو في المكان الذي تمت فيه رؤية الضحية لآخر مرة. بشكل عام يتم الاستدلال على الضحية عبر الصوت أو موجات الماء أو فقاعات الهواء.

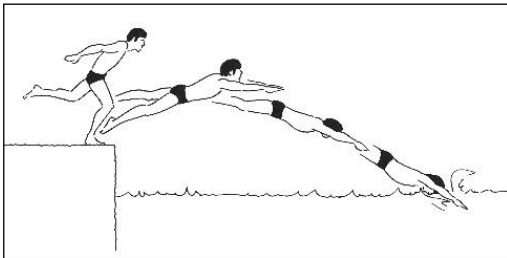
٣. الدخول الى الماء

• المياه الضحلة

نُكرّر هنا بأنّ المنقذ يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ الماءَ دائماً بعناية من خلال التّزوّل من الحافة، أو بالدخول للماء الضحل ومراقبة الأجسام الحادّة الموجودة على القاع.

• مياه عميقة

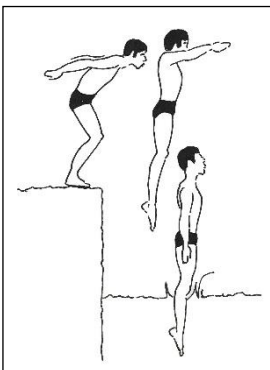
وبصرف النظر عن التقنيات حذرة لدخول المياه، ويمكن للحرس أيضا استخدام تقنيات القفز المختلفة:



الراس أولاً: (الغوص)

إذا كنت في حمام السباحة أو على جانب المياه العميقة، والمعروفة أو واضحة يمكنك الغوص من أجل الدخول الى الماء بسرعة، ولكن يجب أن تكون

حذرا عند القيام بذلك. حتى في الحالات المعروفة، يمكن أن تنشأ ظروف غير متوقعة.



القدمين أولاً: القفز العمودي (دبوس)

تستخدم هذه القفزة في الماء معروف وعميقة بما فيه الكفاية وخصوصا عندما قفز من ارتفاع في. ينجرفون يبدو إلى الأمام مباشرة، ويأخذ خطوة إلى الأمام، إغلاق الساقين معا بسرعة ويسقط مع الجسم كما مستقيم

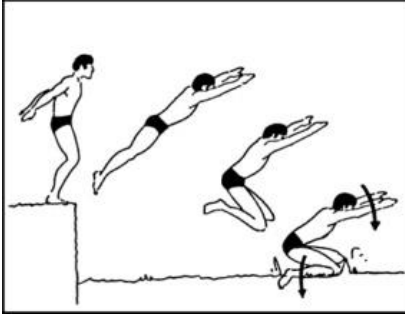
ممکن، مع الأسلحة 180 درجة صعوداً أو ضد الجانبين، أو عبروا الصدر وإغلاق الأنف مرة واحدة في الماء، وقال انه نشر الذراعين والساقين لإبطاء سقوط.

القدمين أولاً: قفزة الطعن (قفزة المنفذ)



المنفذ يدفع باتجاه أمام مع قدم واحدة وتمتد الساق الأخرى إلى الأمام في حين امتدت الذراعين إلى الأمام وإلى الجانب. يميل الجذع إلى الأمام. بمجرد أن لمس المنفذ الماء، وبسرعة ما وبقوة يغلق الساقين ويدفع اليدين إلى أسفل بحيث يبقى رأسه فوق الماء.

الركبتين أولاً: قفزة القرفصاء



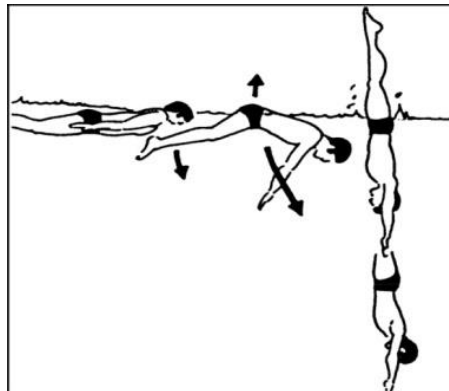
المنفذ يدفع باتجاه الأمام مع كلا القدمين ثم توجه الركبتين إلى الجسم خلال مرحلة الطيران. يمد الذراعين إلى الأمام والجذع يميل إلى الأمام. ضرب السيقان أولاً الماء. للحد من عمق الدخول، والضغط على الذراعين الهبوط حيث لا يزال الرأس فوق الماء

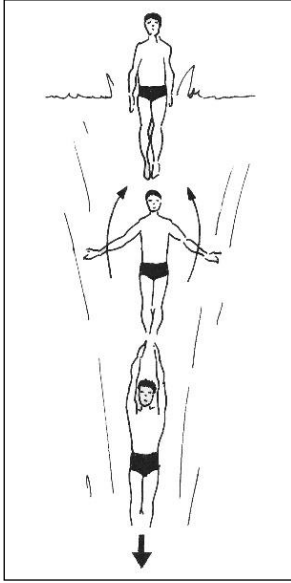
٤. الغوص تحت الماء

كل منقذ يجب أن نتعلم كيف يغوص تحت الماء بسرعة، سواء كان ذلك لإنقاذ شخص ما أو لتجنب خطر مثل الحطام، وحرق النفط، الخ. المنقذون يغوصون تحت الماء بطريقتين:

الرأس أولاً: (غوصة البطة)

يتم الغوص أولاً بالرأس عموماً في الماء على نحو كاف. من حركة السباحة يتم جلب كل من الذراعين ضد الجسم، في حين يتم الضغط على رأس ضد الذقن. ثم تقوم الذراعين بحركة لأسفل بمتابعة قوية، بينما الساقين تقوم بحركة فراشة بسيطة لتشجيع دوران الحوض. وهذه الطريقة، يرتفع أسفل الجسم ويحول الجسم. ثم تمتد الساقين من الماء ويغوص بسبب قوة الجاذبية.





القدمين أولاً:

يتم الغوص بالقدمين من السطح الأول في المياه معروف، الضحلة والجسم معلق رأسياً في الماء. ثم يتم إجراء حركات الذراع والساق أقوى حتى يأتي المنقذ في أعلى مستوى ممكن من الماء. الساقين والقدمين، ويتم وضع الذراعين ضد الجانب من الجسم. ثم المضي في الماء تحت قوة الجاذبية. مرة واحدة تحت الماء، الذراعين يمكن رفع جانبية حتى فوق الرأس من أجل غوص أعمق، يجب الاحتفاظ الساقين مباشرة تحت الماء ثم يجب طي الساقين بحيث يمكن للمنقذ بدأ السباحة مباشرة.

أيا كان الأسلوب الذي يستخدم للذهاب تحت الماء والغوص، فمن المستحسن دائماً أن تأخذ في الاعتبار عمليتين تشارك في السباحة تحت الماء، وهي الحذرو "معادلة الأذنين".

• التنفس الزائد

لبقاء المنقذ تحت الماء لفترة أطول، ينصح المنقذ بأن يتنفس عدة مرات متتالية وبعمق لفترة قصيرة جداً (أى يأخذ شهيق بعمق ويطرد زفير بقوة عدة مرات متتالية وبسرعة لفترة وجيزة جداً) قبل الغوص تحت الماء. بهذه الطريقة، سيقوم بطرد المزيد من ثاني أكسيد الكربون CO₂ ويأخذ كمية أوكسجين O₂ أكثر وبالتالي سوف يكون قادراً على البقاء تحت الماء لفترة أطول قبل شعوره بالإحتياج للتنفس ويحذر من أن عملية التنفس العميق وبسرعة يجب ألا تستمر لفترة طويلة حتى لا تتحول لعملية نهجان (النهجان هو التنفس السريع والعميق لفترة طويلة). فعلمية النهجان ستجعل الشخص يغوص تحت الماء لفترة أطول ولكنه سيتعرض لفقدان الوعي قبل شعوره بإحتياجه للتنفس. ويسمى هذا "فقدان الوعي لتوقف التنفس" أو "فقدان الوعي لنقص الأوكسجين". وسبب فقدان الوعي في حالة النهجان يرجع إلى أن الشخص خلال فترة تواجده تحت الماء تبدأ كمية ثاني أكسيد الكربون في الزيادة في الدم ولكنها لا تصل للحد الكافي لإستثارة عملية التنفس عند الشخص (لإنخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم نتيجة قيامه بالنهجان مسبقاً)، بينما في نفس الوقت تستهلك كمية الأوكسجين التي في الدم وتنخفض جداً وإلى الحد الذي يتسبب في فقدانه للوعي. وبهذا يفقد الشخص الوعي قبل شعوره بأنه يحتاج للتنفس.

ولهذا هناك نصائح ذهبية وهي: ألا تتنفس بعمق وبسرعة لفترة تتجاوز نصف دقيقة، ولا تغوص تحت الماء لفترة تتجاوز الدقيقة، ولا تسبح في الماء أو تحت الماء منفردا، وتأكد من وجود شخص آخر معك أو يلاحظك ليطمئن عليك أو يتدخل في حالة إحتياجك للمساعدة.

• معادلة الأذنين

عند السباحة تحت الماء، يزيد ضغط المياه حيث يتم ضغط الهواء في الأذنين. طبلة الأذن مما يسبب ألم في الأذنين. إذا كان المنقذ يستطيع الغطس أعماق دون التعويض عن هذا الضغط، فإن طبلة الأذن ستتاثر. هذا يحدث عادة على عمق 4-7 أمتار.

القناة السمعية تربط وسط الأذن إلى تجويف الفم. تحت الضغط في الأذن الوسطى سوف يتم تلقائيا يتم تعويضهم. هناك حاجة إلى قوة فاعلة لفتح مدخل القناة السمعية. إذا كان أنبوب مفتوح، ويمكن الحصول على الهواء إلى الأذن الوسطى وبالتالي التعويض عن ضغط، حيث يعتمد طبلة الأذن وضعها الطبيعي وينزل الألم.

الأذنين يمكن معادلتها بطرق مختلفة. سوف نناقش اثنين من الأساليب الأكثر استخداما هنا:

مناورة فالسالف

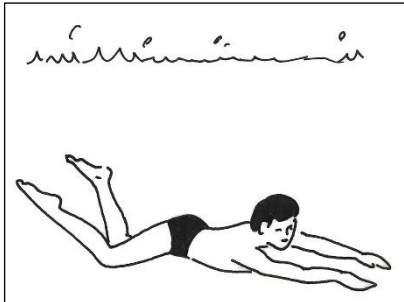
يغلق المنقذ الفم ويقرص الأنف بإحكام مع اثنين من أصابع أثناء محاولة التنفس من خلال الأنف، وبدون هروب الهواء عن طريق الأنف أو الفم.

وبهذه الطريقة يزيد ضغط الهواء في الفم والبلعوم الأذن الوسطى. وإذا تم ذلك بالقوة أيضا، والكثير من الهواء يمكن أن يكون في مهب في طبلة الأذن ويمكن أن تمزق في الاتجاه الآخر مما سيتسبب في إصابة على مستوى الأذن الوسطى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث الضغط الزائد الرئة مع التغيرات في ضغط الدم الشرياني كما يمكن أن يحدث الإغماء.

تقنية تحريك الذقن

المنقذ يدفع الذقن إلى الأمام في حين تنقبض عضلات الفم والتي هي أيضا حول فتحة القناة السمعية. هذه الحركة يمكن مقارنتها التثاؤب أو البلع. لا ينبغي أبدا ارتداء سدادات الأذن أثناء الغوص، كما أنه سيكون من المستحيل التعويض بشكل صحيح من أجل الضغط، مما يؤدي إلى إصابة طبلة الأذن. وتحدث بعض المشاكل عند الخروج مرة أخرى، حيث أن الهواء عموما يمكن أن يتسرب بسهولة من خلال الفم.

٥. السباحة تحت الماء



تكون الحركة الاقتصادية تحت الماء أكثر أهمية من السرعة، تقنية السباحة الأكثر استخداما هي نوع من ضربات الصدر التي تكون فيها حركة الفخذين هي حركة المفتاح حيث يتم أخذ الذراعين بعيدا عن الجسم وتمتد إلى الأمام مرة أخرى، السباحة تحت الماء هو أساس عمل الذراع.

٦. الوصول للضحية والإمساك بها

عندما تكون الضحية ما تزال على السطح، يبقى المنقذ نظره فوق السطح بشكل مستمر. يقترب من الضحية دائماً من الخلف ويمسك بها. أما إذا كان الغريق تحت سطح الماء، فيجب على المنقذ أن يغطس ويقوم بالسباحة تحت سطح الماء. الغطس السطحي يمكن أن يتم بطرائق مختلفة وكما وصفت سابقاً. يجب أن تقترب من الضحية بأسرع ما يمكن ودائماً ضمن ٣ إلى ٦ دقائق بعد الغمر. الإنقاذ باستعمال الزعانف يختصر الوقت المستغرق للإنقاذ حتى النصف وهكذا فمن المفضل استخدامها كونها تمكن المنقذ من أن يحمل وزناً يصل لأربع أضعافه في حالة عدم استخدامها.

جدير بالذكر

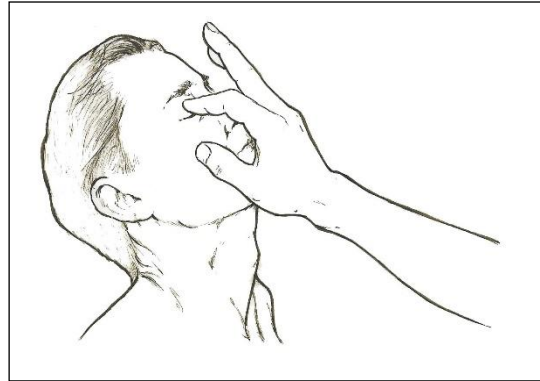
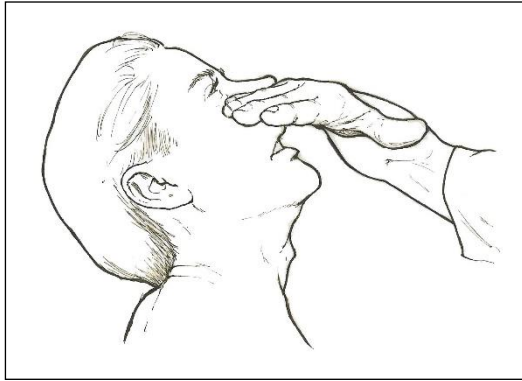
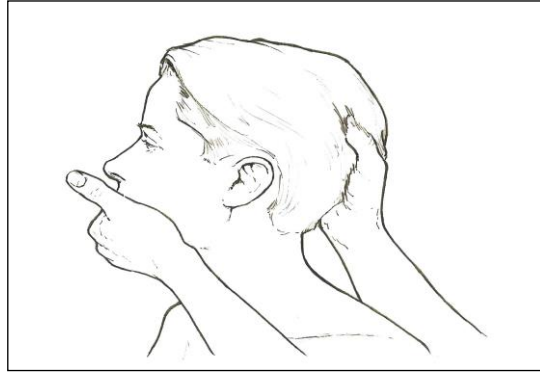
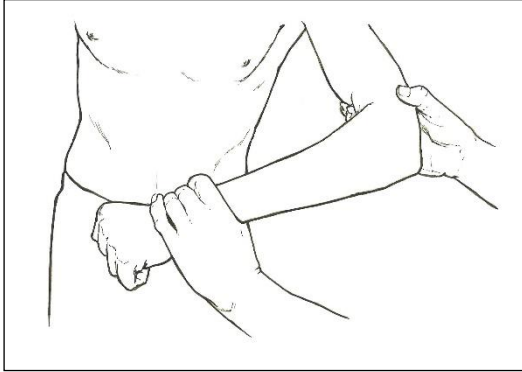
يمكن اعتبار الضحية من ضحايا الغرق في حالة وقوع حادث الغرق في موقع يصل لمسافة ٥٠ م من حافة الماء. معدل الوقت المتوسط الذي يحتاجه المنقذ للسباحة إلى الضحية والعودة بها إلى حافة الماء بينما يمسك بها ويسحبها من الرأس :
 ذهاباً بسباحة الزحف والعودة بسباحة الصدر
 بالبنتلون والقميص: ٣,٥٠ دقيقة
 بنطلون طويل: ٣,٣٠ دقيقة
 ملابس السباحة: ٢,٥٠ دقيقة
 ذهاباً وعودة عبر سباحة الصدر (ملابس السباحة): ٣,١٠ دقيقة
 ذهاباً وعودة عبر سباحة الزحف بوجود الزعانف: ١,٣٠ دقيقة

٧. التخلص من تشبث الغريق

منقذ واحد من كل ثلاثة يقع تحت وطأة سحب الضحية وتشبثها، وتصل نسبة الضحايا الذين يتشبثون بالمنقذ عند وصوله لهم إلى ٦٦ %، بينما تصل ١٥ % عند سحبهم بوسيلة إنقاذ. الأماكن التي يتمسك بها الغريق بالمنقذ عموماً هي الرأس، والرقبة، والذراعان والجسم. ٧٥ % يمسكون المنقذ من الأمام و ٢٥ % من الجانب والخلف. يبدو من هذه الأرقام بأن المنقذ يتم مسكه فقط حينما يقوم بخطأ أو في الظروف الغير متوقعة (على سبيل المثال، استكشاف قاع مظلم). يجب أن يكون المنقذ مدرك للخطر المهدد به دائماً ومن حيث المبدأ يجب أن لا يدع الآخرين يتمسكون به. وبرغم ذلك، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار هذا الشأن ويكون قادر على تطبيق طريقة التخلص من تشبث الضحية به. نلخص أدناه بضع مبادئ مألوفة يمكن تطبيقها بجميع الطرق الناجحة للتخلص من تشبث الضحية. توقع عنصر مفاجئ.

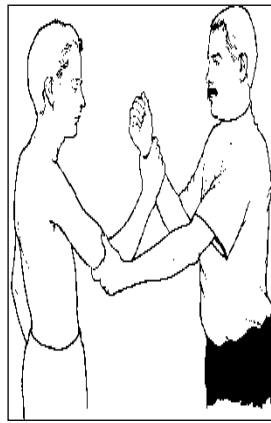
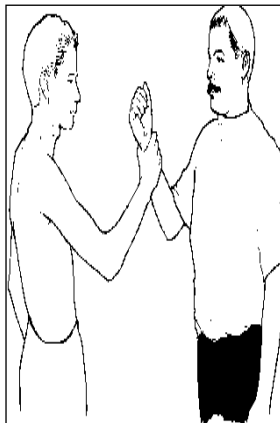
- استفد من الرفع المناسب.
- ركز على المناطق الضعيفة والمؤلمة.
- استخدم عامل المفاجئة.

بمجرد ان يشعر المنقذ بأن الضحية بدأت بمسكه وسحبه، يجب أن يضغط ذقنه نحو منطقة الصدر فهذا يجعله يتفادى مسك الضحية له من الحنجرة وبالتالي اختناقه. في هذا الكتيب نقدم الأنواع الأكثر أهمية لطرائق التخلص من تشبث الضحية، وهي تصنف طبقاً للتمسك الأمامي والخلفي، أي اعتماداً على كون المنقذ قد تم مسكه من الأمام أم من الخلف. التخلص من التشبث الأمامي (٦٧ % من الحالات).

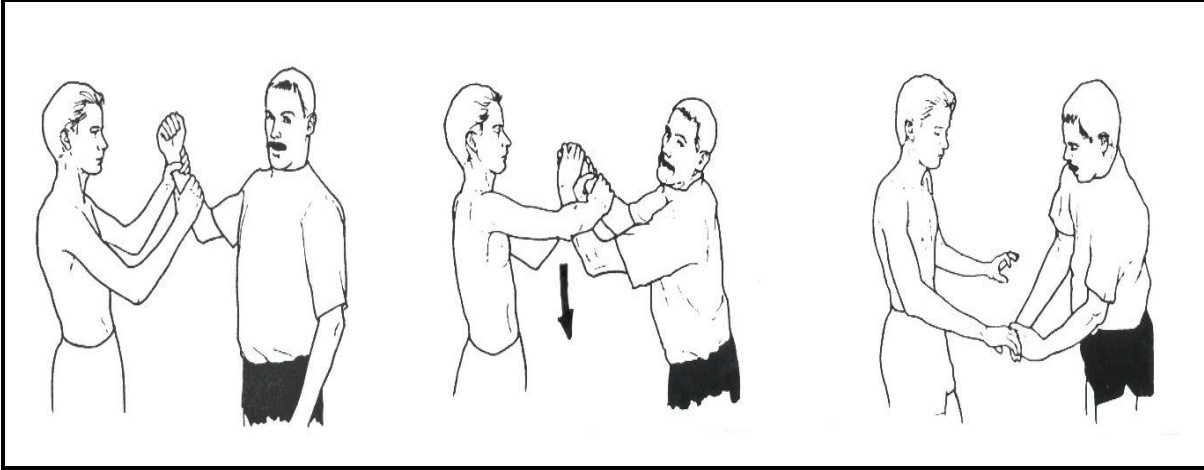


التخلص من المسكات الأمامية

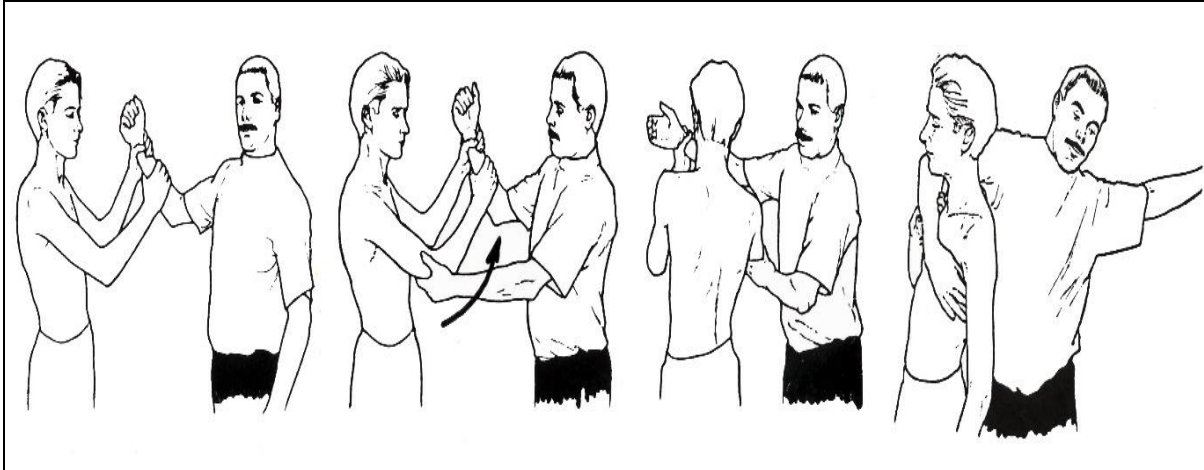
التشبث بالرسغ بيد واحدة (إمساك)



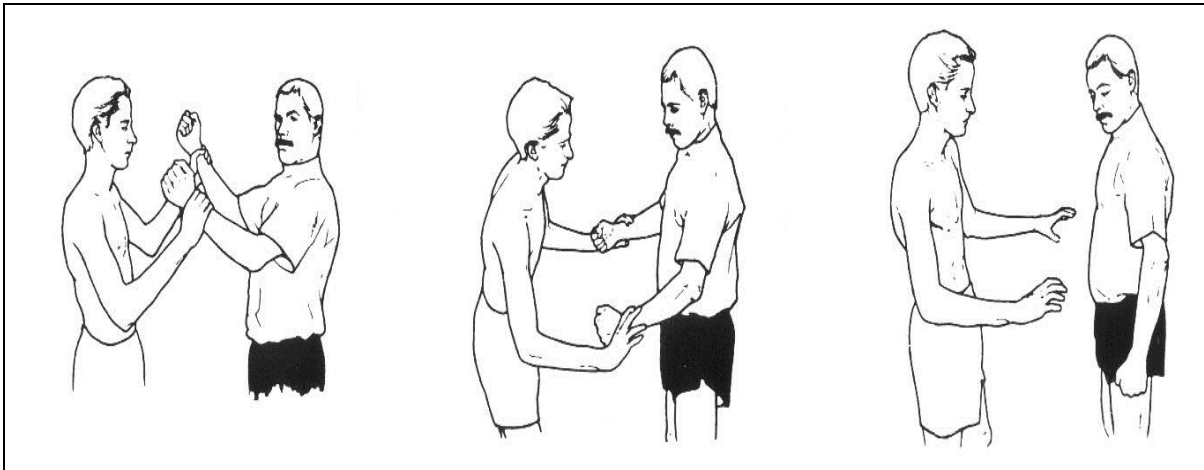
التشبث بالرسغ باليدين (تخلص)



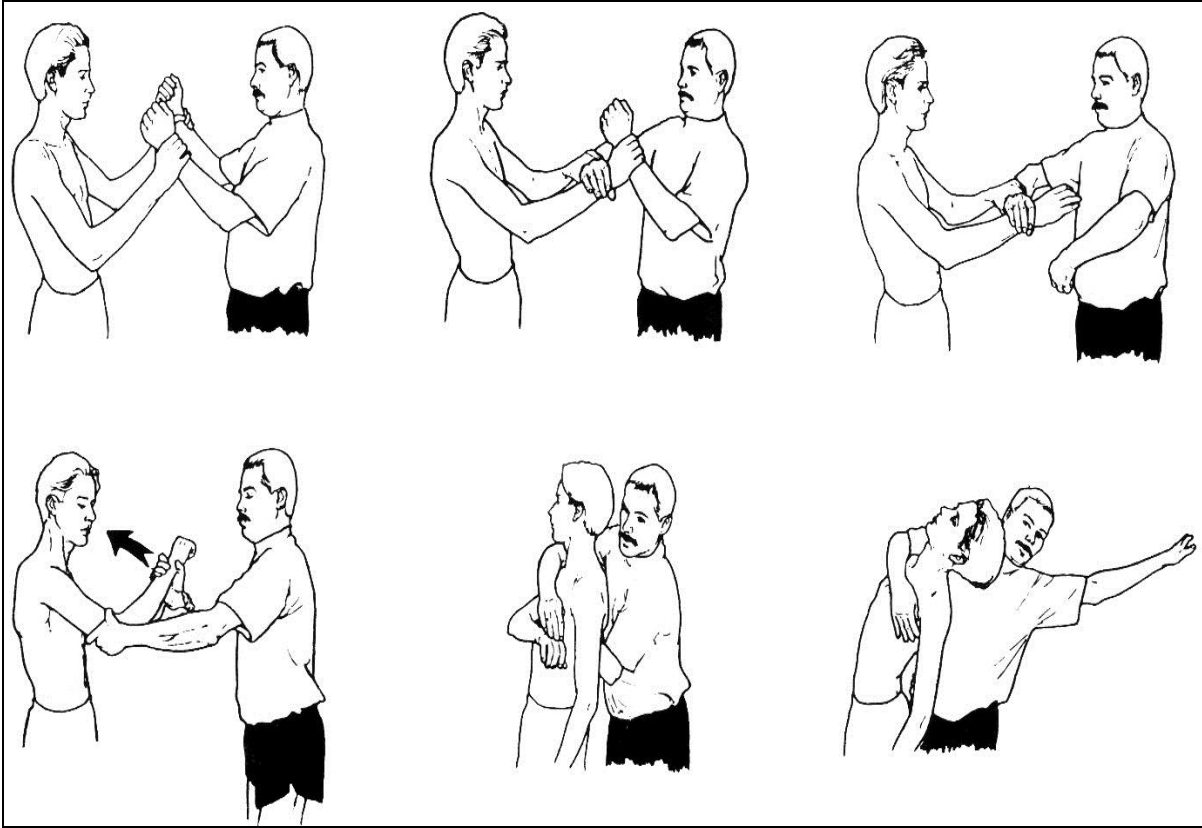
التشبث بالرسغ باليدين (إمساك)



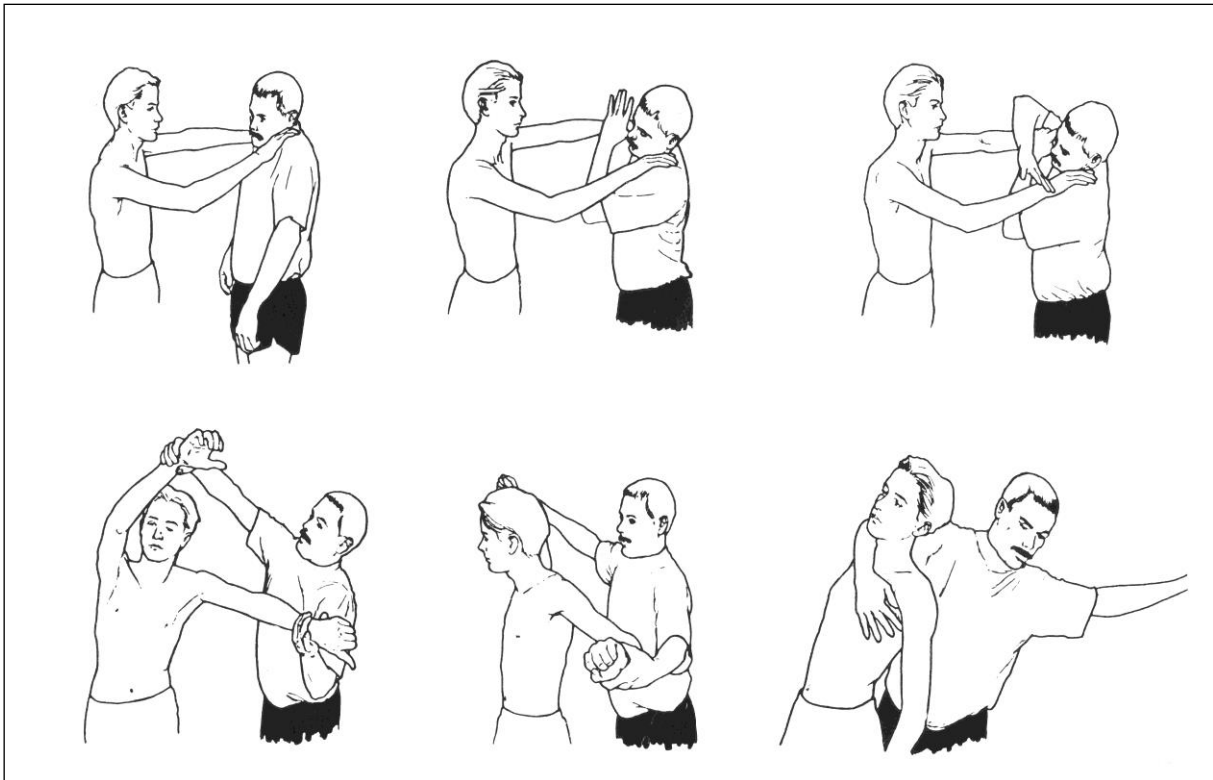
التشبث بالرسغين باليدين (تخلص)



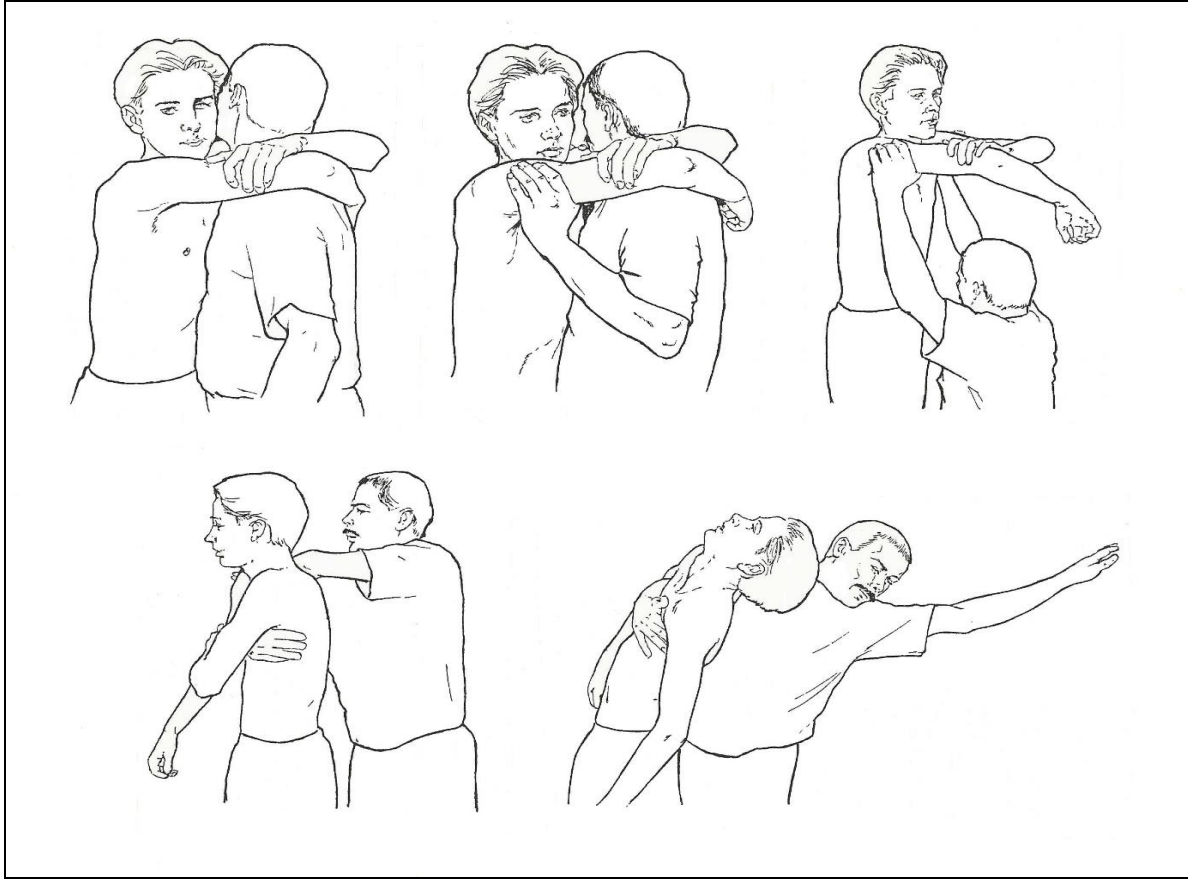
التشبث بالرسغين باليدين (إمساك)



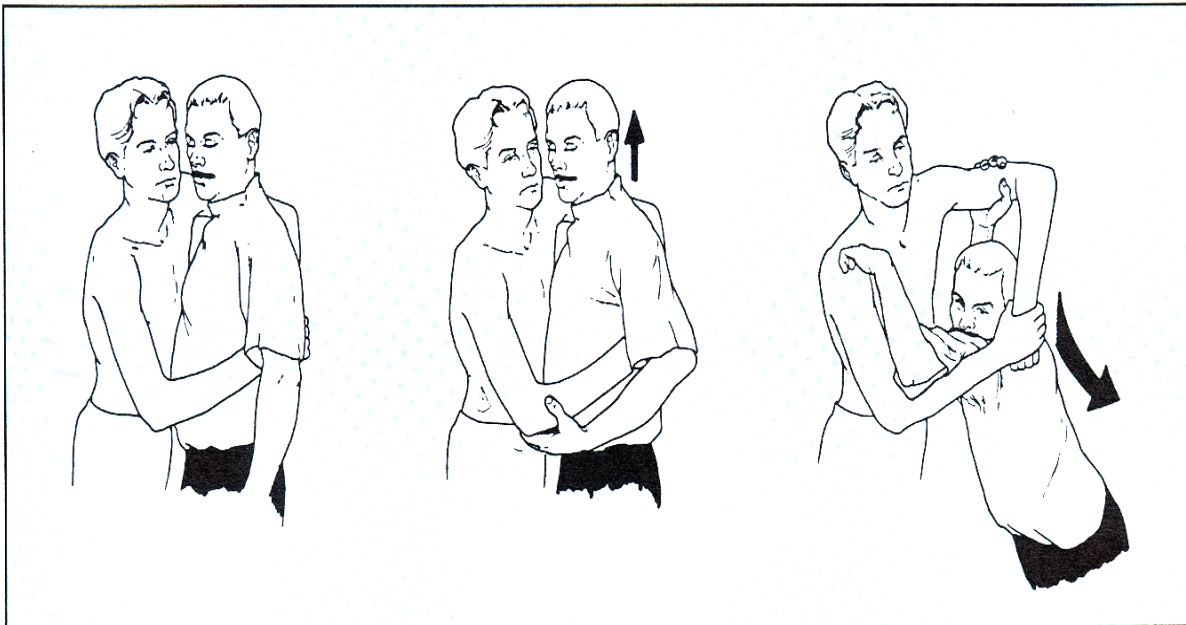
التشبث باليدين حول الرقبة (تخلص)



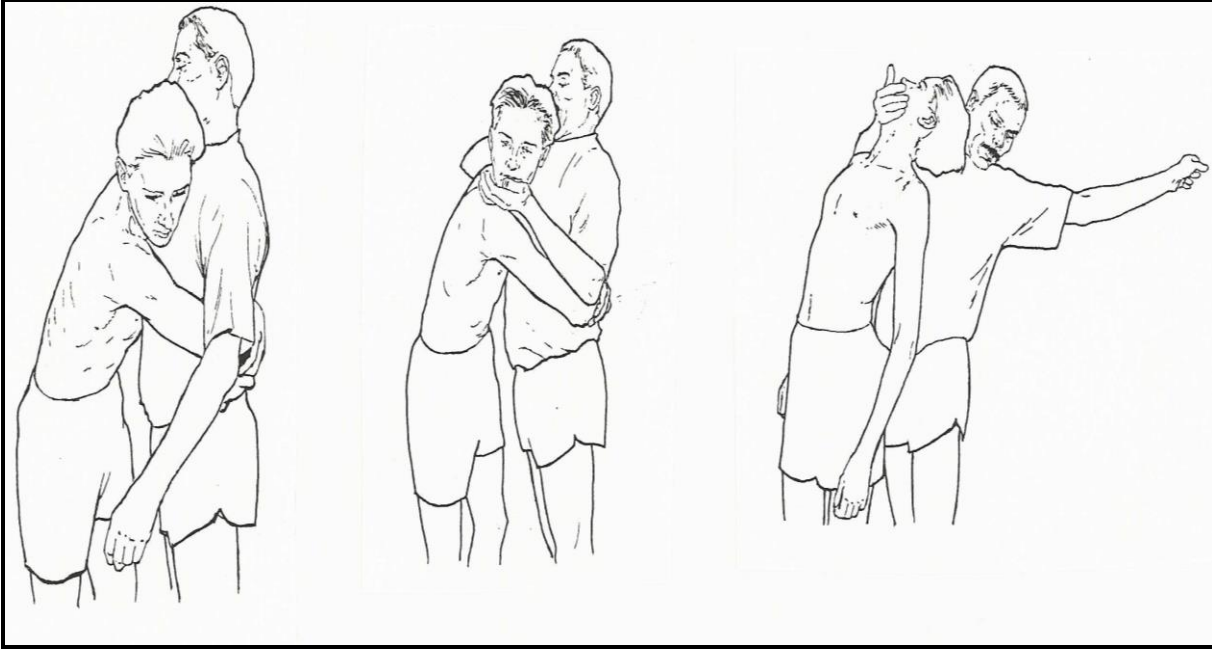
التشبث بالذراعين حول الرقبة (تخلص)



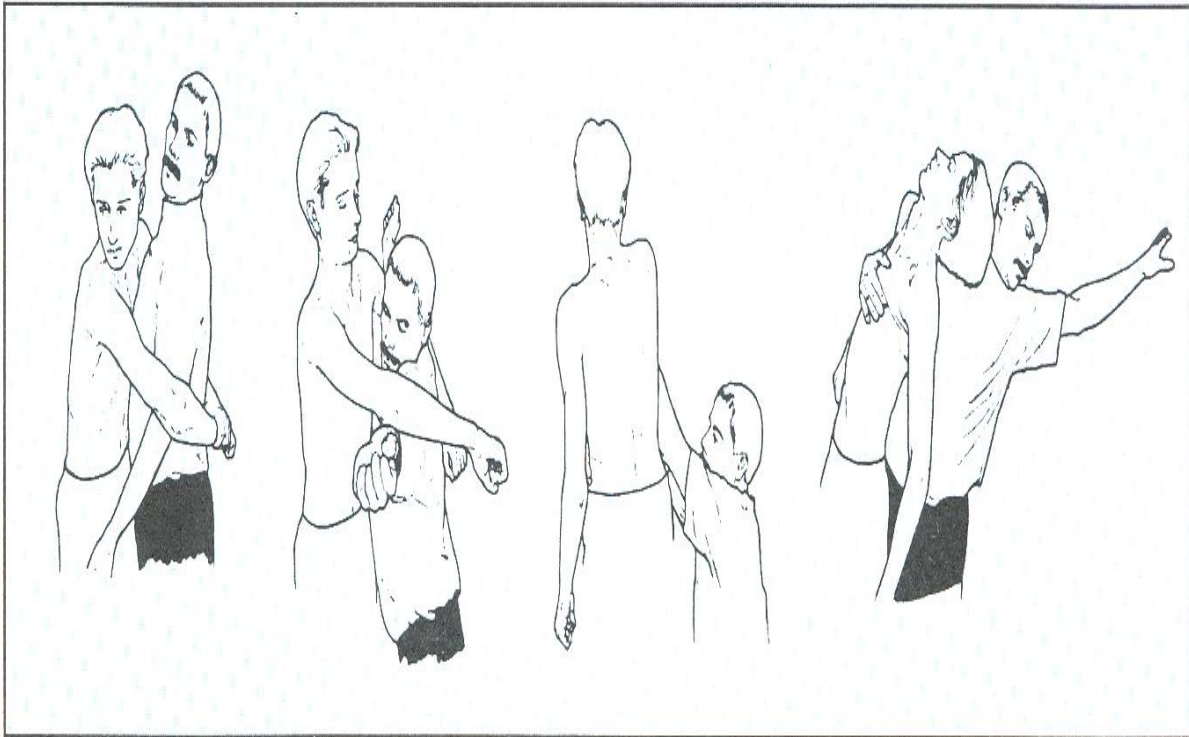
التشبث بالذراعين حول الجزع والعنق (تخلص)



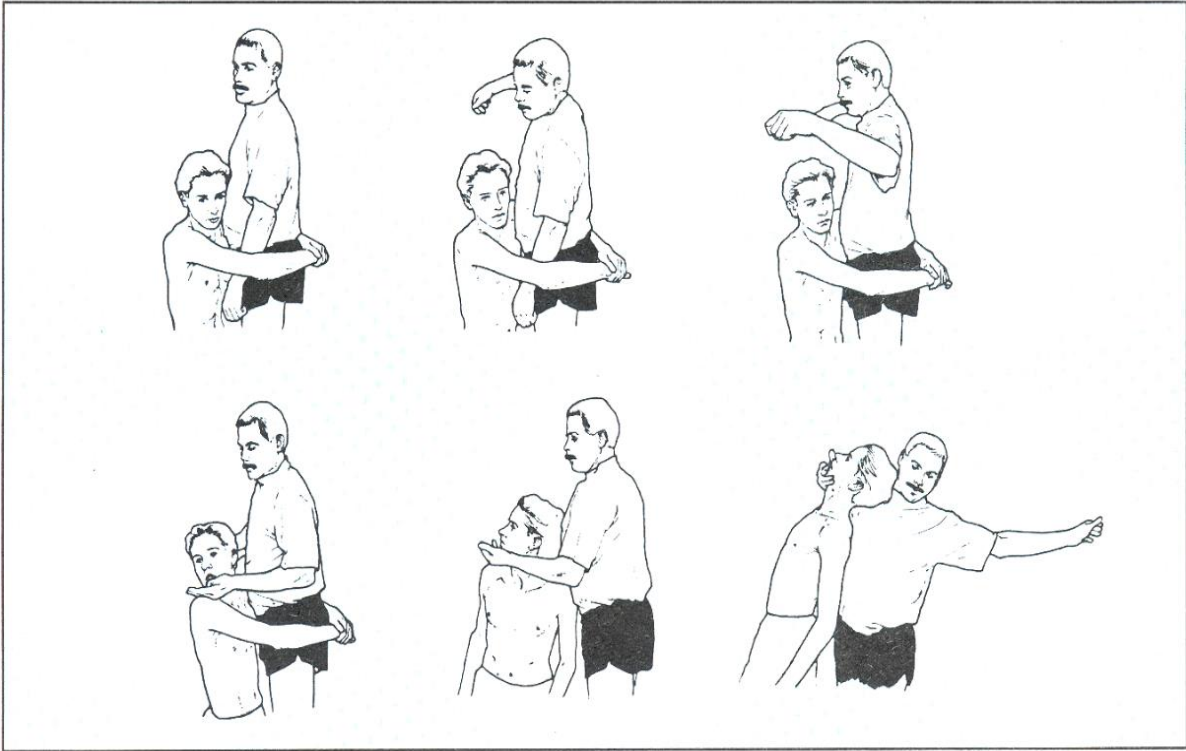
التشبث بالذراعين حول الجزع تحت الإبط (تخلص)



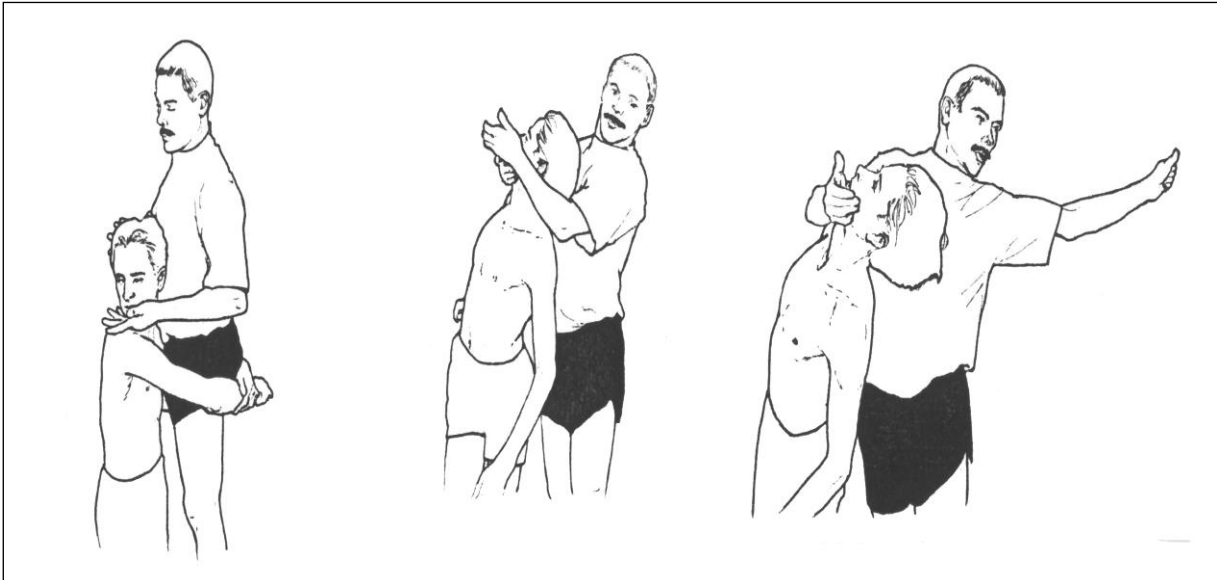
التشبث بالذراعين حول الجزع والأذرع فوق المرفقين (تخلص)



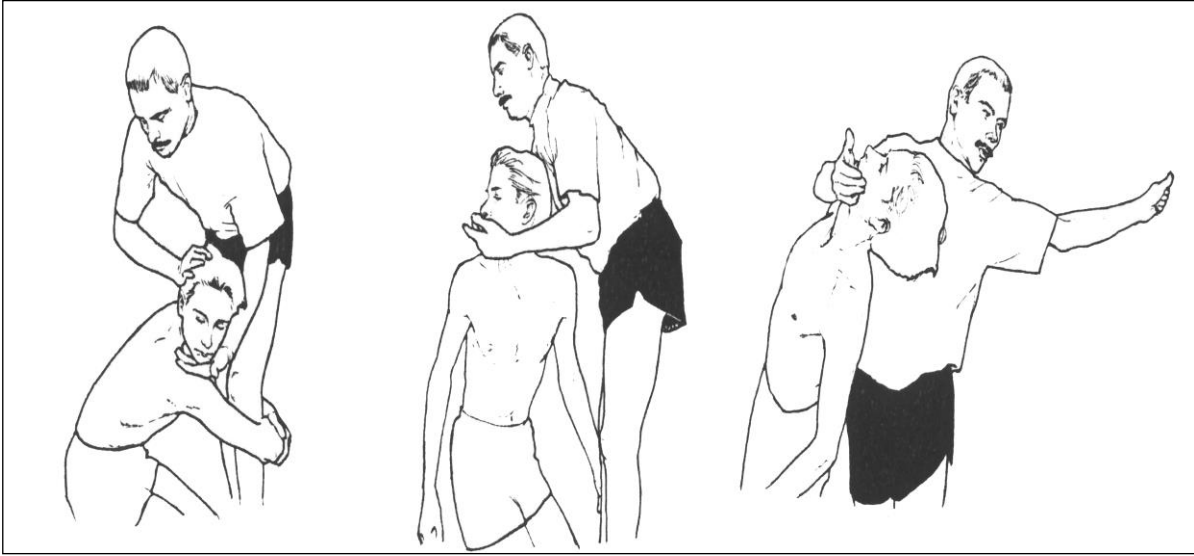
التشبث بالذراعين حول الجذع والأذرع تحت المرفقين (تخلص)



التشبث بالذراعين حول الفخذين (تخلص)



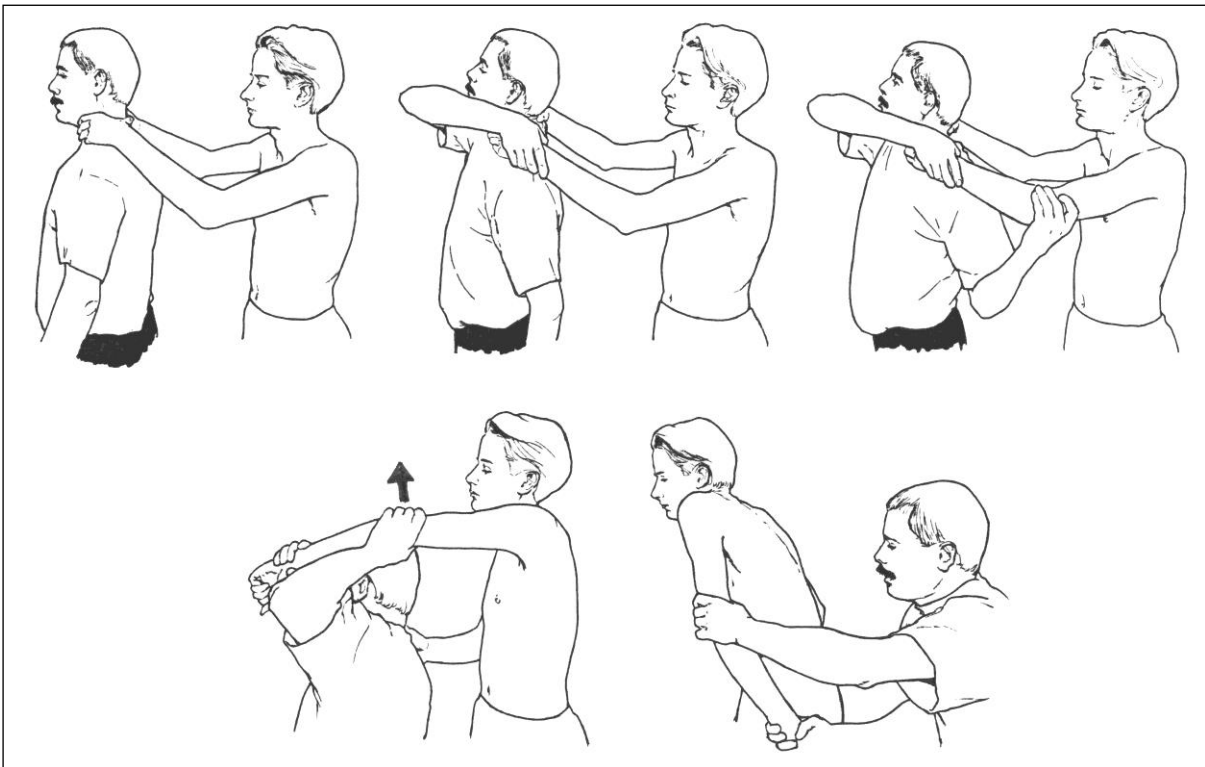
التشبث بالذراعين حول الساقين (تخلص)



التخلص من المسكات الخلفية

وهي مماثلة عمليا للتشبث الأمامي :

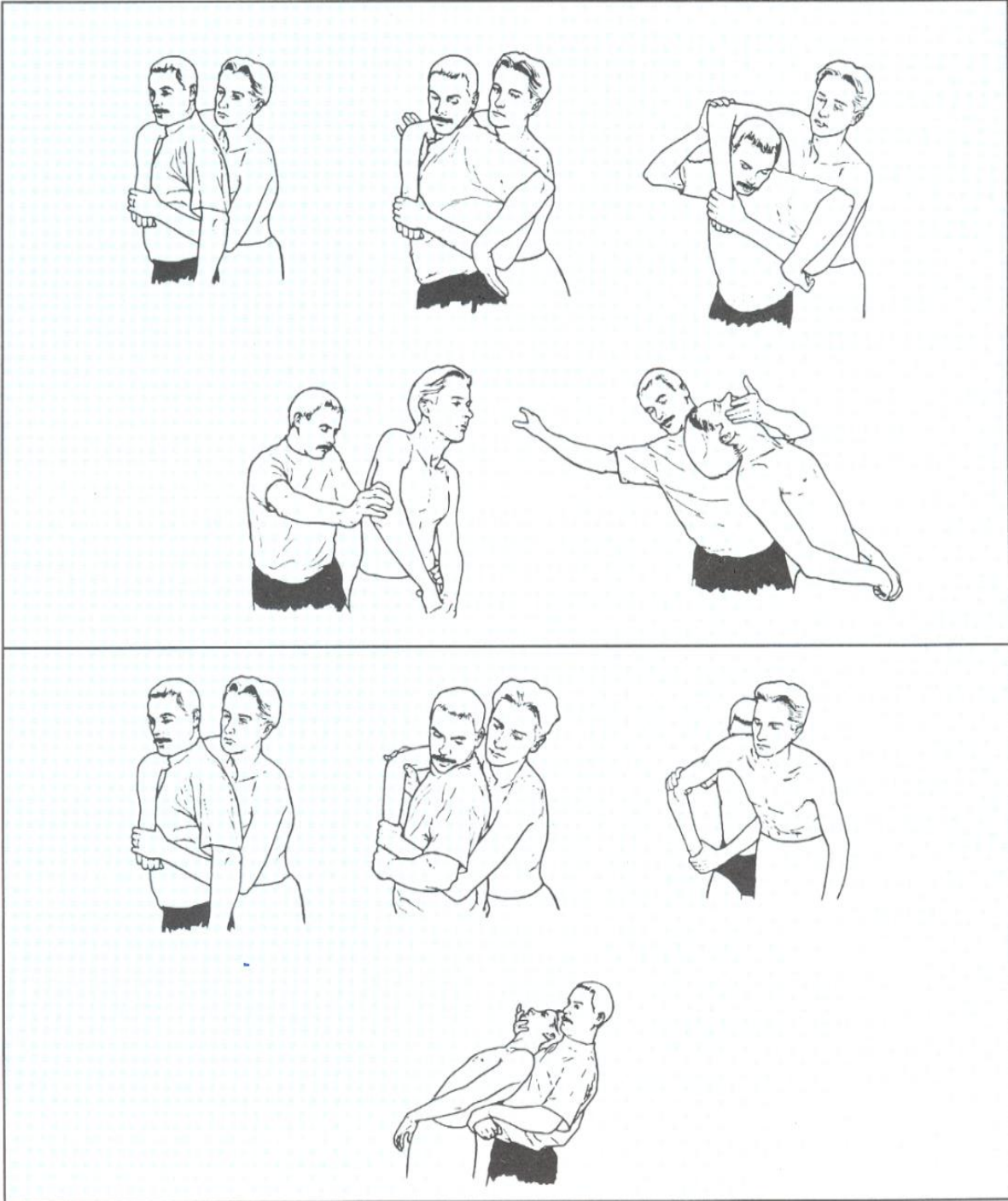
التشبث باليدين حول العنق (تخلص)



التشبث بالذراعين حول العنق (تخلص)



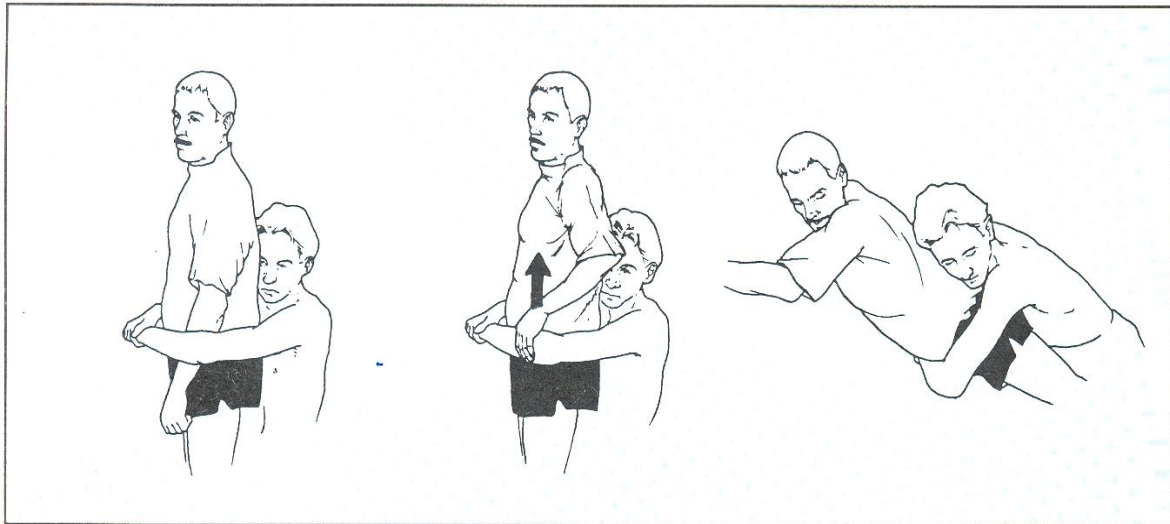
التشبث بالذراعين حول الجذع والعنق (تخلص)



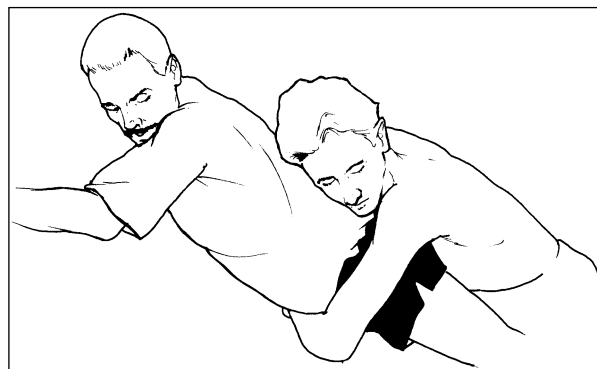
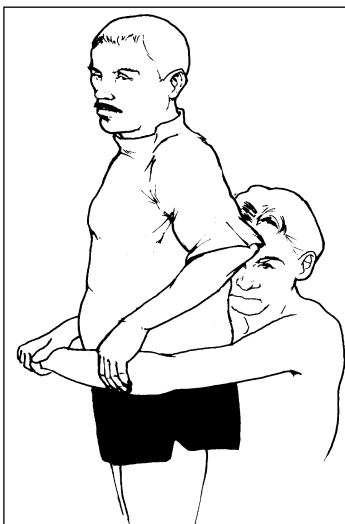
التشبث بالذراعين حول الجذع والذراعين فوق المرفقين (تخلص)



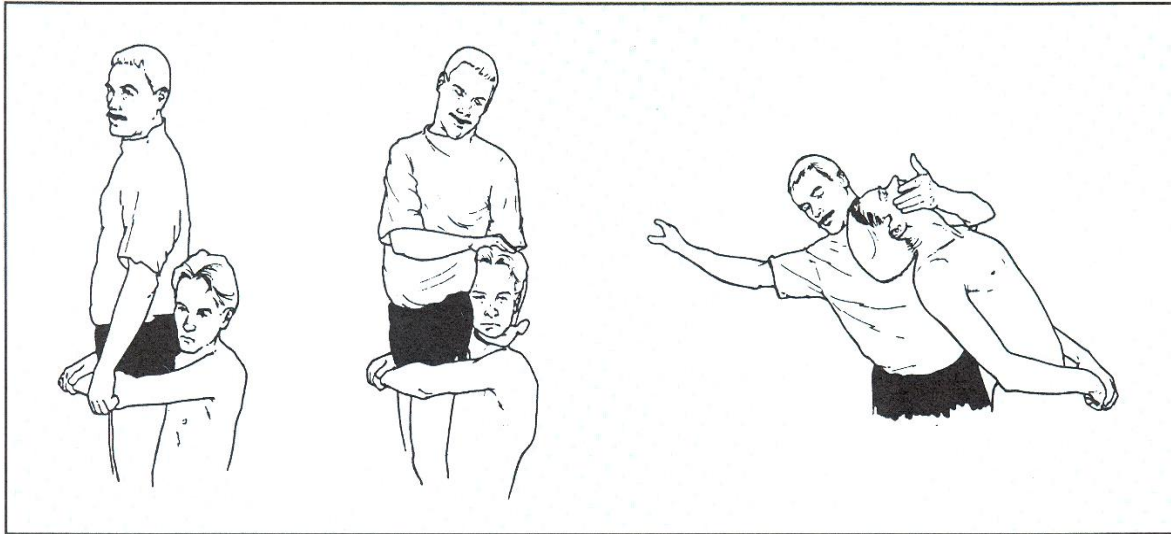
التشبث بالذراعين حول الجذع والذراعين تحت المرفقين (تخلص)



التشبث بالذراعين حول الجذع تحت الذراعين (تخلص)



التثبيت بالذراعين حول الساقين (تخلص)



الخلاصة

التثبيت من الأمام من الاسفل		التثبيت من الخلف من الاسفل
احني الراس		سباحة
احني الراس		احني الراس

٨. سحب المصاب في الماء

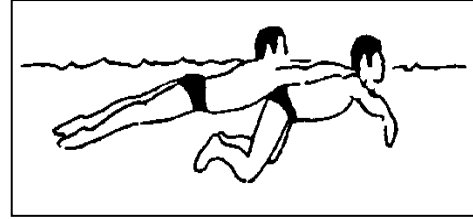
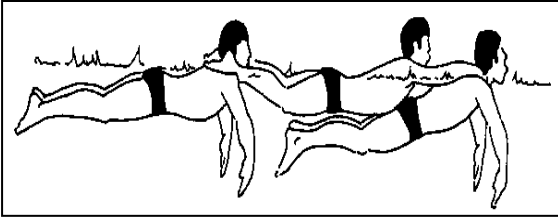
مساعدة شخص منهك في الماء

كثيرا ما يتم تقديم المساعدة لشخص يغرق او سباح فقد السيطرة على نفسه من شدة الخوف. يقدم المنقذين مثل هذا النوع من المساعدة عموما. إن الاختلاف بأشكال السحب (لاحظ لاحقا) يكمن في حقيقة كون الضحية واعية هنا وتشارك المنقذ بشكل فعال وتسبح أحيانا معه. يمكن أن تزاوّل هذا النوع من المساعدة كممارسة لمنقذين اثنين او ثلاثة او حتى أربعة منقذين.

هنالك نوعان من أشكال المساعدة هذه: مع الشخص الذي يستند على الجهة الأمامية من الجسم والآخر مع الشخص الذي يستند على الظهر. إذا طلبت الضحية دعماً بيد واحدة / ذراع، فستكون قادرة على استعمال الأذرع والأرجل الأخرى لتسبح مع المنقذ (٧٥ % من قوتها). إذا طلبت دعماً بكلتا الذراعين / اليدين، فيمكن فقط أن تسبح بدفع السيقان (٥٠ % من قوتها).

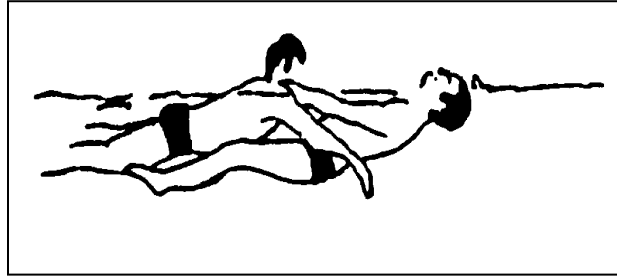
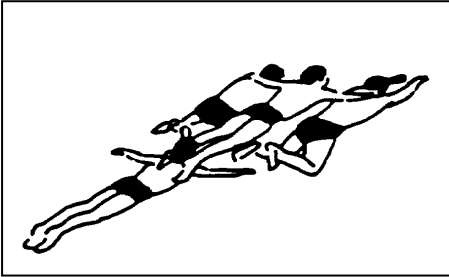
الضحية تستند على الجهة الأمامية من الجسم

يمكن إسناد الشخص على أكتافه أو على الحوض.



الضحية مستندة على الظهر

يمكن استعمال طرائق عبر منقذين يدعمان الضحية ويمكن عبر عدد أكبر من المنقذين.



سحب الضحية في الماء

يجب أن يطبق المنقذ طريقة سحب معينة بعد تخليص نفسه من تشبث الغريق به. هنالك مجموعتان من طرائق السحب:

- السحب باستعمال كلتا الذراعين (أو الأيدي). يتبنى المنقذ بهذه الطريقة السباحة الأمامية مع ضربات بساقيه (متماثلة أو تبادلية).
- السحب باستعمال ذراع واحد (أو يد) ؛ يستعمل المنقذ بهذه الطريقة السباحة الأمامية بضربات ساقيه المتماثلة أو المقصية (ويستند على جانبه)، وبعد ذلك يستمر بالدفع بالذراع الآخر.

لا تدع الضحية أبدا تنفلت من يدك خلال عملية السحب .

عموما تسمى طرق السحب طبقا لجزء الجسم الذي يتم مسكه. يجب على المنقذ ان يتمسك دائما بيد واحدة أثناء تغيير مكان المسك بالضحية. من الضروري أن تؤخذ في الحسبان النقاط التالية عند القيام بطرق السحب الفعالة:

- مهارة السباحة عند المنقذ: سيستعمل السباح في الغالب يد واحدة ويحصل على القوة الإضافية عبر اليد الأخرى.
- حالة الضحية: يعتمد الامساك بالضحية على درجة كونها واعية ام إنها فاقدة للوعي، هادئة أم منفعة، مرتدية ملابس اعتيادية ام ملابس مخصصة للسباحة.
- حالة الماء: في حالة المياه الهائجة، يجب تبني طرائق مختلفة عن تلك المتبعة في حالات المياه الهادئة.
- المسافة التي ستغطي: إذا كانت المسافة التي يجب تغطيتها طويلة، فعلى المنقذ ان يختار طرائق سهلة لمسك الضحية.

فيما يتعلق بقدرة سحب شخص ما، يمكن القول بان الأرقام التالية ستوفر توضيحاً أكبر.

• وزن الضحية

يخضع الشخص الذي يَغَطُسُ في الماء لقاعدة أرخميدس التي تنص على ان " القوة الرافعة تساوي حجم الماء. لذا فان أي شخص على سبيل المثال يزن ٨٠ كيلو غراماً على اليابسة، سيَزنُ صفر كيلو غرام في الماء بالمعدل. ولكن ذلك لا يعني بأن من المُمْكِن للمنقذ أن يَنْقَلِ مثل هذا الشخص بدون ان تواجهه متاعبٌ معينة.

اما في حالة المياه العذبة ، فسيَزنُ ذلك الشخص ٢- كيلو غرام بالمعدل (مع طفو جزء من الجسم فوق الماء) في حالة كون رتتيه مملوءة وكان الشخص "سباح" جيد. أما إذا كانت الرتتين فارغة والشخص "غطاس"، فسيَزنُ كحدّ أعلى ٣ كيلو غرام. اما في المياه المالحة، فسيَكونُ أخف. وعليه فان المبدأ الأهم هنا هو وجوب كون المنقذ قادر على رَفْع ٤ كيلو غرام على الأقل في الماء (٢٥ % احتياطي). بالإضافة إلى:

- يجب أن يكون المنقذ قادراً على إبقاء وجهه وجزء من رأسه خارج الماء لكي يتنفس.
- ماعدا وزن الضحية، يجب أن يكون المنقذ أيضاً قادراً على سحب الوزن العام، والمقصود بذلك معظم وزنه هو بالإضافة إلى وزن الضحية، ويواجه التيارات وهيجان المياه والتأثيرات الأخرى.
- ملابس الضحية و/أو ملابس المنقذ ستمثل وزن إضافي.

وهكذا يكون المبدأ هو ضرورة كون المنقذ قادراً على حَمْل ما لا يقل عن ٦ كيلو غرام في الماء، ويُأخذ هامش أمان في نظر الاعتبار. ولذلك يجب أن يكون قادر على تنفيذ حركات الساقين ورفع الذراعين بطريقة تضمن له ان يحصل على القوة الدافعة المناسبة.

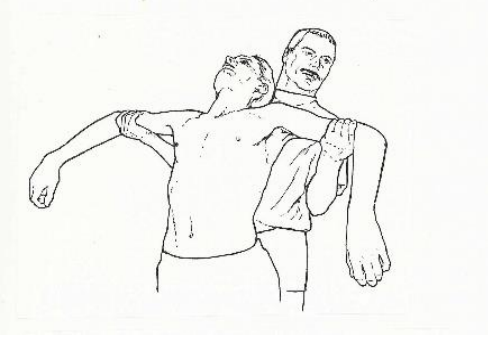
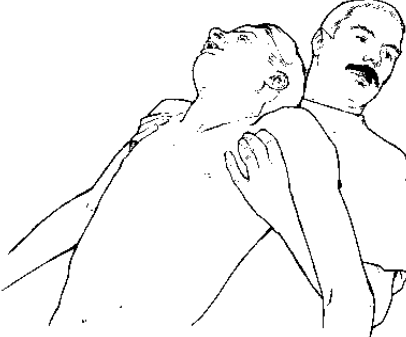
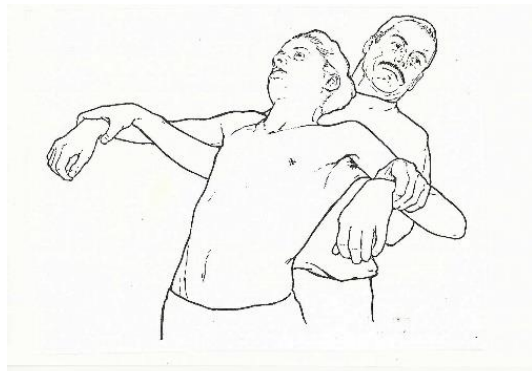
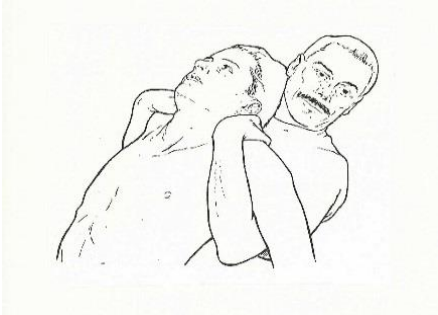
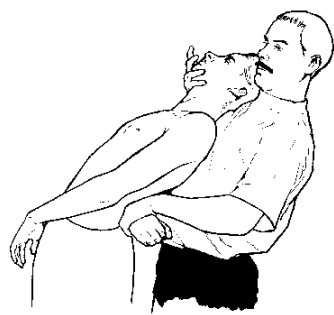
• قدرة التحمل

لقد لوحظ بأنه يُمكن للجرذ أن يَحْمَلَ ٥ % إلى ٦ % من وزن جسمه في الماء، والسمكة تحمل ما يقارب ٢٠ %، بينما قدرة الإنسان تصل إلى ٥ %. ونذكر هنا بأنه عندما يَحْمَلُ السباح ٢,٥ % من وزن جسمه، فان سرعة السباحة ستَتهبطُ بنسبة ٥٠ %.

- المنقذ الذي يَسحب الضحية وهو يسبح بطريقة ضرب الساق الزاحفة أو بسباحة أمامية لحركة "قدمين ممدودتين" لا يستطيع توفير قوة دافعة كافية.

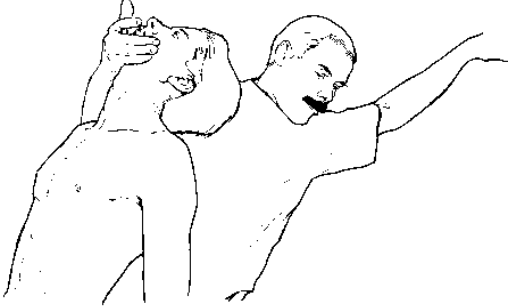
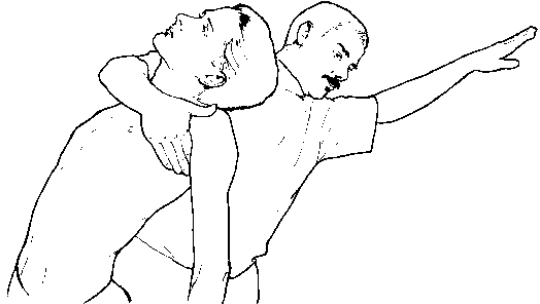
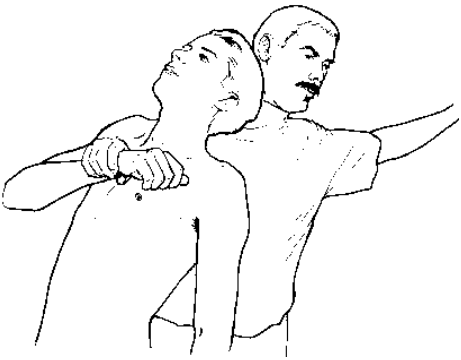
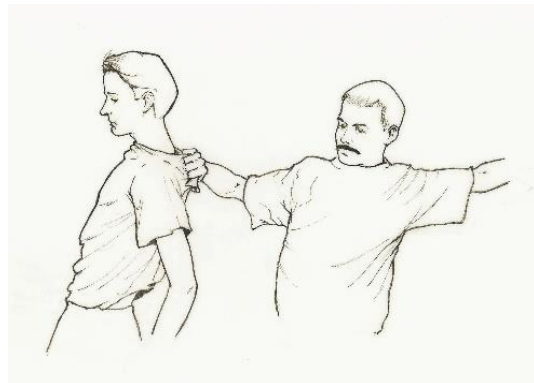
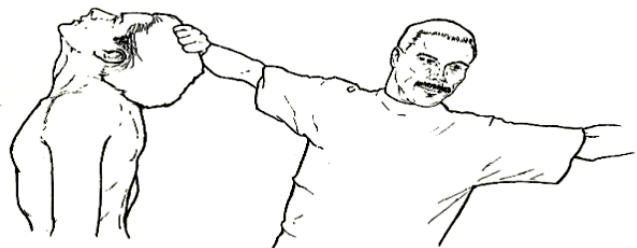
- المنقذ الذي يسبح بطريقة أمامية او بضرب ساق واحدة "ممدودة" يُمكنه فقط أن يَسحب الضحية بسلامة إذا استعمل طريقة السحب الأحادية الذراع.
- المنقذ الذي لديه قدرة جيدة على السباحة الأمامية التبادلية او التماثلية يُمكن له ان يَسحب الضحية بسهولة ويُمكن أن يُطوّر قوته الدافعة لأكثر من ٦ كيلوغرام.
- المنقذ الذي يَسبح بطريقة الزحف وباستعمال الزعانف يمكن له أن يَسحب ٢-٣ أشخاص.
- يُمكن للشخص أن يَحمل حمولة تصل بين ٥ % و ١٥ % من وزن جسمه، وباستعمال الزعانف ستصل إلى ٢٠ % من وزن جسمه.
- يُمكن نسبياً للمرأة ان تَحمل وزن أكثر مما يحمل الرجل على الرغم من حقيقة كونها أصغر حجماً بمعدل ١٠ سنتيمتر و اقل وزناً بمعدل ١٠ كيلوغرام.

المسكات الأساسية للسحب باليدين

مسك الرأس (غلق الأذنين) 	مسك الرأس 
مسك الجزء الأعلى من الذراع 	مسك أسفل الذراع (الإبط) 
مسكة الرسغين المزدوجة والمغلقة 	مسكة الرسغين المزدوجة والمفتوحة 
مسك الكتف 	مسكة الذقن-الذراع 

شكل ١٣-١. قائمة المسكات الأساسية للسحب باليدين.

المسكات الأساسية للسحب بيد واحدة

مسكة الذقن 	مسكة Seaman 
مسكة الرسغ الواحد 	مسكة ياقة القميص 
مسكة الشعر 	

شكل ١٣-٢. قائمة المسكات الأساسية للسحب بيد واحدة.

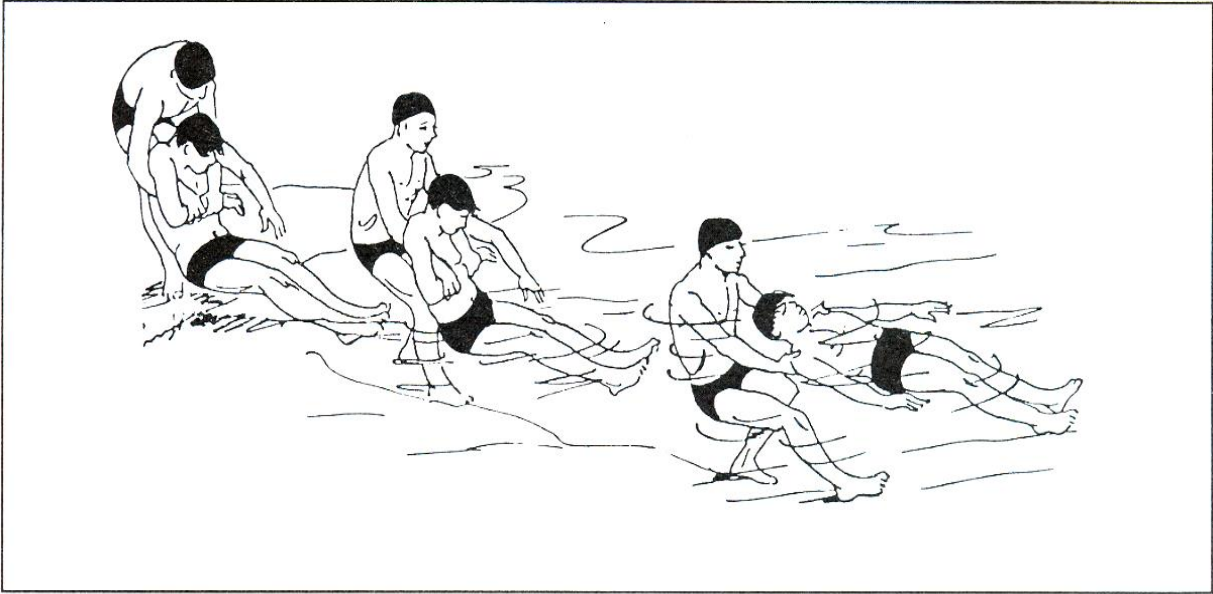
الملخص

طريقة المسك		حالة الغريق
		في حالة وعي وهادئة أو فاقدة للوعي
		في حالة وعي ومنفعلة جدا
يدان او ذراعان		
مسكة الرأس		X
مسكة تحت الذراع		X
مسكة الكتف		X
مسكة أعلى الذراع		X
مسكة الذقن- الذراع		X
مسكة رسغين مزدوجة مفتوحة		X
مسكة رسغين مزدوجة مفتوحة		X
يد واحد او ذراع واحد		
مسكه الذقن		X
مسكه البحار		X
مسكه الرسغ الواحد		X
ياقة القميص		X
مسكه الشعر		X
		مسك متقارب
		مسك متباعد

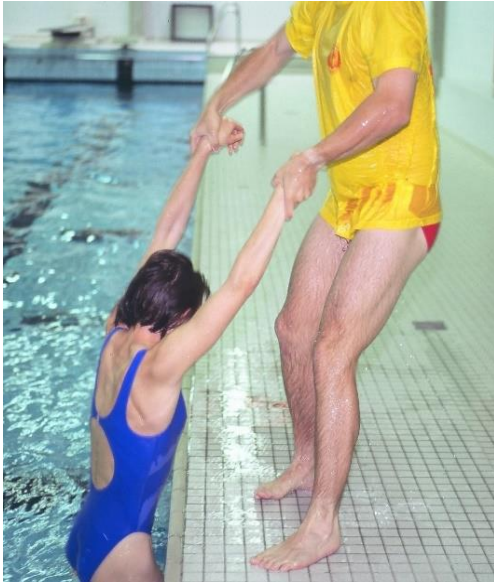
جدول ١٣-١. تنفيذ طرق السحب طبقا لحالة الغريق

X = من المفضل القيام بها

٩. سحب الغريق خارج الماء
الحافة منخفضة

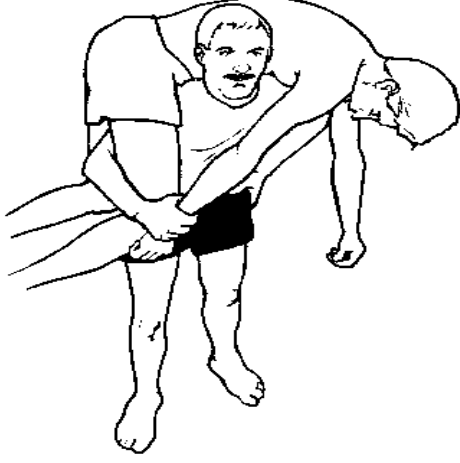


الحافة عالية

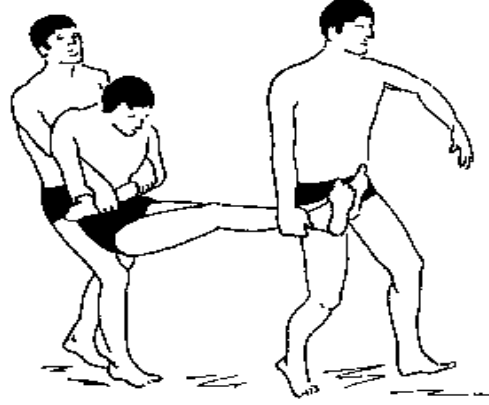


١٠. حمل الضحية إلى منطقة جافة

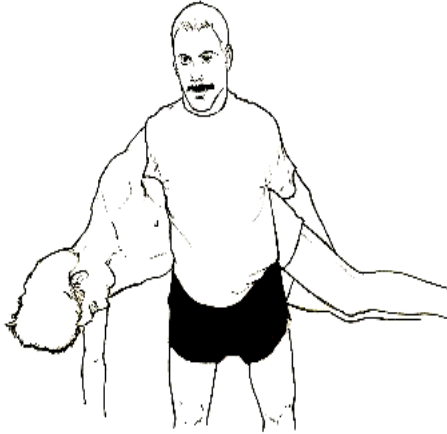
الحمل أو الرفع بطريقة رجل الإطفاء



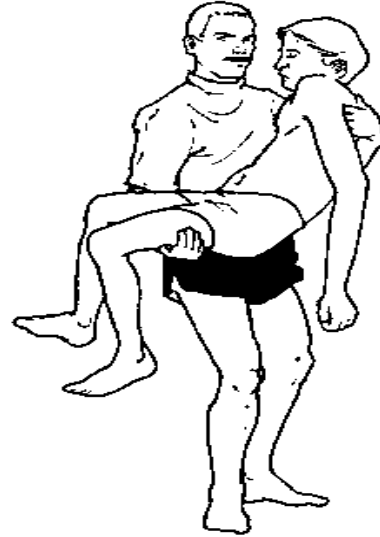
الحمل بطريقة Rautek



الحمل على خلف الجسم



الحمل بطريقة المهد (للأطفال)



١٤

الإنقاذ في حوادث خاصة

المقدمة

يمكن تعريفها انها الحوادث التي يمكن أن تحدث في أي نوع من أنواع المياه ولكنها متعلقة بجسم معين (سيارة) أو بحالة معينة (الجليد).

الإنقاذ في حادث يقع ليلا

تقع بعض حالات الغرق في الليل ويجب على المنقذ والحاضرين أن يقوموا بكل ما بوسعهم لإنارة المنطقة التي وقع فيها الحادث. يمكن أن يتم ذلك باستعمال:

- استخدام مصابيح كاشفة
- توجيه أضواء السيارات الأخرى باتجاه الماء
- فتح نوافذ وأبواب البيوت القريبة
- استغلال الإضاءة الموجودة بالشارع وكل المصادر المحتملة الأخرى من الضوء

إذا حدث وغرقت ضحية، فيجب البحث عنها فوراً بالمنطقة المحيطة بالحادث أو المكان الذي تمت رؤيتها فيه آخر مرة. حدد مكان الضحية بالاعتماد على أي أصوات أو موجات الماء أو فقاعات الهواء الممكن ملاحظتها. المنقذ الذي يدخل الماء يجب أن يكون حذرو فطن بدرجة مضاعفة. كل التعليمات التي تم وصفها لحالات الإنقاذ في فترة النهار يمكن تطبيقها في عمليات الإنقاذ الليلية أيضاً.

حادث سيارة (سقوط في الماء)



بزيادة التنقل بالسيارات ازدادت أيضاً الحوادث التي تتضمن سقوط السيارات في الماء. لذا فإن هذا النوع من الحوادث يستحق الانتباه أيضاً.

تلعب عدة عوامل دوراً في هذا النوع من الحوادث، فالسيارة التي تدخل الماء بالظروف الطبيعية ستترجع عموماً فوراً إلى السطح وستعوم أفقياً لفترة قصيرة من الوقت اعتماداً على:

- الحالة العامة للسيارة (الصدأ ، الفتحات...)

- الضرر الذي حدث لها أثناء الحادث
- الكثافة الكلية

بعد فترة من الطفو، ستمايل السيارة للأمام أو للخلف حسب موقع المحرك وبعد ذلك تبدأ بالغرق من هذا الموقع وعندما تصل القاع ستتوازن السيارة حسب موقع موازنتها.

١. المراحل

- مرحلة ما قبل الاصطدام : العوامل التي تلعب دور في أسباب الحادث. الإجراءات الوقائية تكمن في شروط أمان المرور العامة.
- مرحلة الاصطدام : العوامل الفاعلة بالاصطدام . تعتبر مرحلة التحطم هي لحظة اصطدام السيارة بسطح الماء . أي اصطدام مع مركبة أو عقبة أخرى قبل الاصطدام بالماء يعد جزء من مرحلة ما قبل الاصطدام.
- مرحلة ما بعد الاصطدام: العوامل الناتجة عن الحادث وتحدث بعد دخول السيارة للماء. تتعلق هذه العوامل على سبيل المثال بطريقة غرق السيارة، إمكانية تحاشي الخطر والأجهزة الموجودة بالسيارة لتسهيل الخروج من المأزق.

٢. طريقة مسار السيارة نحو الماء

- ستغطس السيارة بالمياه
- بعد مرحلة الاصطدام، تعود السيارة تقريبا بهيئة موقع أفقي وتواصل طفوها لبعض الوقت
- تبدأ بالغرق باتجاه محركها ويخرج الهواء من الجانب الآخر، ولكون نسبة ٩٠ % من السيارات تكون محركاتها واقعة في الجهة الأمامية، فستميل للغرق أكثر من جهة موقع المحرك، أي من الأمام .
- تصل بعد ذلك للقاع ولكن أحيانا يبقى جزء منها بارز على السطح، أو تنقلب على السقف، أو الجانب أو تستقر على العجلات.

٣. الوقاية

عند شراء أي سيارة يجب أن يدقق المشتري على فتحات التسريب: يفضل ان تكون سيارة بسقف وافي من الشمس وذات خمسة أبواب. يجب أن يعرف السائق مخرج الطوارئ بسيارته. من المفيد جدا عن طريق الممارسة على اليابسة تقليد مثل هذا الخروج الطارئ.

٤. الإنقاذ

- المنقذ ضمن الركاب

الشيء الأكثر أهمية هو أن تبقى هادئ وتفكر بأن تخرج من السيارة بأسرع ما يمكن. أي فتحة موجودة من الممكن لك استعمالها كمخرج طوارئ. عادة لا تفتح أبواب السيارة التي تغرق بسبب ضغط الماء المتزايد بسرعة على الجانب الخارجي لتلك الأبواب. افضل أماكن الخروج هي:

نوافذ الأبواب الكبيرة، السقف المتحرك المانع لأشعة الشمس، الباب الخلفي (إذا تمكنت من فتحه من الداخل).

يمكنك القيام بنفس سبل الخروج المذكورة أعلاه أيضا تحت الماء. اترك السيارة بسحب نفسك من السيارة موجها وجهك للأعلى . إذا اختلف الضغط داخل وخارج السيارة بصورة منخفضة وبما فيه الكفاية، سيكون أيضا من الممكن فتح الباب حتى وأنت تحت الماء والخروج بسرعة نحو الأعلى(في حالة كون هذا الباب لم يتعرض للتلف أو لا يمكن فتحه بسبب الطين وما شابه ذلك).

إذا لم يستطع الركاب الخروج من السيارة في الفترة القصيرة لعموم السيارة، فعلى المنقذ ان يعطي بضعة إرشادات وينظم عملية الإنقاذ. يجب ان يتأكد من حل كل أحزمة الأمان وان يفتح الأضواء الداخلية والخارجية ليساعد في تحديد مكان المركبة الغارقة ويمكن للركاب أن يوجهوا أنفسهم. عندما يصبح من الصعب تنفس الهواء المتوفر، فعلى المنقذ أن يجلس أنفاسه ويساعد الركاب الآخرين على الخروج من السيارة القابعة تحت الماء.

• المنقذ ليس مع الركاب

من الممكن أن يحتاج الركاب إلى المساعدة السريعة لأنهم قد يكونوا فاقدين للوعي أو قد أصيبوا بجروح أو لأسباب أخرى فمن الضروري ان يتم تقديم مثل هذه المساعدة من قبل الأشخاص الذين هم على مقربة من مكان الحادث.

- المركبة ما زالت طافية: تكون سهلة السحب الى ضفة الأمان على نفس النمط او يتم دفعها من قبل مجموعة من المنقذين سباحة. بعد ذلك يمكن إخراج الضحايا.
- المركبة كانت قد غرقت: يسمح المنقذ بسرعة ويحاول فتح الأبواب او تحطيم النوافذ. من الصعب جدا كسر الزجاجات الأمامية والخلفية مقارنة بالنوافذ الجانبية. اينما توجد فتحة، فيمكن سحب الركاب من خلالها. لا تدخل للسيارة بنفسك أبدا.

لقد ساد اعتقاد خاطئ في الكتب والدراسات القديمة وهو ان الضحية من الممكن ان تبقى لفترة أطول تحت الماء وهي تتنفس فقاعات الهواء تحت سقف السيارة ولكن السيارات الحديثة لا توفر مثل هذه الصفة كون سقفها مسطحة ومصنوعة من مواد غير سميكة.



حوادث الجليد

يعد التهور وعدم الاكتراث عموما من أسباب حوادث الجليد وذلك عندما لا يتفحص الشخص منطقة الماء التي يعتقدها مجمدة فتتهار خلال القيام بذلك. من المهم جدا معرفة ان ليس كل تراكيمات الثلج وتجمدها هي أمور متشابهة فهي تعتمد مباشرة على نوع وعمق الماء ودرجة مقاومته.

١. تشكل الجليد

من الواضح أن سمك الجليد يعد عامل مهم في سلامة المتزلجين وهو لا يعتمد على فترة الصقيع كما في حالة المياه الساكنة ولكن تشكل الجليد يحدث على نحو مختلف للماء المتدفق.

في حالة المياه الراكدة أو ذات التدفق القليل فإن الجليد يشكل على السطح. تتصلب طبقة الماء العليا بالهواء البارد فتبرد وتزداد كثافة ووزن جزيئات الماء. وعند درجة حرارة +٤ مئوية يصل الماء لأقصى كثافته ووزنه، ولذلك وبينما تبرد أكثر الطبقات الأعلى للماء، يحدث تشكل الجليد.

أما في حالة المياه المتدفقة فإن جزيئات الماء تختلط كنتيجة للتدفق بشكل مستمر فتبرد أولا كثافة الماء. ثم تشكل الإبر الجليدية الصغيرة جدا التي تزداد حجما بشكل تدريجي لتكون بلورات وأخيرا لتكون مسطح جليدي . تستمر هذه التقديرات على مسافات معينة ولعدد من الأيام.

في المساحات المائية التي تحوي طين وزرع فستكون قوة تحول المياه الى جليد أقل بشكل واضح نتيجة لغاز الميثان وفقاعات الهواء، وبالإضافة لذلك بسبب نباتات الماء المتلاصقة.

تختلف درجة التجمد في المياه المتغيرة المستوى وكذلك في الأماكن التي تتوفر فيها المياه الدافئة أو الملوثة بعد إفراغها، أو حيث تعيش طيور الماء، حيث ستكون طبقة الجليد رقيقة وضعيفة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. كذلك فإن الجليد الذي يقع تحت طبقة الثلج يكون خطرا أيضا لأنه لا يمكن ملاحظة المناطق الهشة.

٢. فتحات الجليد

يمكن التمييز بين الفتحات الاصطناعية من جهة والطبيعية من جهة أخرى.

- الفتحة الطبيعية هي عبارة عن منطقة مفتوحة في الجليد نتيجة للريح، أو التيارات المتدفقة أو كونها الطيور. تكون فيها الحافات رقيقة وهشة جدا.
- أما الفتحة الاصطناعية فتوجد في الجليد السميك وتم فتحها من الخارج من قبل بعض الأشخاص لطيور الماء أو لصيد السمك.

٣. الوقاية

لا ينبغي السير على الجليد ما لم يكن سميك بما فيه الكفاية. يجب أن يكون السمك على الأقل من ست إلى ثمان سنتيمترات كحد أدنى، وعلى الأقل عشر سنتيمترات ليكون قادر على حمل عدد من الأشخاص. لذلك فمن المهم جدا معرفة السمك.

٤. إنقاذ نفسك

إذا حدث وسقطت في بقعة جليدية فقم بنشر ذراعيك واحني سيقانك بأسرع ما يمكن لكي تتجنب النزول للأسفل. إذا كانت الفتحة طبيعية فيمكنك أن تخترق الثلج الهش باتجاه الضفة بواسطة (قبضة اليد أو بالمرفق).

أما إذا سقطت في فتحة ليست بطبيعية، فيجب عليك أن تسند نفسك على حافات الجليد لكي ترفع نفسك للخارج. يمكن أن يتم هذا من خلال:

- الاستناد باليد على الجليد (إذا كان سميك بما فيه الكفاية) فقم بضربة خلفية قوية بالسيقان.
- أو (إذا لم تكن الفتحة كبيرة جدا) بواسطة دفع الظهر (الأكتاف) على الحافة والدفع بالأقدام على الحافة الأخرى لكي تطوى أو تخرج من الفتحة.
- أو بالصدر دفع ضد جانب واحد والأقدام ضد الجانب الآخر لكي تنطوي طوليا في الجليد.

- كذلك ضع بحسبانك أيضا حقيقة كون الثلج يمكن أن يتواجد على قمة الجليد.
- الجليد المغطى بالثلج يبدي بعض الضوء قليلا ؛ وبذلك تكون الفتحة بارزة أكثر من ما يجاورها.
 - الجليد الذي لا يغطيه الثلج يبدي بقعة أغمق من الماء، وبذلك تكون الفتحة أكثر كثافة باللون.
- الخلاصة: استند دائما عندما تكون بمنطقة جليدية على المناطق الأكثر تكتلا.

٥. إنقاذ الآخرين

يجب على المنقذ وقبل كل شيء إبعاد الضحية عن الجليد وينبغي على المنقذ استعمال أجهزة أو معدات إنقاذ خاصة، ولكن اذا لم تكن متوفرة فيمكن للمنقذ أن يقوم بالتالي:

- ربط الملابس مع بعضها البعض للوصول إلى الضحية (على سبيل المثال ، الوشاح، الربطة، الحزام، الخ...).
- ترتيب مجموعة من الأشخاص بهيئة سلسلة للوصول إلى الضحية (عبر الاستلقاء على المعدة، وممسك أقدام الشخص المقابل).
- إذا كانت الضحية لوحدها وكان هنالك حبل متوفر: اربط الحبل بمسند معين بالحافة وبعد ذلك وجهه إلى الضحية (السيقان والذراعان مفتوحة قدر المستطاع)؛ عند وصول الفتحة يجب أن تدور نحو الضحية، ثم تضع الأقدام تحت آباط الضحية واسحب نفسك لتعود إلى الحافة للخروج بواسطة الحبل.
- يجب أن تبحث أحيانا عن الضحية تحت الجليد. وكنتيجة للهواء في الرتتين والضغط المتصاعد الذي يولده الماء، تنضغط أحيانا الضحية على الجليد. في هذه الحالة يجب على المنقذ القيام بآلاتي:
- بواسطة سلم أو بالسيقان، احمل الضحية بطرف مساعد.
- إذا كانت الضحية بعيدة بعض الشيء من فتحة الجليد، فحاول بقدر الإمكان زيادة حجم الفتحة باختراق الجليد (على سبيل المثال، باستخدام حجارة).
- إذا كان الجليد سميك جدا أو إذا كان لم يمكنك رؤية الضحية:
- ابحث عن الضحية فقط تحت الجليد على شرط ان تكون مرتبط بحبل بالخارج.
- ابقى على ملابسك ولا تقفز أبدا في الماء فجأة ولكن هيئ نفسك بشكل تدريجي (بلل الرأس والرسغ).
- أبدا لا تسبح تحت عمق ٤ - ٥ أمتار من الماء.
- عليك إدراك حقيقة مهمة وهي ان الوخر الذي يشبه الطعنات والذي يتسبب بألم في الرقبة هي مجرد حالة مؤقتة (بسبب البرد المتزايد بسرعة).

يمكن ان تؤدي مثل هكذا عملية إنقاذ على أية حال إلى التهاب بالرئة. لذا ينبغي على المنقذ ان يخضع لفحص طبي فوري.

حوادث الزوارق

يمكن أن تكون حوادث الزوارق متنوعة جدا، حسب نوع المركب وأماكن إبحارها وظروف الإبحار. عند الإبحار في مركب، يجب أن تنتبه أولا إلى حالة الأمان والسلامة : لا تزيد أبدا من تحميل المركب، وخذ معك أجهزة طوارئ كافية وضمن بأن لكل شخص هنالك مكان جيد ومستقر في المركب. البس صدرية او طوق النجاة دائما، خصوصا إذا لم تكن سباحا جيدا.

في حالة الحادث في زورق ابقى بالزورق، لا تسبح أبدا بعيدا عنه:

- المركب العائم يمكن رؤيته دائما.
- المسافة إلى الشاطئ غير محددة في أغلب الأحيان.
- يوفر المركب العائم فرصة لتطفو فوق سطح الماء.

أثناء عملية الإنقاذ، يجب على المنقذ دائما أن يبقى الزورق عائما لنقل الضحايا إليه، او يمكنهم التمسك به ليبقوا فوق الماء. إذا لم يكن التيار قويا جدا فيمكن أن يسحب مع الضحايا إلى الجانب.

الحوادث الجماعية

تقع الحوادث الجماعية نتيجة لعدة أسباب، كانهيار جسر أو رصيف أو انقلاب وغرق السفن، أو سقوط حافلة نقل في الماء. من المستحيل هنا وصف كل هذه الحالات وسنتقيد بالسمات العامة لها: يتعرض العديد من الناس لخطر الغرق بشكل جماعي. الرعب الذي يندلع والتصرف اليائس (حيث تحاول الضحية التمسك بكل شيء وبكل شخص قريب منها) وهذا يعني وجود خطر كبير على السباحين فيما بينهم بالإضافة إلى المنقذين.

إذا كنت ضمن الذين هم في الحادث الجماعي فمن المهم ان تبقى في حالة هدوء وأن لا تتأثر بحالة الهلع التي تصيب الآخرين. ابتعد عن المجموعة بأسرع ما يمكن، ربما عبر الغطس السطحي أو أن تسبح تحت الماء.

يجب على المنقذ أيضا أن يتصرف بحذر شديد جدا. لا يجب ان يسبح أبدا ضمن المجموعة التي تتعرض للغرق ولكن يجب أن يحاول إنقاذ الأقرب له منهم موقعا. سيساعد أي نوع من المراكب بالتأكيد لكن لا تزد من تحميله.

لا يجب دخول المنقذ للماء أبدا ما لم يكن ذلك ضروريا، لكنه يجب أن يرمي الوسائل التي تطفو بسهولة للضحايا لكي تمكنهم من البقاء عائمين. يجب أن يأخذ المنقذ في نظر الاعتبار دائما بأن إنقاذ ضحية واحدة هو أفضل من محاولة إنقاذ كل الضحايا لأنه قد يؤدي لغرقه هو نفسه كمنقذ خلال العملية.

الانتحار

نادرا ما تحدث عملية إنقاذ لشخص يحاول الانتحار عبر إغراق نفسه، لأن محاولات الانتحار تقع عموما في المناطق البعيدة.

يجب ان يتوقع المنقذ بأن مثل هكذا عمليات هي من النوع الصعب والخطر جدا، وذلك لإن الضحية في حالة عقلية خاصة وسترد بقوة فهي لا تريد ان ينقذها أحد وستقاوم المنقذ وقد يجد المنقذ نفسه ينسحب إلى تحت الماء بسبب ذلك. لذا من المفضل للمنقذ أن يبقى بجوار الضحية وينتظر حتى تصاب بالإجهاد او تفقد الوعي قبل سحبها إلى الضفة. ولو كانت الضحية قد وضعت أجسام ثقيلة لكي تغرق

بسرعة أكبر (على سبيل المثال، أوزان في البنطلون أو حبل مع حجارة ثقيلة)، فيجب على المنقذ أن يحاول تخليصها أولاً من كل هذا (على سبيل المثال، باستعمال السكين).

حوادث الغوص

تتطلب الطبيعة الخاصة لهذه الحوادث (زيادة الضغط على الرئة أو حوادث هبوط وانخفاض الضغط) معالجة منفصلة وتصرف مستقل للضحايا. على المنقذ (غير القادر على الغوص) معرفة انه عند وقوع حادث انخفاض بالضغط فيجب اخذ الضحية بأسرع ما يمكن إلى غرفة معالجة الضغط حيث تتم إدارة نسبة الأوكسجين. أما في حالة تعرض الضحية لضغط قوي على الرئتين فيجب اعتبارها ضحية غرق قد تعرضت لصدمة .

١٥

المنقذ

التعريف

المنقذ هو الشخص الذي يمكنه الإشراف على بيئات السباحة والعمل بشكل وقائي وبالتالي منع الحوادث، ومساعدة الناس في حالة الخطر والعمل وفقاً لأنظمة السلامة ومتطلبات الأولوية لضمان سلامة الزوار في بيئة السباحة. ويمكن أيضاً الاستفادة من معرفة المنقذ في حالة وقوع حوادث خارج بيئة السباحة.

الإنقاذ تخصص

يتم استدعاء المنقذين في جميع أنحاء العالم لتوفير خدمات السلامة في مجموعة من البيئات المائية التي تشمل حمامات السباحة والشواطئ والبحيرات وواجهات الأنهار والواجهات المائية الأخرى. تكمن اختصاصات المنقذ في أربعة مجالات، وهي الوقاية والتدخل وما بعد التدخل والمهام الإضافية.

مهام الوقاية

١. يقوم المنقذ بفحص مرافق السباحة والمناطق ذات الصلة، وتقييم المخاطر وتحديد مخاطر الحوادث المحتملة.

- يقرأ ويتعرف على الخطط.
- التحقق من سلامة مرافق السباحة والمناطق والمباني.
- يتعرف على المواقف الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الحوادث.

٢. يقوم المنقذ بالتحقق من التوافق الإداري والتنظيمي للأماكن العامة (الأجهزة، أنظمة الأمن، إلخ) ويفرض القواعد المعمول بها بطريقة متسقة

- التحقق من وجود مخارج الطوارئ وأدوات التدخل وخطط الإخلاء.
- تشجيع الآخرين على الالتزام بأنظمة السلامة.
- عمل تقارير عن النتائج وتقارير المخاطر والعيوب للسلطات المسؤولة.

٣. يقوم المنقذ بإعداد معدات السلامة (الإنقاذ، الإنعاش القلبي الرئوي، معدات الإسعافات الأولية، إلخ) ومعدات الحماية (القفازات، النظارات الواقية، الأقنعة، إلخ) ومراقبة صلاحية هذه العناصر وحالتها.

- يقوم بتقييم المعدات.
- يقدم تقارير عن نقص المعدات والعيوب للسلطات المسؤولة.

- ينصح بشراء المعدات.
- يحافظ على المعدات جاهزة للاستخدام.
- يضع المعدات في الأماكن الصحيحة.
- تنفيذ الصيانة الأساسية للمعدات.
- تنظيف الأجهزة بعد الاستخدام والإبلاغ عن المواد المستخدمة أثناء التدخل وينصح باستبدال المعدات المستعملة أو القديمة.

٤. يشرف المنقذ على مساحة العمل والاعمال في الفريق

- مراقبة مستخدمي مرافق السباحة من أماكن مختلفة ويدرك الأماكن التي تشكل خطورة (الشريحة، لوحة القفز، برج الغوص، وما إلى ذلك) في مناطق السباحة.
- تنفيذ خطة إشرافية.
- الملاحظة السريع للزوار الذين ينبغي أن يحظو باهتمام خاص في ضوء الأوضاع الخطرة (السباحون المبتدئين، السقوط، الغرق، إلخ).
- اتخاذ التدابير في الوقت المناسب عندما لا يتبع الزوار القواعد.
- يضمن - حتى أثناء التدخلات - الحفاظ على الإشراف على مناطق السباحة.
- توقع حالات المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية.
- التأكد من وجود نقطة التواصل للمستخدمين حول مرافق السباحة.
- الإجابة على أسئلة الزوار بشكل علمي ومناسب.
- التفاعل بالشكل المطلوب مع شكاوى الزوار وإحالتهم على الشخص المناسب.
- العمل بطريقة هادئة وودية وحازمة ضد السلوك العدواني والمزعج للزوار.
- العمل في سياق الفريق.
- التدخل في حالة العمل الخاطئ أو سلوك الزملاء الغير السليم.

مهام التدخل

١. يقوم المنقذ بوضع الخطط والإجراءات المساعدة للأشخاص الذين يتعرضون لحوادث خفيفة لا تهدد الحياة وكذلك مساعدة ضحايا الحوادث (الإسعافات الأولية، والإجلاء، وما إلى ذلك).
- التعرف على ضحايا الحوادث الطفيف وطلب المساعدة إذا لزم الأمر.
 - العمل وفقا لخطة التدخل.
 - توفير الإسعافات الأولية للضحايا، سواء داخل الماء أو على الأراضي الجافة.
 - التعرف على الحوادث البسيطة مثل الجروح والحروق والكسور، الخ
 - الاهتمام بالنظافة عندما يتعلق الأمر برعاية الجروح ومنع العدوى.
 - معرفة احتمالية الإصابة بالعدوى، ومراقبة سلامة الشخص نفسه والآخرين.
 - نقل الضحايا للأماكن الآمنة.
 - تقديم المساعدة واستخدام الأساليب المناسبة والعناية والمعدات المناسبة.
 - تهدئة الضحية والأشخاص القريبين.
 - استخدام معدات الحماية والسلامة.

٢. يقوم المنقذ بوضع الخطط والإجراءات المساعدة للأشخاص الذين يقعون في حوادث خطيرة تهدد الحياة في انتظار خدمات الطوارئ.

- التعرف على مدى خطورة الحادث وطلب المساعدة.
- العمل وفقا لخطة التدخل.
- تقييم الحادث وفقا للأولوية.
- نقل الضحية لاماكن امنة.
- تقديم الرعاية المناسبة للضحايا (تنفس الإنقاذ، ضغط الصدر، إدارة الأكسجين، إزالة الرجفان، توقف النزيف، تطبيق الضمادات، التعامل مع الحروق، معالجة الصدمات، علاج كسور العظام، مكافحة آثار التسمم، إلخ)
- اختيار الاساليب المناسبة والمعدات المناسبة للمساعدة المقدمة (معدات العناية، جهاز الإنعاش، إلخ)
- تهدئة الضحية والاشخاص القريبين.
- تبادل المعلومات مع الزملاء والسلطات المسؤولة.
- المسؤولية عن سلامة الزملاء.
- العمل على منع حدوث الهلع عند الحوادث (ابعاد الآخرين عن مكان الحادث، والاشراف على الوضع، وما إلى ذلك).
- تنفيذ المهام المطلوبة.
- استخدام معدات الحماية والسلامة.

٣. يقوم المنقذ بوضع خطط واجراءات المساعدة للأشخاص المحاصرين في الكوارث في انتظار خدمات الطوارئ.

- التعرف على خطورة الكارثة وطلب المساعدة.
- العمل وفقا لخطة التدخل والقواعد والإجراءات.
- التعرف على الاشخاص الذين بحاجة للمساعدة، ونقل الضحايا إلى الاماكن الامنة وطلب خدمات الطوارئ للضحايا الآخرين.
- تقييم الكارثة وفقا للأولويات.
- تحديد منطقة الكارثة والتدخلات المطلوبة.
- يطبق قواعد السلامة والحماية ومنع المخاطر.
- تحديد منطقة التدخل ومساعدة رجال الإنقاذ في الوصول لها.
- تقديم الرعاية المناسبة للضحايا (تنفس الإنقاذ، ضغط الصدر، إدارة الأكسجين، إزالة الرجفان، توقف النزيف، تطبيق الضمادات، التعامل مع الحروق، معالجة الصدمات، علاج كسور العظام، مكافحة آثار التسمم، إلخ).
- اختيار التقنية والمعدات المناسبة للمهمة (معدات الرعاية، جهاز الإنعاش، وما إلى ذلك).
- تهدئة الضحية والاشخاص القريبين.
- تبادل المعلومات مع الزملاء والسلطات المسؤولة.
- المسؤولية عن سلامة الزملاء.

- العمل على منع حدوث الهلع عند الحوادث (إبعاد الآخرين عن مكان الحادث، والاشراف على الوضع، وما إلى ذلك)
- تنفيذ المهام المطلوبة.
- استخدام معدات الحماية والسلامة.

٤. اخطار المدراء، الخدمات المتخصصة، والأطباء، وما إلى ذلك عن التدخلات وتطور الوضع.

- البقاء على اتصال باستخدام أساليب الاتصال المناسبة.
- جمع معلومات حول التدخل.
- تقديم تقارير عن الحالة الراهنة والحوادث للسلطات المسؤولة.
- توفير معلومات حول المصابين أو الضحايا.

مهام ما بعد التدخل

١. اخطار الأشخاص المسؤولين عن التدخل.

- البقاء على اتصال باستخدام أساليب الاتصال المناسبة.
- جمع معلومات حول العمل أو التدخل ويضع تقرير الحوادث.
- المشاركة في المشاورات أثناء إعداد التقارير.

مهام إضافية

بعض المهام الإضافية التي قد يفرضها الإداريون على المنقذين:

١. ممارسة برامج الانقاذ بانتظام وأساليب التدخل والمساعدة مع الزملاء

- ممارسة التدخل مع الجهات المتخصصة (الأطباء، وسيارات الإسعاف، وما إلى ذلك) والجهات الفاعلة في سلسلة التدخل والمحافظة على الحالة البدنية في مستوى مثالي.
- ممارسة اساليب وتقنيات الإنقاذ مع زملائه المنقذين.
- ممارسة استخدام المعدات بصورة منتظمة.
- ممارسة استخدام أدوات الاتصال والإجراءات في خطة التدخل بصورة منتظمة.

٢. يقوم المنقذ بإعداد معدات السباحة (عوامات الانقاذ، الخ) والتحقق من صلاحية الاستخدام.

- القيام بتقييم المعدات.
- عمل تقارير عن نقص المعدات، فضلا عن العيوب والمشاكل إلى السلطات المسؤولة.
- جعل المعدات جاهزة للاستخدام.
- وضع المعدات في الموقع المناسب.
- تنفيذ الصيانة الأساسية للمعدات.
- ضمان ترك المستخدمين للأجهزة نظيفة ومرتبطة.
- تقديم نصائح لشراء المعدات المناسبة.

٣. يلتزم المنقذ باتباع الاوراق والسجلات الإدارية

- استخدام برنامج المكتب Office (إن وجد).

- الاحتفاظ ببيانات استخدام المعدات.
- الاحتفاظ بسجلات صيانة المواد وتقارير العيوب والنقص إلى السلطات المسؤولة.
- المساهمة في كتابة تقرير الحوادث.

٤. يقوم حرس الإنقاذ بالتأكد من جودة الماء

- أخذ عينات من المياه في حمامات السباحة والمناطق المختلفة وفقا للوائح وتعبئة التفاصيل في القائمة المطلوبة.
- فحص جودة المياه والهواء.
- الإبلاغ عن المشاكل في الجودة للسلطات المسؤولة في أقرب وقت ممكن.

٥. الحفاظ على منطقة السباحة نظيفة

- ضمان نظافة مرافق السباحة.
- استخدام مواد التنظيف والمنتجات المخصصة.
- الاحتفاظ بسجلات عن استخدام مواد التنظيف والمنتجات.
- عمل تقارير نقص مواد التنظيف والمنتجات إلى السلطات المسؤولة.
- تخزين المواد والمنتجات الخطرة وفقا للوائح في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

٦. المنقذ ليس هو الشخص المسؤول عن تعليم السباحة. للآخرين ولكن يمكن أن يطلب منه ان كان لديه بعض الدروس الاضافية لتعليم السباحة.

وصف الكفاءات المطلوبة

المعرفة

- المعرفة الأساسية بالتداخل بين الكهرباء والماء.
- المعرفة الأساسية بتقنيات الوقاية والوقاية من التلوث.
- المعرفة الأساسية للهواء - ونوعية المياه.
- المعرفة الأساسية بالتشريعات الحالية حول نطاق مهامه.
- المعرفة الأساسية لسلامة المباني والمداخل ومخارج الطوارئ.
- المعرفة الأساسية بإجراءات التعامل مع الشكوى إن وجدت من قبل مستخدم مرافق السباحة.
- المعرفة الأساسية للمواد (اللوحات عائمة، العوامات، إلخ).
- المعرفة الأساسية بأخذ العينات في مناطق السباحة.
- معرفة خطة التدخل.
- المعرفة بقواعد النظافة والسلامة.
- معرفة جسم الإنسان عند تقديم المساعدة.
- معرفة أسباب ونتائج الغرق.
- معرفة أساليب الغرق والأنماط.

- معرفة نظم وتقنيات الاتصال.
- معرفة المواقف الخطيرة.
- معرفة أدوات التدخل.
- المعرفة بقواعد السلامة.
- معرفة عن التقارير الشفوية والكتابية.
- المعرفة بمواد السلامة والحماية.
- المعرفة بالصيانة الأساسية لمواد السلامة.
- المعرفة بتصنيف زوار السباحة.
- معرفة قواعد زوار مرافق السباحة.
- معرفة السلوك غير الصحيح / عمل الموظفين.
- معرفة مخاطر التلوث.
- معرفة المحافظة على المعدات واستخدامها.
- معرفة الحوادث الخفيفة، والحوادث التي لا تهدد الحياة.
- معرفة الحوادث الخطيرة التي تهدد الحياة.
- المعرفة بالكوارث.
- معرفة الإجراءات لمنع حالات الهلع.
- المعرفة في فهم واتباع الأوامر.
- معرفة نمط الحياة الصحي.
- معرفة مواصفات الكلور والحموضة ودرجة الحرارة في مرافق السباحة.
- المعرفة باستخدام مواد التنظيف ومنتجات التنظيف المعتمدة.
- معرفة تامة بتقنيات الوقاية من الحوادث.
- معرفة تامة بتقنيات الإنقاذ.
- معرفة تامة بأساليب الإسعافات الأولية والإنعاش.
- معرفة دقيقة بأساليب المراقبة وتحديد أماكن الخطر.
- معرفة تامة باستخدام مواد ومعدات الرعاية.
- معرفة شاملة لتقنيات السباحة والأساليب.

مهارات

أ. المهارات المعرفية

- القدرة على قراءة وتطبيق الخطط.
- القدرة على التحقق من سلامة مرافق السباحة والمناطق والمباني المرتبطة بها.
- القدرة على حث الآخرين للامتثال للوائح السلامة.
- القدرة على الإبلاغ عن المخاطر والعيوب للسلطات المسؤولة.
- القدرة على استخدام معدات السلامة (المنقذة للحياة والإنعاش والأكسجين، درهم، إلخ) والمواد الواقية (القفازات، نظارات واقية، الأقنعة، إلخ).

- القدرة على تقديم المشورة بشأن شراء المعدات.
- القدرة على مراقبة مستخدمي المنشأة من مواقع مختلفة.
- القدرة على الكشف عن الأماكن الخطرة في منطقة السباحة (الشريحة، لوحة القفز، التيارات الخطيرة والأمواج، وبرج الغوص، وما إلى ذلك).
- القدرة على تقدير أي الزائرين ينبغي أن يحظوا باهتمام خاص في ضوء الأوضاع الخطرة (السباحون الضعفاء، السقوط، العدوان، الغرق، إلخ).
- القدرة على الإجابة على الأسئلة بشكل كامل من الزوار.
- القدرة على العمل في فريق.
- القدرة على التدخل في حالة العمل غير الصحيح أو سلوك الزملاء والموظفين.
- القدرة على تحديد الإجراءات لمساعدة ومساعدة الأشخاص في الحوادث والكوارث الخفيفة والخطيرة.
- القدرة على التعرف على نوع الحادث والتصرف وفقا لخطة التدخل.
- القدرة على تطبيق تقنيات الرعاية الصحيحة مع المعدات المناسبة أثناء المساعدة.
- القدرة على طمأنة المارة والقدرة على إعطاء التوجيهات.
- القدرة على استخدام معدات الحماية والسلامة بشكل صحيح.
- القدرة على تحديد منطقة التدخل وجعلها في متناول خدمات الطوارئ.
- القدرة على تقييم الحادث.
- القدرة على تبادل المعلومات مع الزملاء والسلطات المسؤولة خلال تدخل والإبلاغ عن المشاكل للسلطات المسؤولة، وخدمات الطوارئ المتخصصة، وإنفاذ القانون، والأطباء، إلخ.
- القدرة على ضمان السلامة الشخصية وسلامة الزملاء.
- القدرة على تقرير الحوادث.
- القدرة على المشاركة في التشاور.
- القدرة على تقييم المعدات وقادرة على الإبلاغ عن العيوب.
- القدرة على متابعة البيانات الإدارية للخدمة (استهلاك المواد، الصيانة، العيوب، التقارير، إلخ) بمساعدة برامج حزمة المكتب Office والإبلاغ عن العيوب والمشاكل إلى السلطات المسؤولة.
- القدرة على قياس مستوى الكلور، درجة الحموضة، ودرجة حرارة الماء، ودرجة حرارة الهواء والرطوبة في مرافق الاستحمام، وتقييمه.
- القدرة على تخزين المنتجات والمواد الخطرة وفقا للوائح.

ب. مهارات حل المشكلات

- القدرة على التعرف على المواقف الخطيرة والاستجابة المناسبة وفي الوقت المناسب مع عمل التدابير الوقائية لمنع الحوادث.
- القدرة على الإشراف - أيضا أثناء التدخلات - لمنع الحوادث.
- القدرة على الاستجابة بشكل مناسب لشكاوى الزوار.
- القدرة على التصرف بشكل حاسم لإدارة السلوك العدواني، العنف اللفظي ومضايقة الزائرين في وحول منطقة السباحة.
- القدرة على إدراك طبيعة المشكلة وتقييم مدى خطورة الوضع لتحديد الإجراءات الضرورية.

- القدرة على ضمان سلامة الضحايا.
- القدرة على مساعدة وتطبيق الاساليب الصحيحة والرعاية المناسبة.
- القدرة على تحديد الرعاية المناسبة في حالة الحوادث الكبرى والكوارث: التنفس، تدليك القلب، إدارة الأكسجين، إزالة الرجفان، النزيف، الضمادات، إلخ.
- القدرة على تحديد وترسيم منطقة التدخل وسلامة الضحية والمارة.
- القدرة على تنظيم خدمات الطوارئ المناسبة وتنظيم الإنقاذ.
- القدرة على التعرف على المشكلة والقدرة على تقدير الوضع والتخطيط لإجراءات إنقاذ مجدية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا.
- القدرة على مراقبة سلامتهم وسلامة المارة وسلامة الضحية.
- القدرة على تنبيه اخطار خدمات الطوارئ المناسبة وتنظيم عملية الإنقاذ.
- القدرة على الاستفادة من الموارد المتاحة ومعرفة ومهارات الزملاء في الإنقاذ في حوض السباحة والآخرين.

ت. المهارات الحركية

- القدرة على السباحة بشكل جيد: الى الامام، على الظهر، تحت الماء، مع ضحية، إلخ.
- القدرة على القيام بالاجراءات المنقذة للحياة.
- القدرة على أداء مهارات البقاء على قيد الحياة.
- القدرة على استخدام معدات المنقذة للحياة في عملية الإنقاذ.
- القدرة على التقاط شخص غرق من القاع، ونقله إلى الجانب ووضع بأمان على الأرض.
- القدرة على إدارة الإسعافات الأولية إلى الضحايا المصابين: تنفس الإنقاذ، ضغط الصدر، الأكسجين، إزالة الرجفان، وقف النزيف، تطبيق الضمادات، علاج الحروق، علاج الصدمة، علاج كسور العظام، إلخ.
- القدرة على نقل ضحية الى الاماكن الجافة والامنة.
- القدرة على ممارسة تقنيات التدخل والمساعدة مع الزملاء.
- القدرة على استخدام أدوات الاتصال.
- القدرة على تنظيف المعدات بعد الاستخدام.
- القدرة على تنفيذ الصيانة الأساسية على معدات السباحة (العوامات، الطوافات العائمة، إلخ).
- قدرة على استخدام مواد التنظيف والمنتجات المخصصة للحفاظ على الأرضية وحمام السباحة والحفاظ على بيئة السباحة نظيفة.

السياق المهني

أ. السياق البيئي

- تمارس هذه المهنة في حمامات السباحة المزدحمة (المغطاة والمفتوحة)، وفي أحواض السباحة الترفيهية (المغطاة والمفتوحة)، وفي مناطق السباحة في المياه المفتوحة (بحيرة، نهر، بحر، محيط) أو أي مكان مناسب للسباحة والاستحمام.
- يمكن ممارسة المهنة خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، في الصباح والنهار والمساء، ويمكن أن تكون في نوبات.
- يلزم ارتداء ملابس مخصصة بألوان الأحمر والأصفر.

- يقوم المنقذ بمقابلة مجموعات مختلفة من الزوار ويطلب أحياناً حل المشكلات.
- يعمل المنقذ مع الأطفال والكبار والأشخاص ذوي خلفيات ثقافية ودينية مختلفة، والمسنين، ومجموعات الشباب ذوي الإعاقة، إلخ.
- منطقة السباحة هي بيئة صاخبة خاصة في الأيام المزدحمة.
- منطقة السباحة تكون رطبة ودافئة في أحواض السباحة ويمكن أن تكون هناك رائحة الكلور الدائمة.
- في مرافق السباحة المفتوحة تكون تكون دافئة ومشمسة ولكن يمكن أيضاً وجود الرياح والبرودة.

ب. سياق العمل

- يجب أن يقوم المنقذ بتنفيذ عمله بشكل جيد في مواقف مختلفة جداً ويجب أن يكون متيقظاً دائماً حتى عند الانتقال بين المناطق.
- يجب أن يكون لدى المنقذ اهتمام خاص بالنظافة والسلامة للزوار ومستخدمي مرافق السباحة و/ أو مناطق السباحة.
- يجب أن يراقب المنقذ الزوار وأن يكون التمرکز في أماكن بعيدة عن انعكاس الضوء على الماء.
- يجب على المنقذين إدراك أن هناك مناطق مخاطر معينة تتطلب مزيداً من الاهتمام للتمكن من تحديد وتقدير المشاكل بشكل مناسب.
- يجب أن يكون المنقذ، بالإضافة إلى وظيفة الإشراف السائدة قادر على تحمل المسؤولية والحفاظ على الهدوء في الحالات التي تهدد الحياة.
- يجب أن يكون المنقذ قادراً على تطبيق إجراءات إنقاذ الحياة والتقنيات بشكل كاف.

ت. استقلالية المنقذ

- يكون المنقذ مستقل في الإشراف على منطقة معينة، وتقييم موقف محفوف بالمخاطر في مناطق السباحة وحولها وتقرير الحد من المخاطر والتشاور مع المنقذين الآخرين في حال تواجدهم.
- يتقيد المنقذ بالتشريعات المعمول بها بشأن سلامة السباحين، خطة الإشراف، اللوائح الداخلية، أنظمة العمل المرتبطة بالوضع القانوني.
- يقوم المنقذ باخطار الشخص (الأشخاص) المسؤولين عن تخطيط العمل المتخصص، بعد إعداد التقارير، وتحديد مناطق الخطر، وتحديد العيوب، واتخاذ القرارات في حالة وجود مشاكل وضعف في النتائج (لا يتم اتخاذ قرار المرفق بواسطة المنقذ).

مسؤولية المنقذ

- سلامة جميع الزوار في منطقة السباحة.
- النظافة داخل وحول مرافق السباحة.
- تطبيق القوانين واللوائح.
- التحقق من مرفق السباحة والمساحات المرتبطة بها.
- الإبلاغ عن العيوب والمشاكل والنقص في المعدات.
- الصيانة الأساسية وإدارة المعدات المستخدمة.
- تقدير المواقف الخطرة.

- الإشراف الدائم.
- الإجراءات والتدابير الوقائية.
- التدخل لإدارة السلوك غير السليم لزملاء العمل والموظفين.
- تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من حوادث خفيفة.
- تطبيق خطة التدخل في حال وقوع حوادث.
- التعرف على نوع الحادث (خفيف، خطير، كارثة).
- تقدير مستوى ومدى الكارثة أو الحادث.
- تحديد منطقة التدخل في حالة وقوع حادث.
- توفير واختيار الرعاية المناسبة (الإجراءات والتقنيات والمواد اللازمة).
- سلامة الضحايا.
- منع حدوث حالات الهلع وطمأننة الضحية والمارة.
- توفير معلومات دقيقة عن التدخل على السلطات المسؤولة، والخدمات المتخصصة، وقوات الشرطة، والأطباء، إلخ.
- تطبيق قواعد السلامة والحماية ومنع المخاطر.
- إعداد ومراقبة المعدات.
- الاستجابة الكافية للشكاوى.
- متابعة البيانات الإدارية.
- التحكم في نوعية الماء والهواء (محتوى الكلور، الحموضة، درجة الحرارة، الرطوبة، إلخ).
- تنظيف الأرضية والبيئة في منطقة السباحة.
- الحفاظ على مستوى الحالة البدنية الخاصة.
- تخزين المواد والمنتجات الخطرة وفقا للوائح.

المنقذ الناجح

إن رجال الإنقاذ هم من المهنيين المختصون بتسخير مهاراتهم في الانقاذ المائي للآخرين، مما يمكن الآخرين من الاستمتاع بأنشطة داخل المياه بأمان ويكون المنقذ ناجحاً:

- يهتم بالآخرين.
- قوي وذو لياقة.
- سباح جيد.
- على دراية بكيفية الوقاية من الحوادث.
- شخص مسؤول ومتفاني.
- يعرف متى وأين يمكنه المرح.
- الرغبة في مساعدة الآخرين.

يجب اعتبار المنقذ قائد دائماً ويجب جعله نقطة لقيادة الآخرين في المرفق من خلال :

- العمل على منع وقوع الحوادث قبل حدوثها.
- المظهر المهني.
- الاطلاع الجيد.
- الدقة في العمل.
- اتباع القوانين.
- الوجود في حالة تأهب في جميع الأوقات.
- الحفاظ على التركيز أثناء الفحص.
- عدم المزح أو الثرثرة أو القراءة أثناء العمل.
- التهذيب؛ تجنب الصراخ أو الجدل.
- توجيه الاسئلة خارج الاختصاص الى الشخص المسؤول.
- لا تقم أبداً بتقديم تقرير عن تحولك تحت تأثير الكحول أو المخدرات
- عدم اساءة استخدام سلطتك.
- الحفاظ على السيطرة على المنطقة المخصصة الخاصة بك.
- التعاون مع الزملاء المنقذين.
- الدراية الكافية بالمنطقة وأخطارها المحتملة.

الحرص دائما على التواجد بهيئة لائقة وارتداء ملابس السباحة المريحة والعملية.ومن المهم اختيار قميص سهل الملاحظة من الآخرين والالتزام بالزي المخصص لجعل التعرف عليك بواسطة مهمة سهلة، للمساعدة في حمايتك من أشعة الشمس استخدم ألوان الملابس الحمراء والصفراء.

المنقذ والاعتبارات القانونية^(١)

المبادئ القانونية التالية تنطبق على المنقذين.

واجب التصرف: أثناء وجوده في العمل، يجب على المنقذ تحمل المسؤولية القانونية والتصرف في حالة الطوارئ. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الواجب إلى اتخاذ إجراء قانوني.

مستوى الرعاية: يجب أن يفي المنقذ بمستوى الحد الأدنى من الرعاية، والذي يتم وضع أسسه من قبل الدولة أو السلطات المحلية.

الإهمال: عندما يصاب شخص ما أو يعاني من ضرر إضافي بسبب فشل المنقذ في اتباع معايير الرعاية أو عند عدم التدخل على الإطلاق، يعتبر المنقذ مهملًا مستحقًا للمحاسبة.

التخلي عن الخدمة: بمجرد بدء الرعاية، يجب الاستمرار حتى وصول الأفراد المختصين بتقديم الخدمات الطبية وتوليهم المسؤولية. يكون المنقذ مسائل قانونيا عند التخلي عن شخص يحتاج إلى رعاية مستمرة إذا غادر المكان أو توقف عن تقديم الرعاية.

السرية: أثناء عملية الإنقاذ أو توفير الرعاية، قد يعلم المنقذ شيئاً عن الشخص المصاب أو المريض، مثل المعلومات حول الحالات الطبية والمشكلات البدنية والأدوية التي يتم تناولها. هذا المعلومات تعتبر خصوصية بموجب القوانين التي تتطلب الاحتفاظ بالمعلومات التي تم التعرف عليها بشأن الشخص المعني وعدم افشائها.

التوثيق: من المهم جداً توثيق الإصابات والحوادث. في حالة حدوث تحرك قانوني في وقت لاحق، يمكن أن يتم تقديم السجلات والتقارير والوثائق القانونية لما تمت مشاهدته أو سماعه أو عمله في الموقع. يجب أكمال النماذج المطلوبة في أقرب وقت ممكن بعد الحادث.

الموافقة: يجب على الشخص الواعي إعطاء الإذن قبل أن يتمكن المتخصصون من تقديم الإسعافات الأولية والرعاية في حالات الطوارئ.

رفض الرعاية: يمكن لبعض المصابين أو المرضى رفض الحصول على الرعاية، حتى إذا كانوا بحاجة ماسة ذلك. ويمكن للأباء أيضاً رفض حصول أطفالهم على الرعاية.

مسؤوليات المنقذ والاحترافية

تتمثل المسؤولية الرئيسية للمنقذ في ضمان سلامة جميع السباحين في المنطقة من خلال منع الحوادث والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. يسعى المنقذ إلى التقليل من المخاطر التي يتعرض لها السباحون بسرعة وفعالية وفي المنقذ بهذه المسؤولية من خلال:

- الانتباه واليقظة والحصول على راحة جيدة لكل دوام في العمل.
- امتلاك المهارات اللازمة للوقاية من الحوادث والمسح واتخاذ القرار وعمليات الإنقاذ.
- التواجد في حالة بدنية جيدة لاستخدام المهارات بسرعة وبإنجاح.
- معرفة المنطقة أو منطقة المسؤولية.
- القدرة على توصيل المعلومات إلى الزبائن.
- إنفاذ القواعد.

بالإضافة إلى المهارات والمعرفة اللازمة لتكون منقذاً جيداً، يجب أن تكون يقظاً وتقبل المسؤولية عن أفعالك. كمنقذ محترف، فأنت جزء من فريق مدرب على درجة عالية من التدريب. تعكس تصرفاتك على زملائك في العمل ومؤسستك بأكملها ويلاحظ السباحون في المنشأة سلوكك عندما تكون في الخدمة وخارج العمل.

عندما تقبل مسؤولية أن تكون منقذاً، فإنك توافق على العواقب القانونية والأخلاقية لأفعالك وقراراتك وهذه مسؤولية يجب أن تؤخذ على محمل الجد. عندما توافق على حماية السلامة العامة،

فإنك تصبح مسؤولاً عن معرفتك وأفعالك (انظر المسؤوليات القانونية في جزء سابق من هذا الفصل).

بصفتك منقذاً، فأنت جزء من فريق يساهم في إدارة المرفق. ويكون الانطباع الذي تقوم به على المستفيدين مهما إذا نظرت ويجعل منشأتك تبدو احترافية، الطريقة التي تستقبل الزبائن؛ كيفية الجلوس، كيفية الوقوف وتحميل معدتك ؛ ويؤثر كل هذا على كيفية استجابة المستفيدين لك . اجعل من الواجبات التالية عادةً لتعزيز الصورة المهنية:

- الحضور في الوقت المحدد كما هو مقرر. ملتزماً بالزي المخصص لك عندما يبدأ دوام العمل الخاص بك.
- اخذ الراحة الكافية والنوم لساعات كافية وشراب السوائل قبل بدء الدوام الخاص بك.
- كن متيقظاً وواصل التركيز على منطقتك أو مهمتك المحددة. منع الحوادث هو المفتاح.
- التأكد من وجود المعدات المناسبة في المنطقة الخاصة بك.
- تحقق من منطقتك للحالات الخطرة عند وصولك إلى منطقتك.
- كن محترفاً، في حالة تأهب، ومهذب، ودبلوماسي.
- البقاء في حالة تأهب لمراقبة إشارات من حراس آخرين.
- معرفة وممارسة إجراءات الطوارئ المناسبة لمنطقتك.
- لا تتواصل مع الآخرين أثناء العمل.
- مراقبة منطقتك في جميع الأوقات.
- فرض جميع قواعد المرفق. كن لطيفاً ولكن حازم. الإبلاغ عن المشاكل للمسؤول المباشر أو المدير.
- عند تطبيق قاعدة، أشرح باختصار سبب القاعدة وكذلك الخطر الذي يمثله المخالفة. تذكر أن مسؤوليتك الأولى تبقى لحماية السباحين في المنطقة المخصصة لك. لا ترفع عينيك عن منطقة مسؤوليتك وتابع مسح المنطقة الكاملة كل ١٠ ثوانٍ.
- اجعل المستفيدين يتجمعون في المناطق المخصصة حول المنقذين
- حافظ على الكرسي الخاص بك قريباً من الماء.
- قم بالرجوع للمسؤول المباشر أو المدير عند وجود استفسارات.
- حماية حياة المستفيدين أولاً، ولكن أيضاً يجب ضمان توفير الراحة والمتعة لهم ولا تتسامح مع الاستهتار.
- مراقبة جميع السباحين في المياه في كل من حمامات السباحة الداخلية والخارجية أثناء العاصفة الرعدية.
- حافظ على نظافة منطقة السباحة وجعلها جاهزة في جميع الأوقات.
- في مناطق المياه المفتوحة، كن متيقظاً للحياة البحرية أو الحياة البرية الخطرة.

- في مرافق المياه المفتوحة، تكون على دراية بعمق القاع ولديك معرفة بشأن استخدام سفن لإنقاذ الصغيرة ولوحات الإنقاذ.
- معرفة كيفية استخدام جميع معدات الإنقاذ والإنقاذ والإسعافات الأولية، بما في ذلك أقنعة صمامات القفاز ومعدات التنفس والاكسجين وأبق هذه المعدات جاهزة وفي حالة جيدة.
- التدريب على مهارات الإنقاذ والانتعاش واستخدام معدات الإنقاذ والانتعاش كل أسبوعين على الأقل ودمج ممارسات الإنقاذ والانتعاش بحيث يمكنك الانتقال بسهولة من مجموعة إلى أخرى.
- قم بإغلاق جميع الأبواب واحرص على تأمين المنطقة عندما لا يكون المنقذ متواجدا في الخدمة

تقارير الأحداث والحوادث

كمهني محترف، فأنت مسؤول عن قراراتك. في حالة الطوارئ، غالبا ما يكون عمل تقارير الحوادث والحوادث هو الطريقة الوحيدة لإثبات الإجراءات والإجراءات الخاصة بك في حالة خضوعك لاستجواب. قم بعمل التقارير بعناية بعد وقت قصير من الحوادث. التفاصيل الدقيقة أمر بالغ الأهمية ويتم استخدام تقرير الحوادث في أي وقت سواء في الإسعافات الأولية أو أي حالة أخرى، وأيضا عندما يتم استدعاء المنقذ أو غيره لمشاكل مثل مشاكل الانضباط أو السرقة.

في حادث يتطلب منك تقديم الإسعافات الأولية، لا تنتهي مسؤوليتك عندما يتم تسليم الشخص المصاب إلى مقدم الرعاية الطبية المناسب. يجب اتباع إجراءات المنشأة للإبلاغ عن الحادث وتسجيله. في التقرير، تأكد من رسم صورة للمنشأة التي وقع فيها الحادث. إذا كان هناك إصابة جسدية للضحية، ارس مخططا بسيطا للجسم واطهر مكان الإصابة على الجسم. يجب عمل نسخ من هذا التقرير وإرسالها إلى السلطات المختصة. تأكد من الاحتفاظ بنسخة لسجلاتك الخاصة.

نظرا لأن بعض الحوادث تتطلب اتخاذ إجراء أقل في حالات الطوارئ، فقد لا يكون مرفقك يحتوي على نموذج للإبلاغ عنها. الحوادث البسيطة، مثل العامل الذي يعمل على سطح السفينة، لا تتطلب تقريرا. وايضا من الأفضل إعداد تقرير يصف الموقف، والأطراف المعنية، والإجراءات المتخذة. يقوم المرفق الذي تعمل به بتحديد الحاجة اذا كان يجب عليك إكمال هذه النماذج.

ألوان زي المنقذ

من المهم أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون البيئات للأنشطة المائية من التعرف بسهولة على المنقذين من أجل الحصول على:

- إرشادات بشأن السلامة
- المساعدة في أوقات الحاجة.

الألوان الحمراء والصفراء هي الألوان الموصى بها من قبل الاتحاد الدولي لإنقاذ. وقد أصبح اللون الأحمر والأصفر معروفا للإنقاذ في جميع أنحاء العالم. من المستحسن أن تكون القمصان صفراء، والسراويل باللون الأحمر.



يجب أن تحتوي الزي الرسمي على كلمة "منقذ او انقاذ" معروضة بشكل بارز على القميص. من المفترض أن تكون الكلمة غامقة، بلون مغاير وبحد أدنى يبلغ ٦٥ مم. قد يحتاج المنقذ إلى عناصر إضافية من المعدات من أجل القيام بواجباته. قد يتم تقاسم بعض العناصر بين رجال الإنقاذ - مثل معدات الإنقاذ - وقد تكون هناك حاجة إلى عناصر أخرى للاستخدام الشخصي للمساعدة في أداء الواجبات أو الحماية الشخصية. مثال على المعدات الشخصية هي الصافرة والأحذية والقبعات والنظارات الشمسية وما إلى ذلك. في المناطق أو خلال فترات الطقس البارد، قد يحتاج رجال الإنقاذ إلى ملابس واقية خاصة مثل المعاطف الحرارية والبدلات الحرارية / الرطبة عند الحاجة، يجب أن تكون هذه العناصر باللون الأحمر والأصفر.

السلامة من أشعة الشمس

يجب أن يكون المنقذ على دراية بأن التعرض المفرط لأشعة الشمس يسبب أضراراً للبشرة، مثل الاسمرار والحرق وغيرها من أضرار الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد. يجب أن يقلل المنقذ من المخاطر من خلال:

- الاختيار الأمثل لتمرکز المنقذ بحيث يكون هناك ظل كاف.
- استخدام واقي الشمس الذي يقلل من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.
- استخدام قبعة، قميص بأكمام طويلة، نظارات شمسية، إلخ.
- شرب ما يكفي من الماء.

اللياقة البدنية للمنقذ

يحتاج المنقذين إلى إظهار مستوى مناسب من اللياقة البدنية. من المفترض أن يكون لدى المنقذين مهارات السباحة والإنقاذ في المياه. ولقد ثبت أن قدرة المنقذين على السباحة لمسافة خلال فترة زمنية محددة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح المهام.

وقد أثبتت الاختبارات التي تهتم بقياس القدرة على السباحة أن هنالك أدلة قوية من النتائج تدعم إدراجها في اختبارات اللياقة البدنية للمنقذين. على الرغم من أن معظم عمليات الإنقاذ في المياه المفتوحة، والتي تنطوي على السباحة، إلا أنه من المرجح أن تحدث في نطاق ١٠٠ متر من الشاطئ، ومن المهم أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى الضحية بكفاءة وإرجاع أنفسهم والضحية إلى الشاطئ. ويتعرض المنقذين في المياه المفتوحة للكثير من المخاطر البيئية في أداء عمليات الإنقاذ التي يحتاجون إلى أن يكونوا لائقين بما يكفي لتحملها كما ينبغي إجراء فحوصات المنقذين في الأمواج في بيئة الأمواج المشابهة.

١٦

منقذ حمامات السباحة والملاهي المائية

المقدمة

في هذا الفصل، تمت مناقشة التدابير المحددة التي يجب على المنقذ اتخاذها في أحواض السباحة المغطاة والمفتوحة والمنزهات المائية.

التحقق من السلامة

يعتبر التحقق من سلامة المسبح والمناطق المحيطة به مهمة مستمرة للمنقذ في هذا السياق، ويتحقق المنقذ من المرافق، والواجهة البحرية، والمعالم المائية، والمناطق المحيطة، ومعدات الإنقاذ، ومعدات الإسعافات الأولية، ومعدات السلامة، والمخاطر. يمكن إعداد نموذج بالمهام اليومية وتعبئته يوميًا.

فحص نوعية المياه

قد يطلب من المنقذ المساعدة في فحص جودة المياه حيث ان نوعية المياه في المنتجعات وحمامات السباحة تتغير باستمرار. وتتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك تركيز المطهرات في الماء ؛ مستوى درجة الحموضة للماء، والتوازن الكيميائي والتشبع ؛ درجة حرارة الهواء؛ ضوء الشمس؛ والملوثات من السباحين والبيئة وكل هذه العوامل مهمة ليس فقط من أجل بيئة سباحة آمنة ولكن أيضًا لضمان نقاء المياه وقد يُطلب من المنقذ المساعدة في إجراء اختبار دوري لمستويات الكلور أو البروم والحمضية في الماء.

قواعد حمامات السباحة

يجب على كل منشأة نشر قواعدها وأنظمتها بشكل واضح لجميع المستخدمين والموظفين. القواعد لا تمنع المستخدمين من الترفيه والاستمتاع بالوقت ولكن القواعد موجودة لصحة وسلامة الجميع . تساعد القواعد المنشورة المستخدمين على الاستمتاع دون تعريض أنفسهم أو الآخرين للخطر. كما يمكن للمنشآت التي تجذب العديد من الضيوف الدوليين أو تلك الموجودة في المجتمعات متعددة الثقافات أن تضع القواعد باللغات الأخرى أو تستخدم علامات أو رموز دولية.

قد تتضمن القواعد العامة المنشورة في المرافق المائية ما يلي:

- اسبح فقط عندما يكون المنقذ في الخدمة.
- حفاظات السباحة مطلوبة للأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يعانون من سلس البول.
- عدم السباحة مع الجروح المفتوحة أو المصابة.

- اتباع تعليمات الإنقاذ في جميع الأوقات.
- لا للجري أو الدفع أو اللعب الخشن.
- لا لهث قبل السباحة تحت الماء أو مسابقات التنفس.
- عدم الجلوس أو اللعب بالقرب من أو مع المصارف أو تجهيزات الشفط.
- الغوص فقط في المناطق المعينة.
- لا يوجد اواني زجاجية في منطقة حمام السباحة وغرف خلع الملابس.
- لا يسمح باستخدام المشروبات الكحولية أو المخدرات.

المراقبة والتعرف

يجب أن يكون المنقذ قادرًا على التعرف على السلوكيات الخطيرة. وقد يشمل ذلك إعادة توجيه الطفل إلى المياه السطحية، أو إيقاف مجموعة من المراهقين عن عقد مسابقات التنفس أو إيقاف السباحين من اللهث (التنفس بسرعة وعمق) والسباحة تحت الماء لفترات طويلة. من المهم فهم السلوكيات التي يظهرها الضحية عندما تكون في حالة من الشدة أو الغرق وقد يعاني شخص ما يعاني من المتاعب على السطح لفترة قصيرة أو قد يختفي بسرعة تحت السطح دون أي بوادر خطيرة.

قد يتم غمر البعض الآخر بالفعل عندما تبدأ عملية الغرق، مثل الشخص الذي قفز أو انزلق في الماء فوق رأسه ويكافح للوصول إلى السطح. يمكن أن يصاب السباح بالعجز لعدة أسباب، مثل الإرهاق والتشنج أو المرض المفاجئ. التعرف السريع هو المفتاح لمنع السباح الذي يواجه مصاعب من أن يصبح ضحية غرق. السباح المتعثر يحقق تقدمًا بسيطًا أو معدومًا وقد لا يتمكن من الوصول إلى الأمان بدون مساعدة. يمكن أن يحدث الغرق والإصابات في لحظة وفي كثير من الأحيان بصمت ومن المهم للغاية مراقبة منطقة المسؤولية بالكامل وأثناء المراقبة:

- ركز على جميع المناطق.
- الحفاظ على الانتباه.
- المراقبة في اتجاهات مختلفة لتجنب الرتابة.
- ابق على تركيزك وتنبيهك.
- تغطية البقع العمياء أيضًا.
- ضمان تغطية جميع مناطق التجمع.
- الاستدارة بانتظام.

يمكن أن يستخدم المنقذ محطات مرتفعة أو محطات أرضية أو محطات متنقلة أو محطات عائمة (على الزوارق).



العمليات الملفتة للانتباه

سيكون لكل عملية تشغيلية محددة تتضمن معلومات تتعلق بما يلي:

- خصائص العملية، مثل السرعة أو التصنيف.
- عدد الدراجين الذين يمكن استيعابهم بأمان.
- نوع المركبة.
- قيود الطول والوزن صحيحة.
- اعتبارات خاصة للدراجين ذوي الإعاقة.
- طريقة الركوب الصحيح.
- موقع معدات الإنقاذ.
- إجراءات الخروج.
- نظم الاتصالات.
- مستوى المياه في منطقة الهبوط.
- تدفق المياه.
- المناطق المحظورة.
- إجراءات الطوارئ الخاصة بالحالات التي تشمل التحكم في الحشود، وعمليات الإخلاء، والغرق، وحالات الطوارئ الطبية، وفشل الطاقة أو غيرها من المرافق، والحرائق، والظروف البيئية (مثل البرق والرياح)، والأعطال الميكانيكية والحوادث الأمنية (على سبيل المثال، المعارك، السرقة والتخريب).



احواض الامواج الصناعية

- تعد حمامات الموجات من عوامل الجذب الشهيرة التي تنتج موجات من الارتفاعات المختلفة، والفترات الزمنية والأنماط.
- تأكد من أن المستخدمين يدخلون فقط في النهاية الضحلة.
- عندما تكون الموجات في وضع التشغيل،

- يمكنك الوقوف للحصول على رؤية أفضل للسباحين.
- راقب السباحين الذين يتعرضون للموجات أو ينقلون إلى المياه العميقة من قبل التيار. قد يذهب السباحون غير المتمرسين إلى حيث تنكسر الأمواج بسبب الإثارة.
- لا تدع السباحين يغوصون في الأمواج أو يغوصوا في الأنابيب الداخلية.
- حافظ على المناطق المحيطة بالسلالم والصور واضحة بحيث يمكن للسباحين الخروج من البركة بسرعة.
- إبقاء السباحين الآخرين خارج المسبح أثناء الأنشطة الخاصة، مثل ركوب الأمواج. يمكن أن تشكل ألواح التزلج على الماء أو ألواح الرقصة في بركة الأمواج خطراً على الآخرين.
- قبل إجراء عملية الإنقاذ في حالات الطوارئ، قم بإيقاف تشغيل الموجات باستخدام زر إيقاف الطوارئ.
- قم بتدوير المواضع فقط عندما تكون الموجات متوقفة.

الملاهي المائية ذات المسارات المتعرجة



في النهر المتعرج يتميز تدفق المياه في مسار دائري أو ملتوي طويل من خلال منشأة. اعتماداً على النهر المتعرج، قد يكون الزائرون عائماً على الأنابيب أو المشي أو السباحة. بعض ارتداء سترات النجاة، والبعض الآخر لا. قد تختلف سرعة المياه. قد يتم وضع حراس الإنقاذ عند المدخل والخروج. كما يمكن وضعها في عدة محطات مرتفعة أو أرضية أو في مزيج من مناطق متداخلة حول النهر. عند حراسة النهر المتعرج:

- ضمان دخول المستفيدين والخروج في المواقع المعينة.
- مشاهدة للسباحين عديدي الخبرة تسقط من الأنابيب الداخلية أو أطواف قابلة للنفخ. سيكون من الصعب عليك رؤية جميع الرعاة أو قاع النهر المتعرج إذا كان هناك الكثير من الأنابيب والقوارب في الماء. وبالمثل، قد يكون من الصعب على الشخص الذي يقع قبالة الطوافة أو أنبوب الخروج للهواء إذا تم حظر السطح. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم هدم أحد الأشخاص الذي يتم ضربه بواسطة طوف قابل للنفخ، إلى أسفل، والدخول في المشاكل.
- راقب المستفيدين حول المعالم في الأنهار المتعرجة، مثل النوافير والشلالات، والتي يمكن أن تستخلصها أو تجعل الآخرين يتجمعون.
- راقب بعناية وتصحيح السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

المتزلجات المائية

تتم حماية الشرائح المائية في الأعلى وفي أسفلها.



- تأكد من أن المستخدمين لديهم جميع الاحتياجات اللازمة لركوب جاذبية على النحو المحدد من قبل الشركة المصنعة ومرفق الخاص بك، مثل ارتفاع الحد الأدنى للمستخدم، والقدرة على الجلوس في وضع مستقيم، الخ
- تأكد من أن الدراجين يرتدون الزي المناسب وفقا للمرفق و
- قواعد الجذب.
- مراقبة سلوك الفارس. يجب منع الدراجين الذين يبدوون خائفين أو يظهرون أي علامات تردد أو تردد في الركوب من الركوب.

الحوادث في حمامات السباحة

احواض السباحة العامة، سواء كانت مفتوحة أم لا، هي أماكن يمكن فيها للشخص السباحة أو الاستحمام بحرية، ومعظمها تحت المراقبة المستمرة. هذا يعني أن المنقذ بشكل عام يجب أن يشاهد في وقت واحد عددًا كبيرًا من السباحين وأن السرعة والنظام أمران ضروريان ولأنه لا يستطيع مشاهدة جميع السباحين باهتمام، يجب على الحارس أن يقوم باختيار سريع:

- غير السباحين: يشكلون خطرا كبيرا لأنهم قد يجدون أنفسهم في وضع خطير دون سابق انذار.
- السباحون قليلو الخبرة: الذين تلقوا بعض دروس السباحة ويعتقدون أنهم يستطيعون السباحة بشكل جيد. وبالتالي سوف يسبحون عبر حوض السباحة على سبيل المثال ولكن يمكن أن يتعرضون للغرق في الأعماق وهذه المجموعة خطيرة للغاية وتتطلب أيضًا انتباه المنقذ.
- السباحون المحترفون: لا يمثلون عمومًا أية مشاكل لأنهم يستطيعون إنقاذ أنفسهم.
- السباحون الأكبر سنًا والأقل قدرة: يجب أن يحظوا باهتمام أكبر.
- تكون هناك حالات من الإنقاذ الجاف في حوض السباحة ويجب تجهيز المنقذ لهذه الحالة لاستخدام معدات الإنقاذ بسرعة. يجب عليه / عليها بالتالي:
- تأكد من وجود معدات إنقاذ خفيفة وسهلة الاستخدام وأنها متاحة في الأماكن الخطيرة.

- ضع العوامات مع الخطوط وأعمدة الوصول في نهاية عميقة.
- تأكد من أن هناك هاتف في متناول اليد مع امكانية الوصول للأطباء والمستشفيات.
- التأكد من أن قواعد حمام السباحة واضحة وضمان مراعاتها ؛
- لا تسمح بالغطس المتهور ويجب إغلاق لوحة الغوص عندما يكون هناك الكثير من الناس.
- ابحث عن موقع مناسب حيث يمكن منه الإشراف على حمام السباحة بأكمله، بما في ذلك بركة التجديف. للحصول على رؤية أفضل لسطح المياه، خاصة عندما تكون مشغولة، من الضروري في بعض الأحيان استخدام كرسي الحارس (ارتفاعه حوالي ٢ متر).

يجب أن يكون المنقذ صارمًا ولكن يجب عليه دائمًا أن يتذكر أنه يجب عليه / عليها الاحتفاظ بصور ملائمة للتعامل ويجب عليه في المقام الأول أن يعمل في منع الحوادث البسيطة والخطيرة وفي علاج الضحايا. يجب عليه / عليها محاكاة مثل هذه الحالات بانتظام.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون قادراً على منع أو حل حالات الخلاف بطريقة أكثر مرونة، وإن كان ذلك بحزم، عند عدم استجابة الزائر للأوامر.

يمكن أن تشمل حالات الخلاف هذه:

- عدم اتباع القواعد الداخلية.
- الإزعاج.
- ارتكاب السرقة.
- التسبب في الضرر المادي.
- الكذب والغش.

١٧

منقذ المياه المفتوحة

المقدمة

في هذا الفصل، يتم توفير التدابير المحددة التي يجب أن يتخذها حارس الإنقاذ في حالات معينة.

الحوادث في المياه الداخلية

١. الماء حول أو بالقرب من المنزل

على الرغم من أن المنزل قد يبدو آمنًا بشكل خاص، إلا أن له العديد من المخاطر المحتملة، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار جدًا. بعض المخاطر المائية في المنزل وما حوله تشمل:

- حمامات المنزل غير المشمولة
- سدود المزارع غير المشمولة.
- برك السمك في الحدائق.
- الحمامات المنزلية التي تشكل خطورة بالغة على صغار السن.

بالإضافة إلى الإشراف المستمر، يوصى بما يلي:

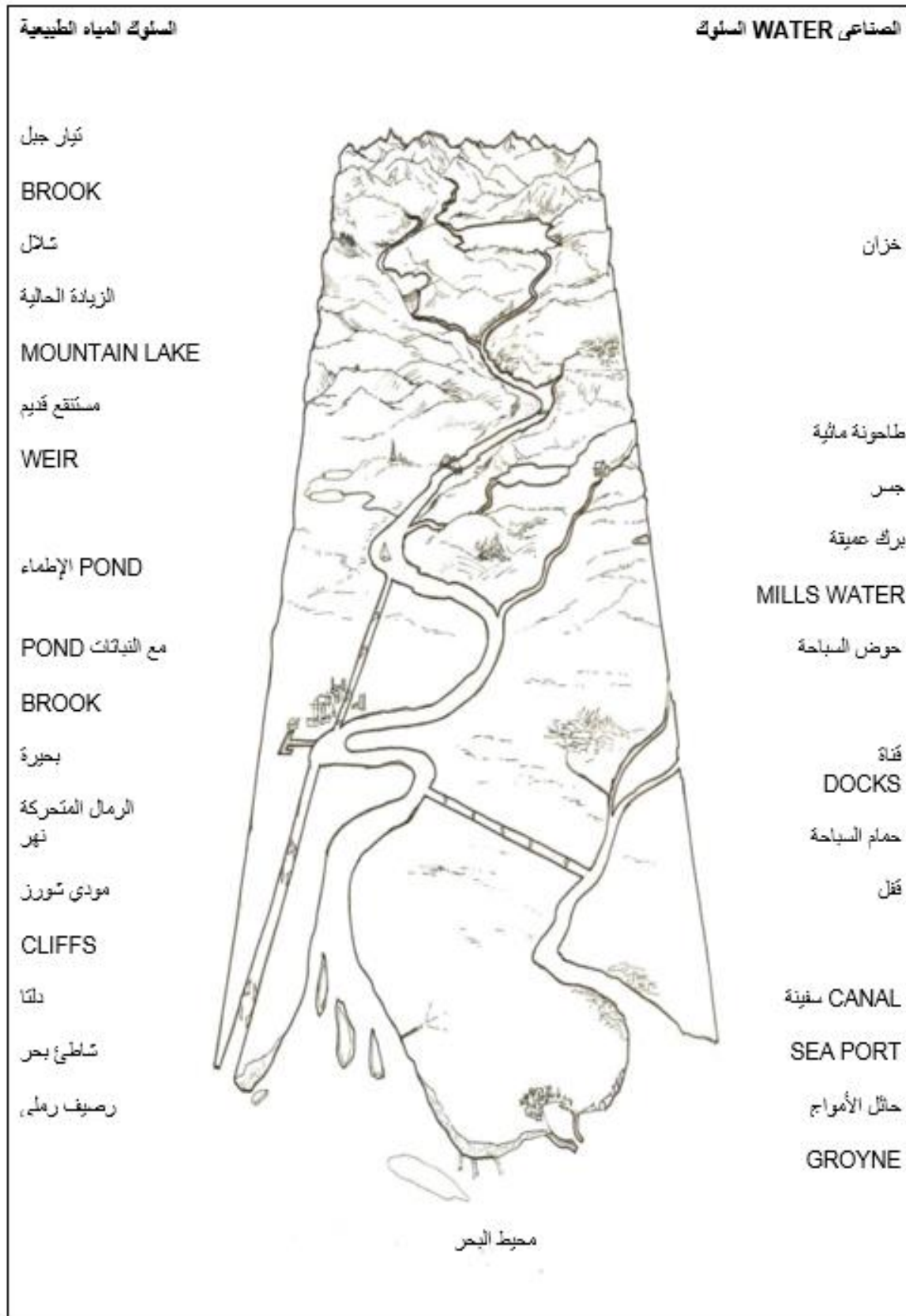
- حمامات السور الرئيسية، وتشمل بوابات الإغلاق الذاتي.
- حافظ على بقاء الحمام بعيدًا عن متناول الأطفال، والبقاء مع الأطفال في وقت الاستحمام.
- تجميع حمامات التجذيف الخالية للأطفال حال استخدامها.
- إبقاء الأحواض السمكية مغطاة.
- تثبيت أغطية جامدة على المنتجعات.

٢. الأهوار



خطر الأهوار هو أن غرق الغرق قد يغرق في المستنقعات، الموحلة. وبسبب وزن جسمه، ستغرق الضحية دائمًا بحيث لا تعمل سوى مساعدة الآخرين لإنقاذهم. يجب أن تكون الضحية التي يتم اصطيادها في مستنقع ما مستوية قدر الإمكان وأن تتجنب الحركات القوية. يجب أن يقوم حرس الإنقاذ برمي

الأشياء إلى الشخص بأسرع وقت ممكن من أجل إبقائه طافحًا وأن يتمكن من إخراجها من المستنقع.



شكل ١٧-١. حوادث في حالات محددة.

٣. البرك

٣.١. برك بدون محطات مياه

البرك ليست عميقة بشكل عام وعادة ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من الوحل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالباً ما تشكل نفايات القمامة بأجسام حادة وخطرة وصدئة. يمكن أن يتجنب الحارس الإصابات من خلال الحفاظ على حذائه.

٣.٢. البرك مع النباتات المائية

يمكن أن تنمو النباتات المائية في كل من المياه الراكدة والجارية. لديهم عموماً أوراق طويلة، مثل الغاطسة، رقيقة يمكن أيضاً أن تكون حادة. وبالتالي يمكن للسباحين قطعها أو تصبح متشابكا إذا ما وقعوا فيها. وبالتالي من الأفضل عدم السباحة حيث توجد محطات مياه. إذا شعرت بالتشابك، فيمكنك السباحة في أسرع وقت ممكن، باستخدام حركات الضلع والساق الضيقة. عند العودة إلى البنك، من الأفضل أن تسلك نفس الطريق لأنه من الواضح أنه آمن. تجنب جميع التحركات المفاجئة عند تحرير نفسك منها. هناك إمكانية للنجاح فقط إذا تم بذل محاولات دقيقة (إطلاق ساق واحدة من النباتات مع الآخر، وإزالة النباتات بالأيدي). يمكن أن يحمي الحرس نفسه من جروح النباتات عن طريق الذهاب إلى الماء الملبس. يجب أيضاً أن يكون لديه سكين من أجل قطع النباتات.

٤. الأنهار والجداول

٤.١. بدون دوامات

في بعض الأحيان، يكون للأنهار والجداول تياراً قوياً والذي هو في حد ذاته خطيراً للغاية. عادة ما يكون هناك خطر إضافي بسبب انخفاض درجة حرارة الماء ويمكن أيضاً تواجد بعض الصخور الحادة. كل هذا يضع السباح الذي يريد أن يستحم في مثل هذه الأوساط المائية في خطر حقيقي. ويجب على رجل الإنقاذ الذي قد يضطر إلى القيام بعملية الإنقاذ أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأخطاء،

من الأفضل للسباحين تجنب الاستحمام في الأنهار مع الأسرة الصخرية والجدران المتزايدة الحالية والشلالات. بالإضافة إلى أنه من الأفضل عدم السباحة ضد التيار، بل بالأحرى أن تذهب بشكل غير مباشر مع التيار.

يجب على المنقذ أن:

- أدخل الماء على مستوى الضحية.
- إذا كانت الضحية على الجانب الآخر، أدخل الماء بطريقة ما في اتجاهه من أجل الخروج إلى مكان وجوده.
- اسبح دائماً نحو البنك حيث يمكن توقع معظم المساعدة.

- إذا كانت الضحية قد غرقت بالفعل، يجب على الحارس أن يأخذ في الحسبان التدفق وتحديد مكان الضحية من فقاعات الهواء:
- مع وجود تيار قوي تحت الماء، يتم حمل الضحية مع التيار وأحياناً يتم دفعه مرة أخرى باتجاه السطح. الضحية هو المصب من فقاعات الهواء.
 - في تيار ضعيف، تظل الضحية بشكل عام معلقة بين السطح والسرير. هو بالتالي المنبع من فقاعات الهواء.

٢.٤. مع دوامات

الدوامات تحدث في الماء المتدفق بسرعة، وخاصة عندما يعوق التدفق من قبل انسداد. يمكن أن تشكل أعقاب السفن التي تبحر في الماضي أو الشفط في الممرات السائلة دوامات. شكل دوامة هو عموماً اسطوانة مقلوب. يعتمد المقطع العرضي لسطح الغزل على السرعة الحالية وعمق الماء. عرض وسرعة الدوران هما الأعظم على السطح. يمكننا التمييز بين نوعين من الدوامات، والدوامات الدائمة والمؤقتة.

• دوامات دائمة

دوامات دائمة تحدث من خلال واحد أو أكثر من العوائق الثابتة على فراش نهر أو نهر. فهي خطيرة للغاية لأن قوة شفطها تسحب جميع أنواع الأشياء (الفروع والأسلاك الشائكة، إلخ). هذه الأجسام تهبط تحت الدوامة حيث تتراكم أحياناً.

• دوامات مؤقتة

تنتج الدوامات المؤقتة عن تغير في الحركة الطبيعية للمياه، خاصة في حالات ارتفاع درجة الحرارة أو التيارات القوية. يتم العثور عليها بالقرب من أعمدة الجسر، الأرصفة البحرية، وراء السفن المارة، في أقفال وفي محيط breakwaters.

إذا رأيت دوامة مؤقتة (اكتئاب في الماء، أو ماء دوامي أو شفط)، فابتعد عنه بسرعة إذا ما زال هذا ممكناً، ربما حتى تحت الماء. إذا تم سحبك إلى دوامة، فيجب عليك محاولة السباحة من الجوانب. ستزداد سرعة السباحة نتيجة للتيار، مما يزيد من فرص النجاح. إذا امتص السباح إلى دوامة، فليس هناك أي نقطة في محاولة السباحة ضد التيار. لا ينبغي على حارس الإنقاذ أن يذهب إلى دوامة، ولكن يجب أن يلقي الأشياء على الضحية من أجل محاولة سحبه. إذا لم ينجح هذا، فيجب النظر إلى الضحية في اتجاه مجرى النهر.

٥. القنوات

٥.١. بدون ضرر أو أقفال

القنوات الصغيرة عموماً ليست عميقة جداً. أحياناً ما تكون مياه القناة ملوثة ومعتمة وموحلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنوك إظهار أشكال غير منتظمة، ويمكن للكائنات أن تكمن على السرير الذي يمكن أن يجرح السباح وحارس الإنقاذ. ولذلك يجب على حرس المرور أن يدخل الماء بعناية ويبحث أيضاً عن المكان الأكثر ملاءمةً على البنك لضرب الضحية.

٥.٢. مع السدود و/ أو الأقفال

هناك الفرق التالي بين السدود والأقفال

• السدود

وتستخدم السدود لحمل الماء (وأيضاً السيطرة عليه). وهي تتكون من جدار (جدار السد)، أو باب أو قسم يحمل الماء مرة أخرى. يتم فتح أو رفع الهضبة من أجل تحقيق مستوى الماء المطلوب. دائماً ما يكون التيار بالقرب من السدود قوياً جداً، لأن المياه تسير فوق أو تحت الحواجز أو من خلال الباب أو المخرج المفتوح. عموماً، هناك أيضاً فروع والنفائات تتكدس ضد الأبواب. تتوفر أحياناً معدات الإنقاذ بجانب السد. لا ينصح بالسباحة بالقرب من السدود والأقفال. إذا كان الضحية في الماء بينما يكون السد قيد التشغيل، فسوف يتم سحبه باتجاه السد من التيار. لا يجب على المنفذ أن يدخل الماء على مقربة من السد، ولكن يجب أن يستخدم كل الأشياء المتاحة لرميها أو تمريرها إلى الضحية.

• أقفال

تستخدم الأقفال لنقل السفن من مستوى مياه إلى آخر. يتم استخدامها في الأنهار والقنوات مع انخفاض حاد. وبالتالي فإن القفل هو غرفة أو قفص الاتهام، مغلقة من قبل اثنين من الأبواب المزدوجة. الأبواب مفتوحة دائماً في اتجاه ارتفاع مستوى المياه. من أجل التحكم في مستوى الماء في الأقفال، يسمح للماء بالتدفق خلال الفتحات.

عملية الإنقاذ تختلف باختلاف وجود التيار.

لا يوجد تيار

هذا هو الحال عندما يتم إغلاق الأبواب وفتحات القفل، أو عندما تكون أبواب القفل مفتوحة من أجل السماح للسفينة بالدخول إلى القفل.

يجب اتباع نفس الطريقة كما هو الحال مع الإنقاذ في القناة. يجب أن يستخدم حارس الإنقاذ دائماً أدوات مساعدة مثل العواصر والعواصف وأي قوارب صغيرة قد يواجهها في

محيط القفل. اطلب من حارس الخزنة ترك الأبواب والمنافذ فقط، وتنبيه خدمات الطوارئ. إذا كان ذلك ممكناً، استدعاء مساعدة من سادة البارجة.

هناك تيار: الفتحات مفتوحة

إذا كانت الفتحات مفتوحة، فيمكن أن تنشأ تيارات قوية جداً. من المؤكد تقريباً أن يكون هناك ضحية بالقرب من هذه الفتحات. إذا استطاعت الضحية المرور عبرها، فسوف يتم امتصاصه إلى الجزء السفلي من القفل، وربما يتم دفعه إلى السطح مرة أخرى. إذا لم يتمكن من المرور فإنه سيظل مضغوطاً ضد منفذ البيع. يجب ألا يدخل حرس الماء أبداً عندما تكون الفتحات مفتوحة. يجب عليه / عليها التأكد من إغلاق حارس القفل للآلية في أسرع وقت ممكن حتى يتوقف التيار. إذا لم يكن الضحية خارج المياه، فإن حارس الإنقاذ المحمي بخط يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ للسباحة.

١٨

منفذ الشواطئ والمحيطات

المقدمة

في هذا الفصل، تتم مناقشة التدابير المحددة التي يجب على حرس الإنقاذ اتخاذها في حالات معينة. يمكن التمييز بين عمليات الإنقاذ في المياه الداخلية وأحواض السباحة وشواطئ المياه المسطحة وشواطئ ركوب الأمواج. يرتبط الإنقاذ في المياه الداخلية بالحوادث على سبيل المثال، المستنقعات، والبرك، والأنهار، والجداول، والقنوات.

تعتبر دراسة الشاطئ تحديًا لكل حرس. يمكن أن تؤثر التيارات والمد والجزر والعوائق الطبيعية وحتى الهندسة البشرية على تضاريس الشاطئ. قد تعرض الصخور مخاطر السلامة في الشواطئ ذات المياه المسطحة. بالنسبة لشخص غير آمن، فإن صخرة أو جزء ضحل من الشاطئ يمكن أن تصبح خطراً عند القفز أو الغوص في الماء، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف الحبل الشوكي والشلل.

الحوادث في الشواطئ ذات المياه الهادئة

يختار العديد من الناس السباحة في المياه المسطحة لأنهم يعتبرون ذلك أكثر أمانًا، خاصة للأطفال، أو أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لديهم قدرة ضعيفة على السباحة. هذا ليس صحيحاً دائماً. غالباً ما يكون الناس واثقين جداً ويجدون أنفسهم في خطر عندما يحدث شيء غير متوقع.

حيثما كان ذلك ممكناً، يجب إزالة المخاطر الخطرة أو وضع علامات عليها.

في المياه الهادئة، يمكن للمرء أن يواجه مشاكل مع الأعشاب الضارة والحياة المائية الأخرى التي تزدهر. ولهذا نشير إلى محطات المياه في القسم ١٧. يمكن أن يسبب تعكر المياه مشاكل في الشواطئ ذات المياه المسطحة. ومع نقص الحركة والتنقل بواسطة التيارات أو المد والجزر، يمكن للرواسب أن تتراكم في القاع. قد يسود الطين والتربة الأخرى. عندما يدخل الناس الماء، يصبح غائماً وغير شفاف، مما يجعل عملية البحث تحت الماء صعبة للغاية. كما أن العقبات والمخاطر ستشكل خطراً أكبر بسبب عدم كفاءتها.

أنواع الشواطئ

يمكن أن تكون الشواطئ مغطاة بالرمل أو بالحجارة أو بالصخور.

- الشواطئ الرملية: الشواطئ الرملية شائعة للغاية وهي الشواطئ الأقل خطورة، إلا إذا كانت هناك رمال متحركة.

- الشواطئ الحجرية: الشواطئ الحجرية أكثر خطورة من الشواطئ الرملية. الشواطئ الحجرية وعادة ما تكون على هيئة منحدر حاد.
- الصخور: يمكن أن تكون الصخور خطرة لأنها يمكن أن تكون زلقة وذات حواف حادة.

الحوادث في البحر

يتأثر البحر بعدد من الظواهر الطبيعية التي تضمن تغييرها باستمرار. هذه التغييرات هي المسؤولة عن المخاطر ولذلك من المهم بالنسبة للسباحين والمنقذين معرفة هذه التغييرات المستمرة وآثار الظواهر الطبيعية. الخطر الأكبر على خط الساحل المتوسط يتكون من التيارات الحالية. ويمكن معرفة هذه التغييرات على القاع، التيار الجارف، الشريط الرمل، حواجز الأمواج والأرصفة وعلاوة على ذلك فهي تتأثر بالمد والجزر وأنواع الرياح المختلفة.

١. المخاطر الناجمة عن الظواهر الطبيعية

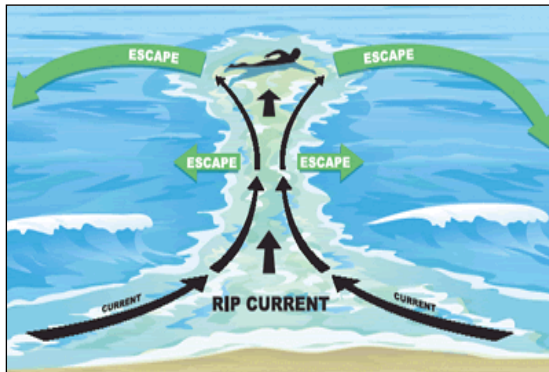
تحت تأثير التيارات البحرية والانحراف، تتشكل أنواع مختلفة من الرمل على الساحل. بشكل عام، يمكن التمييز بين نوعين: رمل البحر ورمل الشاطئ.

١.١. رمل البحر

تكون ذات أهمية خاصة في الشحن وتكون التلال الرملية عادة بطول بضعة كيلومترات ولها ثبات مرتفع نسبياً فيما يتعلق بالموقع والحجم. يمكن التعرف على رمل البحر على سطح الماء بواسطة تيار الماء البطيء ومياه الموجودة اعلاه مباشرة. يمكن أن تلعب هذه الرمال دوراً في خدمات الإنقاذ مع زوارق الدورية كنقطة مرجعية ولاخذ فكرة عن الاتجاه والسرعة الحاليين.

١.٢. رمل الشاطئ

النوع الثاني من الرمل هو الضفة الأصغر الذي يقع بالقرب من الساحل وهو أكثر عرضة للتغيير في الشكل. وتكون بشكل أكثر على الشواطئ التي لا تحتوي حواجز الأمواج وهي تنشأ نتيجة للتيارات التي تحمل الرمال من وإلى الساحل وكذلك نتيجة لحواجز الأمواج والأرصفة



البحرية وغيرها من العوائق.

الرمال عموماً تتراكم بالتساوي على الساحل وفي المتوسط يظهر صفان متوازيان إلى أربعة صفوف متوازية. تتفوق الأمواج على هذه الحواجز الرملية وتعود المياه السطحية إلى الخلف وراء الرمال ويمكن رؤيتها فوق سطح الماء أو يمكن التعرف عليها من خلال الأمواج في حالة هيجان البحر. بين اثنين من حواجز الرمل التي هي بجانب بعضها البعض تكون هناك مناطق أعمق تسمى "التشققات". التشققات هي نتيجة للتيار السفلي الذي يمر عبر ممرات الرمل. التيارات الجارفة هي التيارات القوية والضيقة والتي تجري باتجاه البحر والتي تحدث على أي شاطئ وتعرض لموجات تكسر عبر منطقة واسعة.

يتميز مظهر التيار الجارف بتغير كبير، اعتماداً على الجغرافيا المحلية وظروف الترحل ونوع التمزق على الرغم من أنها لا تقتصر فقط على التيارات المنحدرة، إلا أن هناك سبع علامات شائعة تشير إلى وجود تيار جارف التمزقات قد تكون موجودة:

١. شريط ضيق من المياه الملونة الداكنة الأعمق تمتد إلى البحر.
٢. شريط خارجي ضيق يمتد إلى الخارج مع عدد أقل من الموجات المتكسرة.
٣. مظهر غير متناسق للمياه في منطقة محددة ومحاط بمياه هادئة.
٤. طمي عائِم في اتجاه البحر.
٥. المياه الرملية الهائجة التي تمتد إلى ما بعد مصدات الأمواج.
٦. وجود تجمع رملي منحوت في الشاطئ أو الساحل.
٧. وجود حدود طبيعية أو صناعية مثل الارصفة ومصدات الامواج.

وتمثل التيارات الجارفة أحد أكبر المخاطر التي يتعرض لها السباحون في البيئة الساحلية ويختلف الخطر باختلاف عدد من العوامل مثل حالة الامواج، ومستوى المد والجزر، والسمات الجيومورفولوجية الطبيعية والصناعية وقدرة الشخص وخبرته في الماء. ولا تزال التيارات الجارفة تمثل السبب الرئيسي لعمليات الإنقاذ والوفيات في شواطئ ركوب الأمواج حول العالم وهذا يرجع إلى حقيقة أن العديد من الناس يتخذون قرارات غير ملائمة مثل السباحة ضد التيار وبالتالي فقدان الطاقة بالاضافة الى تفاقم الامر بفعل الذعر ويكونون بعد ذلك غير قادرين على البقاء فوق الماء لفترة كافية للعودة إلى المياه الضحلة أو إنقاذهم.

أنواع التيارات الجارفة بشكل عام:

- التيارات الدائمة: تبقى في نفس المنطقة لأشهر أو سنوات والسبب هو أن الظروف القاعية والطبيعية تتغير بصورة بطيئة جداً وتوجد حول الصخور ومصدات الامواج وأنابيب الصرف الصحي والارصفة والجروف الرملية.

- التيارات الثابتة: تعود بشكل رئيسي إلى ثقب أو اخدود في قاع البحر ويمكن أن تستمر من عدة ساعات إلى عدة أشهر.
- التيارات الخاطفة: وتكون مؤقتة في الطبيعة لأي حدث معين وتظهر بصورة مفاجئة وتكون في الغالب قوية وقصيرة نسبياً.
- التيارات المتنقلة: وهي التي تنتقل على طول الشاطئ قبل أن تختفي.
- المكونات الثلاثة لتيار التمزق هي:
- وحدة الامداد وهي الجزء الرئيسي للتيار.
- الرقبة هي الجزء الأكثر خطورة.
- الرأس الذي ينتهي فيه التيار الخارجي للرقبة.

حتى أفضل السباحين يجب ألا يسبحوا ضد التيار الجارف ويمكن استخدامها من قبل رجال الإنقاذ للخروج إلى البحر والوصول إلى الضحية بسرعة أكبر.

هناك مناطق أعمق تسمى القنوات أو الثقوب الشاطئية بين الجروف الرملية المتوازية وتكون من بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار ويشار إلى موقع حفرة ساحلية بالمياه الهادئة بين الرملية والثقوب الشاطئية هي واحدة من أكبر المشاكل بالنسبة للسباحين غير المدربين والاطفال الصغار على وجه الخصوص.

شريط الشاطئ الرملية مهم كنقطة مرجعية لخدمات الإنقاذ ولتحديد الاتجاه والقوة الحاليين ومعظم الحوادث تحدث بدقة في هذه الأماكن مما يدل على أهمية معرفة مكان وجودها.

شاهد فيلم توضيحي لهذا النوع من التيارات الخطرة في الرابط الآتي:

https://www.youtube.com/watch?v=PuAIDTC_gIQ

٢. حواجز المياه والارصفة

١.٢ حواجز الأمواج



حواجز المياه هي جدران مبنية من الحجارة الكبيرة تمتد إلى البحر وتقوم بصد الأمواج وابطاء تيار الماء وتسبب في حركات جديدة في المياه والتي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان خطيرة للغاية بالنسبة للسباحين. تكون هنالك

تيارات على كلا الجانبين من حواجز المياه والتي تتجه نحو البحر وبالتالي قابلة للمقارنة مع التيارات الجارفة القوية.

٢.٢. الأرصفة



يتم إنشاء أرصفة بشكل رئيسي لتوسيع وحماية قنوات الميناء وفي الواقع تكون أكثر خطورة من حواجز المياه. والمياه حول الأرصفة ليست عميقة فقط ولكن هناك أيضا تيارات قوية جدا لان الماء يصطدم بقوة كبيرة في هذه الأرصفة وإذا سقطت في الماء فسيتم إلقاءك على هذه الأخاديد التي ستقوم بتقطيعك.

٣. تيارات المد والجزر

هناك نوعان من التيارات المدية السائدة في البحر: التيار المنحدر و تيار الجزر.

٣.١. تيارات المد و تيارات الجزر

القمر يسحب الماء على الأرض في منطقتين : المنطقة الأقرب إلى القمر والمنطقة الأبعد عن القمر وفي هذه المناطق يكون هناك مد مرتفع ويوجد بينهما تيار منخفض. تتحول الأرض على محورها الخاص كل ٢٤ ساعة، بحيث يمر القمر على سطح الأرض نظريا كل ٢٤ ساعة. لكن القمر نفسه يدور حول الأرض كل ٢٩,٥ يومًا، بحيث يكون كل يوم أكثر من ١٢ درجة على (٣٦٠ درجة / ٢٩,٥ = ١٢ درجة) وهذا يتوافق مع حوالي ٥٠ دقيقة من الوقت ويستغرق الأمر ٢٤ ساعة و ٥٠ دقيقة قبل أن يأتي خط الزوال الأرضي إلى القمر مرة أخرى وبالتالي فإن دورة المد العالي والمنخفض هي ١٢ ساعة و ٢٥ دقيقة. يقوم القمر بحركة بيضاوية قليلاً فيما يتعلق بالأرض بحيث تكون قوة المد للقمر أقرب نقطة له (الحضيض) أعلى بحوالي ٣٠٪ من نقطة أبعد (الأوج) وهذا بالطبع يسبب تغيرات في ذروة المد.

انحسار التيار و تيار الجزر هما نتيجة لعملية المد والجزر، المد والجزر أكثر أو أقل انتظاما (مع فترة حوالي ١٢ ساعة و ٢٥ دقيقة) في ارتفاع وهبوط المياه ويسمى الوقت من المد المنخفض إلى المد العالي فترة الفيضان التي ينخفض مستوى المياه باسم فترة الانقباض. مع القمر الكامل، عندما تكون الشمس والأرض والقمر كلها في الطابور، تتسبب قوى الجذب في الشمس والقمر في أقصى حركة لكتلة الماء: المد في الربيع. في الربيعين الأول والأخير عندما تكون الشمس والقمر في الزوايا الصحيحة فيما يتعلق بالأرض يكون هناك الحد الأدنى من حركة المياه التي تسمى المد النهري. ويجب الأخذ في الاعتبار أيضا أن المد والجزر يتأثر بالرياح.

٣.٢. التيارات العكسية

وتحدث التيارات العكسية عن طريق الأمواج العكسية، وعادة ما تكون أقوى عندما يكون الشاطئ أكثر حدة.

٣.٣. تيارات الانجراف أو التيارات الساحلية

التيار الشاطئ المعروف باسم تيار الانجراف هو يتحرك موازيا للشاطئ.

٣.٤. التيار الجارف (انظر للأعلى)

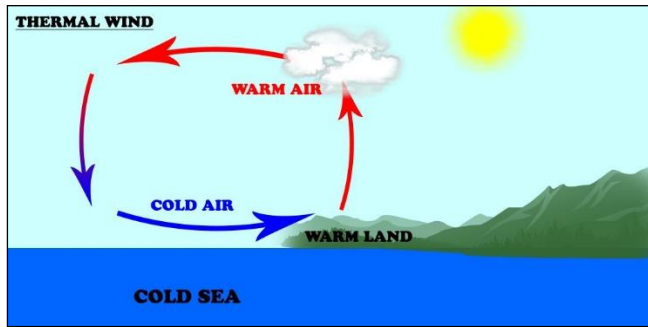
٤. الرياح

الرياح تسبب أيضا التيارات وتؤثر على المياه السطحية إلى الحد الذي يدفع المياه إلى الأمام وهذه هي حالة التيارات الهوائية أو التيارات العائمة. تتأثر المياه السطحية مباشرة بالرياح وتتأثر بها المياه العميقة بشكل غير مباشر.

٤.١. أنواع الرياح

تغيرات الضغط ودرجة الحرارة في الجو تسبب نوعين من حركة الهواء:

- الحركة العمودية: رياح حرارية
- الحركة الأفقية: رياح



٤.٢. التيارات نتيجة للرياح

يمكن التمييز بين التيارات التالية والتي هي نتيجة للرياح:

- تيارات رياح الأرض: وهي الرياح التي تهب الرياح من الأرض إلى البحر.

تسبب الريح تيارًا علويًا موجيًا نحو البحر، ويكون التيار أقل من الساحل ويحمل التيار جميع أنواع المخلفات إلى الساحل (الطحالب والرواسب والأسماك الميتة)، حيث تنتشر رائحة كريهة في بعض الأحيان حول الشاطئ ويبدو البحر هادئًا مع الرياح البرية وبدون موجات ولكن مع بعض خطوط الرغوة. يبدو البحر مغريا ولكن في الواقع يكون خطيرا بسبب التيار العلوي

باتجاه البحر مع الرياح الأرضية حيث يتسبب ذلك في دفع السباح العائم فوق الماء في اتجاه البحر ويتم دفع السباح المغمور بالماء إلى الشاطئ.

- تيارات رياح البحر: وهي الرياح تهب من البحر إلى الأرض.

يكون الشاطئ مغطى بالأخشاب الطافية والزجاج والزيوت وغيرها. بشكل عام يكون البحر متقطع وبه العديد من الموجات لأنه مع كل من الرياح الأرضية والرياح البحرية فإن التيار العلوي يكون في الاتجاه المعاكس للتيار السفلي، يتم دفع السباح العائم فوق الماء إلى الشاطئ، ويتم حمل السباح المغمور تحت الماء إلى البحر.

- تيارات الرياح متوازنة: هذه الرياح تهب موازية للشاطئ.

٣.٤. سرعة الرياح

كل من اتجاه الرياح وسرعة الرياح لها تأثير على طبيعة وحجم الأمواج. تظهر سرعة الرياح أو قوة الرياح بشكل عام وفقًا لمقياس بوفورت المعياري الدولي ويتم على هذا المقياس التعبير عن سرعة الرياح بأرقام من ١ إلى ١٢.

٤.٤. اتجاه الرياح

عادة ما يتم قياس اتجاه الرياح بسهولة باستخدام ريشة الرياح. حيث تتم التسمية بالاتجاه الذي تهب منه. وكمثال تأتي الرياح الجنوبية من الجنوب ولا تهب إلى الجنوب.

٥.٤. قياس الرياح

هناك جانبان مهمان وهما سرعة الرياح واتجاه الرياح حيث تقاس سرعة الرياح بشكل عام بمقياس سرعة الرياح أو مقياس شدة الريح الدوار الذي يتكون من ثلاث اجزاء وتشكل طاحونة صغيرة وتكون سرعة دوران الطاحونة هي مقياس لسرعة الرياح.

٥. الأمواج

بالإضافة إلى التيار فان للرياح تأثير كبير على تشكيل الأمواج حيث تتكون الأمواج من الرياح التي تهب على سطح الماء ويتم تحديد حجم الأمواج من خلال ثلاثة عوامل: كثافة ومدة واتجاه الرياح وهناك نوعان من الأمواج: امواج متضخمة وامواج متكسرة.

٥.١. امواج المياه العميقة

تكون في حركة البحر في الاعماق دون أن تنكسر او تتشتت.

٥.٢. امواج سطحية

يمكن تصنيف هذه الموجات إلى ثلاثة أشكال أساسية:

- الموجات الصاعدة: هذه الموجات قد لا تنكسر أبدا بينما تقترب من حافة الماء وذلك لأن المياه تكون عميقة أسفلها ولا تفقد سرعتها أو ترتفع.
- موجات متساقطة: عندما يكون الماء متحركا على سبيل المثال بمواجهة الضفة الرملية السطحية يرتد الجزء السفلي من الموجة ضد القاع في حين أن الجزء العلوي يستمر في التحرك.
- موجات منغمسة: تحدث هذه الموجات عندما تضرب فجأة قاعاً ضحلاً أو شعاباً أو عقبة أخرى. هم في الغالب يكسرون بقوة هائلة.

٦. ضغط الهواء

١.٦. التعريف

الأرض محاطة بطبقة هوائية تسمى الغلاف الجوي. ضغط الهواء هو الضغط الذي يمارسه وزن الغلاف الجوي على وحدة من المساحة السطحية ويتم قياسه باستخدام مقياس الضغط الجوي ويعبر عنه بالكيلو / سم، أو البار، أو باسكال.

٢.٦. جداول ضغط الهواء

يقل ضغط الهواء مع الارتفاع وعلى حافة الغلاف الجوي يكون ضغط الهواء ٠ وفي المتوسط يكون ضغط الهواء عند مستوى البحر ١٠١٣,٢ ملي بار أو ١,٠١٣٢ بار. تقريب هذا يعطي:

$$١ \text{ ضغط جوي} = ١ \text{ بار} = ١٠٠٠ \text{ ملي بار} = ١ \text{ كيلوجرام/سم}^2 = ٧٦٠ \text{ مم ضغط جوي}$$

٧. درجة الحرارة

يتم تحديد درجة حرارة الأرض من خلال الحرارة الخاصة بها من مركزها والحرارة الناتجة عن تأثير الرجل على البيئة (المصانع، وحرائق الغابات، الخ) ولكن قبل كل هذا عن طريق الطاقة الشمسية. يتم التعبير عن درجة الحرارة في أنواع مختلفة من المقاييس. الأكثر شهرة هي المقاييس المئوية، ريمور وفهرنهايت. هنا يتم التعبير عن درجة الحرارة بشكل عام بالدرجات المئوية.

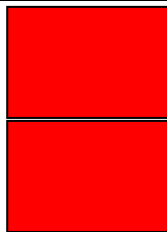
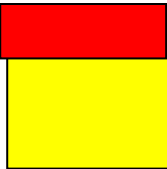
السلامة الشخصية

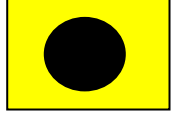
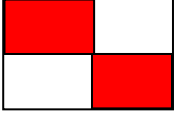
يجب على رجال الإنقاذ تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وبالتالي البحث عن الظل وتغطية الرأس والذراعين واستخدام واقي الشمس وشرب كمية كافية من الماء. كما يجب على خبراء الإنقاذ تقديم نصائح حول السلامة لمستخدمي الشاطئ فيما يتعلق بالتعرض المفرط للشمس. يجب أن يحافظ المنقذ على مستوى عالٍ من اللياقة البدنية مما يسمح له بتقديم خدمات أفضل.

إعداد الشاطئ بواسطة المنقذين

يجب على المنقذ عادة "قراءة ومراقبة" الشاطئ والبحر في الصباح وهذا يسمح للمنقذ بتحديد المخاطر، وفهم كيف يمكن أن تكون خطرة على مستخدمي الشاطئ واقتراح الحلول التي تكون فيها الأخطار محدودة. وبمجرد تحديد المخاطر، يقوم المنقذ بفحص المعدات وإقامة منطقة دورية. منطقة الدوريات هي منطقة تم ترسيمها بواسطة أعلام صفراء وحمراء تشير إلى أن المنطقة تحت حراسة المنقذ.

أنواع أعلام الأمان الشاطئية (مذكورة في بند رقم LPS-14 في بيان الإتحاد الدولي للإنقاذ)

العلم / الإشارة	اللون	المعنى	(PMS)	الشكل
	الاصفر	خطر متوسط. توجد الأمواج المعتدلة و/ أو التيارات. يتم تحذير السباحين الضعفاء من دخول الماء. وبالنسبة للآخرين، ينبغي توخي الحذر	PMS-124	مستطيل
	الاحمر	خطر عالي. توجد حالات قاسية مثل الأمواج القوية يتم اثناء جميع السباحين من دخول الماء	PMS-186	مستطيل
	الاحمر المتراصف	يتم اغلاق المنطقة عن الجميع	PMS-186	مستطيلات
	بنفسجي	الحياة البحرية الأرجوانية، مثل قناديل البحر، الراي اللساع، ثعابين البحر أو الحياة البحرية الأخرى التي يمكن أن تسبب إصابات طفيفة موجودة في الماء. هذه العلامة غير مخصصة للإشارة إلى وجود أسماك القرش. في هذه الحالة الأخيرة يجب رفع العلم الأحمر والأبيض	PMS-266	مستطيل
	الاحمر اعلى الاصفر	منطقة موصى بها للسباحة مع إشراف منقذ والمنطقة محمية من قبل المنقذين ويمكن استخدام هذه الأعلام في أزواج متباعدة لتشير إلى منطقة أو منطقة محددة على طول الشاطئ أو الواجهة البحرية التي يتم الإشراف عليها أو مراقبتها عن كثب من قبل المنقذين المؤهلين، وحيث يسمح بالسباحة ويمكن استخدام هذه الأعلام منفردة للإشارة إلى أن السباحة مسموح بها أمام المنطقة التي يرفع فيها العلم وأن المنطقة تحت إشراف شخص مؤهل	PMS-186 PMS-124	مستطيل مع نصفين متوازيين

علم مستطيل مع أربعة أرباع مستطيلة متساوية. أعلى اليسار الأسود وأسفل اليمين اليمين العلوي الأبيض والسفلي الأيسر.	PMS-6 (أسود)	منطقة مائية. يمكن استخدام هذه الأعلام في أزواج متباعدة لتشير إلى منطقة أو منطقة محددة على طول الشاطئ أو الواجهة البحرية التي يستخدمها أولئك الذين لديهم ألواح التزلج على الماء وغيرها من المركبات المائية التي لا تعمل بالطاقة.	أبيض واسود	
علم أصفر مستطيل مع شكل الكرة السوداء المركزية. قطرها ٥٠٠ مم.	PMS-124 (أصفر) PMS-6 (أسود)	استخدام المياه محظور (على سبيل المثال يمنع استخدام ألواح التزلج على الماء)	علم أصفر مع كرة سوداء	
شكل مخروطي ٥٠٠ ملم عند رفع الرافعة إلى ٣٠٠ مم × ١٥٠٠ مم	PMS-166	يوجد رياح بحرية، لا ينبغي أن تستخدم الأدوات المطاطية. يستخدم هذا الجهاز على شكل مخروطي للإشارة إلى اتجاه الرياح البحرية ولإظهار أنه غير آمن للأجسام القابلة للنفخ لاستخدامها في الماء	إشارة رياح برتقالي	
علم مستطيل مع أربعة أرباع مستطيلة متساوية. الأحمر العلوي الأيسر وأسفل اليمين. اليمين العلوي الأبيض والسفلي الأيسر.	PMS-186 (أحمر)	إخلاء طارئ. يجب على السباحين ترك الماء بسبب الطوارئ. قد تشمل حالات الطوارئ، على سبيل المثال لا الحصر، وجود مخلوقات بحرية خطيرة، مثل سمك القرش والتماسيح، وما إلى ذلك، أو أصبحت المياه ملوثة، والانسكابات الخ، ويجب على رجال الإنقاذ إجراء بحث في منطقة المياه، على سبيل المثال ابحث عن طفل مفقود.	أحمر وأبيض (ربع)	

التعرف على الضحية

يستطيع حارس الشاطئ الجيد أن يحدد هؤلاء الأشخاص على الشاطئ الذين يمكن أن يكونوا ضحايا محتملين.

- الأطفال: يمكن بسهولة لطفل صغير في المياه السطحية أن يتم دفعه بواسطة موجة وجره إلى البحر.
- المستون: يمكن للمسنين أن يفتقروا إلى القوة والقدرة على التحمل وأن يتم التغلب عليهم.
- ضعيفي البنية: يفتقرون إلى القوة ويصابون بالبرد بسهولة.
- المهاجرون: قد يكون للمهاجرين خبرة قليلة في ظروف ركوب الأمواج.
- العائمون: قد لا يكون مستخدم العوم سباحا مختصا. يمكن رياح قوية قبالة الشاطئ دفع الأشخاص إلى البحر.
- الأشخاص المغمورين: لا يجب خلط الكحول والمخدرات مع البحر.

- الملابس غير المناسبة: يزيد وزن الملابس عند البلل ويجعل السباحة صعبة.

الأخطار أثناء السباحة

١. المخاطر الناجمة عن القوارب

يحدث أن يتم القبض على السباحين من قبل القوارب الإهمال. الغواصين والغواصين في أعماق البحار يدركون المخاطر. كل عام يقتل العديد من الناس من خلال الإبحار. خطر أن يبحر من قبل راكب أمواج صغير جدا إذا بقي الجميع في المناطق محاصرين لهم.

٢. المخاطر الناجمة عن الزجاج، والأدوات الحادة، والأصداف، والأسلاك الشائكة، إلخ.

يمكن أن يصاب السباحون بالزجاج، والأشياء المعدنية الحادة، والأصداف الحادة، والأسلاك الشائكة، وما إلى ذلك. ومن الواضح أنه يجب إزالة هذه الأشياء في أسرع وقت ممكن.

الإنقاذ في البحر

١. التدابير الوقائية

بشكل عام، يتم إنشاء مناطق السباحة من قبل رجال الإنقاذ حيث سيكون التيار الأضعف حيث يوجد عدد أقل من القاعات والقنوات وشريط الرمل. يجب أن يتم السباحة والسباحة فقط عندما تكون هناك خدمة حرس. من الضروري اتباع جميع التعليمات والتحذيرات بدقة من حارس الإنقاذ. يجب أن يتأكد الحارس من بقاء السباح داخل منطقة الأمان وبعيداً عن حواجز الأمواج.

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا ينصح بالاستحمام بمفرده أو خارج المناطق المحددة.
- إذا ذهبت الكرة إلى الماء أثناء اللعب، فلا يجب أن تسبح بعدها عندما تكون هناك رياح أرض.
- من الأفضل عدم استخدام الهواء الطلق في البحر، فإن خطر الانجراف يكون كبيراً جداً. قبل الاستحمام، اسأل الحارس / الحارس عن المد العالي، المنخفض، الربيعي أو الصغير، واتجاهات الرياح والرياح وقوة الرياح.

يجب على الطفل أن يعلم نفسه عن حالة الشاطئ وأن يتأكد من أنه لا يقع بين الحواجز الرملية. إذا كان هو / هي مع ذلك يأتي في تيار مزق (معترف به بقطاع رغوة عمودي على الساحل) أو تيار قناة (شريط من الرغوة موازية للساحل)، يمكنه / يمكنها السباحة مع التيار نحو الساحل الشعور الآن ومرة أخرى ما إذا كان يمكن أن يقف.

إذا اشتعلت من قبل مزق، لا داعي للذعر. السباح ذو القدرات المحدودة للسباحة يجب أن يركبها من الشاطئ ثم يسبح بالتوازي مع الشاطئ لمسافة ٣٠ إلى ٤٠ متر، ثم يعود إلى الشاطئ على مسار عمودي حيث تنكسر الأمواج. يجب أن يسبح السباحون الأقوياء بزاوية ٤٥ درجة عبر التمزق وفي نفس الاتجاه مثل التيار الجانبي.

الامتناع عن الذهاب بعيدا في المياه على المد والجزر (انخفاض المد)، ومع الفيضانات (ارتفاع المد) احتسب من أقل من التيار. إذا وجدت نفسك بعيداً جداً عن البحر عند الانحناء، فعندئذٍ تطفو مع التيار وتسبح بزاوية نحو التيار نحو الساحل. وأخيراً، ينبغي أن يقال إن السباحين يجب أن يبتعدوا عن حواجز الأمواج وأرصفت السفن وأبوابها.

٢. إنقاذ السابحين



يتم إنقاذ الشخص الذي يواجه صعوبة في ركوب الأمواج مع إنقاذ السباحة. يجب أن يقوم حارس الإنقاذ دائماً بأخذ المعدات معه وإذا أمكن، يجب ألا يذهب إلى الماء بدون شريان الحياة، وبالتأكيد ليس في حالة الطقس السيئ أو مع الموجات العالية. ينصح بشدة باستخدام أنبوب الإنقاذ والذباب. إذا كان ذلك ممكناً، يستخدم

حارس الإنقاذ التيار من أجل الاقتراب من الضحية والعودة إلى الشاطئ. فهو يشعر الآن من حوله فيما إذا كان من الممكن الوقوف على رصيف رملي، بحيث يمكن بدء عملية الإنعاش. لا تذهب أبداً إلى المياه في منطقة حواجز الأمواج وأرصفت، ولكن حاول مساعدة الشخص باستخدام المعدات.

٣. إنقاذ شخص بالقارب



عندما يكون السباح بعيداً عن الشاطئ، فإن التدخل السريع سيكون ممكناً فقط باستخدام قارب أو زلاجة مائية. يجب دائماً إبقاء القارب جاهزاً على مقطورة أو ترسيخه خارج الأمواج. يجب أن يقترب الشخص الموجود في الماء بحيث لا يبحر القارب فوقه. ومع الرياح المعتدلة، فإن التيار الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ومع الرياح القوية

تكون الريح نفسها. عند الاقتراب من الشخص، يجب أن يكون المحرك في حالة محايد بحيث لا تدور المروحة.

محاولات الحرس لمساعدة الشخص باستخدام مساعدات. عن طريق الوسائل التي قصدهاها:

- عوامة نجاة أو خط عوامة.

- الحبال على جانب قارب النجاة.
- جميع الخطوط أو الملابس الممكنة.

فقط ترك القارب في أقصى حالات الطوارئ القصوى، ولا تنس أن ترسو أولاً. يتم سحب الضحية في القارب على النحو التالي: سحبه إلى الأمام على حافة القارب. دائماً سحب الشخص من الجانب، أبداً من المؤخرة (بسبب الخطر أحياناً من المروحة غير المغطاة). وضع الضحية في القارب ومن ثم القيام أولاً بالإنعاش. احذر دائماً من الانجراف. أبلغ الآخرين في أسرع وقت ممكن.

الضحايا لديهم الأولوية: القلق بشأن المعدات بعد ذلك.

عندما يكون حارس الإنقاذ بعيداً نسبياً عن الساحل ويحتاج الضحية إلى عملية إنعاش، يجب دائماً البدء في هذا الأمر بأسرع ما يمكن. يمكن استخدام لوح ركوب الأمواج كمنصة صلبة، خاصة إذا لم تكن هناك مساحة كافية في قارب النجاة أو قارب الإبحار. يتم وضع لوح التزلج عبر القارب ويتم وضع الضحية عليه.

إذا كان هناك نقص حاد في المعدات أو إذا احتاج العديد من الأشخاص إلى المساعدة، فقم بتريسيخ القارب لمنع أي انجراف.

٤. إنقاذ المشاركين في الرياضات المائية



أولاً، يجب على مختلف المشاركين في الرياضات المائية (راكبو الأمواج والقوارب الشراعية والقوارب) من البقاء في مجموعة بقدر الإمكان.

٤.١. انقاذ windsurfers

تقترب دائماً من ركوب الأمواج ضد التيار العلوي.

- سحب راكب الرياح في القارب
- قم بفك ذراع الإبحار من الركب (الخط الذي يحمل الشراع إلى نهاية الطفرة ويستخدم لتوتر الشراع).
- ارفع الذراع إلى أعلى الصاري (ويفضل أن يكون أعلى الصاري).
- لف الشراع حتى الصاري. (هو عمود الإشارات).
- ربط الشراع حول الصاري مع الركيزة. (صاري السفينة).
- اربط الطرف الآخر بخط الرفع.
- قم دائماً بإخراج اللوح من اللوح أثناء السحب

- ضع اللوحة والإبحار في القارب أو على القارب إذا كان كبيرًا بما فيه الكفاية. مع قارب صغير، يمكن سحب اللوحة من الخلف باستخدام حبل سحب.

٢.٤. إنقاذ راكبي الكانوى

سحب الزورق في قارب النجاة. إفراغ الزورق من خلال موازنة رأساً على عقب على قمة قوس قارب النجاة. احتواء سطح البقعة فوق الفتحة واربطها. إرفاق الزورق إلى الجزء العلوي من مؤخرة القارب النجى أو وضعه عبر طرق فوق رأس القوس. عند سحب القوارب تحمل دائماً المجاذيف في قارب النجاة.

يجب التعامل مع الضحية ضد التيار للأسباب التالية: لا يتحرك جسمان عائمان بنفس الحجم غير مرتبطان بالبنك أو السرير فيما يتعلق ببعضهما البعض في تيار. كلاهما يخضعان لنفس التيار والرياح، مما يعني أنهما يتحركان فيما يتعلق بالسرير أو الأشياء الراسية وفيما يتعلق بالشاطئ. تعتمد أهمية الريح على منطقة الرياح في الجسم (على سبيل المثال، يكتسب قارب النجاة طاقة الرياح أكثر من الشخص الموجود في الماء). وبالتالي يجب دائماً أن تؤخذ الرياح بعين الاعتبار عند الاقتراب من كائن.

٣.٤. إنقاذ البحارة

انقاذ بحار يشبه انقاذ أي شخص آخر في الماء. الضحية دائماً لها الأولوية على المعدات. عندما تكون الضحية في حالة جيدة، يمكن لرجل الإنقاذ أن يحول انتباهه إلى القارب. من المهم أن يكون المنقذ على دراية بأسماء خطوط وأجزاء معينة من مركب شرعي، ليس فقط لأنه سيتعين عليه التعامل معه بنفسه (على سبيل المثال، الإبحار)، ولكن أيضاً لفهم المعلومات من البحار نفسه.

• المساعدة عند إنقلاب القارب

تقديم المشورة للطاقم من القارب المقلوب للبقاء مع القارب. تحتوي معظم القوارب على طفو وشكل كافيين في حالة الانكماش لتشكل عوامة آمنة. بالإضافة إلى ذلك، يكون القارب دائماً أكثر وضوحاً من السباح. السباحة من القارب إلى الساحل بشكل عام تكون قليلة المخاطر.

• حتى تصحيح قارب الإبحار المقلوب

أولاً وقبل كل محاولة للحصول على القارب عن طريق سحب على leeboard أو foresheet. إذا كان المركب بالفعل في جانبه، عندها يبحر الحارس إلى أعلى الصاري دون الإبحار فوقه. قم بقلب قوس الإبحار في الريح من خلال التعامل مع القارب من أعلى الصاري. عقد القارب إذا أمكن مع القوس. قم بفك ضغط جهاز الحفر حتى يصبح القارب أقل ميلاً إلى الانزلاق، أصبح من الأسهل الآن فك حبال الرايات وضرب الأشربة. اربط الأشربة

السفلية بحيث لا تهب على سطح السفينة عند سحبها. سحب اللوح من خارج الصندوق أو قطعه قبل سحب القوارب الشراعية. حيث يتم سحب القارب الشراعي بطريقة تمكنه من إحداث موجتين خلف القارب.

إذا لم ينجح ذلك، فيمكن أيضاً تثبيت القارب باستخدام كابل أرجوحة. يمكن أيضاً سحب القارب الشراعي منتصباً مع قارب بمحرك. يتم تعلم هذه التقنية في دورات خاصة للإنقاذ البحر.

إستمارات تسجيل تدريبات دورة منقذ دولي (حمام سباحة - شواطئ)

إستمارة موضوعات نظرية + إستمارة مهارات عملية + قائمة الإختبارات النهائية

هذه هي الموضوعات النظرية والمهارات العملية التي ينص عليها الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بناء على نظام الإتحاد الدولي للإنقاذ لدورة منقذ حمام سباحة أو شواطئ. توقيع المتدرب والمدرّب على كل موضوع نظري أو مهارة عملية يثبت أنه قد تم الشرح والتدريب عليه وأن المتدرب قد تلقى الموضوعات والمهارات المطلوبة للدورة من المدرّب. يمكن للمتدرب الرجوع للمدرّب في حالة عدم تدريبه على مهارة معينة أو موضوع معين. يتم تسليم نسخة موقعة كاملة للمختبر. مرفق قائمة إختبارات تأهيل المنقذ، يمكن للمنقذ الإحتفاظ بها.

إستمارة الموضوعات النظرية:

الموضوعات النظرية	توقيع المتدرب	توقيع المدرّب
١. ما هو الغرق وإحصائيات عنه وطرق تفاديه وإجراءات الوقاية منه.		
٢. تاريخ الإنقاذ وما هو الإتحاد الدولي للإنقاذ ونظام المؤهلات والدرجات.		
٣. الجهاز التنفسي والجهاز الدورى.		
٤. أسباب الغرق وأنواعه.		
٥. آلية الغرق.		
٦. الإنعاش بدون إستخدام معدات (الإنعاش الرئوى والقلبي "CPR" - وضع الإستشفاء).		
٧. الإنعاش بإستخدام معدات مساعدة (ومن ضمنها جهاز الأوكسجين - جهاز الصدمات الكهربائية للقلب).		
٨. الإسعافات الأولية.		
٩. طرق تضميد الجروح والكسور.		
١٠. طرق النجاة والبقاء طافيا.		
١١. الإصابات بالإنخفاض الشديد فى درجة حرارة الجسم.		
١٢. معدات الإنقاذ، وأسلوب تأمين المسطحات المائية.		
١٣. إجراءات عامة فى عملية الإنقاذ		
١٤. الإنقاذ فى الظروف والمواقع ذات الطابع الخاص.		
١٥. مواصفات المنقذ وواجباته وحقوقه (حمام سباحة - شواطئ - مياه مفتوحة)		
١٦. الإنقاذ على حمامات السباحة والملاهى المائية.		
١٧. الإنقاذ فى مناطق المياه المفتوحة.		
١٨. الإنقاذ فى مناطق الشواطئ ذو المياه الخطرة		
١٩. الإشارات اليدوية والأعلام.		

إستمارة المهارات العملية:

المهارات العملية	توقيع المتدرب	توقيع المدرب
١. إختبار القبول للدورة.		
٢. إنعاش قلبي رئوي لشخص بالغ (بواسطة منقذ واحد).		
٣. إنعاش قلبي رئوي لطفل أو رضيع (بواسطة منقذ واحد).		
٤. إنعاش قلبي رئوي لشخص بالغ (بواسطة ٢ منقذ).		
٥. إمداد المصاب بالأكسجين (بواسطة منقذ واحد).		
٦. إنعاش قلبي رئوي لشخص بالغ وإمداده بالأكسجين (بواسطة ٢ منقذ).		
٧. جهاز الصدمات الكهربائية (إذا توفر).		
٨. وضع الإستشفاء.		
٩. الأربطة والتضميد فى الإسعافات الأولية.		
١٠. التحرر من المسكات الأمامية (تدريب أرضي).		
١١. التحرر من المسكات الخلفية (تدريب أرضي).		
١٢. التحرر من المسكات فى الماء (تدريب فى الماء).		
١٣. طرق سحب الغريق الهادئ (تدريب أرضي).		
١٤. طرق سحب الغريق المتهيج (تدريب أرضي).		
١٥. طرق سحب الغريق فى الماء (تدريب فى الماء).		
١٦. طرق الدخول إلى الماء (القفزات).		
١٧. سباحة المنقذ الأمامية (الرأس خارج الماء).		
١٨. سباحة المنقذ على الظهر (أرجل فقط).		
١٩. السباحة تحت الماء بدون الظهور على السطح.		
٢٠. إستخدام أنبوب الإنقاذ (تيوب).		
٢١. طرق الوصول للغريق.		
٢٢. طرق إخراج المصاب خارج الماء على الشاطئ.		
٢٣. طرق إخراج المصاب خارج الماء فى الحمام.		
٢٤. طرق حمل المصاب على البر.		

قائمة إختبارات تأهيل المنقذ الدولي (حمام سباحة - شواطئ)

منقذ حمام سباحة:

رقم	الإختبار	النقاط
١	سباحة حرة لمسافة ٥٠م في أقل من ٥٠ ثانية مع الإحتفاظ بالرأس فوق الماء طوال الوقت.	١٠٠
٢	سباحة أمامية (أى نوع من السباحات ما عدا سباحة الظهر) لمسافة ٢٠٠م في أقل من ٥ دقائق بدون إستخدام معدات.	١٠٠
٣	سباحة حرة لمسافة ٣٠٠م بإستخدام الزعانف فى أقل من ٥ دقائق.	١٠٠
٤	القفز من جانب الحمام والسباحة تحت الماء لمسافة ٢٥م بدون صعود القم إلى سطح الماء.	٥٠
٥	الإنقاذ بإستخدام أنبوب الإنقاذ (rescue tube).	١٠٠
٦	أداء لطريقة محاكاة الإنقاذ.	١٠٠
٧	أداء لعدة طرق إنقاذ مختلفة معا.	١٥٠
٨	أداء طرق التخلص من مسكات الغريق على الأرض.	٥٠
٩	أداء طرق حمل الغريق وطرق سحب الغريق على الأرض.	٥٠
١٠	أداء للإستجابة فى حالة إسعافات أولية.	١٠٠
١١	أداء الإنعاش القلبي الرئوى (CPR) لشخص بالغ.	٢٠٠
١٢	أداء الإنعاش القلبي الرئوى (CPR) لطفل ورضيع.	١٠٠
١٣	أداء لكيفية إستخدام أدوات الأوكسجين للإنعاش.	١٠٠
١٤	إظهار القدرة على فهم كتاب/ دليل الدورة.	٢٠٠
إجمالي		١٥٠٠

منقذ شواطئ:

رقم	الإختبار	النقاط
١	سباحة حرة لمسافة ٥٠م في أقل من ٥٠ ثانية مع الإحتفاظ بالرأس فوق الماء طوال الوقت.	١٠٠
٢	إختبار جرى - سباحة - جرى (جرى لمسافة ٢٠٠م، سباحة لمسافة ٢٠٠م، ثم جرى لمسافة ٢٠٠م) فى خلال ٨ دقائق.	١٠٠
٣	سباحة حرة لمسافة ٣٠٠م بإستخدام الزعانف فى أقل من ٥ دقائق.	١٠٠
٤	القفز من جانب الحمام والسباحة تحت الماء لمسافة ٢٥م بدون صعود القم إلى سطح الماء.	٥٠
٥	الإنقاذ بإستخدام أنبوب الإنقاذ (rescue tube).	١٠٠
٦	أداء لطريقة محاكاة الإنقاذ.	١٠٠
٧	أداء لعدة طرق إنقاذ مختلفة معا.	١٥٠
٨	أداء طرق التخلص من مسكات الغريق على الأرض.	٥٠
٩	أداء طرق حمل الغريق وطرق سحب الغريق على الأرض.	٥٠
١٠	أداء للإستجابة فى حالة إسعافات أولية.	١٠٠
١١	أداء الإنعاش القلبي الرئوى (CPR) لشخص بالغ.	٢٠٠
١٢	أداء الإنعاش القلبي الرئوى (CPR) لطفل ورضيع.	١٠٠
١٣	أداء لكيفية إستخدام أدوات الأوكسجين للإنعاش.	١٠٠
١٤	إظهار القدرة على فهم كتاب/ دليل الدورة.	٢٠٠
إجمالي		١٥٠٠



الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ EGYPTIAN DIVING & LIFESAVING FED.

إستمارة إختبار الدورة الدولية للإنقاذ والإسعافات الأولية

رقم الدورة ()

الإسم: تاريخ الميلاد:
المؤهل الدراسي: الوظيفة:
عنوان السكن: المحافظة:
الرقم القومي: تليفون:

إختبار الإلتحاق بالدورة

النتيجة	٢٠ م سباحة تحت الماء دون ظهور أى جزء من الجسم على السطح	٥٠ م ظهر أرجل فقط – الأيدي متشابكة (١,٣٠ دقيقة)	٢٠٠ م حرة (٦ دقائق)

إقرار

أقر أنا / بأننى خالى من الأمراض المزمنة وأمراض القلب وأقر بأن
لياقتى الطبية والبدنية جيدة لإلتحاقى بالدورة. وأننى سألتزم بجميع التعليمات، وأرجو من سيادتكم الموافقة على
إلتحاقى بالدورة.

توقيع الدارس: توقيع المدرب:

يرفق صورة البطاقة الشخصية وعدد ٢ صورة شخصية



Website: www.edlf-eg.org
www.edlfdata-egy.org

E-mail: edlf@edlf-eg.org
edlf_eg@yahoo.com

مجمع حمامات السباحة - الدور الثالث - هينة ستاد القاهرة الدولي - مدينة نصر
Cairo International Stadium - Swimming Pool Complex - Third Floor - Nasr City - Cairo - Egypt
Tel.: +2 02 20825015 - +2 02 20825016 - Fax: +2 02 20825010
 edlf@edlf-eg.org  edlf_eg@yahoo.com  www.edlfdata-egy.org  www.edlf-eg.org